Согласовано	**Утверждено**
Министерство природных ресурсов Краснодарского края	Директор муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар «Городская сеть ливневой канализации» (МКУ МО г. Краснодар «ГСЛК»)
_____	_____**Миронов А.В.**
«___»_____2026 г.	«___»_____2026 г.

РАСЧЕТ ВЕРОЯТНОГО ВРЕДА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНЕН ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ, ИМУЩЕСТВУ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ГИДРОТЕХНИЧЕСКОМ СООРУЖЕНИИ

«БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЕ ПРАВОГО БЕРЕГА РЕКИ КУБАНЬ ВДОЛЬ УЛИЦЫ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ ОТ ДОМА № 2 ДО ДОМА № 9 ЗАПАДНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КРАСНОДАРА»

Муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар «Городская сеть ливневой канализации» (МКУ МО г. Краснодар «ГСЛК»)

(полное и сокращенное наименование организации - эксплуатирующей ГТС)

г. Краснодар, 2026.10.19

(место, год, месяц и число составления)

СОДЕРЖАНИЕ

			Стр.
1		**Введение.....**	**3**
	1.1	Наименование владельца ГТС и его реквизиты.....	5
	1.2	Наименование организации, осуществляющей эксплуатацию ГТС, её реквизиты.....	5
	1.3	Дата составления и дата согласования исполнительным органом субъекта Российской Федерации.....	6
	1.4	Основание для проведения расчётов.....	7
	1.5	Наименование и реквизиты организаций, привлечённых владельцем ГТС к определению вероятного вреда.....	7
2		**Краткая характеристика ГТС и природных условий**	**9**
	2.1	Краткая характеристика ГТС, сведения о негативных воздействиях при аварии ГТС.....	9
	2.2	Характеристика природно-климатических условий.....	19
3		**Расчёт вероятного вреда в денежном выражении……**	**47**
	3.1	Перечень используемых нормативных правовых документов и методических рекомендаций, обоснование их использования	47
	3.2	Перечень использованных исходных данных с указанием источников их получения.....	50
	3.3	Допущения, принятые при определении вероятного вреда	53
	3.4	Описание и обоснование принятых к расчёту сценариев аварий гидротехнического сооружения.....	56
	3.4.1	Основание и порядок идентификации опасностей…….	56
	3.4.2	Выбор методов идентификации опасностей.....	58
	3.4.3	Предварительный анализ опасностей.....	59
	3.4.4	Результаты применения метода проверочного листа……	66
	3.4.5	Перечень возможных нежелательных процессов и событий, приводящих к аварии сооружения.....	70
	3.4.6	Перечень основных сценариев возникновения и развития аварий.....	72
	3.4.7	Ранжирование основных сценариев по уровню риска….	74
	3.4.8	Анализ неопределённостей.....	76
	3.4.9	Наиболее опасные элементы, конструкции и воздействия. Выбор дальнейших направлений деятельности.....	78
	3.5	Количественный анализ риска аварий гидротехнического сооружения.....	79
	3.5.1	Основание, метод и исходные данные.....	79
	3.5.2	Интегральная оценка опасности.....	82
	3.5.3	Интегральная оценка уязвимости.....	86
	3.5.4	Доза вредного воздействия и уровень безопасности……	91
	3.5.5	Вероятность возникновения аварии и уровень риска.....	92
	3.5.6	Анализ неопределённостей.....	94
	3.5.7	Выводы.....	97

3.6	Порядок расчёта вероятного вреда.....	98
3.6.1	Оценка вероятного числа погибших и пострадавших при аварии ГТС людей среди персонала (работников) ГТС, населения постоянного проживания и граждан временного нахождения.....	98
3.6.2	Оценка вероятного числа погибших и пострадавших людей среди работников гидротехнического сооружения.....	103
3.6.3	Оценка вероятного числа погибших и пострадавших среди населения постоянного проживания и граждан временного нахождения.....	105
3.6.4	Социальный ущерб в денежном выражении.....	108
3.7	Расчёт размера основных составляющих имущественного ущерба от аварии ГТС в денежном выражении.....	111
3.7.1	Ущерб промышленным предприятиям $И_1$.....	113
3.7.2	Ущерб элементам транспортной инфраструктуры и сооружениям связи $И_2$.....	115
3.7.3	Ущерб жилищному фонду и имуществу граждан $И_3$.....	117
3.7.4	Расходы на ликвидацию последствий аварии $И_4$.....	119
3.7.5	Ущерб сельскохозяйственному производству $И_5$.....	120
3.7.6	Ущерб землям лесного фонда $И_6$.....	121
3.7.7	Ущерб, вызванный нарушением водоснабжения, $И_7$.....	123
3.7.8	Ущерб объектам водного транспорта $И_8$.....	124
3.7.9	Ущерб рыбному хозяйству $И_9$.....	126
3.7.10	Размер имущественного ущерба Иимущ.....	127
3.8	Расчёт размера общего ущерба от аварий ГТС в денежном выражении	128
3.8.1	Расчёт размера ущерба природной среде от аварии гидротехнического сооружения в денежном выражении	128
3.8.2	Прочие виды ущерба $И_{11}$.....	132
3.8.3	Общий ущерб $И_{общ}$.....	132
3.8.4	Вероятный вред. Расчёт размера вероятного вреда от аварии гидротехнического сооружения в денежном выражении	133
4	**Выводы.....**	**133**

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение 1. Ситуационный план ГТС.

Приложение 2. Результаты расчётов параметров зон аварийного воздействия при наиболее тяжёлой и наиболее вероятной авариях ГТС.

Приложение 3. Планы зон аварийного воздействия при наиболее тяжёлой и наиболее вероятной авариях ГТС.

Приложение 4. План и разрезы сооружения-аналога (шифр МК-06/2017К, 10-й этап).

1 ВВЕДЕНИЕ

Настоящий документ (далее – Расчёт вероятного вреда) определяет размер вероятного вреда в денежном выражении, который может быть причинён жизни, здоровью физических лиц, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц при аварии гидротехнического сооружения «Берегоукрепление правого берега реки Кубань вдоль улицы Рождественская Набережная от дома № 2 до дома № 9 Западного внутригородского округа города Краснодара», кадастровый номер 23:43:0206001:318.

Расчёт вероятного вреда выполнен по Методике определения оценённого в рублях размера максимального вреда, который может быть причинён жизни, здоровью физических лиц, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц при аварии гидротехнического сооружения (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений), утверждённой приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 ноября 2024 г. № 347 (зарегистрирован в Минюсте России 29 ноября 2024 г., регистрационный № 80411; далее – Методика). Приказ вступил в силу 1 марта 2025 г. и действует до 1 марта 2031 г. Результаты Расчёта вероятного вреда оформлены в соответствии с пунктом 108 Методики.

Результаты Расчёта вероятного вреда предназначены для применения в случаях, предусмотренных пунктом 2 Методики, в том числе при:

согласовании вероятного вреда исполнительным органом Краснодарского края (подраздел 1.3);

определении страховой суммы по договору обязательного страхования гражданской ответственности, которое в соответствии со статьёй 15 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (в редакции Федерального закона от 4 августа 2026 г. № 301-ФЗ; далее – Федеральный закон № 117-ФЗ) осуществляется по Федеральному закону от 27 июля 2010 г. № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» (далее – Федеральный закон № 225-ФЗ);

классификации чрезвычайной ситуации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

разработке декларации безопасности гидротехнического сооружения и подготовке материалов для внесения сведений о нём в Российский регистр гидротехнических сооружений в соответствии со статьями 7 и 10 Федерального закона № 117-ФЗ.

Состав исходных данных и способ расчёта определили три особенности сооружения.

Первая – отсутствие проектной документации на сооружение (подраздел 2.1). Видимые элементы сооружения установлены преддекларационным обследованием, а конструктивная схема подземной части и основания принята допущением по проектным решениям берегоукрепления, запроектированного на примыкающем участке правого берега реки Кубань (подразделы 2.1 и 3.3).

Вторая – безнапорный характер сооружения: оно водохранилища не создаёт и водоподпорным не является, поэтому при его аварии волна прорыва не образуется и затопление территории не происходит. Аварийным воздействием служат обрушение конструкций сооружения и размыв грунта обратной засыпки застенного пространства, по характеру которых определены зоны аварийного воздействия (подпункт 3.6.1).

Третья – состав сооружения. Гидротехническое сооружение образуют приурезная подпорная стенка и пешеходная зона шириной 6 м, устроенная по грунту обратной засыпки застенного пространства. Подпорная стена, ограничивающая пешеходную зону со стороны берега, и расположенная за ней территория в состав сооружения не входят: первоначально было построено берегоукрепление, а затем, при строительстве двух 22-этажных жилых домов, – подпорная стена для формирования земельного участка с кадастровым номером 23:43:0206017:15 (письмо МКУ МО г. Краснодар «ГСЛК» от 16.10.2026 № 3221; подраздел 2.1). Зоны аварийного воздействия при обоих сценариях не выходят за пределы территории сооружения при допущении о сохранении устойчивости подпорной стены смежного земельного участка, подлежащем проверке по документации на эту стену (подраздел 3.3, допущение 2; подпункт 3.6.1).

Расчёт вероятного вреда выполнен для обоих сценариев, предусмотренных пунктом 3 Методики: наиболее тяжёлой аварии гидротехнического сооружения – сценария, при котором жизни, здоровью физических лиц, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц будет нанесён максимальный оценённый в рублях вред, и наиболее вероятной аварии – сценария, при котором вред будет нанесён при наибольшем значении вероятности аварии, определённой в соответствии с пунктом 14 Методики.

По каждому сценарию установлены границы зон аварийного воздействия, определён состав объектов в этих границах и рассчитаны составляющие ущерба, имеющие место в пределах зон. Социальный ущерб определён по численности расчётных групп людей в зоне (подпункты 3.6.2 и 3.6.3). Составляющие имущественного ущерба и ущерба природной среде, не имеющие места в зонах аварийного воздействия, приравнены к нулю с обоснованием по каждой из них (пункты 33 и 34 Методики): согласно пункту 33 показатели, невозможные при аварии гидротехнического сооружения, приравниваются к нулю при наличии обоснования о невозможности ущерба по

такому показателю. Возможные последствия аварии, порядок отдельной оценки которых в денежном выражении Методикой не установлен, и способ их учёта названы в разделе 4.

1.1 Наименование владельца ГТС и его реквизиты

Гидротехническое сооружение принадлежит на праве собственности муниципальному образованию город Краснодар.

Полное наименование владельца: муниципальное образование город Краснодар (в лице администрации муниципального образования город Краснодар).

Реквизиты администрации муниципального образования город Краснодар:

ИНН: 2310032246

КПП: 231001001

ОГРН: 1022301606799

Адрес в пределах места нахождения: 350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 122.

Телефон: +7 (861) 255-49-50.

Адрес электронной почты: krd@krd.ru.

Глава муниципального образования город Краснодар – Наумов Евгений Михайлович.

Право собственности зарегистрировано 16.12.2025, номер государственной регистрации 23:43:0206001:318-23/226/2025-2. Основание возникновения права – заочное решение Ленинского районного суда города Краснодара от 14.10.2025 по делу № 2-5151/2025.

Сведения об объекте включены в реестр муниципального имущества муниципального образования город Краснодар приказом департамента муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город Краснодар от 17.02.2026 № 99. Ограничения прав и обременения объекта недвижимости не зарегистрированы.

1.2 Наименование организации, осуществляющей эксплуатацию ГТС, ее реквизиты

Гидротехническое сооружение закреплено на праве оперативного управления за муниципальным казённым учреждением, которое осуществляет его эксплуатацию.

Полное наименование учреждения: Муниципальное казённое учреждение муниципального образования город Краснодар «Городская сеть ливневой канализации».

Сокращённое наименование: МКУ МО г. Краснодар «ГСЛК».

ИНН: 2308298898

КПП: 230801001

ОГРН: 1242300055800

Адрес в пределах места нахождения: 350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Пашковская, д. 62.

Телефон: +7 (861) 299-50-30.

Адрес электронной почты: gslk@krd.ru.

Директор – Миронов Артём Владимирович.

Право оперативного управления зарегистрировано 27.02.2026, номер государственной регистрации 23:43:0206001:318-23/226/2026-3 (выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 27.02.2026). Основания: приказ департамента муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город Краснодар от 17.02.2026 № 99; акт приёма-передачи от 24.02.2026.

1.3 Дата составления и дата согласования исполнительным органом субъекта Российской Федерации

Дата составления настоящего документа – 19 октября 2026 г.

Вероятный вред может быть причинён на территории Краснодарского края, поэтому его согласовывает исполнительный орган Краснодарского края – министерство природных ресурсов Краснодарского края (далее – Министерство).

Правовое основание согласования – абзац десятый статьи 5 Федерального закона № 117-ФЗ: исполнительные органы субъектов Российской Федерации согласовывают вероятный вред в части правильности определения величин, составляющих вероятный вред при аварии гидротехнического сооружения, в случае, если вероятный вред может быть причинён жизни, здоровью физических лиц, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

Порядок согласования на территории Краснодарского края утверждён приказом Министерства от 10 июля 2017 г. № 886 «Об утверждении Порядка согласования вероятного вреда, который может быть причинён жизни, здоровью физических лиц, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц на территории Краснодарского края в результате аварии гидротехнического сооружения» (в редакции приказов Министерства от 28 февраля 2025 г. № 285, от 28 марта 2025 г. № 504, от 30 июня 2025 г. № 1048, от 9 февраля 2026 г. № 134 и от 28 июля 2026 г. № 1000; далее – Порядок № 886).

В соответствии с пунктом 3 Порядка № 886 согласованию подлежат следующие вопросы:

1. соответствие содержания расчёта вероятного вреда требованиям Методики;

2. отсутствие в расчёте вероятного вреда противоречивых данных, влияющих на результаты оценки вероятного вреда.

Дата согласования и номер документа о согласовании вносятся после получения заключения о согласовании вероятного вреда, которое Министерство выдаёт по форме приложения № 2 к Порядку № 886; пункт 108 Методики требует указывать дату согласования, в том числе дату и номер (при наличии) письма о согласовании.

1.4 Основание для проведения расчетов

Основанием для проведения настоящего расчета вероятного вреда являются:

1. Федеральный закон № 117-ФЗ – обязанность собственника и (или) эксплуатирующей организации обеспечить определение вероятного вреда при составлении декларации безопасности гидротехнического сооружения (часть седьмая статьи 10);

2. Федеральный закон № 225-ФЗ – определение страховой суммы по договору обязательного страхования гражданской ответственности (статья 6);

3. постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2020 г. № 1892 «О декларировании безопасности гидротехнических сооружений» (в редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2022 г. № 1712, от 2 ноября 2023 г. № 1843, от 3 мая 2024 г. № 566 и от 10 июня 2026 г. № 722; действует до 1 сентября 2032 г.) – расчёт вероятного вреда как приложение к декларации безопасности (подпункт «в» пункта 6 Положения о декларировании безопасности гидротехнических сооружений).

1.5 Наименование и реквизиты организаций, привлеченных владельцем ГТС к определению вероятного вреда

Владельцем гидротехнического сооружения к выполнению Расчёта вероятного вреда привлечено общество с ограниченной ответственностью «Технология Безопасности».

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Технология Безопасности».

Сокращённое наименование: ООО «Технология Безопасности».

Адрес в пределах места нахождения (он же почтовый адрес): 300028, Тульская область, г. Тула, ул. Болдина, д. 98, офис 304.

ИНН: 7100058832

КПП: 710001001

ОГРН: 1247100010629 от 05.11.2024

Расчётный счёт: 40702810720000153427

Банк: ООО «Банк Точка»; БИК 044525104; корреспондентский счёт 30101810745374525104.

Телефон: +7 (999) 925-99-51.

Адрес электронной почты: tehnobez_2024@bk.ru.

Генеральный директор – Черепанов Павел Валериевич.

Таблица 1 – Ф.И.О. исполнителей (разработчиков), должность, ученая степень, ученое звание, подписи:

№ п/п	ФИО исполнителя	Должность, учёная степень, учёное звание	Подпись

1	Черепанов П. В.	Генеральный директор	

2 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГТС И ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ

2.1 Краткая характеристика ГТС, сведения о негативных воздействиях при аварии ГТС

Гидротехническое сооружение «Берегоукрепление правого берега реки Кубань вдоль улицы Рождественская Набережная от дома № 2 до дома № 9 Западного внутригородского округа города Краснодара» расположено на территории Краснодарского края, г. Краснодар, Западного внутригородского округа, мкр. «Юбилейный», вдоль улицы Рождественская Набережная от дома № 2 до дома № 9, на участке 218,5–218,3 км от устья, между перекатами Нижнекраснодарский и Афонский правого берега реки Кубань.

Кадастровый номер объекта: 23:43:0206001:318.

В географической системе координат фактическое пространственное положение линейного участка сооружения зафиксировано следующими точками:

Начало участка: 45.025148° с. ш., 38.909931° в. д.

Конец участка: 45.024279° с. ш., 38.907651° в. д.

Схема расположения гидротехнического сооружения приведена на рисунке 1 и в Приложении 1.



Рисунок 1. Место расположения сооружения.

Проектная, рабочая и эксплуатационная документация на рассматриваемое гидротехническое сооружение отсутствует, что означает невозможность установления проектных параметров сооружения и его расчётных характеристик. Отсутствие документации, а также сведений о проектировании, строительстве и вводе сооружения в эксплуатацию подтверждается:

1. выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 27.02.2026 на объект недвижимости с кадастровым номером 23:43:0206001:318, в которой сведения о годе ввода в эксплуатацию по завершении строительства и о ранее присвоенном государственном учётном номере указаны как отсутствующие, а год завершения строительства обозначен значением «0000»;

2. письмом муниципального казённого учреждения муниципального образования город Краснодар «Городская сеть ливневой канализации» от 03.08.2026 № 2167, направленным в ответ на запрос от 29.07.2026 № 2907, которым подтверждено отсутствие проектной, рабочей и эксплуатационной документации на сооружение.

Право муниципальной собственности на сооружение признано в судебном порядке; ранее сооружение относилось к бесхозяйным (письмо от 03.08.2026 № 2167; заочное решение Ленинского районного суда города Краснодара от 14.10.2025 по делу № 2-5151/2025). Сведения о разработчике проектной документации и о строительных организациях, выполнивших строительство гидротехнического сооружения, отсутствуют.

Сооружение не служит для создания водохранилища и регулирования стока; водопропускные сооружения в составе ГТС отсутствуют. ГТС не является напорным сооружением, напорный фронт отсутствует. Отметки нормального и форсированного подпорных уровней не устанавливаются.

В соответствии с формой представления сведений о гидротехническом сооружении, необходимых для формирования и ведения Российского регистра гидротехнических сооружений, утверждённой приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 7 декабря 2020 г. № 499 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 декабря 2020 г., регистрационный № 61879; срок действия приказа ограничен 1 января 2027 года), назначение ГТС – защита от негативного воздействия вод; вид ГТС – регуляционные и выправительные гидротехнические сооружения (вид 5); тип ГТС – берегоукрепительные и дноукрепительные сооружения (тип 01). Обследуемое сооружение выполняет берегоукрепительную функцию.

В соответствии с приложением А к СП 58.13330.2019 «СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения» (утверждён приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 декабря 2019 г. № 811/пр, с изменениями № 1 и № 2) берегоукрепительные (внепортовые), регуляционные и оградительные сооружения относятся к основным гидротехническим сооружениям. Обследуемое ГТС является основным гидротехническим сооружением.

Класс ответственности ГТС в проектной документации не установлен в связи с отсутствием проектной документации. Класс ответственности гидротехнического сооружения

устанавливается в составе проектной документации в соответствии с разделом 8 СП 58.13330.2019; при отсутствии проектной документации класс ответственности не может считаться установленным в надлежащем порядке.

Класс ГТС, применяемый в целях организации и осуществления федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений, в установленном порядке не присвоен. В соответствии со статьёй 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» при внесении в Российский регистр гидротехнических сооружений сведений о гидротехническом сооружении ему присваивается один из следующих четырёх классов, применяемых в целях организации и осуществления федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений, в соответствии с критериями классификации гидротехнических сооружений, установленными Правительством Российской Федерации: I класс – гидротехническое сооружение чрезвычайно высокой опасности; II класс – гидротехническое сооружение высокой опасности; III класс – гидротехническое сооружение средней опасности; IV класс – гидротехническое сооружение низкой опасности. Критерии классификации гидротехнических сооружений утверждены приложением к постановлению Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2020 г. № 1893 «Об утверждении Правил формирования и ведения Российского регистра гидротехнических сооружений». В соответствии с пунктом 5 указанных Правил сведения об эксплуатируемом гидротехническом сооружении вносятся в Регистр после утверждения органом государственного надзора декларации безопасности гидротехнического сооружения. Поскольку обследуемое ГТС в Российский регистр гидротехнических сооружений не внесено, класс сооружения в установленном порядке не присвоен.

Пунктом 8.8 СП 58.13330.2019 установлено: «Речные берегоукрепительные сооружения следует относить к III классу ответственности. В случаях, когда авария берегоукрепительного сооружения может привести к гибели и травмам людей (вследствие оползня, подмыва и пр.), сооружение следует относить ко II классу».

На основании первого предложения пункта 8.8 СП 58.13330.2019 обследуемое гидротехническое сооружение предварительно отнесено к III классу ответственности, которому соответствует III класс – гидротехническое сооружение средней опасности по классификации, установленной статьёй 7 Федерального закона № 117-ФЗ.

Применение второго предложения пункта 8.8 СП 58.13330.2019 требует оценки возможности причинения вреда жизни и здоровью людей при аварии гидротехнического сооружения. На дату проведения преддекларационного обследования такая оценка не выполнялась: количественная оценка риска аварии с разработкой сценариев аварий не

производилась, расчёт вероятного вреда не был разработан. Поверхность сооружения представляет собой пешеходную зону общего пользования шириной 6 м; свободная высота видимой части сооружения составляет 6 м. В связи с изложенным вопрос об отнесении обследуемого гидротехнического сооружения ко II классу ответственности подлежит разрешению по результатам разработки сценариев аварий гидротехнического сооружения и расчёта вероятного вреда в составе декларации безопасности гидротехнического сооружения.

По результатам анализа риска аварии, выполненного в настоящем расчёте, гибель и травмирование людей, находящихся в пешеходной зоне, при обрушении приурезной подпорной стенки и покрытия пешеходной зоны не исключаются (подраздел 3.4, таблицы 49 и 54); тем самым условие второго предложения пункта 8.8 СП 58.13330.2019 не исключено. Размер вероятного вреда от класса сооружения не зависит; влияние отнесения сооружения ко II классу на вероятность аварии и уровень риска определено проверочным расчётом (подпункт 3.5.6). Расчёт выполнен при предварительно принятом III классе; вопрос об отнесении сооружения ко II классу ответственности подлежит рассмотрению при разработке декларации безопасности гидротехнического сооружения с учётом результатов настоящего расчёта.

Таким образом, отнесение обследуемого гидротехнического сооружения к III классу носит предварительный характер и подлежит подтверждению либо корректировке по результатам анализа риска аварии и разработки декларации безопасности гидротехнического сооружения. Окончательное присвоение класса осуществляется при внесении сведений о гидротехническом сооружении в Российский регистр гидротехнических сооружений после утверждения декларации безопасности в порядке, установленном статьёй 7 Федерального закона № 117-ФЗ и Правилами, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2020 г. № 1893.

Фактический срок эксплуатации сооружения не установлен: дата ввода в эксплуатацию неизвестна. По сведениям выписки из Единого государственного реестра недвижимости год ввода сооружения в эксплуатацию по завершении строительства не указан (значение – «данные отсутствуют»), а год завершения строительства обозначен значением «0000». Отсутствие указанных сведений в Едином государственном реестре недвижимости является документальным подтверждением невозможности установления фактического срока эксплуатации сооружения на дату проведения расчёта вероятного вреда.

Нормативный срок эксплуатации гидротехнического сооружения III класса составляет 50 лет (пункт 8.21 СП 58.13330.2019).

Отходы на территории ГТС не размещаются и не складируются; хранилища жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных организаций (сведения о которых предусмотрены пунктом 7 Методики) в границах сооружения и на прилегающей территории

отсутствуют. Класс опасности отходов в соответствии со статьёй 4.1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» не устанавливается.

К основным воздействиям в случае аварии ГТС можно отнести:

обрушение конструкций сооружения – приурезной подпорной стенки и покрытия пешеходной зоны – и размыв грунта обратной засыпки застенного пространства в пределах территории сооружения;

угроза травмирования и гибели людей, находящихся в пешеходной зоне;

разрушение трубопровода ливневой канализации, проложенного в теле сооружения (элементом гидротехнического сооружения не является), с изливом сточных вод в зону разрушения;

поступление грунта обратной засыпки и обрушившихся конструкций в русло реки Кубань со стеснением потока у сооружения.

Состав и конструкция гидротехнического сооружения:

Протяжённость берегоукрепления составляет 196 м. Значение принято по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (выписка от 27.02.2026) и приложению к приказу департамента муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город Краснодар от 17.02.2026 № 99 как содержащееся в правоустанавливающих и учётных документах. Расстояние между концевыми точками сооружения, вычисленное по их координатам, приведённым выше, составляет около 204 м; расхождение с протяжённостью по сведениям Единого государственного реестра недвижимости обусловлено точностью определения координат концевых точек и подлежит уточнению при геодезической съёмке сооружения (мероприятие 3 пункта 17 акта). На выводы расчёта расхождение не влияет: площадь зоны аварийного воздействия в расчётные формулы не входит (подпункт 3.6.1), а проверочная оценка подпункта 3.6.3 при протяжённости 204 м (площадь зоны – 204 × 6 = 1 224 м², с площадками уширений – около 1 283 м²) дала бы около 4,4 чел. в зоне и около 3,9 чел. погибших и пострадавших, что, как и при протяжённости 196 м, не превышает 10 человек.

Конструктивный профиль сооружения – вертикальный.

В связи с вертикальным конструктивным профилем сооружения откосы и откосные крепления не предусмотрены. Максимальная строительная высота, а также ширина ГТС по гребню и подошве не могут быть достоверно установлены в связи с отсутствием сведений о подземной части. При этом максимальная высота подпора (свободная высота видимой части) составляет 6 м. Полученная величина согласуется с результатами инструментальной съёмки: верх приурезной подпорной стенки превышает уровень, отвечающий расходу 80 м³/с, на 5,89–5,95 м.

Сооружение представляет собой приурезную подпорную стенку, ограничивающую со стороны реки пешеходную зону шириной 6 м с покрытием из цементной фигурной плитки; пешеходная зона устроена по грунту обратной засыпки застенного пространства. По бровке приурезной подпорной стенки установлено металлическое секционное перильное ограждение.

Со стороны берега пешеходная зона ограничена подпорной стеной, имеющей в плане три полукруглых уширения, обращённых в сторону берега; за подпорной стеной расположена территория с асфальтобетонным покрытием и детскими площадками, сообщение с которой осуществляется по широкому лестничному сходу. Подпорная стена в состав гидротехнического сооружения не входит и к берегоукреплению отношения не имеет: она построена для формирования земельного участка с кадастровым номером 23:43:0206017:15 с видом разрешённого использования «Для строительства двух 22-этажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями»; первоначально было построено берегоукрепление, а затем, при строительстве указанных жилых домов, – подпорная стена (письмо МКУ МО г. Краснодар «ГСЛК» от 16.10.2026 № 3221).

Проектная документация на подпорную стену, сведения о её конструкции, глубине заложения, основании и правообладателе в исходных данных отсутствуют. Подпорная стена, расположенная за ней территория, лестничный сход, перильное ограждение по бровке этой территории, кабельная линия и опоры наружного освещения на ней рассматриваются в настоящем расчёте как смежный объект, внешний по отношению к гидротехническому сооружению (подраздел 3.3, допущения 2 и 10).

В теле сооружения вдоль пешеходной зоны проложена ливневая канализация; на поверхность пешеходной зоны выведены смотровые колодцы и дождеприёмники.

Дренажные устройства в составе ГТС при визуальном обследовании не выявлены. Проложенная в теле сооружения ливневая канализация дренажом не является: согласно пункту 31 ГОСТ Р 70214-2022 «Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения» (утверждён и введён в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 июля 2022 г. № 619-ст) дренаж – устройство для частичного или полного перехвата фильтрационного потока в основании или внутри сооружения, сбора и отвода профильтровавшихся вод, тогда как ливневая канализация предназначена для приёма, транспортирования и отведения поверхностных сточных вод с прилегающей территории.

Максимальная водопропускная способность и максимальный расчётный напор не устанавливаются: сооружение является безнапорным, водопропускные устройства в его составе отсутствуют.

Ливневая канализация, проложенная в теле сооружения, гидротехническим сооружением и его водопропускным устройством не является ни конструктивно, ни функционально. Статья 3

Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» прямо исключает из числа гидротехнических сооружений объекты централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, предусмотренных Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; отводимые ливневой канализацией дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные и дренажные воды являются сточными водами централизованной системы водоотведения в значении пункта 23 статьи 2 Федерального закона № 416-ФЗ, а не водой водного объекта. К гидротехническим сооружениям статья 3 Федерального закона № 117-ФЗ относит, в числе прочего, водосбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения; согласно пунктам 141–143 ГОСТ Р 70214-2022 водосбросное сооружение предназначено для сброса воды из верхнего бьефа с целью предотвращения его переполнения, водовыпускное – для целевых попусков воды из водохранилища или канала либо организованного выпуска в водоток или водоём воды в системе водопользования, водоспускное – для опорожнения водохранилища или канала. Обследуемое ГТС является безнапорным, напорного фронта не образует, бьефов не имеет, водохранилища не образует и каналом не является, в связи с чем водопропускное сооружение ни одного из указанных видов в его составе нет. Характерные элементы водопропускного сооружения – крепление дна нижнего бьефа и гасители избыточной энергии потока (пункты 169 и 170 ГОСТ Р 70214-2022) – при обследовании не выявлены; выявлены трубопровод, смотровые колодцы и дождеприёмники, являющиеся элементами системы водоотведения.

Приведённые выше сведения о составе, геометрии и высотном положении сооружения получены инструментальной съёмкой и визуальным обследованием и относятся к элементам, доступным для наблюдения.

Конструктивное решение подземной части сооружения и его основания наблюдению не доступно, а проектная и рабочая документация на сооружение отсутствует. Вместе с тем определённость в отношении конструкции сооружения необходима для выявления опасных элементов и конструкций при предварительном анализе опасностей и для формирования перечня сценариев аварий. В связи с этим конструктивная схема сооружения принята в качестве допущения; обоснование допущения, перечень параметров, на которые оно распространяется, и источник аналога приведены ниже.

Обоснование выбора аналога

В качестве аналога принято гидротехническое сооружение, запроектированное на примыкающем участке правого берега реки Кубань: «Берегоукрепление правого берега реки Кубань на участке от улицы Тургенева до Рождественского парка в городе Краснодаре», 10-й этап, ПК 40+84,74 – ПК 43+33,41, протяжённость 248,67 м; шифр рабочей документации МК-

06/2017К, комплект ГР-10, стадия «Р»; проектная организация – ООО «ТВСПРОЕКТ», город Ростов-на-Дону, 2018 год. Рабочая документация не реализована.

По указанной документации сооружение на примыкающем участке запроектировано как заанкеренная стенка из железобетонного шпунта. Эта конструктивная схема и принимается допущением применительно к рассматриваемому сооружению. Основания приведены ниже.

Основание первое – **сопряжение сооружений**. Начало 10-го этапа (ПК 40+84,74) совмещено с низовым окончанием рассматриваемого сооружения; место сопряжения приведено на рисунке 2. Косвенным подтверждением служит состав комплекта: концевые секции запроектированного сооружения имеют нетиповую длину – 15,39 и 14,60 м против 24,30 м рядовой секции, что отвечает сопряжению с существующими сооружениями на границах этапа.

Основание второе – **общность условий расположения и внешних воздействий**. Оба сооружения расположены на одном участке правого берега реки Кубань, находятся под воздействием одного водотока и по составу подвержены одним и тем же внешним воздействиям из числа перечисленных в пункте 10 Методики. Различий в условиях расположения и эксплуатации, способных повлиять на выбор конструктивного решения, по имеющимся материалам не установлено.

Основание третье – **непротиворечие высотных отметок.** Отметки рассматриваемого сооружения и запроектированного сооружения на примыкающем участке приведены в единой Балтийской системе высот 1977 года. Верх приурезной подпорной стенки рассматриваемого сооружения составляет 19,53–19,59 мБС. У сооружения на примыкающем участке проектная отметка верха шапочного бруса составляет 19,70 мБС (приложение 4; приложение 2, таблица П2.5). Превышение над уровнем воды при расходе 1500 м³/с (19,29 мБС) составляет 0,24–0,30 м у рассматриваемого сооружения, 0,41 м по шапочному брусу запроектированного сооружения. Сопоставление с верхом запроектированного сооружения даёт расхождение 0,11–0,17 м. Основание состоит поэтому не в совпадении отметок, а в том, что они одного порядка и друг другу не противоречат.

Основание четвёртое – **распространённость конструктивного решения.** При подготовке настоящего расчёта выполнен визуальный осмотр берегоукрепительных сооружений правого берега реки Кубань в границах Юбилейного микрорайона Западного внутригородского округа города Краснодара. На участках, расположение которых приведено на рисунке 3, наблюдались элементы, характерные для указанного конструктивного решения.

Осмотром установлены только элементы, доступные наблюдению. Шпунт и анкерное устройство наблюдению не доступны, вследствие чего результаты осмотра к конструкции подземной части не относятся. Осмотр отдельным документом не оформлялся и приводится как вспомогательный.

Осмотренные участки относятся к самостоятельным существующим сооружениям и с принятым аналогом не совпадают: рабочая документация примыкающего участка не реализована.

Границы допущения

Из конструктивной схемы примыкающего участка принимаются: заанкеренная стенка из железобетонного шпунта; обеспечение грунтонепроницаемости стыков между смежными шпунтинами прокладкой из синтетического материала; наличие анкерного устройства; наличие деформационных швов; песчаный состав грунта обратной засыпки.

На рассматриваемое сооружение не переносятся: отметки конструктивных элементов; марка, длина и глубина погружения шпунта; положение, размеры и параметры анкерного устройства; число, расположение и конструкция уплотнения деформационных швов; наличие и параметры защитного банкета и разгрузочной призмы; параметры облицовки лицевой грани. Перечисленные параметры отнесены к неустановленным.

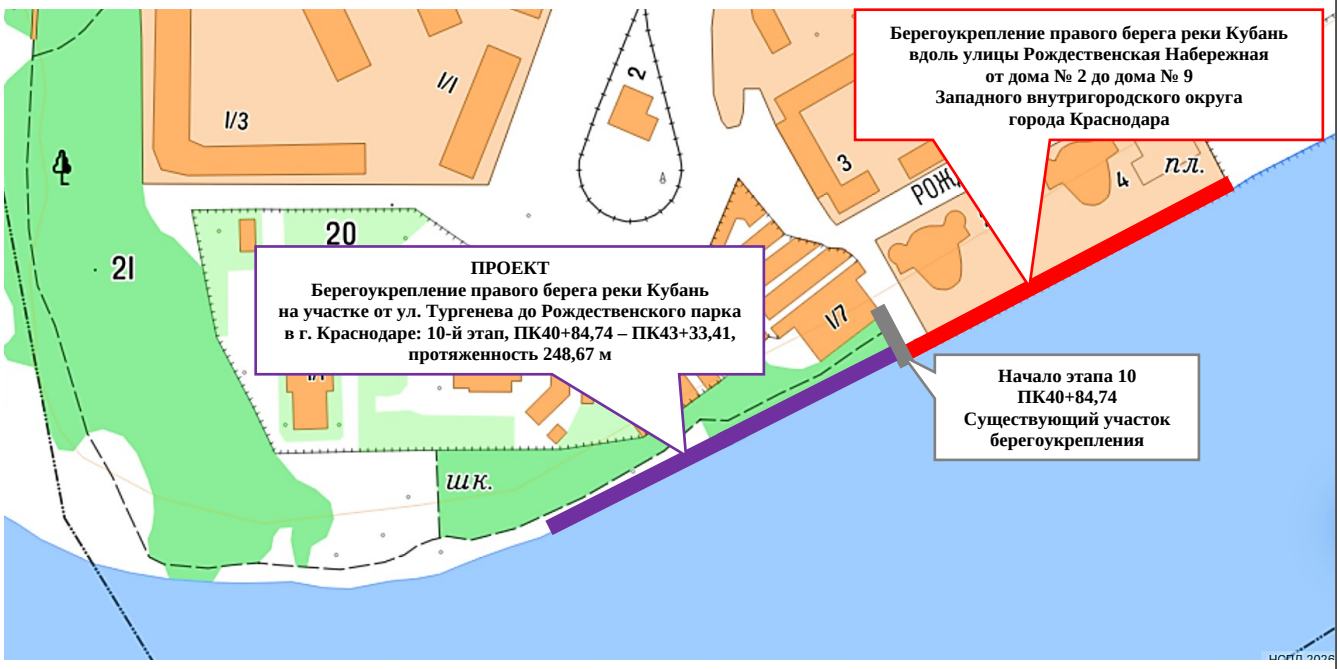


Рисунок 2. Место сопряжения существующего ГТС с участком берегоукрепления правого берега реки Кубань, для которого разработана рабочая документация.

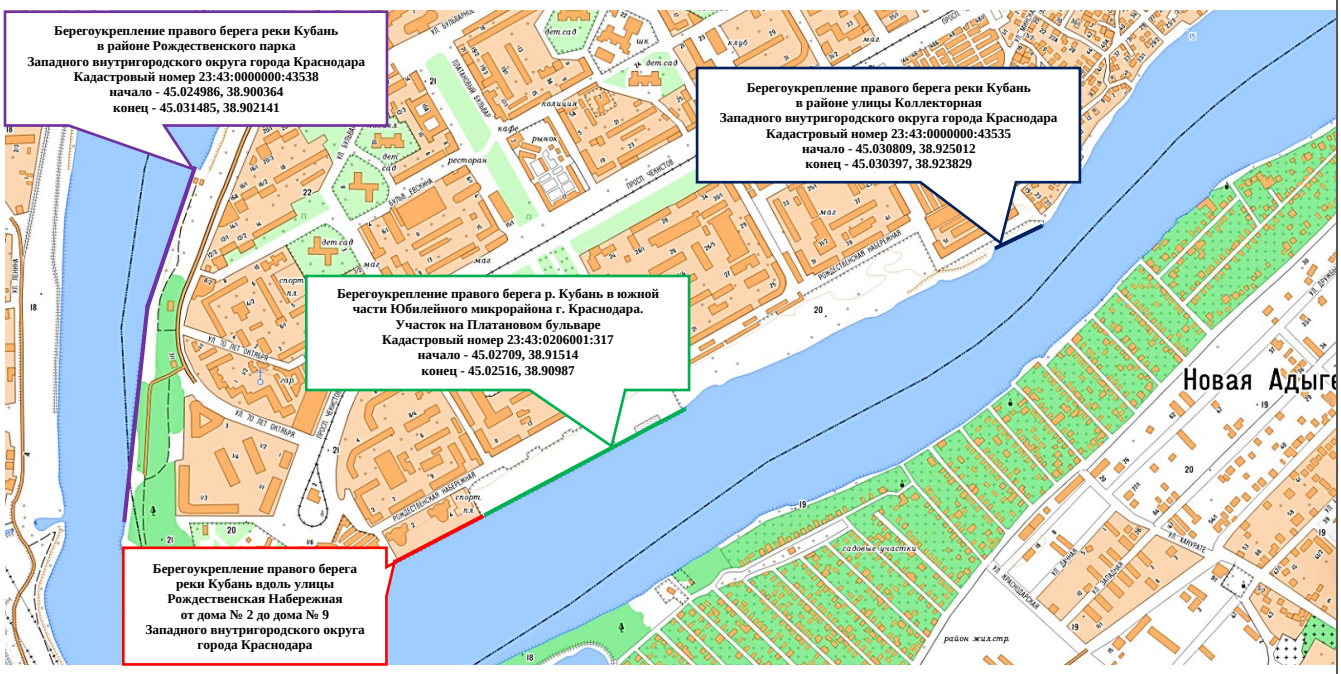


Рисунок 3. Схема расположения участков берегоукрепительных сооружений правого берега реки Кубань в границах Юбилейного микрорайона Западного внутригородского округа города Краснодара, на которых при визуальном осмотре наблюдались элементы, характерные для указанного конструктивного решения

Конструктивная схема

Принято, что сооружение представляет собой берегоукрепление вертикального профиля (набережная-больверк), выполненное в виде заанкеренной подпорной стенки из железобетонного шпунта.

Шпунт объединён поверху железобетонным шапочным брусом, облицованным со стороны реки плитами-оболочками, служащими несъёмной опалубкой; поверху бруса выполнена набетонка с закладными деталями для крепления перильного ограждения. Усилие от нагрузок на шпунтовую стенку передаётся на анкерные плиты, размещённые в грунте застенного пространства, через стальной распределительный пояс и стальные анкерные тяги.

Грунтонепроницаемость стыков между отдельными шпунтинами обеспечивается прокладкой из синтетического материала. Обратная засыпка застенного пространства выполнена песком. В схеме-аналоге со стороны реки подошва стенки прикрыта защитным банкетом (упорной призмой) из камня, с тыловой стороны предусмотрена разгрузочная призма из камня с обратным фильтром; наличие и параметры банкета и призмы у рассматриваемого сооружения не установлены (границы допущения). По длине сооружения выполнены деформационные швы. Покрытие пешеходной зоны выполнено из цементной фигурной плитки и в конструктивную схему, принятую допущением, не входит; в запас принято, что оно опирается только на грунт обратной засыпки застенного пространства (таблица 48, строка 15).

Неустановленные параметры. Сведения о материалах и параметрах элементов подземной части сооружения отсутствуют. К неустановленным относятся: тип, материал, сечение и полная длина вертикальных элементов приурезной подпорной стенки; глубина заложения подошвы; ширина сооружения по подошве; наличие и параметры анкерного крепления; класс бетона по прочности, марки по водонепроницаемости и морозостойкости; наличие скрытых противофильтрационных и дренажных элементов; шаг деформационных швов; конструкция, толщина, армирование и условия опирания покрытия пешеходной зоны. Не установлены также конструкция, глубина заложения и основание подпорной стены смежного земельного участка, ограничивающей пешеходную зону со стороны берега, и её взаимодействие с грунтом обратной засыпки застенного пространства сооружения.

Основание сооружения. Тип грунтов основания – **нескальные** (код типа основания – 3, согласно критериям, установленным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 07.12.2020 г. № 499 «Об утверждении формы представления сведений о гидротехническом сооружении, необходимых для формирования и ведения Российского регистра гидротехнических сооружений»).

2.2 Характеристика природно-климатических условий

Геоморфология, рельеф, климат.

Район расположения ГТС находится в южной части Восточно-Европейской равнины на Прикубанской низменности.

Средняя высота над уровнем моря 100–150 м, дельты рек, в том числе и дельта Кубани, расположены на уровне 0–20 м. Низменность в целом сложена осадочными породами, которые скрывают лессовидные суглинки, глины и продукты наносной деятельности рек. Почвы состоят из карбонатного предкавказского чернозема и большей частью распаханы. Прикубанская низменность густо заселена. Непосредственно ГТС располагается в жилой и промышленной застройке г. Краснодара.

ГТС расположено почти в центре Краснодарского края, в долине реки Кубани, в южной части Прикубанской равнины, на южной границе климатического пояса умеренных широт.

Важным фактором, влияющим на климат района, является циркуляция атмосферы, которой присущи черты меридиональной направленности на фоне общего зонального переноса. ГТС находится в районе взаимодействия различных систем циркуляции. Воздушные массы могут здесь быть самыми различными по своим физическим свойствам и по происхождению. Сложные физико-географические условия, разнообразие ландшафта, близость незамерзающих морей и системы высоких хребтов Кавказа, наличие водохранилищ вносят ряд изменений в общую циркуляцию воздушных масс, однако преобладающими являются массы континентального воздуха умеренных широт. Следует учесть, что если определенный тип циркуляции господствует

в течение сезона, увеличивая свою повторяемость по сравнению с обычной, то на территории района расположения ГТС складываются аномальные условия погоды.

Открытость района для вторжения холодных и теплых воздушных масс, а также непосредственная близость моря способствуют установлению неустойчивой, мягкой зимы, с длительными оттепелями и значительными понижениями температуры воздуха. Весна ранняя, с возвратами холодов. Ослабление межширотного обмена в июле-августе и вторжение континентального тропического воздуха степей и пустынь обеспечивает сухую, жаркую погоду летом и устойчивую теплую – осенью. Прорывы западных и южных циклонов нарушают такую погоду сильными ливневыми осадками.

Оценка основных элементов климата для участка расположения ГТС выполнена по материалам наблюдений ближайшей метеостанции (м. ст.) Краснодар. Метеостанция расположена на слегка волнистой степной равнине, на правом берегу реки Кубани.

Средняя годовая температура воздуха на территории расположения ГТС 11,2˚С. Средняя температура воздуха самого холодного месяца (января) минус 1,1°С; средняя температура воздуха самого теплого месяца (июля) 23,4°С.

Абсолютный минимум достигает минус 36ºС, абсолютный максимум 42ºС. Амплитуда колебаний абсолютных температур воздуха 78ºС.

Первые заморозки отмечаются в среднем во второй декаде октября, последние – в первой декаде апреля. В отдельные годы первые заморозки возможны во второй декаде сентября, последние – в третьей декаде мая, но вероятность таких величин не велика.

Переход средней суточной температуры воздуха ниже 0ºС приходится на третью декаду декабря. В дневное время возможны положительные температуры.

Наиболее холодный период, когда средняя суточная температура воздуха держится ниже 0ºС, продолжается около 49 дней. При отсутствии устойчивых морозов, возможны морозные периоды короткой длительности, когда температура воздуха не поднимается выше 0ºС. Во время таких периодов минимальная температура воздуха может держаться ниже минус 20°С в течение нескольких дней.

Таблица 2 – Средние и экстремальные значения температуры воздуха, °С

Станция	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
м. ст. Краснодар													
Средняя	-1,1	-0,3	4,5	11,5	17,0	20,8	23,4	22,8	17,7	11,5	5,6	1,2	11,2
Средняя максимальная	2,8	3,8	9,6	17,7	23,3	27,0	29,8	29,5	24,7	18,0	11,1	5,2	16,9
Абсолютный максимум	21	22	29	35	34	38	41	42	37	34	30	23	42
Средний из абсолютных максимумов	13	14	21	28	30	33	35	35	32	27	21	16	36
Средняя минимальная	-5,3	4,8	-0,8	5,4	10,7	14,3	16,6	15,8	10,9	5,8	1,3	-2,7	5,6
Абсолютный минимум	-36	-33	-26	-10	-2	4	8	4	-2	-10	-23	-29	-36
Средний из абсолютных минимумов	-18	-16	-10	-1	4	9	12	10	4	-2	-7	-14	-24,7

Устойчивый переход средней суточной температуры воздуха ниже 0ºС происходит во второй половине декабря, выше 0ºС – во второй половине февраля. Первые заморозки отмечаются во второй половине октября. В отдельные годы заморозки возможны во второй половине сентября. Зима устанавливается обычно во второй половине декабря и длится немногим более двух месяцев.

Таблица 3 – Даты наступления средних суточных температур воздуха выше и ниже определенных пределов и число дней с температурой, превышающей эти пределы (продолжительность периодов с температурой воздуха выше и ниже указанных значений)

Станция	Характеристика	Температура, °С				
		0	5	10	15	20
Краснодар	Выше	15. II	19. III	10. IV	5. V	10. VI
	Число дней	316	239	197	139	83
	Ниже	28. XII	14. XI	23. X	29. IX	2. IX
	Число дней	49	126	168	226	282
Примечание – Продолжительность теплого периода 316 дней, холодного 49 дней						

Таблица 4 – Даты первого и последнего заморозка и продолжительность безморозного периода в воздухе

Дата последнего заморозка			Дата первого заморозка			Продолжительность безморозного периода, дни		
средняя	самая ранняя	самая поздняя	средняя	самая ранняя	самая поздняя	средняя	наименьшая	наибольшая
м. ст. Краснодар								
8. IV	9. III	23. V	19. X	12. IX	28. XI	193	132	236

Таблица 5 – Число дней с температурой воздуха выше (ниже) заданных значений и равной им

Характеристика	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
м. ст. Краснодар													
≤ -35	0,01												0,01
≤ -30	0,04	0,03											0,1
≤ -25	0,3	0,4										0,1	0,8
≤ -20	1,1	1,2	0,03								0,04	0,4	2,7
≥ 20	0.02	0,1	2,0	10,6	23,5	27,7	30,7	30,5	25.0	11,7	2,2	0.05	164,1
≥ 25			0,2	2,6	11,4	19,8	28,1	26,9	14,8	3,0	0,2		107,
≥ 30				0,4	1,6	5,6	14,4	13,7	3,8	0,2	0,03		39,7
≥ 35						0,3	1,7	2,0	0,1				4,1
≥ 40							0,03						0,03

Расчетные температуры наружного воздуха по м. ст. Краснодар холодного и теплого периодов года приводятся в таблицах 6 и 7.

Таблица 6 – Климатические параметры холодного периода года, °С

Климатические параметры холодного периода	Краснодар
Наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98	-23
Наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92	-20
Наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98	-21
Наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92	-16
Температура воздуха обеспеченностью 0,94 (соответствует температуре воздуха наиболее холодного периода (зимняя вентиляционная)	-5

Климатические параметры холодного периода	Краснодар
Абсолютная минимальная температура воздуха	-36
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца	7
Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ниже 0 °С, дни/средняя температура	41/-0,2
Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ниже 8 °С, дни/средняя температура периода	145/2,5
Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ниже 10 °С, дни/средняя температура периода	165/3,3
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, %	81
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца, %	74
Количество осадков за ноябрь-март, мм	290
Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль	В
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с	3,7
Средняя скорость ветра, м/с, за период со среднесуточной температурой воздуха менее 8 °С	2,7

Таблица 7 – Климатические параметры теплого периода года, °С

Климатические параметры теплого периода	Краснодар
Барометрическое давление, гПа	1013
Температура воздуха обеспеченностью 0,95	28
Температура воздуха обеспеченностью 0,98	31
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца	29,8
Абсолютная максимальная температура воздуха	42
Средняя суточная амплитуда температуры наиболее теплого месяца	11,7
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, %	64
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца, %	48
Количество осадков за апрель-октябрь, мм	404
Суточный максимум осадков, мм	107
Преобладающее направление ветра за июнь-август	В
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с	0

Температурный режим почвы, в большей степени, чем температура воздуха, подвержен влиянию локальных микроклиматических факторов, прежде всего – состояния поверхности почвы, ее типа, механического состава, влажности, растительного покрова и т.д. Среднегодовая температура поверхности почвы на территории расположения ГТС 13ºС, абсолютная максимальная 67ºС, абсолютная минимальная минус 26ºС.

Первые заморозки на почве осенью отмечаются в среднем 15 октября, последние весной – 13 апреля. Средняя продолжительность безморозного периода на почве 184 дня. Устойчивое промерзание отсутствует более чем в 50% зим. Период, в который отмечается промерзание почвы – декабрь-март.

Таблица 8 – Средняя месячная и годовая температура на поверхности почвы, °С

Станция	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
м. ст. Краснодар, тип почвы: чернозем предкавказский													

Станция	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
Средняя	-1	0	5	14	21	26	29	27	20	12	6	1	13
Абсолютный максимум	23	33	44	54	61	66	67	66	56	46	36	25	67
Средний из абсолютных максимумов	14	19	34	46	55	59	60	58	51	39	26	17	61
Абсолютный минимум	-34	-36	-32	-8	-1	3	7	4	-3	-12	-20	-29	-36
Средний из абсолютных минимумов	-20	-19	-12	-3	3	8	11	9	2	-4	-7	-16	-26

Таблица 9 – Даты первого и последнего заморозка и продолжительность безморозного периода на поверхности почвы

Дата последнего заморозка			Дата первого заморозка			Продолжительность безморозного периода, дни		
средняя	самая ранняя	самая поздняя	средняя	самая ранняя	самая поздняя	средняя	наименьшая	наибольшая
13. IV	24. III	11. V	15. X	18. IX	11. XI	184	129	224

Таблица 10 – Средняя месячная температура почвы на различных глубинах по коленчатым термометрам, °С

Глубина, см	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
5	12,9	19,8	24,5	27,1	26,1	20,4	12,5
10	12,5	19,2	24,0	26,5	25,8	20,6	13,0
15	12,0	18,7	23,4	26,1	25,6	20,7	13,4
20	11,6	18,1	22,9	25,7	25,3	20,7	13,8

Таблица 11 – Средняя месячная температура почвы на различных глубинах по вытяжным термометрам, °С

Глубина, м	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
0,2	2,7	2,5	4,1	11,1	17,3	22,0	24,7	24,7	20,3	14,0	8,1	3,8	12,9
0,4	3,7	3,3	4,2	10,0	15,7	20,4	23,5	24,1	20,5	14,9	9,6	5,2	12,9
0,6	4,6	3,9	4,5	9,2	14,5	19,1	22,4	23,4	20,6	15,7	10,8	6,4	12,9
0,8	5,3	4,5	4,8	8,7	13,8	18,1	21,4	22,6	20,6	16,1	11,6	7,3	12,9
1,6	8,3	6,9	6,4	7,9	11,3	14,8	17,8	19,7	19,6	17,2	14,0	10,6	12,9
2,4	10,9	9,5	8,6	8,6	10,3	12,6	15,0	16,8	17,7	16,9	15,2	13,0	12,9
3,2	12,4	11,2	10,2	9,7	10,2	11,5	13,1	14,6	15,7	15,9	15,2	13,9	12,8

Таблица 12 – Средняя глубина промерзания почвы, °С

Станция	XII	I	II	III	IV	Из максимальных значений за зиму		
						средняя	наименьшая	наибольшая
Краснодар	1	9	18	11	0	20	14	69 (1950)

Средняя продолжительность периода промерзания за годы с устойчивым промерзанием равна 54 дням, % зим с отсутствием устойчивого промерзания – 68.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта, принимаемая равной средней из максимальных наблюденных глубин сезонного промерзания грунтов по данным наблюдений ближайшей метеостанции, – 20 см (по м. ст. Краснодар).

Расчетная нормативная глубина сезонного промерзания грунта для разных грунтов приведена в таблице 13.

Таблица 13 – Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, см

Станция	Нормативная глубина промерзания			
	глин, суглинков	супесей, песков	песков гравелистых	крупнообломочных грунтов
Краснодар	27	33	35	40

Средние значения относительной влажности воздуха на территории района расположения ГТС изменяются в пределах 64–84 %. Влажность воздуха в районе расположения ГТС зависит не только от местного испарения, но в большей степени от того, откуда приходят воздушные массы. Особенно это относится к холодному времени года, когда наибольшее количество влаги приносят теплые ветры, дующие с Черного и Средиземного морей. В годовом ходе наибольшая относительная влажность наблюдается в декабре (84 %), с февраля она уменьшается, достигая минимума в июле – августе (64 %), а с сентября вновь увеличивается. Абсолютный максимум относительной влажности составляет 100 %, абсолютный минимум 8 %. Суточный ход относительной влажности зимой сглажен. Средняя амплитуда ее колебаний за сутки в январе составляет всего около 7 %, в феврале около 12 %.

Летом суточный ход относительной влажности выражен более четко, амплитуда превышает 30 %, достигая наибольших значений (34 %) в сентябре.

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца 79 %, средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца 46 %.

Значения величин, характеризующих влажность воздуха на территории изучаемого района, приведены в таблицах 14–17 и на рисунке 4.

Таблица 14 – Относительная влажность воздуха, %

Станция	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
м. ст. Краснодар													
Средняя	83	81	76	68	67	67	64	64	68	77	82	84	73
Максимальная	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Минимальная	23	17	13	8	15	14	12	14	15	15	19	17	8

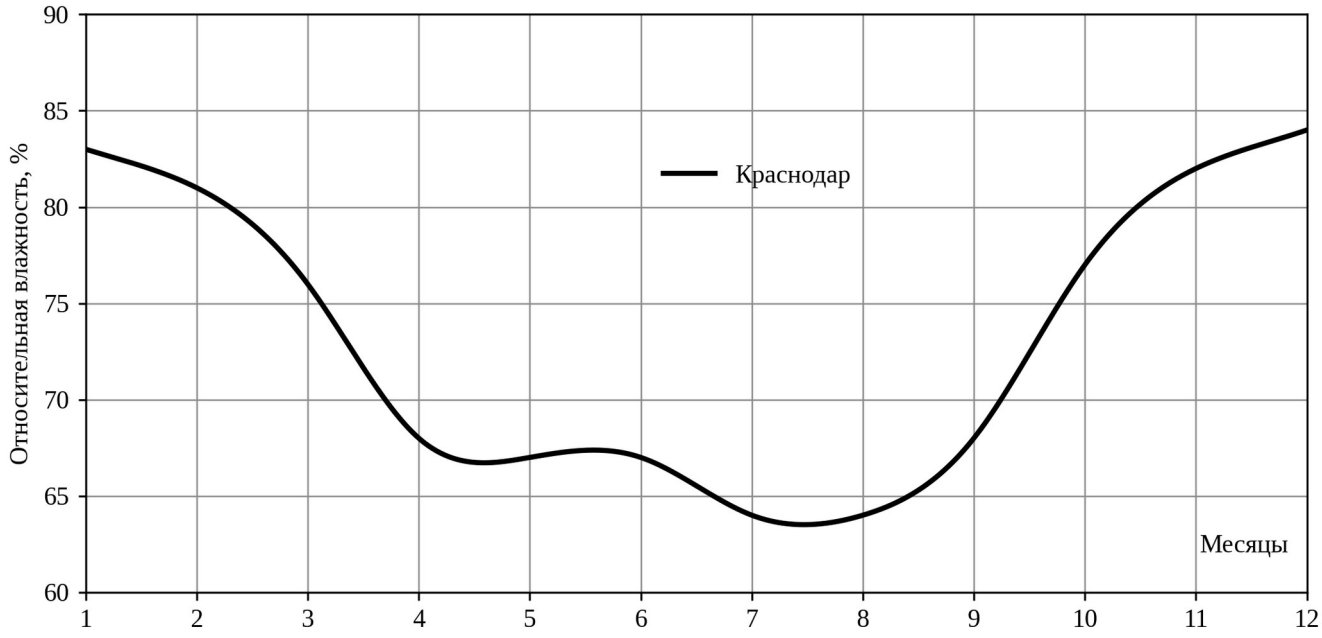


Рисунок 4 – Годовой ход относительной влажности воздуха, %

Таблица 15 – Число дней с относительной влажностью воздуха не более 30 % и не менее 80 %

Станция	Предел	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
Краснодар	≤ 30	0,3	0,9	3	7	4	5	5	5	4	2	1	0,1	37

Станция	Предел	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
	≥ 80	12	9	6	4	2	2	1	1	2	5	10	17	71

Таблица 16– Среднемесячное и годовое парциальное давление, гПа

Станция	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
Краснодар	4,9	5,3	6,2	9,0	12,9	16,1	17,9	17,2	13,4	10,1	8,0	6,1	10,6

Таблица 17 – Среднемесячный и годовой дефицит насыщения, гПа

Станция	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
Краснодар	1,2	1,6	2,6	5,6	7,6	9,8	12,2	11,7	7,8	3,9	2,1	1,4	5,6

По результатам многолетних исследований среднее количество осадков на территории района расположения ГТС за год составляет 686 мм. На теплый период, с апреля по октябрь, приходится около 57 % годового количества осадков (393 мм), на холодный, с ноября по март, – 43 % (293 мм). В отдельные годы эти суммы могут значительно отличаться. Так, зимой 1955–56 гг. осадков выпало 532 мм, а зимой 1920–21 гг. – всего 110 мм, в теплый период 1939 года – 651 мм, а в 1962 году – 224 мм. Однако вероятность экстремальных величин невелика. В годовом ходе осадков прослеживается два максимума (июнь – 71 мм, декабрь – 72 мм). Минимум приходится на сентябрь месяц – 40 мм.

Среднемноголетнее число дней в году с осадками более 0,1 мм – около 130 дней. Максимум числа дней с осадками наблюдается зимой, минимум летом, и это при относительно равномерном распределении количества осадков в течение года. Зимний максимум объясняется длительными обложными осадками, а летний минимум – кратковременными ливнями.

Особый интерес представляют сильные дожди. Наблюдаются они преимущественно в теплое время года. Наблюденный суточный максимум осадков составляет 107 мм (июнь 1970 г.).

Преобладающими в течение всего года являются жидкие осадки.

Величины, характеризующие режим осадков на территории изучаемого района, приведены в таблицах 18–23 и на рисунке 5.

Таблица 18 – Среднее количество осадков, мм

Станция	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XI–III	IV–X	Год
Краснодар	57	52	54	53	63	74	60	50	42	55	66	73	302	397	699

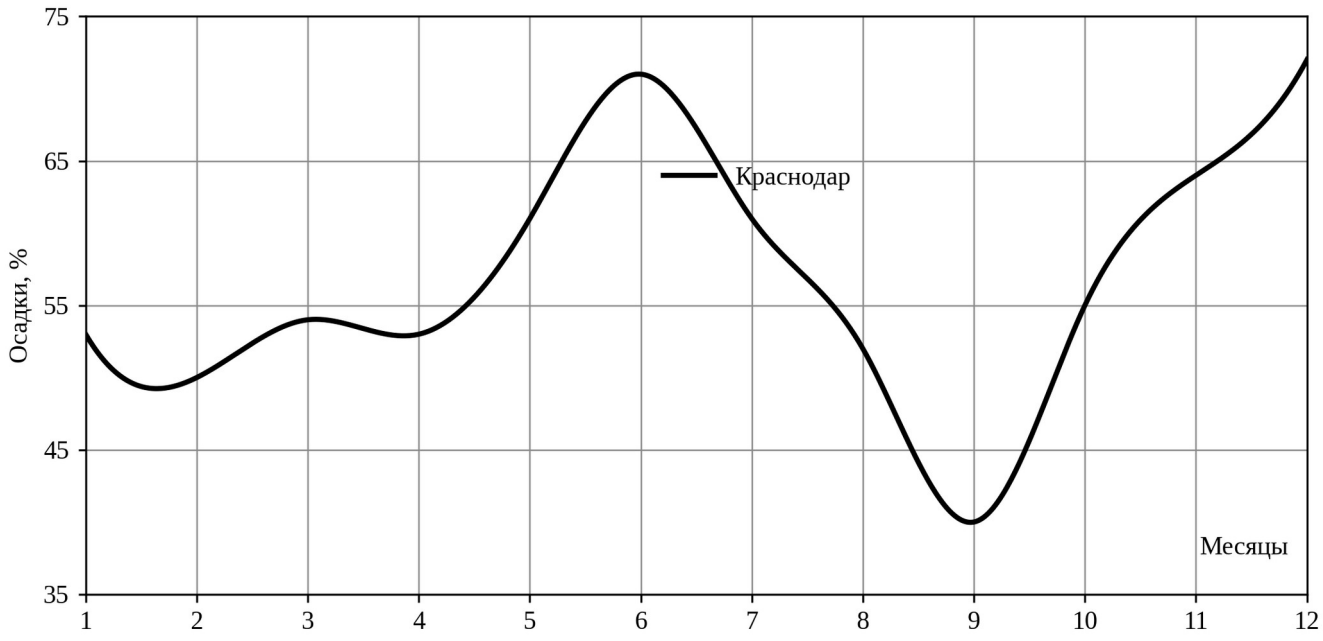


Рисунок 5 – Годовой ход количества осадков, мм

Максимальное количество осадков за теплый период (апрель – октябрь) составляет 718 мм (1997 г.).

Таблица 19 – Экстремальные значения количества осадков, мм

Станция	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
м. ст. Краснодар													
Наибольшее	163	141	121	197	186	164	170	185	210	194	179	189	1082
Наименьшее	7	0	1	10	4	10	0	2	1	3	4	3	500

Таблица 20 – Максимальные значения суточного количества осадков, мм

Станция	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
м. ст. Краснодар													
Максимальное	51	38	55	66	74	107	67	62	58	47	53	47	107
Среднее максимальное	15	14	16	16	20	25	24	22	16	18	19	19	43

Таблица 21 – Максимальное за год суточное количество осадков различной обеспеченности, мм

Станция	Обеспеченность, %						Наблюденный максимум	
	63	20	10	5	2	1	мм	дата
Краснодар	37,6	55,0	63,4	72,1	84,0	92,6	107	7. VI.1970 г.

Таблица 22 – Максимальное суточное количество осадков различной обеспеченности, мм

Месяц	Обеспеченность, %				Наблюденный максимум		
	1	5	10	20	мм	дата	год
Январь	45	27	21	19	55	9	1975
Февраль	34	26	21	19	38	25	1999
Март	45	29	22	20	55	17	1940
Апрель	48	25	18	16	66	30	1975
Май	58	38	29	26	74	26	1986
Июнь	76	44	32	28	107	7	1970
Июль	63	44	34	31	72	6	1979
Август	57	41	33	30	62	26	1999
Сентябрь	48	32	25	22	58	6	1913
Октябрь	49	33	26	24	60	25	2003

Месяц	Обеспеченность, %				Наблюденный максимум		
Ноябрь	47	34	28	26	53	11	2002
Декабрь	45	34	28	25	47	12	1951

Повторяемость осадков с превышением суточного количества 50 мм составляет 33 %, среднее суточное количество осадков за все случаи – 60 мм. Случаев превышения количества осадков 50 мм в следующие сутки после выпадения осадков в количестве 50 мм и более не отмечалось; максимальное количество осадков в последующие сутки отмечалось в апреле 1963 года и составило 33 мм.

Суточный слой осадков от дождей с периодом однократного превышения расчетной интенсивности P = 1 год (обеспеченность 63 %) составил 179 л/с на 1 га.

Таблица 23 – Максимальная интенсивность осадков за различные интервалы времени

Станция	Интервал времени						
	5 мин	10 мин	20 мин	30 мин	1 ч	12 ч	24 ч
	Максимальная интенсивность, мм/мин						
Краснодар	2,8	2,3	1,7	1,6	1,1	0,09	0,05

Таблица 24 – Среднее число дней с различным количеством осадков, дни

Количество осадков, мм	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
м. ст. Краснодар													
0,0	2,3	2,0	1,9	1,5	1,6	1,7	1,4	1,1	1,2	1,5	1,9	2,0	20
≥ 0,1	13,4	12,5	12,0	11,2	10,8	10,5	8,8	7,3	7,6	10,1	12,0	13,9	130
≥ 0,5	10,0	9,5	9,4	9,1	8,9	8,7	7,3	6,1	6,1	8,0	9,3	10,7	103
≥ 1,0	8,4	7,8	7,8	7,5	7,5	7,6	6,2	5,3	5,1	6,7	7,8	9,3	87
≥ 5,0	3,4	3,2	3,1	3,2	3,6	4,0	3,2	3,0	2,5	3,4	3,8	4,8	41
≥ 10,0	1,4	1,2	1,3	1,5	1,9	2,1	1,8	1,7	1,2	1,9	1,8	2,3	20
≥ 20,0	0,3	0,3	0,3	0,4	0,6	0,8	0,8	0,6	0,4	0,4	0,6	0,5	6
≥ 30,0	0,03	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	2

Таблица 25 – Месячное и годовое количество жидких (Ж), твердых (Т) и смешанных (С) осадков, мм

Характеристика	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
м. ст. Краснодар													
Ж	19	22	34	50	61	71	61	52	40	49	56	31	546
Т	19	20	10	1						3	3	17	73
С	15	8	10	2						3	5	24	67

Суточный максимум осадков вероятностью превышения P = 1 % по м. ст. Краснодар равен 92,6 мм.

Ветровой режим территории района расположения ГТС определяется взаимодействием общей циркуляции атмосферы и орографическими особенностями местности. Большое влияние здесь оказывает положение района относительно Черного и Азовского морей и Кавказской горной системы.

В результате наложения местной циркуляции на общую, а также вследствие своеобразных условий орографии преобладающими в течение года по данным м. ст. Краснодар являются ветры восточного и северо-восточного, реже западного и юго-западного направлений. Причем в

холодный период преобладают ветры восточного и северо-восточного направлений, с потеплением увеличивается повторяемость западных и юго-западных ветров, которые в период июнь – июль становятся преобладающими.

Среднегодовая скорость ветра на территории района расположения ГТС 2,6 м/с. Наибольшие значения средней скорости ветра отмечаются в марте, наименьшие в сентябре. Максимальная наблюденная скорость ветра на территории района расположения ГТС достигает 40 м/с (без учета порывов) и более 40 м/с с учетом порывов. Преобладающее направление сильных ветров – восточное.

Значения величин, характеризующих ветровой режим территории расположения ГТС, приведены в таблицах 26–30, роза ветров – на рисунке 6.

Таблица 26 – Повторяемость направлений ветра и штилей по месяцам и за год, %

Месяц	С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ	Штиль
м. ст. Краснодар									
I	5	19	27	6	7	13	15	8	19
II	4	20	27	6	6	15	14	8	15
III	5	21	28	5	6	14	14	7	16
IV	5	16	25	5	8	19	14	8	16
V	4	16	21	6	8	19	17	9	18
VI	6	14	18	5	9	21	18	9	20
VII	9	16	17	4	7	16	19	12	21
VIII	9	19	21	5	7	12	16	11	23
IX	7	20	23	4	6	14	16	10	26
X	7	21	25	4	6	13	16	8	28
XI	5	20	28	6	7	13	13	8	24
XII	5	21	24	6	8	15	13	8	19
Год	6	19	23	5	7	15	16	9	20

Преобладающее направление ветра в течение декабря – февраля за период 1977–2012 гг. – восточное (27 %), в течение июня – августа – восточное (21 %) и западное (20 %).

Таблица 27 – Средние и экстремальные значения скорости ветра, м/с

Характеристика	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
Средняя	2,8	3,1	3,4	3,1	2,8	2,5	2,4	2,3	2,2	2,3	2,5	2,7	2,6
Максимальная без учета порывов	34	28	40	25	20	17	18	17	20	28	17	20	40
Максимальная с учетом порывов	>40	34	>40	28	28	20	25	28	24	34	24	24	>40

Таблица 28 – Максимальная скорость ветра (без учета порывов) по направлениям

Скорость ветра, м/с	С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ
Зима (I–II)	13	20	34	17	20	17	20	9
Весна (III–IV)	17	21	40	13	20	25	20	12
Лето (V–IX)	9	20	20	14	17	13	17	12
Осень (X–XII)	20	20	20	13	17	28	17	12
Год	20	21	40	17	20	25	20	12

Таблица 29 – Среднее и наибольшее число дней со скоростью ветра > 15 м/сек, дни

Величина	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
м. ст. Краснодар													
Среднее	2.1	2.1	3.3	2.2	1.2	0.6	0.6	0.7	0.9	1.0	1.1	1.6	17
Наибольшее	12	7	11	12	8	7	6	6	5	7	7	8	52

Таблица 30 – Максимальные скорости ветра расчетной обеспеченности, м/с

Станция	Максимальная скорость ветра, повторяемостью один раз в		
	5 лет	10 лет	15 лет
Краснодар	22	28	32

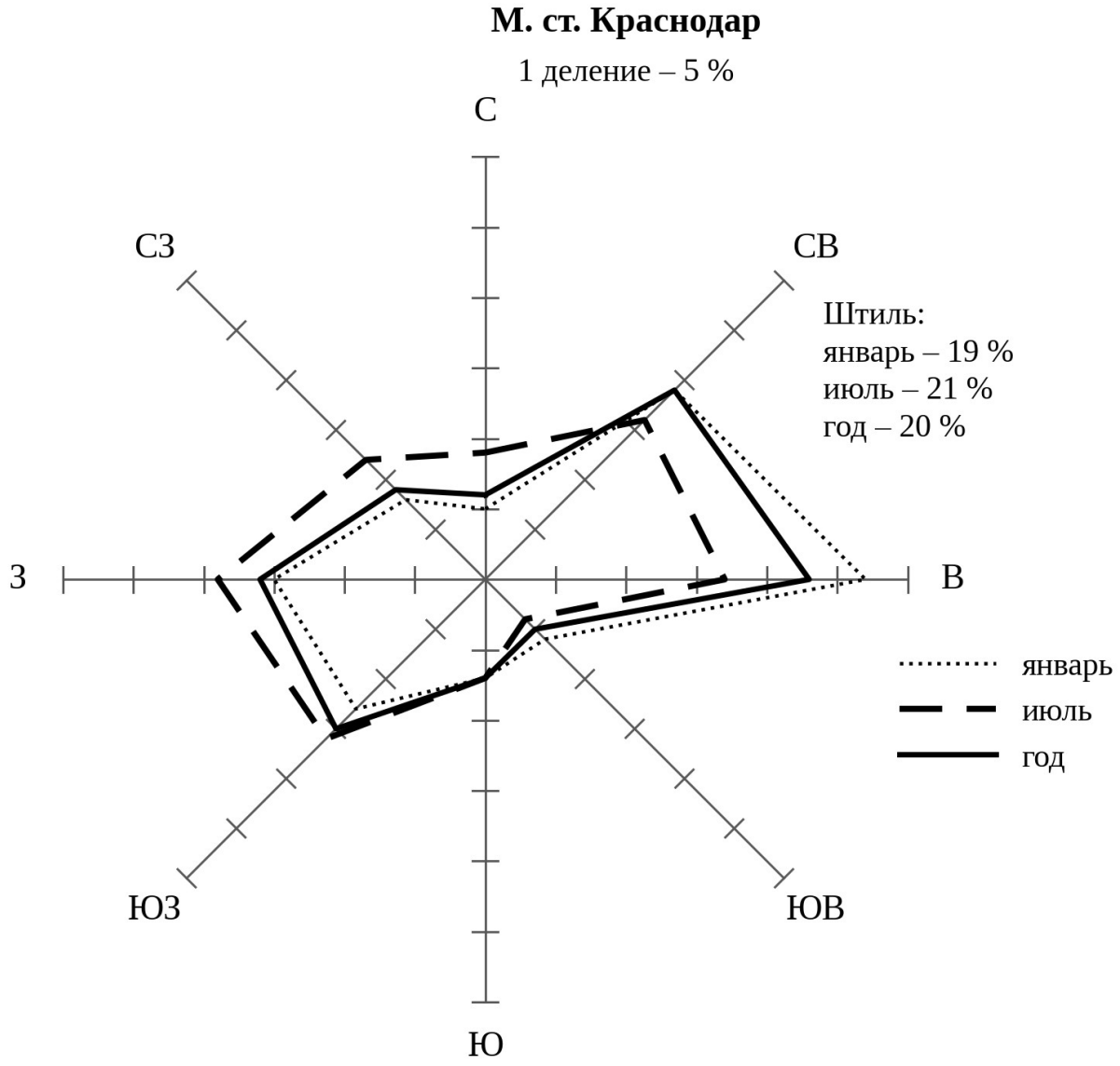


Рисунок 6 – Повторяемость направлений ветра и штилей, %

Снежный покров на территории расположения ГТС появляется в среднем в первой декаде декабря (таблица 31), устойчивый снежный покров отсутствует более чем в 72 % зим.

Средняя дата схода снежного покрова приходится на вторую декаду марта. Средняя продолжительность периода со снежным покровом 38 дней. В холодный период вследствие частой смены температуры воздуха может происходить неоднократная смена похолоданий с установлением снежного покрова и оттепелей с полным сходом снега.

Таблица 31 – Даты появления и схода снежного покрова

Станция	Дата появления снежного покрова			Дата схода снежного покрова		
	средняя	самая ранняя	самая поздняя	средняя	самая ранняя	самая поздняя
Краснодар	5. XII	22. X	18. I	13. III	17. I	21. IV

Таблица 32 – Средняя декадная высота снежного покрова по постоянной рейке, см

Станция	X		XI			XII			I			II			III			IV	
	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2
Место установки рейки – открытое																			
Краснодар	•	•	•	•	•	•	•	3	4	4	5	6	5	•	4	•	•	•	•
Примечание – • – Снежный покров наблюдался менее чем в 50 % зим																			

Таблица 33 – Высота снежного покрова из максимальных значений за зиму, см; средняя продолжительность периода со снежным покровом, дни

Средняя	Наибольшая	Наименьшая	Среднее число дней со снежным покровом
м. ст. Краснодар			
21	97	1	38

Наибольшая декадная высота снежного покрова (см) вероятностью превышения P = 5 % равна 63 см.

На территории расположения ГТС в течение всего года возможны туманы, но наиболее вероятны в период сентябрь – май.

Таблица 34 – Число дней с туманом, дни

Станция	Величина	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	X–III	IV–IX	Год
Краснодар	среднее	4	4	2	2	1	0,6	0,3	0,5	2	4	5	5	24	6	30
	наибольшее	10	12	9	5	5	3	3	3	6	10	12	12	39	19	54

Таблица 35 – Средняя продолжительность туманов, ч

Станция	Величина	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	X–III	IV–IX	Год
Краснодар	среднее	29	26	14	6	5	2	0,8	2	8	17	36	39	161	24	185
Примечание – Средняя продолжительность тумана в день с туманом за период X–III – 6,7 ч, IV–IX – 4,0 ч																

Грозовой сезон на территории района расположения ГТС составляет 7 месяцев (май – ноябрь), однако грозы могут наблюдаться и в другие месяцы. Наибольшее число гроз приходится на июнь, наименьшее – на период февраль – март. В суточном ходе наибольшая повторяемость гроз отмечается во второй половине дня, в период 15–18 часов.

Таблица 36 – Среднее и наибольшее число дней с грозой, дни

Станция	Величина	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
Краснодар	среднее	0,2	0,1	0,1	0,8	5	8	7	5	3	1	0,4	0,3	30
	наибольшее	2	2	1	4	14	16	19	14	11	5	3	2	53

Таблица 37 – Средняя продолжительность гроз, ч

Станция	Величина	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
Краснодар	среднее	0,06	0	0	1,1	7,8	18,2	12,8	11,9	7,0	1,8	0,4	0,2	61,3

Грозы, как правило, сопровождаются ливневыми осадками и кратковременным усилением ветра, которое может достигать значительных размеров – шквалом. Шквал – резкое усиление ветра в течение нескольких минут, сопровождающееся изменением его направления. Скорость ветра при шквале может достигать критических значений.

Грозы иногда сопровождаются градом, выпадение которого связано с прохождением областей повышенного давления, неустойчивостью воздушных масс и местными орографическими факторами.

Таблица 38 – Среднее и наибольшее число дней с градом, дни

Станция	Величина	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
Краснодар	среднее	-	-	0,02	0,1	0,4	0,4	0,3	0,1	0,04	0,05	0,09	0,04	1,5
	наибольшее	-	-	1	1	2	4	2	3	1	1	2	1	5

Метели в районе расположения ГТС – явление довольно редкое. Среднее число дней с метелью за год – не характерный показатель, т. к. является результатом редких, но иногда продолжительных метелей.

Таблица 39 – Среднее и наибольшее число дней с метелью, дни

Станция	Величина	XI	XII	I	II	III	IV	Год
Краснодар	среднее	0,1	0,3	1	1	1		3
	наибольшее	2	2	5	9	4		13
Примечание – Преобладающее направление ветра при метелях – восточное, северо-восточное								

Таблица 40 – Средняя продолжительность метелей, ч

Станция	Величина	XI	XII	I	II	III	IV	Год
Краснодар	средняя	0,8	2	9	5	3		20
Примечание – Средняя продолжительность метели в день с метелью 6,7 ч								

В засушливые годы на территории района расположения ГТС при длительных и сильных восточных ветрах возможны пыльные бури. Они случаются 1 раз в 5–7 лет, особенно мощные бывают редко. Последняя подобная буря наблюдалась в феврале 1969 г., когда на суше образовались надувы из песка до 1 м высотой.

Таблица 41 – Среднее и наибольшее число дней с пыльной бурей, дни

Станция	Величина	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
Краснодар	среднее	0,2	0,3	0,6	0,8	0,2	0,02	0,02	0,1	-	-	-	-	2,2

Как показывают данные наблюдений метеостанции, на территории района расположения ГТС создаются благоприятные условия для образования гололедно-изморозевых явлений.

Таблица 42 – Число дней с гололедно-изморозевыми явлениями, дни

Явление	Величина	X	XI	XII	I	II	III	IV	Год
м. ст. Краснодар									
Гололед	среднее	0,07	0,3	2	1	1	0,5	0,08	5
	наибольшее	2	3	10	6	5	5	1	18
Изморозь зернистая	среднее		0,2	1	1	1	0,4	0,08	4
	наибольшее		3	4	6	4	4	1	11
Изморозь кристаллическая	среднее		0,04	0,3	1	1	0,2		3
	наибольшее		2	4	7	5	3		13
Мокрый снег	среднее		0,1	0,6	0,2	0,1	0,1	0,03	1
	наибольшее		2	6	3	2	1	1	7
Сложное отложение	среднее		0,7	0,7	0,4	0,2			2
	наибольшее		2	2	7	2			7
Все виды обледенения	среднее	0,07	0,9	5	4	3	1	0,1	14
	наибольшее	2	5	23	18	13	11	1	50

Таблица 43 – Повторяемость различных годовых максимумов масс гололедно-изморозевых образований, %

Станция	Масса, г/м						Число лет наблюдений
	≤ 40	41–140	141–310	311–550	551–850	≥ 851	
Краснодар	50	36	7	-	7	-	30

На территории района расположения ГТС возможно периодическое достижение гидрометеорологическими явлениями экстремальных величин, что связано с орографическими особенностями расположения этой территории. Опасные гидрометеорологические явления на этом участке обуславливаются движениями атмосферы синоптического масштаба (циклоны, атмосферные фронты), мезомасштабными (шквалы, облачные скопления, грозовые ячейки) и мелкомасштабными движениями.

Опасные метеорологические процессы и явления, наблюдавшиеся на территории района расположения ГТС и требующие учёта при расчёте вероятного вреда, приведены в таблице 44.

Таблица 44 – Сведения об опасных метеорологических явлениях

Процессы и явления	Количественные показатели проявления	Максимальное значение
Дождь	Слой осадков более 50 мм за 12 ч и менее	84 мм (27.V.1966)
Ливень	Слой осадков более 30 мм за 1 ч и менее	52,6 мм (23.VII.2002)
Град	Диаметр градин ≥ 20 мм	25 мм (31.V.1966)
Сильный снег	Слой осадков более 20 мм за период 12 ч и менее	25,5 мм (24.I.2010)
Ветер	Скорость более 30 м/с, для побережий морей более 35 м/с, при порывах более 40 м/с	> 40 м/с (9–10.III.1970)
Гололед	Диаметр гололеда не менее 20 мм	23 мм (3.XII.1988)
Сложное отложение	Диаметр сложного отложения не менее 35 мм, отложение с налипанием мокрого снега не менее 50 мм	136 мм (7.XII.1958)

Согласно СП 20.13330.2016 участок расположения ГТС относится к:

III снеговому району с нормативным давлением снега на горизонтальную поверхность 1,5 кПа;

IV ветровому району с нормативным давлением ветра 0,48 кПа;

III району по толщине стенки гололеда. Толщина стенки гололеда для данного района принимается равной 10 мм.

Река Кубань, на которой расположен участок с сооружением, берет начало от ледников Эльбруса и Водораздельного хребта и свое название получает от места слияния рек Уллу-Кам и Учкулан. Протекая сначала в северном и северо-западном направлении, р. Кубань у ст. Темижбекская резко поворачивает на запад и сохраняет это общее направление до впадения в Азовское море. Длина реки 870 км, площадь водосбора 57900 км², средний уклон 47,5 ‰, средняя густота речной сети 1,02 км/км², средняя высота водосбора 1110 м.

Бассейн реки по форме представляет собой треугольник, наибольшая сторона которого проходит по линии Главного Кавказского хребта, а вершины располагаются: западная – у г. Темрюка, юго-восточная – у г. Эльбрус, а северо-восточная – у ст. Темижбекская, где река круто меняет свое направление с северного на западное.

В верховьях р. Кубань – типично горная река с большими уклонами и скоростями течения. При выходе на предгорную равнину характер реки становится более спокойным, уклоны и скорости течения уменьшаются.

Нижняя Кубань – типично равнинная река. Склоны долины слабо выражены, сливаются с окружающей местностью.

В районе г. Краснодара долина реки имеет трапецеидальную форму шириной 12–15 км. Пойма преимущественно левобережная шириной 9–10 км. Русло реки извилистое, слабо разветвленное, деформирующееся, шириной 100–200 м. Средние уклоны около 0,1 ‰, скорость течения в половодье 1–1,5 м/с, в межень 0,4–0,6 м/с. Наибольшая глубина в межень на перекатах не превышает 1,5–2 м, а на плесах 10–12 м и более.

Гидрологические и техногенные условия района расположения ГТС

Питание реки смешанное: дождевое – 38 % годового стока, грунтовое – 36 %, ледниковое со снеговым – 26 %. В естественных условиях для Нижней Кубани характерно весенне-летнее половодье и осенне-зимняя межень. Подъем уровней начинается в конце февраля – начале марта, наивысшие расходы и уровни наблюдаются в июне – в период интенсивного снеготаяния и таяния ледников в горах, а также выпадающих в этот период осадков. Средняя дата начала половодья у г. Краснодара – 11 марта, средняя дата прохождения максимума половодья – 2 июня. Средняя продолжительность весенне-летнего половодья 215 суток. На общий фон половодья накладываются пики дождевых паводков, количество которых в течение года колеблется от 7 до 12.

В октябре устанавливается непродолжительная осенняя межень, которая в конце ноября сменяется периодом осенне-зимних паводков. Иногда осенне-зимние паводки по высоте могут превышать летние. В суровые зимы без оттепелей паводков не бывает, и тогда меженный период длится до марта.

Средняя амплитуда колебания уровня за год 4–4,5 м, на устьевом участке реки амплитуда колебания уровня в результате трансформации паводков и с учетом влияния ветровых сгонно-нагонных явлений со стороны моря составляет 1–3 м.

Следует отметить, что сток р. Кубани в значительной мере искажен водохозяйственными мероприятиями по его регулированию на Верхней, Средней и Нижней Кубани.

В мае 1973 года начато заполнение Краснодарского водохранилища. В 1973 году была сдана в эксплуатацию первая очередь водохранилища емкостью 500 млн м³, в 1974 г. – вторая

очередь емкостью 1000 млн м³. В 1975 году Краснодарское водохранилище вступило в эксплуатацию полной емкостью 3048 млн м³.

Краснодарское водохранилище создано для сезонного регулирования стока р. Кубани с целью более полного удовлетворения потребностей в воде рисовых и рыбомелиоративных систем, а также для регулирования высоких паводков и ликвидации угрозы катастрофических наводнений в низовьях р. Кубани. Срезаются пики паводков, повышаются меженные уровни, в результате годовая амплитуда колебания уровней уменьшилась на 25 %. Наибольшей срезке подвержены пики осенне-зимних паводков, когда водохранилище находится в стадии наполнения. В этот период отдельные паводки срезаются на 2–4 метра. В целом Краснодарское водохранилище как минимум 7 раз за время его эксплуатации (в 1980, 1981, 1987, 1989, 1992, 2001 и 2002 гг.) предотвратило катастрофические наводнения на Нижней Кубани. В вегетационный период (май – август) уровни воды на Нижней Кубани поддерживаются на отметках, необходимых для нормальной работы водозаборных сооружений.

В Краснодарское водохранилище полностью вошло Тщикское водохранилище, построенное в 1941 году в устье р. Белой.

Максимальная длина водохранилища – 46 км, максимальная ширина, без учета заливов, – 12–13 км, средняя ширина – 10 км, площадь зеркала при НПУ – 394 км² (по материалам съемки 1986 г.).

Кроме Краснодарского водохранилища, на водный режим Нижней Кубани оказывает влияние Федоровский гидроузел (1967 г.), который обеспечивает поддержание в поливной период (апрель – август) уровней, необходимых для самотечной подачи воды в магистральные каналы Кубанской, Федоровской, Марьяно-Чебургольской и Понуро-Калининской систем.

В декабре 2006 года во временную эксплуатацию на р. Кубани введен Тиховский вододелительный гидроузел, который работает по «Временным правилам эксплуатации ТГУ», разработанным ОАО «Кубаньводпроект» в 2006 г.

Гидроузел построен с функциями вододеления стока воды р. Кубань с целью обеспечения заданного режима попусков в низовьях по рукавам Кубани и Протоки для безусловного обеспечения всех заинтересованных водопотребителей и водопользователей. Режим работы ТГУ находится в зависимости от работы вышерасположенных сооружений водохозяйственного комплекса.

Ледовый режим р. Кубани на рассматриваемом участке неустойчив. Ледяные образования в течение зимы неоднократно сменяют друг друга и часто чередуются довольно продолжительными периодами, свободными ото льда. Ледостав неустойчивый, с полыньями, промоинами, разводьями; чаще всего устанавливается и разрушается 2–3 раза за зиму. Нередки зимы, когда ледостав вообще не образуется. Толщина льда обычно не превышает 10–20 см.

Вскрытие реки, как правило, сопровождается ледоходом. При этом в местах крутых излучин и у островов могут образовываться заторы льда.

Среднегодовая температура воды равна 12,5 °С, в зимний период (декабрь – февраль) – 2,5 °С, весной (март – май) – 11,4 °С, летом (июнь – август) – 23,0 °С и в осенний период (сентябрь – ноябрь) – 13,4 °С.

Скорость течения водотока в вегетационный период (май – август) может составлять 1–1,1 м/с, а в маловодный период (осенне-зимней межени) – 0,7–0,8 м/с.

Русловой процесс на участке изысканий отнесен к типу ограниченного меандрирования, но также необходимо отметить серьезное антропогенное воздействие на русловой процесс.

Режим работы гидротехнических сооружений, определение стока реки Кубань на участке расположения ГТС

Согласно «Правилам использования водных ресурсов Краснодарского водохранилища» (2008 г.) нормальный подпорный уровень (НПУ) устанавливается на отметке 32,75 м БС. Форсированный подпорный уровень (ФПУ) сохраняется на проектной отметке 35,23 м БС. Паводковый режим сбросных расходов воды р. Кубань (н/б водохранилища) определен «Правилами…» для современного состояния обвалования Нижней Кубани и рук. Протока, т. е. до выполнения ремонтно-восстановительных работ на дамбах с целью увеличения пропускной способности русел рек. Пропускная способность русла р. Кубань до деления у х. Тиховского была принята 1200 м³/с временно, после завершения реконструкции обвалования составляет 1500 м³/с на участке реки КГУ – ФГУ и 1300 м³/с на участке реки ФГУ – ТГУ. При пропуске максимального расхода 1500 м³/с максимальная величина забора в магистральные каналы в верхнем бьефе ФГУ составляет 200 м³/с.

При пропуске сверхнормативных расходов повторяемостью реже 0,01 % обеспеченностью максимальный возможный расход через все сооружения Краснодарского водохранилища составит 4337 м³/с (водосбросное сооружение – 4003 м³/с; судоходный шлюз – 250 м³/с и водозабор на ПК 23+50 – 84 м³/с).

В качестве опорного поста для расчета стока принят пост р. Кубань – г. Краснодар (КРЭС), по которому наблюдения за стоком воды имеются с 1931 по 1975 гг. С 1976 г. учет стока воды в створе р. Кубань – г. Краснодар не производится, поэтому в дальнейшем в расчетах используются данные поста службы эксплуатации Краснодарского водохранилища: р. Кубань – пос. Пашковский (нижний бьеф). Расстояние между постами 16,3 км, участок реки бесприточный, ряд однородный.

За период 1974–2013 годы среднегодовые расходы воды р. Кубань в нижнем бьефе Краснодарского водохранилища изменялись от 227 (1986 г.) до 551 м³/с (1997 г.), а среднегодовой расход составил 384 м³/с.

Внутри года сток воды распределяется неравномерно: свыше 50 % его объема проходят за 4 летних месяца (май – август), на два весенних месяца (март – апрель) приходится около 15 %. Наиболее маловодным является осенне-зимний период (сентябрь – февраль). На это полугодие приходится около 30 % годового стока.

В таблице 45 приводятся среднемесячные попуски воды из Краснодарского водохранилища за 1978, 1985 и 1986 годы, близкие по обеспеченности по стоку соответственно к годам 50 %, 75 % и 95 %-ной обеспеченности за период 1974–2013 годы.

Таблица 45 – Среднемесячные попуски воды из Краснодарского водохранилища за 1978, 1985 и 1986 годы

Водность	Размерность	Месячный сток												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
Средний P = 50 %	м³/сек	365	448	444	345	502	540	468	425	317	244	242	184	377
	млн. м³	978	1084	1189	894	1345	1400	1253	1138	822	654	627	493	11889
Маловодный P = 75 %	м³/сек	83,3	203	276	330	636	568	566	519	240	103	125	131	315
	млн. м³	223	491	739	855	1703	1472	1516	1390	622	276	324	351	9934
Очень маловод. P = 95 %	м³/сек	86,7	84,6	134	171	520	547	505	381	111	60,4	60,0	60,8	227
	млн. м³	232	205	359	443	1393	1418	1353	1020	288	162	156	163	7159

После создания Краснодарского водохранилища максимальный сток приурочен к летнему периоду (май – август), что обусловлено попусками для удовлетворения нужд орошаемого земледелия. За период 1974–2017 годы максимальные сбросные расходы воды р. Кубань в нижнем бьефе Краснодарского водохранилища изменялись от 673 (1999 г.) до 1400 м³/с (15–21.07.1987 г.), а средний максимальный расход воды за этот период равен 961 м³/с.

Минимальный сток в естественном виде был приурочен к осенне-зимней межени, которая часто нарушалась дождевыми паводками. В зарегулированном виде минимальный сток приурочен к зимнему периоду, когда потребление воды ограничивается в основном санитарно-бытовыми попусками. Величина санитарного попуска из Краснодарского водохранилища согласно разделу «Режим пропуска основной волны половодья и паводков на Краснодарском водохранилище» (утвержден 30 марта 2004 г.) предусмотрена в размере 80,0 м³/с на участке от Краснодарского гидроузла до Тиховского гидроузла.

Наибольшие уровни воды участка расположения ГТС

По материалам изысканий и данным наблюдений на постах в районе г. Краснодара рассчитаны кривые расходов воды Q = f(H) в расчетных створах на участке вдоль улицы Рождественская Набережная от дома № 2 до дома № 9, на участке правого берега реки Кубань (218,5–218,3 км от устья). При этом уклон водной поверхности реки на расчетном участке принят 0,098 ‰ соответственно, а коэффициент шероховатости 0,050.

Характеристика уровня воды на участке расположения ГТС приведена в таблице 46.

Таблица 46 – Уровень воды, соответствующий характерным расходам

№ створа	№ поперечника	Уровни воды, соответствующие характерным расходам, м БС		
		Максимальный сбросной расход 1500 м³/с	Средний максимальный 961 м³/с	Санитарный 80,0 м³/с
1	1	19,29	17,81	13,64

Средняя скорость течения при сбросном расходе 961 м³/с (среднем максимальном расходе воды) равна 1,1 м/с, а при максимальном сбросном расходе 1500 м³/с – 1,4 м/с. Средневзвешенный диаметр донных отложений равен 1 мм.

Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологические, инженерно-геодезические и инженерно-гидрометеорологические изыскания на участке от ул. Тургенева до Рождественской набережной в г. Краснодаре выполнены в декабре 2017 – январе 2018 года.

Работы по инженерно-геодезическим изысканиям выполнены ООО «Геолого-геофизические изыскания» на основании свидетельства СРО № 1253 от 9 февраля 2017 г., выданного Ассоциацией инженеров-изыскателей, о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Инженерно-гидрометеорологические, инженерно-геологические изыскания выполнены ООО «ГеоБазис» на основании Выписки из реестра членов саморегулируемой организации АС «Инженерная подготовка нефтегазовых комплексов» (СРО-И-032-22122011) о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В результате анализа пространственной изменчивости частных значений показателей физико-механических свойств грунтов, определенных лабораторными методами, с учетом данных о геологическом строении, литологических особенностях грунтов и требований ГОСТ 20522-2012 и ГОСТ 25100-2011 в пределах разведанной толщи грунтов до глубины 22,0 м выделено 12 инженерно-геологических элементов (ИГЭ) природных грунтов и два элемента насыпных грунтов (ИГЭ-Н1, ИГЭ-Н2):

ИГЭ-Н1 – Насыпной грунт: суглинок тяжелый пылеватый твердой консистенции непросадочный ненабухающий незасоленный дресвяный;

ИГЭ-Н2 – Насыпной грунт: суглинок тяжелый пылеватый тугопластичной консистенции непросадочный ненабухающий незасоленный;

ИГЭ-1 – Глина легкая пылеватая твердой консистенции непросадочная ненабухающая незасоленная;

ИГЭ-2 – Глина легкая пылеватая тугопластичной консистенции непросадочная ненабухающая с примесью органического вещества;

ИГЭ-3 – Суглинок легкий пылеватый твердой консистенции слабопросадочный незасоленный;

ИГЭ-4 – Суглинок тяжелый пылеватый тугопластичной консистенции непросадочный ненабухающий незасоленный;

ИГЭ-5 – Суглинок тяжелый песчанистый мягкопластичной консистенции непросадочный ненабухающий;

ИГЭ-6 – Суглинок легкий песчанистый текучей консистенции;

ИГЭ-7 – Песок мелкий однородный рыхлый малой степени водонасыщения;

ИГЭ-8 – Песок мелкий неоднородный рыхлый водонасыщенный;

ИГЭ-9 – Песок мелкий однородный средней плотности водонасыщенный;

ИГЭ-10 – Песок средней крупности неоднородный средней плотности водонасыщенный;

ИГЭ-11 – Песок мелкий однородный плотный водонасыщенный;

ИГЭ-12 – Суглинок тяжелый пылеватый текучепластичной консистенции непросадочный ненабухающий.

Почвенно-растительный слой в отдельный инженерно-геологический элемент не выделен; насыпные грунты выделены в ИГЭ-Н1 и ИГЭ-Н2.

Исследуемая территория расположена в южной части Азово-Кубанского артезианского бассейна.

При бурении скважин в декабре 2017 г. – январе 2018 г. вскрыт четвертичный водоносный горизонт и, локально, техногенные воды.

Грунтовые воды первого от поверхности водоносного горизонта вскрыты всеми скважинами и установились на глубинах 0,1–8,3 м (абс. отм. 13,15–16,88 м). По архивным материалам грунтовые воды установлены на глубинах 0,6–6,0 м (абс. отм. 14,97–16,50).

Техногенные воды вскрыты только в скважинах № 218 и № 220 на глубинах 3,2–3,5 м (абс. отм. 19,60–20,98).

По характеру залегания грунтовые воды безнапорные, со свободной поверхностью водного зеркала.

Питание подземных вод происходит преимущественно за счет инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка осуществляется в реку Кубань.

Водовмещающими породами являются аллювиальные песчаные и глинистые грунты.

Подземные воды имеют тесную гидравлическую связь с водами р. Кубань. Уровень реки определяется величиной сброса воды в реку из Краснодарского водохранилища. Процесс сброса максимального объема воды, как правило, проводится с апреля по август, а минимального – с сентября по март.

Сведения об особых природно-климатических условиях участка расположения ГТС, (сейсмичность, мерзлые грунты, опасные геологические процессы и др.)

На территории непосредственно размещения ГТС из опасных инженерно-геологических и геологических процессов отмечаются эрозионно-аккумулятивные, абразионные, процессы подтопления, из эндогенных – высокая сейсмичность района.

Интенсивность сейсмических воздействий в баллах (сейсмичность) для района расположения ГТС принята по СП 14.13330.2018 на основе комплекта карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации – ОСР-2015. Сейсмичность района (г. Краснодар): по карте А (10 %) – 7 баллов, В (5 %) – 8 баллов, С (1 %) – 9 баллов.

По сейсмическим свойствам при естественной влажности грунты **ИГЭ-Н**, **ИГЭ-1**, **ИГЭ-3**, **ИГЭ-4**, **ИГЭ-11** относятся ко II категории, грунты **ИГЭ-2**, **ИГЭ-3**, **ИГЭ-5**, **ИГЭ-6**, **ИГЭ-7**, **ИГЭ-8**, **ИГЭ-9**, **ИГЭ-10** – к III категории.

По результатам совместного анализа всего комплекса данных (инженерно-геологических, инструментальных геофизических исследований) с учетом исходных характеристик и сейсмичности, определенной по карте ОСР-2015-А, территория расположения ГТС характеризуется сейсмической интенсивностью ВОСЕМЬ (8) баллов.

Русловой процесс – это происходящие постоянно под действием текущей воды деформации речного русла и поймы. Часто они принимают такие размеры, что определяют судьбу многих сооружений в речном русле и на пойме и даже отдельных населенных пунктов.

Русловой процесс неразрывно связан с транспортом наносов и может рассматриваться как его внешнее проявление. Степень воздействия русла на поток и потока на русло зависит от устойчивости русла, твердой среды и скоростного режима.

В результате взаимодействия между потоком и руслом создаются русловые формы, наиболее соответствующие характеру течения, скоростям и уклонам. Поток стремится сгладить все резкие изломы русла, что приводит к снижению местных сопротивлений, движению и уменьшению интенсивности размыва, т. е. повышению устойчивости русла. Состояние реки, при котором русловые деформации соответствуют расходу (стоку) наносов, называется состоянием динамического равновесия. Для естественных рек такое состояние характерно. В случае нарушения динамического равновесия искусственным изменением режимов жидкого и твердого стока русловой процесс изменяется в направлении восстановления динамического равновесия.

Река Кубань ниже плотины Краснодарского водохранилища является типичной равнинной рекой. Долина реки трапецеидальная шириной 12–20 км. Русло реки извилистое, слабо разветвленное, деформирующееся. Ширина русла 150–250 м, средняя скорость течения в половодье 1,0–1,5 м/с, в межень 0,4–0,6 м/с. Глубины в зависимости от водного режима колеблются на плесах 10–15 м, на перекатах 1–5 м.

Нижняя Кубань всегда была подвержена плановым и высотным деформациям, и этому прежде всего способствовали слабые грунты, т. к. река в большей своей части протекала в своих собственных аллювиальных отложениях.

В течение многих веков несомые рекой наносы отлагались в русле реки, поднимая ее ложе, в результате чего местами русло оказалось выше прилегающей поймы. Паводочный сток р. Кубани, не вмещаясь в русле, выливался на пойму, затапливая на десятки километров обширные пространства. Попавшие на пойму паводочные воды ввиду приподнятости русла не имели возможности скатываться обратно в реку при спаде уровней и надолго оставались на пойме, заболачивая обширные территории (плавни).

Образованию плавней способствовали и многочисленные небольшие левые притоки р. Кубани, которые ввиду приподнятости Кубанского русла не доходили до него и разливались на пойме. Так возникли обширные Закубанские, Адыгейские, Приазовские, Старо-Кубанские и другие плавни.

Так как пропускная способность русла р. Кубань составляет не более 900–1000 м³/с, а фактические паводки иногда превышали 2000 м³/с, потребовалось строительство надежной системы обвалования, которое началось в конце XIX века. Принятые меры увеличили пропускную способность русла до 1500 м³/с.

Кроме того, с целью борьбы с наводнениями в 1941 г. было построено Тщикское водохранилище, а в 1952 г. – Шапсугское, но лишь построенное в 1975 г. Краснодарское водохранилище ликвидировало угрозу наводнений в низовьях реки.

Наводнение 2001–2002 годов показало, что, казалось бы, надежная противопаводковая система не выдержала натиска водной и ледовой стихии, дамбы обвалования в некоторых местах были прорваны, что привело к значительным затоплениям в устьевой части Кубани и поэтому требует тщательной ревизии противопаводковой системы защиты и других нестандартных методов защиты.

К таким прежде всего относятся регуляционные и противоэрозионные регулирования стока по водным трактам Нижней Кубани, регуляционные и противоэрозионные мероприятия в руслах рек и междамбовом пространстве.

В результате обвалования Кубани изменились условия руслоформирования, затопление обширных пойменных массивов прекратилось, поток стал сосредоточен в пределах ограниченного междамбового пространства. В результате русловой процесс изменился от свободного и незавершенного меандрирования к ограниченному. Ограничивающими факторами здесь выступают дамбы обвалования или дамба и коренной незатопляемый, трудноразмываемый (базисный) берег. Обвалование Кубани можно считать постоянно действующим фактором, т. к. уже на лоции 1911–1912 гг. видно, что большая часть Кубани и Протоки к тому времени была

обвалована. Дальнейшие работы по усовершенствованию системы обвалования не могли внести дополнительных существенных изменений.

То же относится и к ремонтно-восстановительным работам на дамбах в местах их разрушения во время паводков (прораны), так как носят локальный характер (зима 2001–2002 гг.). Водоограждительные дамбы относятся к активным гидротехническим сооружениям, которые не только испытывают на себе воздействие руслового процесса, но и сами оказывают на него непосредственное влияние. Дамбы являются препятствием для развития свободного и незавершенного меандрирования. Фрагменты этих типов руслового процесса сегодня можно увидеть только в междамбовом пространстве. Основным же типом руслового процесса является ограниченное меандрирование, при котором излучины, сохраняя свою форму, медленно сползают вниз по течению вдоль трудноразмываемых берегов или валов. Осевая линия русла при этом имеет форму, близкую к синусоиде. По обоим берегам реки за границами меженного русла между базисными трудноразмываемыми участками располагаются чередующиеся пойменные массивы. Подмыв этих массивов с верховой стороны и наращивание с низовой приводят к сползанию излучин без существенного изменения плановых очертаний. Внутрирусловые деформации сводятся к размыву вогнутого берега и наращиванию выпуклого, формируя значительные побочни. Перекаты в межень размываются, а в половодье намываются. В плесах размыв приурочен к половодью, а намыв – к межени. Деформации поймы выражаются в постоянном наращивании пойменного массива в высоту в результате отложения наилка.

Высотные (глубинные) деформации в основном зависят от антропогенных факторов и носят знакопеременный характер. До освоения Нижней Кубани здесь преобладали процессы осадконакопления из-за пресыщения водного потока наносами и снижения скоростей течения на равнинном участке.

С началом освоения Нижней Кубани (обвалование, отъем стока на Верхней и Средней Кубани, регулирование стока) ослабли процессы осадконакопления, а ведущаяся с 50-х годов интенсивная выборка руслового материала на строительные нужды, наряду со спрямлением отдельных наиболее крутых излучин, вызвали углубление русла и снижение уровня воды. Эрозионные процессы стали превалировать над аккумулятивными.

Но если в прошлом (до 30-х годов XX века) здесь преобладали процессы заиления из-за пресыщения водного потока наносами (ρ = 600 г/м³) и снижения скоростей течения на равнинном участке, то с созданием системы обвалования и постройкой Тщикского и Шапсугского водохранилищ эти процессы несколько ослабли.

Так, за период с 1944 по 1971 год в створе поста Краснодар (КРЭС) средняя скорость снижения уровня воды за счет глубинной эрозии составила 4,4 см/год.

После ввода в эксплуатацию Краснодарского водохранилища русловые процессы в нижнем бьефе значительно активизировались. Было нарушено состояние динамического равновесия между руслом и потоком. Начался размыв русла реки осветленным потоком, так как свыше 95 % наносов осаждается в чаше водохранилища. В результате этого гидрологические посты Нижней Кубани от Краснодарского до Федоровского гидроузла зафиксировали резкое снижение уровней воды при одном и том же расходе. Так, за период с сентября 1973 г. по ноябрь 1974 г. уровень воды на посту в нижнем бьефе водохранилища снизился при расходе воды в 200 м³/с с 18,36 м до 17,82 м, т. е. более чем на 0,5 м, к осени 1976 г. уровень воды снизился еще на 0,4 м. В последующие годы интенсивность снижения уровня несколько уменьшилась, но оставалась довольно высокой до 1981 г. (8 см/год). На посту Краснодар (КРЭС), расположенном в 16,8 км ниже гидроузла, за первый год эксплуатации водохранилища уровень воды снизился на 0,3 м, а в последующие 7 лет (до 1981 г.) еще на 0,6 м.

Такие посадки уровней в нижнем бьефе Краснодарского водохранилища не могли не сказаться на эксплуатации гидротехнических сооружений, водозаборов, подводных переходов и водных путей. Чтобы затормозить этот процесс, в 1981 г. Краснодарский крайисполком принял решение о запрещении разработки песчаных карьеров в русле реки. Исполнение этого решения сразу же сказалось на интенсивности понижения уровня воды, которая за последующие годы в среднем составляет 1–2 см/год, а на постах Краснодар (КРЭС), Краснодар (пристань) в последние годы даже намечается слабая тенденция к повышению уровня воды.

Расчет деформации русла в нижнем бьефе Краснодарского гидроузла первоначально был выполнен «Гидропроектом» при проектировании гидроузла. Затем расчеты производились «ЮжНИИГиМом» и «Кубаньгипроводхозом». Полученные результаты различаются по величине ожидаемого снижения уровней воды, но в качественном отношении обладают существенным сходством – общий размыв распространяется на 50 км ниже гидроузла. Если рассматривать изменение уровня воды по длине этого участка, то здесь четко прослеживается три отрезка.

На отрезке КГУ – КРЭС (16,8 км) до ввода в эксплуатацию КГУ имели место значительные плановые деформации и выемки аллювия из русла реки на перекатах Пашковский, Болгарский, Козетский и Тюремный и Обрезной Кубани, а также произведено спрямление русла реки на Тюремном перекате, которое привело к сокращению длины русла на 1,3 км. Это, естественно, привело к посадке уровней на этом участке на 0,4–0,5 м.

После ввода в эксплуатацию Краснодарского водохранилища на рассматриваемом участке продолжалась добыча аллювия из русла реки, что, наряду с размывом русла осветленным потоком, понизило отметки дна еще на 0,5–1,0 м. Наиболее существенные плановые деформации на участке КГУ – КРЭС имеют место в районе перекатов Пашковский, Болгарский, Обрезная Кубань и Козетский.

Зона аккумуляции русловых наносов, поступавших в результате обрушения берегов, как правило, располагается на незначительном удалении от очагов боковой эрозии и приурочена к отмелям у нижерасположенных выпуклых берегов либо в отмирающих рукавах.

Отрезок реки между КРЭС и а. Старобжегокай (16 км) расположен в пределах г. Краснодара. Характерной его особенностью является большая насыщенность инженерными сооружениями, в том числе участков берегоукрепления, набережных, мостов, подводных переходов, карьерных разработок и намывных площадок. На этом участке расположены перекаты: Нефтеперегонный, Верхне- и Нижнекраснодарский, Афонский и Бурсаковский. Причины посадки уровней здесь те же, что и на верхнем участке, но плановые деформации из-за берегоукрепительных мероприятий, проводимых в черте города, меньше, и идут эти деформации преимущественно за счет левого берега. В период с 1956 по 1983 г. общая посадка уровней на посту «КРЭС» составила 1,4 м, на посту «Пристань» – 1,2 м, на посту «Старобжегокай» – 1,0 м. Далее процесс посадки уровней стабилизировался.

Анализ русловых деформаций р. Кубань на участке расположения ГТС (218,5–218,3 км от устья, между перекатами Нижнекраснодарский и Афонский, вершиной левобережной излучины Бжегокай колено и верхним крылом переката Бурсаковский) проводился по картографическому материалу различных годов съемок, приведенных к одному масштабу 1:10000. Основой послужила судоходная карта р. Кубани от Азовского моря до ст. Усть-Лабинской (издание 1914 г., г. Санкт-Петербург), на которую накладывались лоцманские карты 1949, 1964 и 1985 годов. При совмещении указанных карт был произведен гидролого-морфологический анализ руслового процесса и динамика его развития.

Участок реки между перекатами Афонский и Бурсаковский представляет собой очень сложное морфологическое образование. Здесь на естественный русловой процесс накладываются антропогенные факторы, в результате образовавшаяся значительных размеров излучина имеет неестественные формы и развитие, которое непредсказуемо. Здесь расположена одна из крупных излучин Нижней Кубани, которая по своим размерам и развитию ($S = 4$ км; $l = 1{,}7$ км; $\alpha = 230°$) давно должна была спрямиться или разделиться. Однако дамбы обвалования, крепление берегов, дноуглубительные и русловыправительные работы сдерживают этот процесс.

По типу руслового процесса рассматриваемый участок реки относится к ограниченному меандрированию. Ограничивающими факторами служат: на правом берегу – коренной, сложенный глинами, трудноразмываемый берег и железобетонные крепления берега на отдельных участках, на левом – защитная дамба обвалования, крепления берега, построенные хозяйственным способом, и жилые постройки дачного пос. Новая Адыгея.

В естественном виде, когда дно реки из-за отложений наносов постоянно повышалось, а дамбы обвалования отсутствовали, вода во время половодья или крупных паводков выходила на

пойму, затапливая обширные пространства. В это время размеры излучины все более увеличивались за счет продвижения ее вглубь территории (свободное меандрирование). Обвалование и последующая жилая застройка левого берега снизили затопляемость территорий, тип руслового процесса вначале перешел к незавершенному меандрированию, когда еще была возможность спрямления излучины посредством спрямляющей протоки через выпуклый берег, но обвалование привело русловой процесс к ограниченному меандрированию, т. е. русловые деформации протекают в пределах защитных дамб.

За период с 1911 по 2013 годы вершина излучины (Бжегокай колено) продвинулась вглубь левого берега на 170 м (≈ 2 м/год) и сместилась вниз по течению на 650 м (7–8 м/год). Выше и ниже вершины излучины отмечались острова и осередки, которые по мере развития излучины причленялись к левобережному пойменному массиву, формируя современное русло. Обвалование Кубани и заросшая пойма начали отодвигать русло реки к правому берегу, постепенно перерабатывая его. Бровка правого берега в начале верхнего крыла излучины отступила на 150–170 м, а в конце – на 300–350 м. Дальнейшее развитие руслового процесса в этом направлении в конечном счете привело бы к спрямлению излучины.

Выше излучины русло реки было многорукавным с осередками и островами. Одна из правобережных проток начала интенсивно развиваться по типу незавершенного меандрирования, а основное русло – отмирать. К 1948 г. правобережная протока стала основным руслом, и поток сместился к правому берегу. На левом берегу остались мощные аллювиальные отложения, которые впоследствии разрабатывались. В результате спрямления излучины возросли скорости течения и, хотя вершина излучины достигла более устойчивого, коренного, левого берега, его переработка была достаточно высокой (2–3 м/год); с такой же интенсивностью перерабатывался и правый берег. Дальнейшему развитию излучины препятствовал не только коренной левый берег, но и построенная на нем насосная станция, которая в виде неразмываемого зуба вклинивается в русло. Вершина излучины стала изгибаться и принимать причудливую форму. А в довершение ко всему на левом берегу чуть выше вершины в 1994 г. был организован карьер по добыче песка, который сформировал искусственную излучину. Здесь же в плесовой лощине у левого берега отмечена самая большая глубина реки на участке от КГУ до ФГУ – 16 м. На Бжегокай колене разрушено уже 2 линии валов, и берег подбирается к третьей (последней).

Здесь следует отметить, что карьеры по добыче песка в районе острова Комиссаровский и бывшего Дивизионского (Афонского) производились для намыва песка на правый выпуклый пойменный берег под будущую застройку г. Краснодара (ЮМР). В результате на левом берегу рассматриваемой излучины р. Кубани, выше и ниже ее вершины, образованы 2 пруда (затопленные карьеры) большой площадью и глубиной 7–15 м.

В период 1956–85 годов возрастает антропогенная нагрузка на русло реки – ведется добыча песка в русле реки и на прилегающей пойме, строится в вершине излучины насосная станция № 3 ЧООС, ведутся берегоукрепительные, дноуглубительные и русловыпрямительные работы, вступило в строй Краснодарское водохранилище. Это привело к активизации русловых процессов и в первую очередь глубинной эрозии. Вершина излучины за этот период сместилась ~200 м (7 м/год), и, если бы не дамбы обвалования и жесткое крепление участка насосной станции, смещение было бы еще больше.

Плесовая лощина за этот период увеличилась в размерах и стала еще более глубокой – 14 м (на 7 м глубже). Выше по течению на верхнем крыле излучины продолжалось причленение островов к левому берегу и его продвижение в сторону русла до 100–200 м, соответственно правый берег отступал (2–4 м/год). Русло стало однорукавным, средние отметки дна снизились более чем на 2 м.

В период 1985–2017 годы, после запрещения в 1982 г. добычи песка из русла реки, рассматриваемая излучина несколько стабилизировалась в своем развитии; вершина излучины за это время сползла всего на 50 м, а бровка правого берега верхнего крыла излучины – на 1–2 м/год.

Средние отметки дна значительных изменений не претерпели, и только в вершине излучины отметки дна понизились на 2 м (глубина 16 м), а бровки берегов (правого – выше берегов излучины и левого – ниже) отступали со скоростью около 2 м/год. Такое положение в общем соответствует бытовому режиму реки в последние годы на всем ее протяжении.

Толчком к активизации русловых процессов послужила добыча песка для строительных нужд с расположенного выше излучины левобережного побочня в 1994 г., которая затронула не только сам побочень, но и русловую и береговую часть. Русло реки значительно расширилось, поток устремился к левому берегу, где образовалась еще одна вершина, и излучина приобрела двухвершинную форму, а выше по течению у правого берега образовался обширный осередок-побочень, который с одной стороны защищает правый берег, а с другой направляет поток к левому берегу, где идет интенсивная его переработка.

На нижнем участке (ниже вершины излучины), в связи с освоением юго-западного жилого массива (ЮМР) и его защитой, сделано капитальное (железобетонное) крепление берега на участке длиной 450 м и забиты шпунты на участке 308 м и намывка пляжа земснарядом; предполагается продлить жесткое крепление правого берега вверх по течению до конца существующей железобетонной набережной (Тургеневский автодорожный мост – 222,5 км). В результате у правого берега появился обширный побочень, который отклоняет поток к левому берегу, разрушая его. Здесь так же, как и на верхнем участке, бровка левого берега неуклонно приближается к пруду (карьеру), угрожая прорывом.

В целях предотвращения размыва левого берега реки в районе а. Старобжегокай берег реки закреплен габионами от берегоукрепления насосной станции вниз по течению на участке ~1 км. В связи с берегоукрепительными мероприятиями левый берег был срезан на 30–35 м, а отметки дна понизились на 1–1,5 м.

Сложная гидролого-морфологическая ситуация на этом участке реки и разная система берегоукреплений обуславливают постоянный контроль и своевременное поддерживание берегоукрепления левого и правого берегов.

Внутрирусловые деформации сводятся к локальным размывам и намывам. Размывы приурочены к правому берегу, намывы – к левому. На участке расположения ГТС высотные (глубинные) деформации носят знакопеременный характер, но в общем эрозионные процессы превалируют над аккумулятивными. Учитывая, что большая часть дна реки сложена мелкозернистыми песками, а скорости течения во время паводков могут превышать 1 м/с (неразмывающие 0,5–0,6 м/с), на отдельных участках наблюдается глубинный размыв, который обычно не превышает 1 м.

На исследуемом участке р. Кубань резких изменений глубины в русле реки не отмечается, на момент русловой съемки глубина реки изменялась от 3,0 до 6,0 м и только в вершине излучины у левого берега глубина водотока 16 м.

Более низкие отметки дна – у правого берега, что связано со смещением потока к правому берегу, где проложен судоходный фарватер.

Плановые деформации на исследуемом участке реки сводятся в основном к размыву правого берега на нижнем крыле и в вершине излучины (левый берег в вершине излучины на участке расположения насосной станции укреплен габионами и каменной забросой), отмечаются только локальные размывы левого берега на отдельных участках.

В период 1985–2014 годы, после запрещения в 1982 г. добычи песка из русла реки, рассматриваемая излучина несколько стабилизировалась в своем развитии; вершина излучины за это время сползла всего на 50 м, а бровка правого берега верхнего крыла излучины – на 1–2 м/год. Средние отметки дна значительных изменений не претерпели.

3 РАСЧЕТ ВЕРОЯТНОГО ВРЕДА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

3.1 Перечень используемых нормативных правовых документов и методических рекомендаций, обоснование их использования

Расчёт вероятного вреда выполнен по Методике определения оценённого в рублях размера максимального вреда, который может быть причинён жизни, здоровью физических лиц, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц при аварии гидротехнического сооружения (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений), утверждённой приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.11.2024 № 347 (зарегистрирован в Минюсте России 29.11.2024, регистрационный № 80411; далее – Методика).

Приказ № 347 издан в соответствии с частью девятой статьи 10 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», пунктом 1 и подпунктом 5.2.2.16(8) пункта 5 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401. Он вступил в силу 01.03.2025 и действует до 01.03.2031 (пункт 3 приказа); расчёт выполнен в этот период.

Методика распространяется на гидротехнические сооружения, за исключением судоходных и портовых. Рассматриваемое сооружение к ним не относится: его назначение – защита от негативного воздействия вод, вид – регуляционные и выправительные сооружения, тип – берегоукрепительные и дноукрепительные сооружения (пункт 10.1 акта преддекларационного обследования гидротехнического сооружения, далее – акт; подраздел 2.1), а в составе сооружения (пункт 10.2 акта с учётом письма МКУ МО г. Краснодар «ГСЛК» от 16.10.2026 № 3221) причальных и швартовных устройств нет. Применение Методики к расчёту вероятного вреда при аварии сооружения «Берегоукрепление правого берега реки Кубань вдоль улицы Рождественская Набережная от дома № 2 до дома № 9 Западного внутригородского округа города Краснодара» поэтому обоснованно. Результаты расчёта оформлены в соответствии с пунктом 108 Методики.

Наряду с Методикой в расчёте использованы следующие документы; для каждого указаны назначение и раздел расчёта.

Правовые основания расчёта и применения его результатов:

1. Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (в редакции Федерального закона от 04.08.2026 № 301-ФЗ) – обязанность собственника и (или) эксплуатирующей организации обеспечить определение вероятного вреда при составлении декларации безопасности (часть седьмая статьи 10), согласование вероятного вреда исполнительным органом субъекта Российской Федерации (статья 5), отсылка к законодательству об обязательном страховании гражданской ответственности владельца

опасного объекта (статья 15); разделы 1 и 4.

2. Федеральный закон от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» – размеры страховых выплат, применяемые при расчёте социального ущерба в соответствии с пунктом 61 Методики, и страховая сумма по договору обязательного страхования (статья 6 в редакции Федерального закона от 29.12.2022 № 628-ФЗ); подпункт 3.6.4, раздел 4.

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2020 № 1892 «О декларировании безопасности гидротехнических сооружений» (в редакции постановления от 10.06.2026 № 722) – расчёт вероятного вреда как приложение к декларации безопасности (подпункт «в» пункта 6 Положения о декларировании безопасности гидротехнических сооружений); раздел 1.

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2020 № 1893 «Об утверждении Правил формирования и ведения Российского регистра гидротехнических сооружений» – критерии классификации гидротехнических сооружений; подраздел 2.1.

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в редакции постановления от 27.03.2025 № 385) – выбор метода расчёта по прогнозируемому масштабу чрезвычайной ситуации (пункт 30 Методики; подпункт 3.6.3, подраздел 3.7), отличительные признаки уровней показателей опасности и уязвимости по ГОСТ Р 22.2.09-2015 (подраздел 3.5) и классификация чрезвычайной ситуации (раздел 4).

6. Приказ министерства природных ресурсов Краснодарского края от 10.07.2017 № 886 «Об утверждении Порядка согласования вероятного вреда, который может быть причинён жизни, здоровью физических лиц, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц на территории Краснодарского края в результате аварии гидротехнического сооружения» (в действующей редакции) – порядок согласования; подраздел 1.3.

Методические документы:

7. Методика – определение размера вероятного вреда; разделы 3 и 4, приложения.

8. Методические указания по проведению анализа риска аварий гидротехнических сооружений СТП ВНИИГ 210.02.НТ-04 (утверждены 19.11.2004; 2-е издание – СПб.: Изд-во ОАО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева», 2005; срок действия стандарта предприятия установлен до 31.12.2007; применены как методический источник, обязательной силы не имеющий) – идентификация опасностей, предварительный анализ опасностей, формирование и ранжирование сценариев аварий, предусмотренные пунктами 8 – 13 Методики; подраздел 3.4.

9. ГОСТ Р 22.2.09-2015 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Экспертная оценка уровня безопасности и риска аварий гидротехнических сооружений. Общие положения»

(утверждён приказом Росстандарта от 02.12.2015 № 2100-ст) – количественный анализ риска и оценка вероятности аварии сооружения; подраздел 3.5.

10. Федеральные нормы и правила в области безопасности гидротехнических сооружений «Требования к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)», утверждённые приказом Ростехнадзора от 08.05.2024 № 151, – требования к эксплуатации и контролю (мониторингу) состояния сооружения при оценке показателей опасности и уязвимости по ГОСТ Р 22.2.09-2015; подраздел 3.5.

11. Форма представления сведений о гидротехническом сооружении, необходимых для формирования и ведения Российского регистра гидротехнических сооружений, утверждённая приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 № 499, – назначение, вид и тип сооружения; подраздел 2.1.

Нормативно-технические документы:

12. СП 58.13330.2019 «СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения» (утверждён приказом Минстроя России от 16.12.2019 № 811/пр, с изменениями № 1 и № 2) – отнесение к основным гидротехническим сооружениям, класс ответственности, допускаемая вероятность аварии; подразделы 2.1 и 3.5; коэффициенты надёжности по нагрузке (таблица Д.1) – приложение 2.

13. ГОСТ Р 70214-2022 «Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения» (утверждён приказом Росстандарта от 13.07.2022 № 619-ст) – термины «водоподпорное сооружение», «бьеф», «дренаж»; подраздел 2.1, подпункт 3.6.1.

14. СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах» и СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» – сейсмичность и природно-климатические условия района; раздел 2; сейсмическое ускорение в уровне основания (пункт 5.5 СП 14.13330.2018) – приложение 2.

15. СП 23.13330.2018 «Основания гидротехнических сооружений», СП 101.13330.2023 «Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения», СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения», ГОСТ 535-2005 и ГОСТ 380-2005 – поверочные расчёты устойчивости; приложение 2.

Документы, применённые для квалификации объектов в зоне аварийного воздействия:

16. Земельный кодекс Российской Федерации (пункт 1 статьи 7, пункт 1 статьи 77, пункт 2 статьи 83, пункт 1 статьи 85) – отсутствие в зоне земель сельскохозяйственного назначения и земель лесного фонда; подпункты 3.7.5 и 3.7.6.

17. Жилищный кодекс Российской Федерации (часть 1 статьи 19) – понятие жилищного фонда; подпункт 3.7.3.

18. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» – отнесение ливневой канализации к централизованной системе водоотведения, исключающее её

из состава гидротехнического сооружения (статья 3 Федерального закона № 117-ФЗ); подраздел 2.1.

19. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» – класс опасности отходов; подраздел 2.1.

Каждый документ применён в пределах своей области применения и в той части, которая указана выше.

3.2 Перечень использованных исходных данных с указанием источников их получения.

Состав исходной информации и исходных данных для расчёта вероятного вреда установлен пунктами 6 и 7 Методики.

Исходная информация (пункт 6 Методики). Сценарии наиболее тяжёлой и наиболее вероятной аварии сформированы и ранжированы в подразделе 3.4; негативные воздействия аварии – поражающие факторы по каждому сценарию – приведены в подпункте 3.6.1. Вероятность сценариев оценена качественно при их ранжировании (подраздел 3.4), вероятность аварии сооружения – количественно (подраздел 3.5). Границы зон аварийного воздействия и их площади установлены в подпункте 3.6.1; результаты расчётов параметров зон приведены в приложении 2, планы зон – в приложении 3.

Исходные данные (пункт 7 Методики).

1. Основные чертежи, картографические материалы, сведения по оценке воздействия гидротехнического сооружения на природную среду в соответствии с проектной документацией (при наличии). Проектная и рабочая документация на сооружение отсутствует (письмо МКУ МО г. Краснодар «ГСЛК» от 03.08.2026 № 2167; подраздел 2.1). Объекты в зонах аварийного воздействия определены по топографическому плану масштаба 1:500 с нанесёнными зонами (пункт 39 Методики). План – лист ИГДИ-Г.2 технического отчёта по результатам инженерно-геодезических изысканий 2024-ИГДИ. Изыскания выполнены ИП Храмцевым В. В., членом Ассоциации «КубаньСтройИзыскания» – саморегулируемой организации в области инженерных изысканий (СРО-И-006-09112009). Полевые работы проведены в ноябре 2023 г. спутниковыми приёмниками S-Max GEO со сроком действия поверки до 03.08.2024; средняя квадратическая погрешность взаимного положения пунктов не превышает 1 см в плане и по высоте; контроль работ оформлен актом от 30.11.2023 с оценкой «хорошо». К детальной информации Методика относит топографические карты масштаба не менее 1:25 000 (пункт 20); масштаб плана в 50 раз крупнее.

2. Действующая декларация безопасности гидротехнического сооружения, содержащая критерии безопасности гидротехнического сооружения (при наличии). Декларация безопасности

сооружения отсутствует, ранее не разрабатывалась и не утверждалась (пункт 10.7 акта); критерии безопасности не разработаны (пункт 13.1 акта).

3. Результаты проектных, изыскательских, научно-исследовательских работ, эксплуатационные материалы и результаты обследований, оценок технического состояния гидротехнического сооружения (при наличии):

проект акта преддекларационного обследования гидротехнического сооружения 2026 года; состав сооружения, приведённый в пунктах 9.8 и 10.2 акта (двухъярусная террасированная схема с внутренней подпорной стенкой), исправлен по письму МКУ МО г. Краснодар «ГСЛК» от 16.10.2026 № 3221 (подраздел 2.1);

письмо МКУ МО г. Краснодар «ГСЛК» от 16.10.2026 № 3221 – состав гидротехнического сооружения: подпорная стена, ограничивающая пешеходную зону со стороны берега, построена после берегоукрепления, при строительстве двух 22-этажных жилых домов, для формирования земельного участка с кадастровым номером 23:43:0206017:15 и к берегоукреплению отношения не имеет (подраздел 2.1);

акт обследования от 27.11.2023 (положение концов сооружения; приложение 2);

технический отчёт по результатам инженерно-геодезических изысканий 2024-ИГДИ (позиция 1 настоящего перечня);

материалы инженерно-гидрометеорологических и инженерно-геологических изысканий, выполненных ООО «ГеоБазис» (природные условия района; раздел 2);

данные наблюдений метеостанции Краснодар (климатические характеристики; подраздел 2.2);

документация сооружения на примыкающем участке, разработанная ООО «ТВСПРОЕКТ» в 2018 г.: шифр МК-06/2017К, комплект ГР-10, стадия «Р»; МК-06/2017К-ТКР-ПЗ-10 и МК-06/2017К-ТКР-10, стадия «П» (конструктивная схема, принятая допущением, – подраздел 2.1; поверочные расчёты – приложение 2).

Регулярные инструментальные наблюдения за сооружением и ведение журналов контроля (мониторинга) не осуществляются (пункт 13.1 акта).

4. Сведения о составе, классе опасности и объёме отходов, размещённых в хранилищах жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных организаций, к расчёту не относятся: сооружение хранилищем отходов не является (подраздел 2.1).

5. Основные показатели социально-экономического развития района расположения сооружения: численность населения города Краснодара 1 154 885 человек – оценка численности постоянного населения на 01.01.2025 (Росстат, «Численность постоянного населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2025 года»); площадь города Краснодара 339,31 км² (база данных показателей муниципальных образований Росстата, раздел

«Территория», населённый пункт город Краснодар). Показатели использованы в проверочной оценке подпункта 3.6.3 и в расчёт вероятного вреда не входят.

Сведения об объекте и правообладателях.

Наименование сооружения, его протяжённость 196 м, право собственности муниципального образования город Краснодар (зарегистрировано 16.12.2025) и право оперативного управления МКУ МО г. Краснодар «ГСЛК» (зарегистрировано 27.02.2026) приняты по выписке из Единого государственного реестра недвижимости от 27.02.2026 на объект с кадастровым номером 23:43:0206001:318.

Геометрические параметры зоны аварийного воздействия.

Ширина пешеходной зоны 6 м принята по акту (пункт 9.8) и согласуется с планом сооружения в формате AutoCAD из материалов заказчика (далее – план сооружения), по которому расстояние между осями приурезной подпорной стенки и подпорной стены смежного земельного участка составляет около 6,4 м. Масштаб на плане сооружения не указан и принят по протяжённости сооружения 196 м (выписка из Единого государственного реестра недвижимости); размеры, определённые по плану графически, – указанное расстояние между осями, площадь площадок трёх полукруглых уширений подпорной стены около 59 м² (подпункт 3.6.1) и расстояние от оси приурезной подпорной стенки до оси трубопровода ливневой канализации около 4,3 м (приложение 3) – являются приближёнными. Положение подпорной стены смежного земельного участка, ограничивающей пешеходную зону со стороны берега, и её полукруглых уширений, положение трубопровода ливневой канализации, кабельной линии и опор наружного освещения определены по топографическому плану ИГДИ-Г.2 и по плану сооружения. Кабельная линия наружного освещения проложена за подпорной стеной – на расположенной за ней территории, в том числе на площадке у лестничного схода, – и в зону аварийного воздействия не входит (подпункт 3.7.2).

Нормативные величины, применённые в расчёте.

Таблица 47 – Размеры страховых выплат, применяемые при расчёте социального ущерба

Обозначение параметра	Вид возмещения	Размер страховой выплаты, руб.	Основание
$С_{св\ б/возвр}$	Вред лицам, понёсшим ущерб в результате смерти человека, погибшего при аварии гидротехнического сооружения	**3 000 000**	пункт 61 Методики; статья 6 Федерального закона № 225-ФЗ в редакции Федерального закона № 628-ФЗ
$С_{св\ возвр}$	Вред, причинённый здоровью каждого пострадавшего в результате аварии гидротехнического сооружения	**не более 3 000 000**	то же

Выплата в счёт возмещения расходов на погребение (не более 40 000 руб.) является самостоятельным видом страховой выплаты и в формулах социального ущерба не учитывается (подпункт 3.6.4).

Ограничения исходных данных – сведения, которые установить не удалось, – приведены в подпункте 3.4.1. Величины, не подтверждённые документами, в расчёт не вводились.

3.3 Допущения, принятые при определении вероятного вреда.

Допущения обусловлены особенностями сооружения и исходных данных: отсутствием проектной документации, безнапорным характером сооружения, при аварии которого затопление не происходит, отсутствием сведений о конструкции и основании подпорной стены смежного земельного участка, ограничивающей сооружение со стороны берега, и неполнотой сведений об объектах в зоне аварийного воздействия (подпункт 3.4.1).

1. **Конструктивная схема**. Конструктивная схема сооружения принята допущением по сооружению на примыкающем участке; основания и границы допущения приведены в подразделе 2.1.

2. **Зона аварийного воздействия**. Сооружение водохранилища не создаёт и водоподпорным не является; при его аварии волна прорыва не образуется и затопление территории не происходит. Аварийным воздействием служат обрушение конструкций сооружения и размыв грунта обратной засыпки застенного пространства; по характеру этого воздействия определена зона аварийного воздействия (подпункт 3.6.1). При обоих сценариях она ограничена территорией сооружения – пешеходной зоной шириной 6 м между приурезной подпорной стенкой и подпорной стеной смежного земельного участка с кадастровым номером 23:43:0206017:15 на протяжении 196 м. Принято, что подпорная стена, в состав сооружения не входящая, при аварии сооружения сохраняет устойчивость, ограничивая развитие обрушения и размыва в сторону берега. Основанием допущения служат сведения о том, что стена возведена после берегоукрепления, при строительстве жилых домов, для формирования отдельного земельного участка и к берегоукреплению отношения не имеет (письмо МКУ МО г. Краснодар «ГСЛК» от 16.10.2026 № 3221). Конструктивной независимости стены от сооружения письмо не подтверждает; конструкция, глубина заложения и основание стены не установлены, и её устойчивость при утрате грунта обратной засыпки перед ней (сценарии В-1 – В-3; при сценарии В-1 – в пределах образовавшейся полости) настоящим расчётом не проверяется. Граница зоны по лицевой грани стены принята как граница территории сооружения. Если основание стены опирается на грунт обратной засыпки сооружения (таблица 48, строка 16), допущение не выполняется: зона аварийного воздействия может распространиться за линию стены – на ширину зоны обрушения, полученную для схемы-аналога (13–13,4 м от приурезной стенки в статике и до 20,3 м при сейсмическом воздействии; приложение 2, таблица П2.26). Допущение подлежит

проверке по документации на подпорную стену; при его неподтверждении границы зоны аварийного воздействия и расчёт вероятного вреда подлежат пересмотру (подпункт 3.4.8, раздел 4).

3. **Степень разрушений**. Для определения доли людей, подвергающихся аварийному воздействию, и показателей тяжести людских потерь зона аварийного воздействия отнесена к зоне катастрофических разрушений: обрушение конструкций не оставляет времени для эвакуации, поэтому аварийному воздействию подвергается 100 процентов людей, находящихся в зоне (пункт 43 Методики). Отнесение принято в запас. Зоной разрушений жилых домов в смысле пункта 45 Методики и приложения № 4 к ней зона аварийного воздействия не является: жилых домов в ней нет.

4. **Численность людей в зоне**. Численность населения постоянного проживания в зоне аварийного воздействия определена планшетным методом – по объектам, находящимся в зоне (пункты 30, 38 и 39 Методики): мест постоянного проживания граждан (жилых домов) в зоне нет, и численность населения постоянного проживания в ней равна нулю. Формула пункта 50 Методики, распределяющая численность населения города по его площади, к зоне, образованной территорией самого сооружения, не применяется; результат формальной подстановки приведён как проверочная оценка (подпункт 3.6.3). Пребывание людей в зоне без проживания (рекреация) Методика учитывает в составе населения постоянного проживания только для ненаселённых территорий (пункт 47), условие которого не выполняется. Угроза травмирования и гибели посетителей пешеходной зоны учтена при анализе риска аварии (подраздел 3.4).

5. **Время суток**. Приложение № 3 к Методике устанавливает показатели тяжести людских потерь для дневного и ночного времени, а пункт 49 определяет эти периоды – с 6 до 22 часов и с 22 до 6 часов – и предписывает выбирать показатели в зависимости от сценария. Инициирующие события принятых сценариев – выпадение ливневых осадков, подъём уровня воды в реке, прохождение половодий, паводков и попусков из Краснодарского водохранилища – со временем суток не связаны, поэтому для населения принят период, при котором вред максимален (пункт 3 Методики), – ночной; для работников гидротехнического сооружения – дневной, поскольку их пребывание на сооружении связано с рабочим временем (подпункт 3.6.2). При равной нулю численности работников и населения постоянного проживания в зоне и нулевых значениях $\mathbf{N}_{\text{лз1}}$ и $\mathbf{N}_{\text{лз2}}$, принятых по пункту 56 Методики (допущения 4, 6 и 7), выбор периода на результат расчёта не влияет.

6. **Работники гидротехнического сооружения**. Эксплуатацию сооружения осуществляет МКУ МО г. Краснодар «ГСЛК»; численность работников, связанных с эксплуатацией, – 3 человека (пункт 11.1 акта). Служебных и эксплуатационных помещений и постоянных рабочих мест в зоне аварийного воздействия нет (подпункт 3.6.2); механического и технологического

оборудования в составе сооружения нет (пункты 11.3 и 13.4 акта); контрольно-измерительной аппаратурой сооружение не оснащено, регулярные инструментальные наблюдения не ведутся (пункт 13.1 акта). Мест нахождения работников гидротехнического сооружения в зоне аварийного воздействия нет (пункт 38 Методики); пребывание работников на сооружении эпизодично и ограничено осмотрами и ремонтными работами. Численность работников, которые могут оказаться в зоне при аварии (пункт 46 Методики), поэтому принята равной нулю, и потери среди работников равны нулю (подпункт 3.6.2).

7. **Граждане временного нахождения**. Данных администрации муниципального образования о характере и численности граждан временного нахождения в зоне аварийного воздействия нет, и в соответствии с пунктом 56 Методики $\mathbf{N_{л31} = 0}$ и $\mathbf{N_{л32} = 0}$. Нулевые значения приняты по этому правилу, а не по отсутствию таких граждан: санаториев, домов отдыха, детских лагерей, туристических баз и иных объектов их размещения в зоне нет, однако нахождение в общедоступной пешеходной зоне рыболовов – одной из категорий, названных в пункте 54 Методики, – не исключается (подпункт 3.6.3).

8. **Метод расчёта**. Пункт 30 Методики предусматривает планшетный метод, использующий информацию об объектах, подпадающих в зону аварийного воздействия волны прорыва, для аварий, порождающих чрезвычайные ситуации муниципального и межмуниципального характера. Волна прорыва при аварии сооружения не образуется (допущение 2), и планшетный метод применён по аналогии – к объектам, находящимся в зоне аварийного воздействия обрушения (подпункт 3.6.1). Зона аварийного воздействия не выходит за пределы территории сооружения (допущение 2), а число погибших и пострадавших и размер материального ущерба, определённые по Методике, равны нулю (подразделы 3.6 – 3.8), что по результатам расчёта вероятного вреда соответствует чрезвычайной ситуации локального характера (раздел 4). Метод укрупнённых показателей предназначен для аварий, порождающих чрезвычайные ситуации регионального, межрегионального и федерального характера, и к рассматриваемому сооружению не применяется.

9. **Исключение составляющих**. Составляющие ущерба, не имеющие места в зоне аварийного воздействия, приравнены к нулю с обоснованием по каждой из них в соответствии с пунктами 33 и 34 Методики.

10. **Объекты за подпорной стеной смежного земельного участка**. Территория с асфальтобетонным покрытием и детскими площадками, лестничный сход, кабельная линия и опоры наружного освещения, полоса автомобильной парковки и жилая застройка улицы Рождественская Набережная расположены за подпорной стеной смежного земельного участка, в зону аварийного воздействия не входят (допущение 2) и в расчёте вероятного вреда не учитываются.

3.4 Описание и обоснование принятых к расчету сценариев аварий гидротехнического сооружения.

3.4.1 Основание и порядок идентификации опасностей

Обоснование сценариев аварий выполнено в порядке, установленном Методикой. Требования Методики, определяющие этот порядок, применены следующим образом:

пункт 8 – обоснование сценариев предшествует расчёту размера вероятного вреда и начинается с идентификации опасностей гидротехнического сооружения, включающей предварительный анализ опасностей;

пункт 9 – предварительный анализ опасностей выполняется с целью выявления опасных элементов и конструкций гидротехнического сооружения и воздействий на них;

пункт 10 – перечень воздействий, внутренних опасностей гидротехнического сооружения и иных ошибок, подлежащих учёту в ходе предварительного анализа опасностей;

пункт 11 – определение при идентификации опасностей природных и техногенных воздействий, свойственных району расположения гидротехнического сооружения;

пункт 12 – учёт опасностей, уже имевших место на гидротехническом сооружении;

пункт 13 – учёт всех опасностей, способных инициировать аварии анализируемого гидротехнического сооружения, вида и конструкции гидротехнического сооружения, условий расположения и эксплуатации, природно-климатических, социально-экономических и природных условий территории, а также сведений об авариях и чрезвычайных ситуациях, имевших место на аналогичных гидротехнических сооружениях.

Последовательность работ принята по СТП ВНИИГ 210.02.НТ-04 «Методические указания по проведению анализа риска аварий гидротехнических сооружений» – стандарту предприятия, применяемому в настоящем расчёте в качестве методического источника; обязательные требования к составу и обоснованию сценариев установлены названной Методикой.

Выходные данные документа: утверждён исполнительным директором ОАО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева» 19 ноября 2004 года; одобрен решением Учёного совета ОАО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева», протокол № 12 от 19.11.2004; введён взамен СТП ВНИИГ 230.2.001-00; 2-е издание – СПб.: Изд-во ОАО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева», 2005; срок действия стандарта – 31 декабря 2007 г. В настоящем расчёте стандарт применяется как методический источник, обязательной силы не имеющий. Далее – СТП ВНИИГ.

СТП ВНИИГ устанавливает методические принципы, термины и определения анализа риска, требования к процедуре и оформлению результатов, а также методы анализа и оценки риска аварий гидротехнических сооружений. Его действие распространяется на гидротехнические сооружения, определённые статьёй 3 Федерального закона «О безопасности гидротехнических сооружений» (пункт 1.1 СТП ВНИИГ), в том числе на сооружения,

предназначенные для защиты от наводнений и разрушений берегов водохранилищ, берегов и дна русел рек, к числу которых относится рассматриваемое сооружение.

Пункт 1.3 СТП ВНИИГ рекомендует его применение для обоснования сценариев аварий, возможных на гидротехнических сооружениях, и оценки их вероятности и последствий при расчёте вреда, который может быть причинён жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения. Пункт 6.7 СТП ВНИИГ предусматривает, что результаты анализа риска, выполняемого с целью обоснования сценариев наиболее тяжёлой по последствиям и наиболее вероятной аварий как составной части расчёта вероятного вреда, оформляются в соответствии с требованиями порядка определения размера вреда; названный в СТП ВНИИГ порядок утратил силу, вследствие чего это требование исполняется применительно к действующей Методике.

Применение СТП ВНИИГ является добровольным: обязательные требования к составу и обоснованию сценариев установлены Методикой, и при расхождении применяется Методика.

Пункт 6.2 СТП ВНИИГ требует, чтобы выполненные оценки, расчёты и выводы могли быть воспроизведены специалистами, не участвовавшими в первоначальном анализе. Этим требованием обусловлено то, что все принятые в настоящем разделе признаки, шкалы и правила приведены явно.

Для обоснования сценариев реализации наиболее вероятной и наиболее тяжелой аварии ГТС производится идентификация опасностей ГТС (пункт 4.2 СТП ВНИИГ), включающая:

- предварительный анализ опасностей ГТС;
- разработку перечня возможных нежелательных процессов и событий, приводящих к аварии ГТС;
- формирование перечня основных сценариев возникновения и развития аварий и чрезвычайных ситуаций на ГТС;
- ранжирование основных сценариев по уровню риска для персонала объекта, населения, имущества третьих лиц и окружающей природной среды;
- выбор дальнейших направлений деятельности по анализу риска аварий ГТС.

Приложение № 1 к Методике содержит рекомендуемые сценарии аварий для плотин водохранилищ, зданий гидроэлектростанций, водосбросных, водоспускных и водовыпускных сооружений, каналов, туннелей, дамб хранилищ жидких отходов и сооружений для защиты от наводнений. Берегоукрепительных сооружений в нём нет. Сценарии настоящего расчёта сформированы по результатам предварительного анализа опасностей исходя из вида и конструкции сооружения, условий его расположения и эксплуатации, как того требует пункт 13 Методики.

Ограничения исходных данных. В соответствии с пунктом 4.1.4 СТП ВНИИГ зафиксированы ограничения, определяющие полноту и детальность анализа риска:

− отсутствие проектной и рабочей документации на сооружение; конструктивная схема принята на основании допущения;

− неустановленные параметры подземной части сооружения и его основания;

− в границах топографической съёмки показаны сети ливневой канализации, кабельная линия с опорами наружного освещения и водопроводная сеть 2 × Ø 133 мм (отнесена к водопроводу по маркировке люков колодцев – «В»); расположение водопроводной сети и сетей ливневой канализации, кроме трубопровода в теле сооружения, относительно зоны аварийного воздействия, а также правообладатели сетей не установлены;

− проектная документация и сведения о конструкции, глубине заложения, основании и правообладателе подпорной стены смежного земельного участка с кадастровым номером 23:43:0206017:15, ограничивающей пешеходную зону со стороны берега, а также сведения о правообладателе трубопровода ливневой канализации в исходных данных отсутствуют;

− отсутствие сведений об авариях и повреждениях, имевших место на сооружении и на аналогичных сооружениях; требования пунктов 12 и 13 Методики исполнены в объёме имеющихся сведений;

− отсутствие сведений о ведении наблюдений за состоянием сооружения и об установленных критериях безопасности;

− неустановленный фактический срок эксплуатации сооружения при расчётном сроке службы 50 лет, установленном пунктом 8.21 СП 58.13330.2019;

− отсутствие данных администрации муниципального образования о характере и численности граждан временного нахождения и сведений о максимальной единовременной численности посетителей пешеходной зоны (подпункт 3.6.3, раздел 4).

Источники неопределённости, вытекающие из перечисленных ограничений, представлены в разделе 3.4.8 в соответствии с пунктом 4.3.5 СТП ВНИИГ.

3.4.2 Выбор методов идентификации опасностей

Методы выбраны в соответствии с пунктом 5.1 СТП ВНИИГ с учётом цели анализа риска, вида, типа, назначения и класса сооружения, этапа его жизненного цикла, характера опасностей, объёма и качества исходных данных о сооружении.

Цель анализа – обоснование сценариев наиболее тяжёлой и наиболее вероятной аварий, принимаемых к расчёту в соответствии с пунктом 3 Методики. Сооружение находится на этапе эксплуатации. Рекомендации по выбору метода для этого этапа приведены в таблице 4 СТП ВНИИГ: наиболее подходящими названы методы «Что будет, если…?» и проверочного листа;

методы анализа опасности и работоспособности, анализа вида и последствий отказов, анализа вида, последствий и критичности отказов отнесены к рекомендуемым.

Метод анализа опасности и работоспособности к применению не принят. Его применение начинается с изучения перечня контролируемых показателей состояния сооружения и анализа всех возможных отклонений каждого из показателей от предельно допустимых значений – критериев безопасности. Контрольно-измерительная аппаратура при визуальном обследовании не зафиксирована, сведений об установленных критериях безопасности не имеется, вследствие чего исходных данных для применения метода нет.

Методы анализа вида и последствий отказов и анализа вида, последствий и критичности отказов к применению не приняты. Существенной особенностью первого из них является необходимость рассмотрения всех без исключения элементов и конструкций анализируемого сооружения; параметры подземной части сооружения и его основания не установлены, а конструктивная схема принята на основании допущения, вследствие чего сплошное рассмотрение элементов невыполнимо. Второй метод дополнительно требует количественной оценки частоты по каждому виду отказа; репрезентативных данных об отказах элементов сооружений рассматриваемого вида не имеется, на что указывает и пункт 4.3.2 СТП ВНИИГ.

Основным методом идентификации опасностей принят метод проверочного листа. От метода «Что будет, если…?» он отличается более полным представлением исходных данных и результирующей информации о последствиях, а также тем, что в нём принято определять на предварительном уровне вероятность аварий и меры, необходимые для обеспечения безопасности сооружения. Метод «Что будет, если…?» применён как вспомогательный при формировании перечня нежелательных явлений, процессов и событий; пункт 5.4 СТП ВНИИГ допускает применение методов как изолированно, так и в дополнение друг друга. Результаты применения вспомогательного метода вошли в таблицу 48.

Принятые методы отвечают общим требованиям пункта 5.3 СТП ВНИИГ: они научно обоснованы и соответствуют целям анализа риска и анализируемому сооружению; дают результаты в виде, позволяющем понимать уровень риска и намечать пути его снижения, чему служат графы ожидаемой частоты и мер безопасности проверочного листа; результаты их применения воспроизводимы, поскольку все принятые признаки, шкалы и правила приведены в настоящем разделе явно.

3.4.3 Предварительный анализ опасностей

Предварительный анализ опасностей выполнен с целью выявления опасных элементов и конструкций сооружения и воздействий на них, способных инициировать аварию (пункт 9 Методики, пункт 4.2.1 СТП ВНИИГ). Это один из наиболее ответственных этапов анализа риска: опасности, не выявленные на этом этапе, дальнейшему рассмотрению не подвергаются.

Элементы сооружения разделены на три категории: установленные визуальным обследованием и инструментальной съёмкой; принятые на основании допущения; элементы, наличие которых не установлено, – по последним в запас принято их отсутствие. Категория указана в графе «Сооружение, элемент».

Таблица 48 – Результаты предварительного анализа опасностей аварий гидротехнического сооружения «Берегоукрепление правого берега реки Кубань вдоль улицы Рождественская Набережная от дома № 2 до дома № 9 Западного внутригородского округа города Краснодара»

№ п/п	Сооружение, элемент	Нежелательные явления, процессы, события, способные инициировать аварию ГТС	Ожидаемые последствия для персонала, населения, имущества и окружающей природной среды	Предварительная оценка вероятности реализации
1	Приурезная подпорная стенка (шпунтовая заанкеренная; принята на основании допущения)	Утрата грунтонепроницаемости прокладки в стыках между смежными шпунтинами	Вынос грунта обратной засыпки в русло, образование полостей в застенном пространстве, просадка поверхности пешеходной зоны, доступной людям	**Вероятна** стыки работают при знакопеременном напоре, сведений о состоянии прокладки не имеется
2	То же	Местный размыв дна у лицевой грани стенки	Уменьшение глубины погружения нижнего конца шпунта, снижение устойчивости, смещение стенки в сторону русла	**Вероятна** наличие упорных призм не установлено, в запас принято их отсутствие
3	То же	Коррозионное воздействие среды на конструкции, находящиеся в условиях переменного обводнения	Снижение прочности конструкций	**Почти несомненна** процесс протекает непрерывно
4	То же	Попеременное замораживание и оттаивание конструкций	Изменение свойств материалов, снижение прочности конструкций	**Почти несомненна** переходы температуры через ноль градусов происходят ежегодно многократно
5	То же	Ледовые воздействия на конструкции, в том числе при образовании заторов льда	Повреждение конструкций сооружения и перильного ограждения	Вероятна – сведений о толщине льда и о заторах льда на участке не имеется, оценка принята в запас
6	То же	Накат ветровых волн и волн от проходящих судов на верхнее строение стенки	Увлажнение и повреждение верхнего строения, поступление воды в застенное пространство	**Вероятна** при расходе 1500 м³/с превышение верха стенки над уровнем воды составляет 0,24–0,30 м, что не исключает наката волн
7	Верхнее строение приурезной подпорной стенки (конструкция не установлена)	Разрушение конструкций верхнего строения, коррозия закладных деталей крепления ограждения	Утрата крепления перильного ограждения, доступ воды к телу конструкции	**Вероятна** конструкция и материал не установлены, сведений о наличии защиты от коррозии не имеется
8	Анкерное устройство (наличие принято на основании допущения; положение и параметры не установлены)	Коррозия анкерных тяг и распределительного пояса	Снижение анкерного усилия, смещение верха стенки, раскрытие деформационных швов, просадка поверхности пешеходной зоны	**Вероятна** элементы размещены в грунте обратной засыпки в условиях переменного обводнения, сведений о наличии защиты от коррозии не имеется
9	То же	Утрата опорной среды анкерных плит при выносе грунта	Снижение и утрата анкерного усилия на участке	**Вряд ли** требует выноса грунта в зоне размещения плит,

		обратной засыпки		положение которой не установлено
10	Деформационные швы (наличие принято на основании допущения; конструкция уплотнения не установлена)	Утрата грунтонепроницаемости заполнения швов	Вынос грунта обратной засыпки через швы, образование полостей, просадка поверхности	**Вероятна** конструкция уплотнения не установлена, в запас принята утрата
11	То же	Раскрытие швов при смещении смежных участков сооружения	Распространение выноса грунта за пределы аварийного участка	**Вряд ли** требует предшествующего смещения конструкций
12	Грунт обратной засыпки застенного пространства (песчаный состав принят на основании допущения в запас)	Механическая суффозия при знакопеременной фильтрации, обусловленной подпором со стороны реки и режимом попусков из Краснодарского водохранилища	Образование полости в застенном пространстве, утрата опирания конструкции покрытия	**Вероятна** колебания уровня воды и режим попусков имеют место постоянно
13	То же	Гидравлическая связь первого от поверхности водоносного горизонта с рекой Кубань	Смена направления фильтрационного потока на контакте сооружения с грунтом на противоположное	**Почти несомненна** связь обусловлена природными условиями участка
14	То же	Поступление воды в образующуюся полость из повреждённого трубопровода, а через провал — атмосферных осадков и поверхностного стока	Расширение полости, перемещение зоны обрушения вверх, к конструкции покрытия	**Вероятна** наступает после нарушения герметичности трубопровода
15	Конструкция покрытия пешеходной зоны (опирание принято только на грунт обратной засыпки; состав несущего слоя не установлен)	Утрата опирания на грунт над образующейся полостью и превышение несущей способности	Обрушение покрытия, образование провала пешеходной зоны, травмы людей	**Вероятна** зона общедоступна, признаки развития полости на поверхности отсутствуют
16	Грунт обратной засыпки застенного пространства у подпорной стены смежного земельного участка (стена в состав ГТС не входит; её конструкция и основание не установлены)	Нагрузки от подпорной стены смежного земельного участка и удерживаемого ею грунта, включая временные и транспортные нагрузки на территории за стеной; значения нагрузок и их передача на грунт обратной засыпки не установлены	Увеличение активного давления грунта на приурезную подпорную стенку и усилий в анкерном устройстве; ускорение развития механизмов сценариев В-2 и В-3	**Вероятна** передача нагрузок на грунт обратной засыпки зависит от неустановленных конструкции и глубины заложения основания стены
17	Перильное ограждение по	Коррозия и повреждение	Утрата ограждающей функции на бровке,	**Вероятна**

	бровке приурезной подпорной стенки	секций, утрата крепления к закладным деталям	обращённой к руслу; падение людей с высоты в водный объект	ограждение металлическое, находится в условиях переменного увлажнения; превышение верха приурезной стенки над уровнем воды при расходе 80 м³/с составляет 5,89–5,95 м
18	Трубопровод ливневой канализации, проложенный в теле сооружения (элементом ГТС не является)	Нарушение герметичности трубопровода	Поступление грунта обратной засыпки в трубопровод	**Вероятна** трубопровод проложен в толще грунта засыпки, сведений о его техническом состоянии не имеется
19	То же	Переход в напорный режим работы при выпадении ливневых осадков, расход от которых превышает пропускную способность сети	Выход воды под напором в грунт обратной засыпки через участки нарушенной герметичности	**Вероятна** частота определяется пропускной способностью сети, сведений о которой не имеется; оценка принята не ниже оценки инициируемого сценария
20	То же	Утрата опирания трубопровода в пределах образующейся полости	Деформации и повреждения трубопровода, увеличение размеров нарушений герметичности	**Вероятна** наступает при развитии полости по трассе трубопровода
21	То же	Отложение поступившего грунта на участках с уменьшенным уклоном	Уменьшение живого сечения и пропускной способности трубопровода ливневой канализации на участке сооружения	**Вероятна** наступает как следствие события строки 18
22	Выпуск ливневой канализации (элементом ГТС не является)	Превышение уровня воды в реке над отметкой выпуска, работа выпуска в затопленном режиме	Формирование подпора и обратного течения	**Вероятна** отметка выпуска не установлена; оценка принята не ниже оценки инициируемого сценария
23	То же	Утрата грунтонепроницаемости контакта выпуска с приурезной подпорной стенкой	Вынос грунта обратной засыпки по контакту	**Вероятна** в запас принято отсутствие элементов, препятствующих контактной фильтрации
24	Смотровые колодцы и дождеприёмники на поверхности пешеходной зоны (элементы сети ливневой канализации; элементами ГТС не являются)	Повреждение конструкций, утрата крышек и решёток	Нарушение поверхности пешеходной зоны, травмы людей	**Вероятна** элементы расположены в зоне пешеходного движения и подвержены эксплуатационным воздействиям; сведений об их состоянии не имеется
25	Низовое окончание сооружения (свободный фланг; отсутствие концевого сопряжения	Режим максимальных попусков из Краснодарского водохранилища, прохождение половодья и паводков,	Концевой размыв, обход крепления с фланга, утрата бокового удержания, вынос грунта через открытый торец застенного пространства	**Вероятна** процесс непрерывен, правый берег ниже по течению не закреплён

	принято в запас)	переформирование либо размыв побочня, отклоняющего поток к левому берегу		
26	То же	Ветровые волны, волны от проходящих судов, ледовые воздействия, в том числе при образовании заторов льда	Размыв смежного незакреплённого участка берега, ускорение обхода крепления с фланга	**Вероятна** воздействия имеют место в течение всего срока эксплуатации
27	Верховое окончание сооружения (сопряжение со смежным сооружением)	Нарушение сопряжения, вынос грунта через зону сопряжения	Развитие выноса грунта от верхового окончания	**Вряд ли** конструкция сопряжения не установлена
28	Основание сооружения (нескальные грунты)	Общее понижение отметок дна при русловых деформациях; русловой процесс типа ограниченного меандрирования с приуроченностью размывов к правому берегу	Уменьшение глубины погружения подземной части конструкций на протяжении сооружения	**Вероятна** на участке преобладают эрозионные процессы над аккумулятивными
29	То же	Сейсмическое воздействие расчётной интенсивности 8 баллов; оценка сейсмостойкости не выполнялась	Сокращение времени достижения конструкциями предельных состояний первой группы	**Вероятна** среднегодовая частота воздействия расчётной интенсивности составляет около $2{,}1 \cdot 10^{-3}$ 1/год (примечание 6)
30	Сооружение в целом	Старение материалов конструкций в отсутствие сведений о ведении наблюдений за состоянием сооружения	Развитие процессов в подземной части и в грунте обратной засыпки без внешних признаков на поверхности, переход повреждения в аварию без предупреждения	**Вероятна** контрольно-измерительная аппаратура при визуальном обследовании не зафиксирована, сведений об установленных критериях безопасности не имеется
31	То же	Производство несогласованных работ на сооружении и на прилегающей территории	Нарушение целости конструкций и покрытий, изменение действующих нагрузок	**Вряд ли** сведений о таких работах не имеется

Примечания к таблице 48

1. Пункт 4.2.2 СТП ВНИИГ рекомендует оформлять результаты предварительного анализа опасностей таблицей результатов; настоящая таблица составлена по форме таблицы 1 СТП ВНИИГ и содержит результаты предварительного анализа опасностей – выявления опасных элементов и конструкций сооружения и воздействий на них, способных инициировать аварию, с предварительной экспертной оценкой вероятности реализации и последствий.
2. Графа «Предварительная оценка вероятности реализации» заполнена качественными градациями матрицы «частота – тяжесть последствий» СТП ВНИИГ с кратким обоснованием в каждой строке.

3. Оценка в указанной графе относится к явлению, процессу или событию, приведённому в третьей графе, а не к аварии сооружения. Поэтому непрерывно развивающиеся процессы получают в настоящей таблице более высокие градации, чем инициируемые ими сценарии при последующем ранжировании: так, концевой размыв оценён градацией «Вероятна», тогда как сценарий, требующий исчерпания сопротивления конструкций на всём протяжении сооружения, отнесён к градации «Вряд ли». Для факторов, действующих постоянно, градация «Почти несомненна» отражает непрерывность их действия. Для событий, частота которых имеющимися данными не устанавливается, оценка принята не ниже оценки инициируемого ими сценария и представляет собой нижнюю границу; на ранжирование, выполняемое по сценариям, это не влияет.

4. Строка 9 включена как выявленная опасность в соответствии с пунктом 4.2.1 СТП ВНИИГ. Развитие этой опасности в самостоятельный сценарий аварии не рассматривается: положение и параметры анкерного устройства не установлены, вследствие чего механизм развития не может быть описан. Снижение и утрата анкерного усилия учтены как условие достижения приурезной подпорной стенкой предельных состояний первой группы в сценарии В-2 (таблицы 49 и 50).

5. Строки 17 и 24 относятся к опасностям для людей, не приводящим к аварии сооружения; в перечень вероятных причин аварий (раздел 3.4.5) они не включены и учитываются при оценке последствий.

6. Предварительная оценка вероятности сейсмического воздействия (строка 29) получена из вероятности превышения расчётной интенсивности в течение расчётного периода: при десятипроцентной вероятности превышения в течение 50 лет среднегодовая частота составляет $1 - (1 - 0{,}10)$ в степени $1/50 \approx 2{,}1 \cdot 10^{-3}$ 1/год, что отвечает градации «Вероятна».

7. Подпорная стена смежного земельного участка с кадастровым номером 23:43:0206017:15, расположенная за ней территория с детскими площадками и лестничный сход в состав сооружения не входят (подраздел 2.1) и в таблице в качестве элементов сооружения не рассматриваются; их воздействие на сооружение учтено строкой 16. Если основание подпорной стены опирается на грунт обратной засыпки сооружения, допущение 2 подраздела 3.3 не выполняется (подпункт 3.4.8). Сеть ливневой канализации элементом сооружения также не является (подраздел 2.1); проложенные в теле сооружения трубопровод, его выпуск, смотровые колодцы и дождеприёмники включены в таблицу (строки 18 – 24) как источники воздействий на грунт обратной засыпки и объекты, вовлекаемые в аварию.

8. Ограничения исходных данных, определяющие полноту настоящей таблицы, приведены в разделе 3.4.1.

3.4.4 Результаты применения метода проверочного листа

Проверочный лист организован по сценариям аварий, тогда как результаты предварительного анализа опасностей организованы по элементам сооружения; настоящая таблица результаты таблицы 48 не дублирует, а замыкает их на сценарии, доводя до предварительной оценки частоты и до мер по предотвращению повреждений и аварий.

Таблица 49 – Результаты применения метода проверочного листа

№	Наименование ГТС и его элементов	Причины возможных повреждений и аварий ГТС	Характер и масштабы возможных повреждений и аварий ГТС	Ожидаемая частота повреждений, 1/год	Последствия для персонала, населения, имущества и окружающей среды	Меры по предотвращению повреждений и аварий ГТС
В-1	Берегоукрепление правого берега реки Кубань вдоль улицы Рождественская Набережная от дома № 2 до дома № 9 Западного внутригородского округа города Краснодара; трубопровод ливневой канализации и его выпуск (элементами ГТС не являются); грунт обратной засыпки застенного пространства; стыки конструкций приурезной подпорной стенки и деформационные швы; конструкция покрытия пешеходной зоны	Нарушение герметичности трубопровода ливневой канализации; переход трубопровода в напорный режим работы при выпадении ливневых осадков, расход от которых превышает пропускную способность сети; превышение уровня воды в реке над отметкой выпуска и работа выпуска в затопленном режиме с формированием подпора и обратного течения; гидравлическая связь первого от поверхности водоносного горизонта с рекой и режим попусков из Краснодарского водохранилища, обусловливающие смену направления фильтрационного потока на противоположное; принятое в запас	Механическая суффозия грунта обратной засыпки при знакопеременной фильтрации; поступление грунта в трубопровод через участки нарушенной герметичности, а также вынос грунта по контакту выпуска с приурезной подпорной стенкой, через стыки её конструкций и деформационные швы; осаждение поступившего грунта на участках с уменьшенным уклоном с уменьшением живого сечения и пропускной способности сети; утрата опирания трубопровода в пределах образующейся полости, его деформации и увеличение размеров нарушений герметичности; формирование полости в грунте обратной засыпки и перемещение зоны обрушения вверх, к конструкции покрытия; утрата покрытием опирания на грунт и его обрушение с образованием	Вероятна, $10^{-2} – 10^{-4}$	Постоянного персонала на сооружении нет. Образование провала в пешеходной зоне, доступной людям, – травмы; повреждение конструкции покрытия и трубопровода городской сети ливневой канализации (элементом ГТС не является) со снижением его пропускной способности; поступление грунта обратной засыпки в водный объект через выпуск ливневой канализации	Активные: обследование технического состояния трубопровода и восстановление его герметичности; восстановление грунтонепроницаемости контакта выпуска с конструкциями сооружения; очистка сети от отложений; восстановление заполнения деформационных швов и грунтонепроницаемости стыков конструкций. Пассивные: наблюдения за просадками и провалами поверхности пешеходной зоны; разработка и утверждение критериев безопасности; восстановление сведений о конструкции подземной части и параметрах анкерного устройства

		отсутствие элементов, препятствующих пристенной и контактной фильтрации	провала пешеходной зоны; поступление в полость атмосферных осадков и поверхностного стока через провал; смыкание зон утраты грунта с утратой грунта обратной засыпки на всю ширину застенного пространства. Масштаб – локальный участок сооружения; конструкции, обеспечивающие его устойчивость, предельных состояний первой группы не достигают			
В-2	То же сооружение; приурезная подпорная стенка и её анкерное устройство; грунт обратной засыпки застенного пространства; конструкция покрытия пешеходной зоны; деформационные швы; трубопровод ливневой канализации (элементом ГТС не является)	Исходное состояние – утрата грунта обратной засыпки на всю ширину застенного пространства по сценарию В-1 с образованием провала и нарушением целости трубопровода; подъём уровня воды в реке с заполнением полости через стыки конструкций приурезной подпорной стенки и деформационные швы, через трубопровод при затопленном режиме выпуска и через провал; последующее снижение уровня воды в реке со скоростью, превышающей скорость опорожнения полости; ограниченная водопроницаемость путей опорожнения и перекрытие трубопровода отложениями грунта ниже полости по течению; нагрузки на грунт	Удержание воды в полости при снижении уровня воды в реке и возникновение гидростатического давления на тыловую грань приурезной подпорной стенки при одновременном снятии уравновешивающего давления со стороны русла; вынос фильтрацией из полости грунта, сохранившегося ниже её подошвы, понижение подошвы полости, возрастание равнодействующей давления и смещение точки её приложения вниз; достижение приурезной подпорной стенкой предельных состояний первой группы, в том числе вследствие снижения и утраты анкерного усилия, её перемещение и обрушение в сторону русла; разрушение конструкции покрытия на всю ширину пешеходной зоны и проложенного в ней трубопровода; раскрытие деформационных швов и	Вряд ли, $10^{-4} – 10^{-6}$	Обрушение приурезной подпорной стенки и покрытия пешеходной зоны на аварийном участке – гибель и травмы людей, находящихся в пешеходной зоне, не исключаются; разрушение сооружения на аварийном и смежных участках; разрушение городской сети ливневой канализации; излив сточных вод в зону разрушения; поступление обрушившихся конструкций в русло реки и усиление размыва дна	Активные: меры, приведённые для сценария В-1, – недопущение образования полости; восстановление грунтонепроницаемости заполнения деформационных швов и стыков конструкций, исключающее заполнение полости из русла; обеспечение проходимости трубопровода, исключающее удержание воды. Пассивные: ограничение доступа на участок при обнаружении просадок и провалов; инструментальное определение параметров подземной части и анкерного устройства с поверочной оценкой устойчивости; наблюдения за смещениями

		обратной засыпки от подпорной стены смежного земельного участка и удерживаемого ею грунта	воспроизведение процесса на смежных участках; поступление обрушившихся конструкций в русло со стеснением потока, увеличением скоростей, усилением размыва дна и уменьшением глубины заделки конструкций на смежных участках. В сторону берега развитие обрушения ограничено подпорной стеной смежного земельного участка (подраздел 3.3, допущение 2)			конструкций и раскрытием деформационных швов; получение сведений о конструкции и основании подпорной стены смежного земельного участка
В-3	То же сооружение; низовое окончание сооружения; подземная часть конструкций; грунт обратной засыпки застенного пространства; приурезная подпорная стенка и конструкция покрытия пешеходной зоны; трубопровод ливневой канализации (элементом ГТС не является)	Наличие свободного фланга на низовом окончании, примыкающем к незакреплённому участку правого берега, сохраняющему способность к переформированию; отсутствие жёсткого крепления правого берега ниже по течению; приуроченность размывов к правому берегу при русловом процессе типа ограниченного меандрирования; преобладание эрозионных процессов над аккумулятивными; принятое в запас отсутствие концевого сопряжения; режим максимальных попусков из Краснодарского водохранилища, прохождение половодья и паводков; переформирование либо	Образование уступа береговой линии по мере отступания берега, отрыв потока от жёсткой границы и сосредоточение размыва у торца сооружения; обход концевого участка местным размывом с фланга, утрата удержания в грунте берега со стороны торца, понижение отметок дна и уменьшение глубины заделки подземной части конструкций; вынос обнажённого грунта обратной засыпки течением и волнением, осыпание и оплывание грунта выше уровня воды, вынос фильтрационным потоком через открытый торец застенного пространства, сечение которого размерами дефектов конструкций не ограничено; достижение концевым участком предельного состояния первой группы и его обрушение; восстановление условий первой стадии для следующего вверх по течению участка и последовательное обрушение конструкций на всём	Вряд ли, $10^{-4} – 10^{-6}$	Обрушение приурезной подпорной стенки и покрытия пешеходной зоны на всём протяжении сооружения – гибель и травмы людей, находящихся в пешеходной зоне, не исключаются; утрата сооружения; разрушение городской сети ливневой канализации с изливом сточных вод в зону разрушения; поступление грунта обратной засыпки и обрушившихся конструкций в русло реки со стеснением потока; в сторону берега за подпорную стену смежного земельного участка	Активные: устройство концевого сопряжения на низовом окончании сооружения; закрепление примыкающего участка правого берега ниже по течению. Пассивные: наблюдения за положением береговой линии и отметками дна у низового окончания сооружения; включение результатов русловых съёмок в состав наблюдений за состоянием сооружения

		размыв побочня, отклоняющего поток к левому берегу; ветровые волны и волны от проходящих судов; ледовые воздействия, в том числе при образовании заторов льда; нагрузки на грунт обратной засыпки от подпорной стены смежного земельного участка и удерживаемого ею грунта	протяжении сооружения — 196 м; частичное заполнение зоны размыва обрушившимися конструкциями без восстановления сплошности берегового крепления; размыв грунта обратной засыпки застенного пространства до лицевой грани подпорной стены смежного земельного участка, ограничивающей развитие размыва в сторону берега (подраздел 3.3, допущение 2)		разрушение и размыв не распространяются (подраздел 3.3, допущение 2), за пределами территории сооружения последствия ограничены воздействием на русло реки Кубань у сооружения	

Примечания к таблице 49

1. Таблица составлена по форме таблицы П1.2 приложения 1 к СТП ВНИИГ. Результаты применения вспомогательного метода «Что будет, если…?» вошли в таблицу 48.

2. В графе «Ожидаемая частота повреждений» приводится ожидаемая частота реализации сценария. Оценка выполнена экспертным путём – одним из трёх подходов, предусмотренных пунктом 4.3.2 СТП ВНИИГ. Статистический подход не применим ввиду отсутствия статистики аварий и данных о надёжности объектов-аналогов; определение частоты произведением вероятностей базовых событий, как в примере указанного приложения, – ввиду отсутствия численных значений этих вероятностей.

3. Градации частоты приведены по матрице «частота – тяжесть последствий» с указанием отвечающих им интервалов; шкала принята единой с применяемой при ранжировании сценариев (таблица 53).

4. Меры, приведённые в последней графе, определены на предварительном уровне, как это предусмотрено методом проверочного листа. Окончательные рекомендации по уменьшению риска разрабатываются на заключительном этапе анализа риска в порядке пункта 4.4 СТП ВНИИГ. Меры приведены в порядке приоритета, установленном пунктом 4.4.3: активные – уменьшающие ожидаемую частоту аварий, затем пассивные – уменьшающие возможные последствия.

5. Отнесение всех трёх сценариев к авариям проверено по определению, приведённому в пункте 2.1 СТП ВНИИГ: каждый из них создаёт угрозу жизни и здоровью людей и приводит к разрушению сооружений.

3.4.5 Перечень возможных нежелательных процессов и событий, приводящих к аварии сооружения

Перечень разработан по результатам предварительного анализа опасностей в порядке пункта 4.2.3 СТП ВНИИГ и представляет собой перечень вероятных причин аварий сооружения. Группировка причин принята по пункту 10 Методики с учётом пункта 11: внешние причины природного (группа А) и техногенного (группа Б) характера – природные и техногенные воздействия, свойственные району расположения сооружения; внутренние причины (группа В) – внутренние опасности гидротехнического сооружения; иные ошибки (группа Г), в том числе изысканий, проектирования, строительства и эксплуатации.

А. Внешние причины природного характера

1. Гидрологические: подъём и снижение уровня воды в реке, обусловленные режимом попусков из Краснодарского водохранилища, прохождением половодья и паводков; превышение уровня воды над отметкой выпуска ливневой канализации.

2. Гидрогеологические: гидравлическая связь первого от поверхности водоносного горизонта с рекой, обусловливающая смену направления фильтрационного потока на контакте сооружения с грунтом на противоположное.

3. Русловые: общее понижение отметок дна при русловых деформациях и местный размыв дна у лицевой грани стенки; приуроченность размывов к правому берегу при русловом процессе типа ограниченного меандрирования; переформирование либо размыв побочня, отклоняющего поток к левому берегу.

4. Метеорологические: выпадение ливневых осадков, расход от которых превышает пропускную способность сети ливневой канализации.

5. Ветровые и волновые: накат ветровых волн на верхнее строение приурезной подпорной стенки; волновое воздействие на смежный незакреплённый участок берега.

6. Ледовые: воздействие льда на конструкции сооружения и на смежный незакреплённый участок берега, в том числе при образовании заторов льда.

7. Температурные: многократные переходы температуры через ноль градусов, реализующиеся через изменение свойств материалов конструкций.

8. Сейсмические: сейсмическое воздействие расчётной интенсивности 8 баллов.

Б. Внешние причины техногенного характера

9. Аварии на городской сети ливневой канализации, проложенной в теле сооружения: нарушение герметичности трубопровода; переход трубопровода в напорный режим работы; работа выпуска в затопленном режиме с формированием подпора и обратного течения.

10. Волновое воздействие от проходящих судов на верхнее строение стенки и на смежный незакреплённый участок берега.

11. Техногенные нагрузки от смежного объекта: нагрузки на грунт обратной засыпки застенного пространства от подпорной стены смежного земельного участка с кадастровым номером 23:43:0206017:15 и удерживаемого ею грунта, включая временные и транспортные нагрузки на территории за стеной. Учёт этих нагрузок при создании сооружения не подтверждён: проектная документация отсутствует, а подпорная стена возведена после берегоукрепления (письмо МКУ МО г. Краснодар «ГСЛК» от 16.10.2026 № 3221); конструкция и основание стены не установлены.

12. Производство несогласованных работ на сооружении и на прилегающей территории; противоправные действия третьих лиц.

В. Внутренние причины

13. Изменение свойств материалов конструкций: коррозионное воздействие среды на конструкции, находящиеся в условиях переменного обводнения; попеременное замораживание и оттаивание; коррозия анкерных тяг, распределительного пояса и закладных деталей.

14. Утрата грунтонепроницаемости: прокладки в стыках между смежными шпунтинами; заполнения деформационных швов; контакта выпуска ливневой канализации с приурезной подпорной стенкой.

15. Суффозионные процессы: механическая суффозия грунта обратной засыпки при знакопеременной фильтрации.

16. Вынос грунта обратной засыпки: поступление грунта в трубопровод через участки нарушенной герметичности и его отложение на участках с уменьшенным уклоном с уменьшением живого сечения вплоть до перекрытия трубопровода; вынос через стыки конструкций и деформационные швы; вынос через открытый торец застенного пространства на низовом окончании сооружения; вынос через зону сопряжения на верховом окончании сооружения.

17. Деформационные процессы: формирование полости в грунте обратной засыпки и перемещение зоны обрушения вверх; утрата опирания конструкции покрытия пешеходной зоны на грунт; утрата опирания трубопровода в пределах полости; просадка поверхности пешеходной зоны; раскрытие деформационных швов при смещении смежных участков сооружения.

18. Утрата устойчивости конструкций: уменьшение глубины погружения подземной части конструкций при размыве дна; снижение и утрата анкерного усилия; возникновение гидростатического давления на тыловую грань приурезной подпорной стенки при удержании воды в полости.

19. Старение материалов конструкций в отсутствие сведений о ведении наблюдений за состоянием сооружения при неустановленном фактическом сроке эксплуатации.

Г. Иные ошибки

20. Ошибки изысканий, проектирования, строительства и эксплуатации сооружения: ошибки изысканий, проектирования и строительства не могут быть исключены ввиду отсутствия проектной документации; контроль (мониторинг) состояния сооружения не обеспечен, эксплуатационная документация отсутствует (пункты 11.1, 13.1 и 16.3 акта).

Примечание. Опасности, выявленные предварительным анализом опасностей, но не приводящие к аварии сооружения (строки 17 и 24 таблицы 48), в настоящий перечень не включены и учитываются при оценке последствий. Нагрузки от подпорной стены смежного земельного участка отнесены к внешним причинам техногенного характера: пункт 10 Методики относит к внутренним опасностям статические и динамические нагрузки на гидротехническое сооружение и его основание от оборудования, установленного на нём, тогда как источником указанных нагрузок является смежный объект, в состав сооружения не входящий.

3.4.6 Перечень основных сценариев возникновения и развития аварий

Перечень разработан на основе анализа вероятных причин аварий и результатов предварительного анализа опасностей в порядке пункта 4.2.4 СТП ВНИИГ с учётом особенностей сооружения и территории возможного аварийного воздействия. Соответствие вероятных причин сценариям приведено в таблице 50.

Таблица 50 – Соответствие вероятных причин аварий основным сценариям

Сценарий	**Номера вероятных причин по разделу 3.4.5**
В-1	1 (в части подпора и колебаний уровня воды), 2, 4, 9, 14, 15, 16 (в части поступления грунта в трубопровод и его отложения на участках с уменьшенным уклоном, выноса через стыки конструкций и деформационные швы), 17
В-2	1 (в части подъёма и последующего снижения уровня воды), 9 (в части затопленного режима работы выпуска), 11, 14, 16 (в части выноса через стыки конструкций и деформационные швы грунта, сохранившегося ниже подошвы полости, и отложения грунта в трубопроводе вплоть до его перекрытия), 17, 18 (в части гидростатического давления, снижения и утраты анкерного усилия)
В-3	1 (в части максимальных попусков, половодья и паводков), 3, 5, 6, 10, 11, 16 (в части выноса через открытый торец), 18 (в части глубины погружения)
Самостоятельного сценария не образуют	7, 13, 19 – реализуются через изменение свойств материалов конструкций и учтены в механизмах сценариев В-1 – В-3 как условия, снижающие сопротивление конструкций
То же	8 – последствия не превосходят установленных сценарием В-3, охватывающим сооружение на всём протяжении; действие сейсмического воздействия состоит в сокращении времени достижения предельных состояний, а сроки развития аварии настоящим расчётом не определяются
То же	12 – в части противоправных действий третьих лиц при формировании сценариев не учитывается (абзац четвёртый пункта 13 Методики); в части несогласованных работ последствия не превосходят установленных сценарием В-3, сведений, позволяющих описать механизм развития и оценить частоту, не имеется
То же	16 (в части выноса через зону сопряжения на верховом окончании) – последствия не превосходят установленных сценарием В-3, охватывающим сооружение на всём протяжении; конструкция сопряжения не установлена
То же	20 – реализуется через снижение сопротивления конструкций, неучтённые нагрузки и развитие повреждений без своевременного обнаружения и учтена в механизмах сценариев В-1 – В-3 как условие их развития; сведений, позволяющих выделить

	самостоятельный механизм, не имеется

Таблица 51 – Перечень основных сценариев возникновения и развития аварий

Обозначение	**Наименование сценария**	**Принимается к расчёту по пункту 3 Методики как**
В-1	Нарушение фильтрационной прочности грунта обратной засыпки с развитием механической суффозии на участке прокладки трубопровода ливневой канализации и обрушением покрытия пешеходной зоны	Наиболее вероятная авария (возможное продолжение по сценарию В-2 учтено в запас при определении зоны аварийного воздействия и поражающих факторов)
В-2	Потеря несущей способности приурезной подпорной стенки на участке утраты грунта обратной засыпки при удержании воды в образовавшейся полости с обрушением конструкций сооружения на аварийном и смежных участках	Самостоятельной аварией не принимается; учитывается в запас как возможное продолжение сценария В-1
В-3	Концевой размыв на низовом окончании сооружения с обходом крепления с фланга, утратой грунта обратной засыпки и последовательной потерей несущей способности конструкций в направлении вверх по течению	Наиболее тяжёлая авария

Иные сочетания выявленных причин самостоятельных сценариев не образуют: входящие в них причины реализуются через механизмы сценариев В-1 – В-3 или учтены в этих механизмах как условия развития аварий либо имеют последствия, не превосходящие последствий сценария В-3, охватывающего сооружение на всём протяжении; противоправные действия третьих лиц при формировании сценариев не учитываются (таблица 50).

Пунктом 3 Методики предусмотрены два сценария – наиболее тяжёлой и наиболее вероятной аварии. Наиболее вероятной аварией принят сценарий В-1: его вероятность наивысшая из трёх (таблица 54). Наиболее тяжёлой аварией предварительно принят сценарий В-3 как сценарий с наибольшим масштабом разрушения – на всём протяжении сооружения; утрата самого сооружения в размер вероятного вреда не входит (пункт 5 Методики); поскольку размер вероятного вреда при обоих сценариях равен нулю, отнесение сохранено по масштабу последствий (подраздел 3.8). Сценарий В-2 представляет собой развитие механизма сценария В-1 при неблагоприятном сочетании условий; в качестве самостоятельной аварии к расчёту он не принимается, поскольку по вероятности уступает сценарию В-1, а по составу и масштабу последствий охватывается сценарием В-3. Его исход в запас включён в наиболее вероятную аварию как возможное продолжение сценария В-1 при определении зоны аварийного воздействия и поражающих факторов (подпункт 3.6.1); отнесение к наиболее вероятной аварии выполнено по вероятности инициирующего сценария В-1. Исключение сценария В-2 из числа самостоятельных сценариев к занижению размера вероятного вреда не приводит: разрушение конструкций на аварийном и смежных участках, образующее его исход, входит в исход сценария В-3 как часть разрушения сооружения на всём протяжении.

Примечание. Требование пункта 4.2.4 СТП ВНИИГ о максимальной полноте перечня удовлетворено охватом опасностей, перечисленных пунктом 10 Методики, и результатами

предварительного анализа опасностей, приведёнными в таблице 48; автомобильных и железных дорог на территории сооружения нет, производство взрывных работ не выявлено. Отнесение сценариев к приводящим к чрезвычайной ситуации выполнено на этапе идентификации опасностей предварительно; характер чрезвычайной ситуации устанавливается по критериям пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304 – границам зоны чрезвычайной ситуации, количеству пострадавших и размеру материального ущерба (подраздел 3.7, раздел 4).

3.4.7 Ранжирование основных сценариев по уровню риска

Ранжирование выполнено с помощью матрицы «частота – тяжесть последствий» в порядке пункта 4.2.5 СТП ВНИИГ. Тяжесть последствий оценена экспертным путём на качественном уровне, как предусмотрено указанным пунктом, по четырём группам реципиентов риска, названным пунктом 4.3.3 СТП ВНИИГ: персонал объекта, население прилегающей территории, имущество третьих лиц, окружающая природная среда. Постоянного персонала на сооружении нет, вследствие чего соответствующая составляющая относится к населению – посетителям пешеходной зоны.

Признаки пяти градаций тяжести последствий матрицы таблицы 2 СТП ВНИИГ стандартом не установлены и приняты в соответствии с таблицей 52. Градация принимается при наличии любого из отвечающих ей признаков; если у сценария есть признаки нескольких градаций, принимается наиболее тяжёлая из них. Так, последствия сценариев В-2 и В-3 не выходят за границы объекта и примыкающего к нему участка русла (признак градации «средние»), однако при них не исключается гибель людей вследствие достижения конструкциями, обеспечивающими устойчивость сооружения, предельных состояний первой группы (признак градации «значительные»); для этих сценариев принята градация «значительные» (таблица 54). Верхняя граница шкалы принята с учётом оценок, применённых в примерах приложения 2 СТП ВНИИГ, где разрушение грунтовой плотины второго класса с образованием прорана, волной прорыва и затоплением значительной территории отнесено к среднему уровню последствий, а каскадная авария двух гидроузлов – к значительному.

В разделе 4 приложения 1 СТП ВНИИГ (анализ вида, последствий и критичности отказа) указано, что при анализе риска аварий гидротехнических сооружений, в том числе в рамках расчётов вероятного вреда, целесообразно использовать четыре параметра критичности отказов по тяжести последствий: катастрофический, критический и некритический отказы и отказ с пренебрежимо малыми последствиями. Матрица таблицы П1.5, построенная по этим параметрам, согласно сноске к ней практически повторяет матрицу таблицы 2 и приведена для наглядности характеристики метода; количество уровней ранжирования отказов по вероятности и тяжести последствий может выбираться в каждом конкретном случае самостоятельно. По

воздействию на людей последствия сценария В-1 (возможны травмы) и сценариев В-2 и В-3 (гибель людей не исключается) отвечают критическому отказу, который «угрожает жизни и здоровью людей», а не катастрофическому, который «приводит к гибели и травмам людей»; для критического отказа таблица П1.5 при частотах 10^{-2} – 10^{-4} 1/год («возможный отказ») и 10^{-4} – 10^{-6} 1/год («редкий отказ») даёт категорию В, совпадающую с уровнем риска, принятым в таблице 54. Если утрату сооружения на всём протяжении при сценарии В-3 считать значительным ущербом анализируемому объекту, то есть признаком катастрофического отказа, категория по таблице П1.5 составит А, что отвечает смещению тяжести последствий на одну ступень вверх, рассмотренному в подпункте 3.4.8.

Таблица 52 – Признаки градаций тяжести последствий аварии

Градация	**Признаки**
Несущественные	Воздействие на людей исключено; повреждения не влияют на работоспособность сооружения
Малые	Воздействие на людей исключено; повреждаются отдельные элементы, не участвующие в обеспечении устойчивости сооружения; экологические потери отсутствуют
Средние	Возможны единичные пострадавшие; сооружение утрачивает работоспособность на локальном участке; конструкции, обеспечивающие устойчивость сооружения, предельных состояний первой группы не достигают; последствия не выходят за границы объекта и примыкающего к нему участка русла
Значительные	Гибель людей не исключается вследствие достижения конструкциями, обеспечивающими устойчивость сооружения, предельных состояний первой группы; несущая способность утрачивается на протяжённом участке или на всём протяжении; последствия распространяются на территорию за границами объекта; экологические потери существенные
Катастрофические	Гибель людей; поражение объектов застройки за границами объекта; невосполнимые экологические потери

Таблица 53 – Матрица «частота – тяжесть последствий» с расстановкой основных сценариев

Вероятность аварии	Среднегодовая частота, 1/год	Последствия аварии ГТС				
		несущест-венные	малые	средние	значительные	катастрофи-ческие
Почти несомненна	>1	B	B	A	A	A
Весьма возможна	10^{-2}÷1	C	B	B	A	A
Вероятна	10^{-4}÷10^{-2}	D	C	B **(В-1)**	A	A
Вряд ли	10^{-6}÷10^{-4}	D	D	C	B **(В-2, В-3)**	A
Редко	<10^{-6}	D	D	C	B	B

Обозначения уровней риска аварий: A – высокий; B – существенный; C – средний; D – низкий. Граничное значение среднегодовой частоты относится к строке с более высокой вероятностью.

Таблица 54 – Ранжирование основных сценариев по уровню риска

Сценарий	**Тяжесть последствий и определяющий признак**	**Вероятность**	**Уровень риска**
В-1	Средние – возможны единичные пострадавшие при образовании провала в общедоступной пешеходной зоне; работоспособность утрачивается на локальном участке; конструкции, обеспечивающие устойчивость сооружения, предельных состояний первой группы не достигают; последствия не выходят за границы объекта и примыкающего к нему участка русла	Вероятна, 10^{-2} – 10^{-4}	**В** существенный
В-2	Значительные – гибель людей, находящихся в пешеходной зоне, не исключается при обрушении приурезной подпорной стенки и покрытия пешеходной зоны; несущая способность приурезной подпорной стенки утрачивается на аварийном участке с воспроизведением процесса на смежных; разрушается городская сеть ливневой канализации	Вряд ли, 10^{-4} – 10^{-6}	**В** существенный
В-3	Значительные – гибель людей, находящихся в пешеходной зоне, не	Вряд ли,	**В**

	исключается вследствие достижения конструкциями предельных состояний первой группы; сооружение утрачивает несущую способность на всём протяжении; в сторону берега за подпорную стену смежного земельного участка разрушение и размыв не распространяются, за пределами территории сооружения последствия ограничены воздействием на русло реки Кубань у сооружения; поражения объектов застройки и невосполнимых экологических потерь сценарий не предусматривает, вследствие чего градация «катастрофические» не принимается	$10^{-4} – 10^{-6}$	существенный

Уровень риска не является мерой тяжести аварии. Наиболее вероятная авария определена по вероятности (пункт 3 Методики). Наиболее тяжёлая авария определяется по размеру вероятного вреда; поскольку он при обоих сценариях равен нулю (подраздел 3.8), сценарий В-3 отнесён к наиболее тяжёлой аварии по масштабу последствий. Уровень риска для этого разграничения не применялся, и совпадение уровней риска у трёх сценариев ему не препятствует.

Таблица 55 – Категорирование по уровню риска аварий, возможных на гидротехническом сооружении

Категория аварии	**Уровень риска**	**Тяжесть последствий аварии**			**Рекомендации по анализу риска**	**Разработка мер безопасности**
		Для персонала и населения	**Для объектов и иных материальных ценностей**	**Для окружающей природной среды**		
A	**Высокий**	Гибель людей	Существенный ущерб ГТС и имуществу третьих лиц	Невосполнимые экологические потери	Обязателен детальный анализ риска	Требуются особые меры для снижения риска
B	**Существенный**	Угроза жизни людей, травмы персонала и населения	Значительные разрушения ГТС и имущества третьих лиц	Существенные экологические потери	Желателен детальный анализ риска	Требуются меры безопасности для снижения риска
C	**Средний**	Потери маловероятны	Незначительные повреждения ГТС, потери имущества третьих лиц	Незначительные экологические потери	Рекомендован качественный анализ риска	Рекомендуется принятие мер безопасности
D	**Низкий**	Потери маловероятны	Несущественные повреждения ГТС, потери имущества третьих лиц маловероятны	Несущественные экологические потери	Анализ риска не требуется	Принятие мер безопасности не требуется

Примечание. Таблица приведена по форме таблицы 3 СТП ВНИИГ, примечание к которой допускает, что число категорий аварий, как и число уровней риска, может быть разным в зависимости от особенностей анализируемого сооружения и целей анализа риска; три графы тяжести последствий объединяют персонал объекта и население. Расстановка уровней риска выполнена по матрице основного текста СТП ВНИИГ; матрица, приведённая в примере приложения 2, содержит четыре столбца последствий и расходится с основной в двух ячейках, вследствие чего при расстановке не применялась.

3.4.8 Анализ неопределённостей

В соответствии с пунктом 4.3.5 СТП ВНИИГ приводятся анализ неопределённостей и источники неопределённости полученных результатов. Анализ неопределённостей представляет

собой перевод ограничений и допущений, а также недостатка исходных данных, используемых при анализе риска, в неопределённость результатов.

Устойчивость оценок. Все три сценария находятся вблизи границ уровней риска: из четырёх возможных смещений оценок на одну ступень – вероятности или тяжести последствий вверх либо вниз – уровень риска каждого из них сохраняется лишь при одном. Для сценария В-1 это смещение вероятности вверх, к градации «Весьма возможна»: при средней тяжести последствий обе строки матрицы дают существенный уровень; при смещении вероятности вниз, к градации «Вряд ли», или тяжести последствий вниз, к малым, уровень риска становится средним, а при смещении тяжести последствий вверх, к значительным, – высоким. Для сценариев В-2 и В-3 это смещение вероятности вниз, к градации «Редко»; при смещении вероятности вверх, к градации «Вероятна», или тяжести последствий вверх, к катастрофическим, уровень риска становится высоким, а при смещении тяжести последствий вниз, к средним, – средним. Возможное продолжение сценария В-1 по сценарию В-2 учтено в запас при определении зоны аварийного воздействия и поражающих факторов наиболее вероятной аварии (таблица 51); уровень риска аварии, завершающейся исходом сценария В-2, определяется вероятностью этого сценария («Вряд ли») и приведён для него в таблице 54.

При неподтверждении допущения 2 подраздела 3.3 подпорная стена смежного земельного участка может потерять устойчивость при утрате грунта обратной засыпки перед ней, возможной при каждом из сценариев В-1 – В-3 (при сценарии В-1 – в пределах образовавшейся полости), и разрушение может распространиться за линию стены на территорию с детскими площадками (ширина зоны обрушения, полученная для схемы-аналога, – 13–13,4 м от приурезной стенки в статике и до 20,3 м при сейсмическом воздействии; приложение 2, таблица П2.26). Тяжесть последствий в этом случае не ниже градации «значительные», а при поражении объектов застройки за подпорной стеной отвечает градации «катастрофические»; уровень риска сценария В-1 при этом становится высоким, а сценариев В-2 и В-3 остаётся существенным при значительной и становится высоким при катастрофической тяжести последствий.

Источники неопределённости: отсутствие проектной и рабочей документации и принятие конструктивной схемы на основании допущения; неустановленные параметры подземной части сооружения и его основания; отсутствие статистики аварий на сооружении и на объектах-аналогах; отсутствие сведений о ведении наблюдений за состоянием сооружения и об установленных критериях безопасности; неустановленный фактический срок эксплуатации; отсутствие в СТП ВНИИГ признаков градаций тяжести последствий матрицы таблицы 2, вследствие чего они приняты по признакам, приведённым в таблице 52; неустановленные конструкция и основание подпорной стены смежного земельного участка, от которых зависит допущение о границе зоны аварийного воздействия со стороны берега (подраздел 3.3, допущение

2): при неподтверждении допущения зона аварийного воздействия может распространиться за линию подпорной стены; неустановленное расположение водопроводной сети 2 × Ø 133 мм и сетей ливневой канализации, кроме трубопровода в теле сооружения, относительно зоны аварийного воздействия и неустановленные правообладатели сетей, от которых зависит полнота состава объектов в зоне; отсутствие сведений о максимальной единовременной численности посетителей пешеходной зоны, от которой зависит страховая сумма (раздел 4).

3.4.9 Наиболее опасные элементы, конструкции и воздействия. Выбор дальнейших направлений деятельности

Вывод приводится в соответствии со вторым абзацем пункта 4.2.5 СТП ВНИИГ, определяющим цель ранжирования.

Наиболее опасны: низовое окончание сооружения со свободным флангом и подземная часть конструкций – их состояние определяет развитие сценария В-3; грунт обратной засыпки застенного пространства – среда, в которой развиваются механизмы всех трёх сценариев; трубопровод ливневой канализации, проложенный в теле сооружения (элементом ГТС не является), – источник инициирующих событий сценария В-1; приурезная подпорная стенка – конструкция, достижение которой предельных состояний первой группы образует существо сценария В-2; от состояния её анкерного устройства, параметры которого не установлены, зависит наступление этого исхода.

Наиболее опасные воздействия: русловые деформации с приуроченностью размывов к правому берегу; знакопеременная фильтрация, обусловленная режимом попусков и подпором со стороны реки; гидростатическое давление на тыловую грань приурезной подпорной стенки при удержании воды в полости; нагрузки на грунт обратной засыпки от подпорной стены смежного земельного участка и удерживаемого ею грунта.

Меньший интерес представляют перильное ограждение, смотровые колодцы и дождеприёмники: они вовлекаются в аварию как следствие и механизмов возникновения и развития аварий не образуют.

По результатам ранжирования принимаются решения, предусмотренные пунктом 4.2.5 СТП ВНИИГ:

по сооружению в целом – провести более детальный анализ риска аварий ввиду значимости опасности: все три основных сценария отнесены к существенному уровню риска, для которого таблицей 55 предусмотрено, что детальный анализ риска желателен, а меры безопасности для снижения риска требуются;

по перильному ограждению, смотровым колодцам и дождеприёмникам – прекратить дальнейший анализ риска ввиду незначительности опасности; пункт 4.2.5 СТП ВНИИГ допускает принятие такого решения по отдельному элементу и конструкции.

Меры безопасности, требуемые для существенного уровня риска, приведены на предварительном уровне в таблице 49 и подлежат окончательной разработке в порядке пункта 4.4 СТП ВНИИГ.

Результаты идентификации опасностей использованы, как предусмотрено пунктом 4.2.6 СТП ВНИИГ, для обоснования основных сценариев аварий, выявления сценария с максимально возможными последствиями и наиболее вероятного сценария, а также для последующей классификации чрезвычайной ситуации, выполняемой по результатам определения зон аварийного воздействия, числа пострадавших и размера материального ущерба.

3.5 Количественный анализ риска аварий гидротехнического сооружения

3.5.1 Основание, метод и исходные данные

Количественный анализ риска аварий гидротехнического сооружения выполнен по ГОСТ Р 22.2.09-2015 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Экспертная оценка уровня безопасности и риска аварий гидротехнических сооружений. Общие положения» (утверждён и введён в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 2 декабря 2015 г. № 2100-ст; дата введения – 1 июня 2016 г.; введён впервые), применяемому в настоящем расчёте в качестве методического источника; обязательные требования к составу и обоснованию сценариев установлены Методикой. Далее – ГОСТ.

Пункт 1.1 ГОСТ предусматривает его использование при экспертной оценке уровня безопасности и риска аварий гидротехнических сооружений водохозяйственного и промышленного назначения, а также при декларировании их безопасности и подготовке сведений для формирования Российского регистра гидротехнических сооружений. Назначение рассматриваемого сооружения – защита от негативного воздействия вод, что относит его к гидротехническим сооружениям водохозяйственного назначения; расчёт вероятного вреда выполняется в составе работ по декларированию безопасности. Применение ГОСТ отвечает его области применения.

Проведение количественного анализа обусловлено результатами ранжирования, выполненного в подразделе 3.4: все три основных сценария отнесены к существенному уровню риска, для которого категорирование по уровню риска предусматривает, что детальный анализ риска желателен, а меры безопасности для снижения риска требуются. Решение о проведении более детального анализа риска принято в подпункте 3.4.9.

Исходными данными для экспертной оценки служат результаты преддекларационного обследования гидротехнического сооружения, оформленные актом. Оценка по каждому показателю опасности и уязвимости выполнена по отличительным признакам, установленным таблицами 2–5 и 7–10 ГОСТ, на основании сведений, зафиксированных в указанном акте; источник каждой оценки приведён в таблицах 56 и 57.

Термины приняты по разделу 3 ГОСТ.

Опасность при оценке возможности аварии – процессы, протекающие в гидротехнических сооружениях и зоне их влияния и представляющие угрозу для жизни или условий жизнедеятельности людей, объектов хозяйства или окружающей среды.

Уязвимость – свойство гидротехнического сооружения терять способность к выполнению заданных функций в результате негативных воздействий или деградационных процессов материалов с течением времени; уязвимость есть реакция сооружения на внешние и внутренние опасности.

Риск аварии – мера опасности, характеризующая возможность возникновения аварии и тяжесть её последствий для здоровья, жизни людей, имущества и окружающей природной среды; это определение дословно совпадает с определением пункта 2.12 СТП ВНИИГ 210.02.НТ-04, применённого в подразделе 3.4, чем обеспечивается единство терминологии обоих разделов.

Уровень безопасности – качественная характеристика состояния сооружения и условий его эксплуатации.

Порядок оценки.

Степень опасности и уязвимости по каждому показателю устанавливается экспертно на одном из четырёх уровней с соответствующими кодами:

0 – опасность (уязвимость) отсутствует;

1 – малая;

2 – средняя;

3 – большая (пункт 4.2 ГОСТ).

Баллы приняты равными кодам, что отвечает верхней границе диапазонов, установленных таблицей 1 ГОСТ, и идёт в запас. Коэффициенты вычислены по формулам (1) и (2); значения коэффициента уязвимости для всех применённых кодов совпадают с таблицей 1.Б. Таблица 1А содержит значения, не согласующиеся с формулой (1) и с пунктом 5.6 ГОСТ, в том числе для кода 2222, применённого в настоящем расчёте: 0,6000 при значении по формуле (1) 2,0 / 3 = 0,6667; для остальных применённых кодов – 1111, 1222, 2233 и 3233 – значения таблицы и формулы совпадают. Коэффициент опасности принят по формуле (1), что идёт в запас.

Дробные значения баллов согласно пункту 4.3 ГОСТ назначаются лишь в отдельных случаях при соответствующем обосновании; в настоящем расчёте баллы приняты целыми и равными кодам. По баллам вычисляются коэффициент опасности по формуле (1) и коэффициент уязвимости по формуле (2) ГОСТ, затем доза вредного воздействия по формуле (3), уровень безопасности по таблице 12, вероятность возникновения аварии по формуле (8), представляющей собой формулу (4) с аргументом по формуле (5), с использованием таблицы 13 и уровень риска по таблице 15 – по значению вероятности, рассчитанному по формуле (8).

Пункты 5.6 и 6.6 ГОСТ устанавливают, что каждый из коэффициентов представляет собой долю от наиболее неблагоприятной обстановки на объекте и при интегральном коде 3333 равен единице. Отсюда нормирующий множитель обеих формул равен одной трети (приложение А ГОСТ).

Отличительные признаки уровней по показателям a1, a3, a4, b1, b3 и b4 связаны ГОСТом с характером чрезвычайной ситуации, угроза возникновения которой возникает при аварии (по показателю b1 – признаки уровней 2 и 3, на принятую оценку не влияющие). Оценка выполнена по наиболее тяжёлой из возможных аварий сооружения – сценарию В-3. Пункт 12.4 акта устанавливает, что характер чрезвычайной ситуации подлежит установлению по результатам расчёта вероятного вреда. Чрезвычайная ситуация, классифицированная по результатам настоящего расчёта (пункт 2 Методики), относится к чрезвычайной ситуации локального характера: зона аварийного воздействия не выходит за пределы территории сооружения, а число погибших и пострадавших и размер материального ущерба, определённые по Методике, равны нулю (раздел 4). Стоимость самого сооружения в размер вероятного вреда не входит (пункт 5 Методики) и в настоящем расчёте не определялась; влияние отнесения чрезвычайной ситуации к характеру, превышающему локальный, в том числе при учёте утраты сооружения в составе материальных потерь, оценено проверочными расчётами (подпункт 3.5.6).

Уровень по каждому показателю принят по совокупности отличительных признаков, установленных ГОСТ: принимается уровень, все признаки которого отвечают установленным обстоятельствам. Если такого уровня нет, принимается уровень, признаки которого расходятся с установленными обстоятельствами в наименьшей части, а при равенстве – более высокий из них, что идёт в запас. Признак, по которому уровень не принят, указан в графе обоснования.

ГОСТ не предусматривает дифференциации показателей опасности и уязвимости по сценариям аварий: показатели характеризуют сооружение в целом, а результатом расчёта является вероятность аварии сооружения. Поэтому интегральная оценка выполнена однократно, а её сопоставление со сценариями подраздела 3.4 приведено в подпункте 3.5.6.

3.5.2 Интегральная оценка опасности

Таблица 56 – Интегральная оценка опасности гидротехнического сооружения

Показатель опасности	Уровень, код (балл)	Отличительные признаки принятого уровня по ГОСТ	Обоснование принятой оценки по данным преддекларационного обследования
а1 – превышение принятых при обосновании конструкции сооружения природных нагрузок и воздействий (таблица 2 ГОСТ)	Средняя, 2	Показатели возможных нагрузок и воздействий на ГТС превышают расчётные значения, принятые при проектировании, но при этом не возникает прямой угрозы разрушения ГТС и/или потери им основных качеств своего назначения. Существует возможность возникновения (развития) потенциально опасных воздействий природного и техногенного характера, которые могут привести к нарушениям эксплуатационного режима, повреждениям отдельных конструктивных элементов и оборудования, при этом возникает угроза возникновения муниципальной и межмуниципальной чрезвычайной ситуации. Требуется проведение дополнительных расчётных обоснований, конструктивных изменений и специальных организационных мероприятий для безопасной эксплуатации ГТС	Пункт 11.6 акта: природные условия на участке изменялись – сооружение расположено в нижнем бьефе Краснодарского гидроузла, введённого в эксплуатацию в 1975 году; после ввода водохранилища русловые процессы в нижнем бьефе активизировались, происходит размыв русла осветлённым потоком, общая посадка уровней за 1956–1983 годы составила 1,0–1,4 м, интенсивность понижения в настоящее время 1–2 см в год; тип руслового процесса – ограниченное меандрирование, размывы приурочены к правому берегу, на котором расположено сооружение. Пункт 10 акта: интенсивность сейсмических воздействий для территории расположения сооружения принята равной восьми баллам по результатам сейсмического микрорайонирования с учётом карты ОСР-2015-А. Проектные условия неизвестны – проектная документация отсутствует, вследствие чего сопоставление с расчётными значениями не производится. Мероприятиями пункта 17 акта предусмотрено выполнение инструментального обследования и расчётного обоснования. Признаки кодов 0, 1 и 2, касающиеся соотношения показателей возможных нагрузок и воздействий с расчётными значениями, принятыми при проектировании, при отсутствии проектной документации не подтверждены. Кроме того, код 0 расходится с установленными обстоятельствами по признаку отсутствия возможности возникновения (развития) потенциально опасных воздействий природного и техногенного характера – такая возможность установлена (пункты 10 и 11.6 акта); код 1 – по признаку отсутствия необходимости в дополнительных расчётных обоснованиях, конструктивных изменениях и специальных организационных мероприятиях; код 2 – по признаку угрозы возникновения муниципальной и межмуниципальной чрезвычайной ситуации, которому установленный локальный характер чрезвычайной ситуации (раздел 4) не отвечает. Расхождения кодов 0, 1 и 2 с установленными обстоятельствами равны, и принят более высокий из них – код 2. Код 3 не принят: прямая угроза

			разрушения сооружения актом не установлена, угроза чрезвычайной ситуации регионального и более высокого характера отсутствует. При отнесении чрезвычайной ситуации к региональному или более высокому характеру код 3 расходится с установленными обстоятельствами по двум признакам – превышению расчётных значений и прямой угрозе разрушения сооружения, а код 2 – также по двум: превышению расчётных значений и угрозе муниципальной и межмуниципальной чрезвычайной ситуации; при равенстве расхождений в проверочном расчёте принят более высокий уровень – код 3 (подпункт 3.5.6)
а2 – обоснованность и соответствие проектных решений современным нормативным требованиям (таблица 3 ГОСТ)	Средняя, 2	В проекте имеются значительные ошибки или существенные отклонения от современных нормативных требований, которые могут привести к нарушениям эксплуатационного режима, повреждениям отдельных конструктивных элементов и оборудования, при этом сохраняется в ограниченном режиме	Пункты 2, 5 и 11.8 акта: проектная, рабочая и эксплуатационная документация на сооружение отсутствует (письмо МКУ МО г. Краснодар «ГСЛК» от 03.08.2026 № 2167); оценка соответствия фактических параметров сооружения проектной документации не представляется возможной. Ни один из факторов, оцениваемых пунктом 5.3 ГОСТ, – достаточность инженерно-геологических изысканий при проектировании, обоснованность методов определения расчётных характеристик, достаточность расчётного обоснования конструкций и оснащения контрольно-измерительной аппаратурой – не подтверждён. Коды 0 и 1 требуют подтверждённого соответствия либо незначительности отклонений, что при отсутствии проекта невозможно. Признак кода 2 «в проекте имеются значительные ошибки или существенные отклонения от современных нормативных требований» по той же причине также не подтверждён, однако другой его признак – «при этом сохраняется в ограниченном режиме» – установленным обстоятельствам отвечает: эксплуатация сооружения продолжается, а контроль его технического состояния до утверждения инструкции по эксплуатации и ввода в действие проекта (программы) контроля (мониторинга) предусмотрен лишь в объёме визуальных осмотров, состав, периодичность и порядок которых подлежат установлению распорядительным документом эксплуатирующей организации (мероприятие 2 пункта 17 акта); на дату обследования контроль состояния сооружения в установленном порядке не осуществляется (пункт 16.3 акта). Расхождения кодов 0, 1 и 2 с установленными обстоятельствами равны; код 2 принят в запас. Код 3 не принят: он предполагает грубые ошибки, при которых возможность эксплуатации отсутствует, тогда как актом

			установлены лишь дефекты, устранимые в порядке текущего ремонта
а3 – соответствие проекту конструкции сооружения, технологии его возведения и свойств материалов сооружения и основания (таблица 4 ГОСТ)	Средняя, 2	Существенные отклонения от проекта, которые могут привести к нарушениям эксплуатационного режима ГТС. Требуется оценка возможности дальнейшей эксплуатации ГТС в проектном режиме и необходимости по обоснованию нарушения эксплуатационного режима ГТС и проведение мероприятий по восстановлению нормативной прочности и устойчивости конструктивных элементов и оборудования, включая восстановление пропускной способности водосбросов и водоспусков	Пункты 10.2 и 11.9 акта: параметры подземной части сооружения – глубина заложения, наличие и состояние анкерного крепления, состояние обратной засыпки, состояние дна русла у подошвы – при обследовании не установлены; их оценка возможна по результатам инструментального обследования. Конструктивная схема принята на основании допущения. Пункт 16.4 акта: расчётное обоснование устойчивости подлежит выполнению по результатам инструментального обследования; в составе сооружения оно относится к приурезной подпорной стенке (подпорная стена смежного земельного участка в состав сооружения не входит, подраздел 2.1). Коды 0 и 1 не приняты: их признаки – полное соответствие проекту либо незначительность отклонений от него – при отсутствии проектной документации и неустановленных параметрах подземной части подтверждены быть не могут. Признак кода 2 «существенные отклонения от проекта» по той же причине также не подтверждён, однако другой его признак – необходимость оценки возможности дальнейшей эксплуатации в проектном режиме – установленным обстоятельствам отвечает: такая оценка предусмотрена мероприятиями 3 и 4 пункта 17 акта; код 2 принят в запас. Код 3 не принят: установленных значительных отклонений, способных привести к аварии, акт не содержит, а его признак – угроза возникновения чрезвычайной ситуации, превышающей локальную, – установленному характеру чрезвычайной ситуации не отвечает (раздел 4). При отнесении чрезвычайной ситуации к характеру, превышающему локальный, этот признак выполняется, и код 3 расходится с установленными обстоятельствами лишь по одному признаку – значительным отклонениям от проекта, то есть в той же мере, что и коды 0–2; при равенстве расхождений в проверочных расчётах принят более высокий уровень – код 3 (подпункт 3.5.6)
а4 – соответствие проекту условий эксплуатации сооружения и условий проведения мониторинга его состояния и безопасности (таблица 5 ГОСТ)	Средняя, 2	Существенные отклонения от современных нормативных требований и (или) проекта, которые могут привести к нарушениям нормального эксплуатационного режима; возможно возникновение локальных чрезвычайных ситуаций; требуется оценка возможности дальнейшей эксплуатации в проектном режиме и необходимости по обоснованию нарушения	Пункты 11.1, 13.1 и 16.3 акта: инструкция по эксплуатации не разработана; проект (программа) контроля (мониторинга) состояния сооружения не разработан; журналы контроля не ведутся; критерии безопасности не разработаны и диагностические показатели состояния не установлены; сооружение не оснащено контрольно-измерительной аппаратурой; регулярные инструментальные наблюдения не

		эксплуатационного режима и проведение мероприятий по восстановлению проектных параметров ведения мониторинга безопасности	ведутся; фактически контроль состояния сооружения в установленном порядке не осуществляется. Система организации контроля не соответствует требованиям законодательства о безопасности гидротехнических сооружений: не обеспечено выполнение обязанностей, установленных статьёй 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ, и требований федеральных норм и правил, утверждённых приказом Ростехнадзора от 08.05.2024 № 151. Ни один из четырёх факторов, оцениваемых пунктом 5.5 ГОСТ, не обеспечен. Код 3 тем не менее не принят: его признак – угроза возникновения чрезвычайной ситуации, превышающей локальную, – установленному характеру чрезвычайной ситуации не отвечает: зона аварийного воздействия не выходит за пределы территории сооружения, а число пострадавших и размер материального ущерба, определённые по Методике, равны нулю (раздел 4). Признаки кода 2 установленным обстоятельствам отвечают: отсутствие контроля лишает возможности своевременно обнаружить развитие скрытых процессов, положенных в основу сценариев В-1 и В-3, и требует проведения мероприятий по восстановлению ведения мониторинга безопасности сооружения. Влияние принятия кода 3 оценено проверочным расчётом (подпункт 3.5.6)

Интегральный код показателей опасности – 2222. Коэффициенты значимости показателей опасности приняты по таблице 6 ГОСТ: 0,3; 0,2; 0,3; 0,2. Коэффициент опасности по формуле (1) ГОСТ:

$$\lambda = (0{,}3 \cdot 2 + 0{,}2 \cdot 2 + 0{,}3 \cdot 2 + 0{,}2 \cdot 2) / 3 = 2{,}0 / 3 = 0{,}6667.$$

3.5.3 Интегральная оценка уязвимости

Таблица 57 – Интегральная оценка уязвимости гидротехнического сооружения

Показатель уязвимости	Уровень, код (балл)	Отличительные признаки принятого уровня по ГОСТ	Обоснование принятой оценки по данным преддекларационного обследования
b1 – состояние сооружения по данным мониторинга (таблица 7 ГОСТ)	Малая, 1	Наличие локальных повреждений элементов конструкций и сооружений, которые могут быть устранены в ходе текущих (плановых) ремонтных работ; отсутствие превышения предельно допустимых значений контролируемых параметров состояния	Пункт 11.9 акта: из дефектов сооружения выявлено зарастание швов между элементами плиточного покрытия пешеходной зоны; мероприятием 16 пункта 17 акта, кроме устранения этого дефекта, предусмотрены расчистка и антикоррозионная обработка стоек перильного ограждения в местах заделки, восстановление бетона в местах заделки стоек и лакокрасочного покрытия ограждения. Указанные дефекты относятся к локальным повреждениям, устранимым в порядке текущего ремонта. Механическое и технологическое оборудование в составе сооружения отсутствует, дефекты такого оборудования исключены. Разрушений конструкций не выявлено. Превышение предельно допустимых значений не зафиксировано: критерии безопасности не разработаны, диагностические показатели состояния не установлены (пункт 11.2 акта). Код 0 не принят: состояние элементов, не доступных визуальному обследованию, актом не установлено, вследствие чего отсутствие каких-либо нарушений подтверждено быть не может. Код 2 не принят: повреждений (разрушений) элементов конструкций и превышения предельно допустимых значений акт не содержит
b2 – состояние окружающей среды в зоне влияния сооружения (таблица 8 ГОСТ)	Уязвимость отсутствует, 0	Отсутствие каких-либо нарушений состояния окружающей среды в зоне влияния гидротехнического сооружения	Нарушений состояния окружающей среды в зоне влияния сооружения актом не зафиксировано. Большинство факторов, оцениваемых пунктом 6.3 ГОСТ по данному показателю, – качество воды и донных отложений водохранилища, доля мелководных зон, качество грунтовых вод и почв в зоне влияния накопителей жидких отходов, пыление и испарение из накопителей – к рассматриваемому сооружению не относятся: оно не создаёт водохранилища и не содержит хранилищ жидких отходов (пункты 9.5 и 10.1 акта). Код 1 не принят: наличия локальных нарушений состояния окружающей среды акт не содержит
b3 – организация эксплуатации сооружения (таблица 9 ГОСТ)	Средняя, 2	Нарушения требований безопасной эксплуатации, при этом возникает угроза возникновения локальной чрезвычайной ситуации; требуется временное изменение режима эксплуатации объекта	Пункты 11.1, 11.8 и 13.1 акта: не обеспечена ни одна из позиций перечня необходимой документации, приведённого в пункте 6.4 ГОСТ, – отсутствуют проект сооружения, декларация безопасности, критерии безопасности, инструкция по

			эксплуатации, проект (программа) контроля (мониторинга); журналы контроля не ведутся; график планово-предупредительных ремонтов и распорядительный документ о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию, комиссии не представлены. Не обеспечены также факторы 4 и 5 пункта 6.4 ГОСТ – состояние контрольно-измерительной аппаратуры и регулярность контрольных наблюдений. Актом установлено неисполнение обязанностей, предусмотренных статьёй 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ, и требований федеральных норм и правил, утверждённых приказом Ростехнадзора от 08.05.2024 № 151. Нарушения требований безопасной эксплуатации по своему характеру являются грубыми; код 3 тем не менее не принят: его признак – вероятность возникновения муниципальной, межмуниципальной, региональной, межрегиональной и федеральной чрезвычайной ситуации – установленному локальному характеру чрезвычайной ситуации не отвечает (раздел 4). Признаки кода 2 – угроза возникновения локальной чрезвычайной ситуации и необходимость временного изменения режима эксплуатации объекта – установленным обстоятельствам отвечают: требуемое временное изменение режима эксплуатации предусмотрено мероприятием 2 пункта 17 акта, согласно которому до разработки и утверждения проекта (программы) контроля (мониторинга) состояния сооружения состав, периодичность и порядок проведения визуальных осмотров подлежат установлению распорядительным документом эксплуатирующей организации не позднее 31.12.2026, а осмотры – проведению со дня установления этого порядка до утверждения инструкции по эксплуатации и ввода в действие проекта (программы) контроля (мониторинга). На дату обследования состав, периодичность и порядок наблюдений не установлены, и контроль состояния сооружения в установленном порядке не осуществляется (пункты 11.1 и 16.3 акта). Фактор 1 пункта 6.4 ГОСТ – укомплектованность штатов и квалификация персонала – обеспечен частично: все три работника, связанные с эксплуатацией сооружения, аттестованы в установленном порядке, двое имеют профильное высшее образование, однако срок действия аттестации одного из них истекает 23 декабря 2026 г. (пункты 11.7 и 16.2 акта), а сведения об аттестации руководителя эксплуатирующей организации по вопросам безопасности гидротехнических сооружений не представлены

			(пункт 11.9 акта); аттестация работников и руководителя эксплуатирующей организации предусмотрена мероприятием 25 пункта 17 акта
b4 – готовность организации, эксплуатирующей сооружение, к предупреждению, локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций (таблица 10 ГОСТ)	Средняя, 2	Нарушения современных нормативных требований и (или) проекта, при которых возникает угроза возникновения локальной чрезвычайной ситуации; для устранения нарушений необходимы разработка и проведение специальных мероприятий по обеспечению готовности объекта и организации, эксплуатирующей сооружение, к предупреждению, локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и защите населения и территорий в случае аварии гидротехнического сооружения	Пункт 16.1 акта содержит прямой вывод: эксплуатирующая организация к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций в случае аварии сооружения не готова, принимаемые и спланированные меры по защите населения и территорий недостаточны. Актом установлено: план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на сооружении не разработан; тренировки работников по действиям в экстремальных и предаварийных ситуациях не проводились; документы о создании резервов финансовых и материальных ресурсов и о наличии резервов строительных материалов, машин и оборудования не представлены; порядок оповещения работников и населения при аварии, в том числе порядок взаимодействия с единой дежурно-диспетчерской службой, документально не установлен; документы объектового звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций не представлены. Нарушения по своему характеру являются грубыми: из десяти факторов пункта 6.5 ГОСТ обеспечен один (см. ниже), а пункт 16.1 акта констатирует неготовность эксплуатирующей организации. Код 3 тем не менее не принят: его признак – угроза возникновения муниципальной, межмуниципальной, региональной, межрегиональной и федеральной чрезвычайной ситуации – установленному локальному характеру чрезвычайной ситуации не отвечает (раздел 4); признаки кода 2, включая необходимость разработки и проведения специальных мероприятий по обеспечению готовности (мероприятия 17–24 пункта 17 акта), установленным обстоятельствам отвечают. Признак кода 3 о немедленной разработке специальных мероприятий срокам мероприятий 17–24 (с 31.12.2026 по 31.12.2027) не отвечает. При отнесении чрезвычайной ситуации к характеру, превышающему локальный, коды 2 и 3 расходятся с установленными обстоятельствами по одному признаку, и в проверочных расчётах принят более высокий уровень – код 3 (подпункт 3.5.6). Из десяти факторов, оцениваемых пунктом 6.5 ГОСТ, обеспечен один: пункт 14.3 акта устанавливает, что проезд техники к приурезной подпорной стенке технически обеспечен и не затруднён и что доставка материалов и оборудования возможна через съезд (пандус) на

			верховом окончании сооружения; работа техники с территории смежного земельного участка и эвакуация людей по лестничному сходу, также названные в акте, возможны при согласии правообладателя этого участка (подраздел 2.1). Отсутствие локальной системы оповещения в число оснований оценки не включено: соответствующее требование к сооружениям средней опасности не установлено (пункты 14.4 и 16.1 акта)

Интегральный код показателей уязвимости – 1022. Коэффициенты значимости показателей уязвимости приняты по таблице 11 ГОСТ: 0,35; 0,15; 0,3; 0,2. Коэффициент уязвимости по формуле (2) ГОСТ:

$$\nu = (0{,}35 \cdot 1 + 0{,}15 \cdot 0 + 0{,}3 \cdot 2 + 0{,}2 \cdot 2) / 3 = 1{,}35 / 3 = 0{,}4500.$$

Полученное значение совпадает со значением, приведённым для кода 1022 в таблице 1.Б приложения Б ГОСТ.

Примечание к таблице 7 ГОСТ повышает степень уязвимости по показателю b1 на один уровень для сооружений, находящихся в эксплуатации более 50 лет, при отсутствии данных инструментального обследования. Фактический срок эксплуатации сооружения актом не установлен: дата ввода в эксплуатацию отсутствует, в Едином государственном реестре недвижимости год завершения строительства обозначен значением «0000» (пункты 2 и 11.6 акта). В основном расчёте примечание не применялось; влияние его применения оценено проверочным расчётом.

Каждая из принятых оценок связана с мероприятиями, предусмотренными пунктом 17 акта: оценка по показателям a2 и a3 снимается выполнением мероприятий 3 и 4 (инструментальное обследование сооружения, расчётное обоснование устойчивости приурезной подпорной стенки и уточнение по их результатам критериев безопасности и диагностических показателей): сведения о характеристиках сооружения, определяемые проектной документацией (она восстановлению не подлежит), устанавливаются техническим отчётом по результатам инструментального обследования (пункт 11.9 акта), а необходимость конструктивных изменений – расчётным обоснованием; оценка по показателю a4 – мероприятиями 2, 5, 6, 14 и 28 (организация контроля технического состояния, разработка инструкции по эксплуатации и проекта контроля, оснащение средствами измерений, осуществление контроля показателей состояния) с последующей корректировкой инструкции и проекта контроля по результатам мероприятий 3 и 4, предусмотренной мероприятиями 5 и 6: до этой корректировки состав контролируемых показателей и средств измерений устанавливается без сведений о подземной части сооружения; оценка по показателю b1 – мероприятием 16 (устранение выявленных дефектов) совместно с мероприятием 3 (установление состояния элементов, не доступных визуальному обследованию); оценка по показателю b3 – мероприятиями 1, 2, 5–7, 14, 15, 25 и 27–29 (назначение ответственного лица, организация контроля технического состояния, разработка эксплуатационной документации и критериев безопасности, оснащение средствами измерений, ежегодные планы ремонтов, аттестация работников и руководителя эксплуатирующей организации, ведение эксплуатационной документации, осуществление контроля показателей состояния, техническое обслуживание и текущий ремонт); оценка по показателю b4 – мероприятиями 17–24 (создание объектового звена и определение состава его сил и средств,

разработка плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и плана локализации и ликвидации аварий, создание резервов, определение порядка взаимодействия с единой дежурно-диспетчерской службой, ежегодный график, подготовка работников). Оценка по показателю a1 мероприятиями пункта 17 акта непосредственно не снимается: необходимость конструктивных изменений, отсутствие которой входит в признак кода 1, может быть установлена только по результатам расчётного обоснования устойчивости (мероприятие 4).

3.5.4 Доза вредного воздействия и уровень безопасности

Доза вредного воздействия по формуле (3) ГОСТ:

$$\mathbf{Da = \lambda \cdot \nu = 0{,}6667 \cdot 0{,}4500 = 0{,}3000.}$$

Произведение вычислено по точным значениям коэффициентов: λ = 2,0 / 3, ν = 1,35 / 3 = 0,45, Da = 0,9 / 3 = 0,3; округление коэффициентов до четырёх знаков перед перемножением дало бы 0,30002 и исказило бы отнесение к интервалу.

Таблица 58 – Классификация уровня безопасности гидротехнического сооружения (таблица 12 ГОСТ)

Уровень безопасности гидротехнического сооружения	**Доза вредного воздействия Da**
Нормальный уровень безопасности	Не более 0,15
Пониженный уровень безопасности	Свыше 0,15, но не более 0,3
Неудовлетворительный уровень безопасности	Свыше 0,3, но не более 0,5
Опасный	Более 0,5

Полученное значение равно верхней границе интервала «свыше 0,15, но не более 0,3» таблицы 12 ГОСТ и отвечает пониженному уровню безопасности; пояснения, приведённые в ГОСТ после таблицы 12, задают тот же интервал (0,15 < Da ≤ 0,30). Правило ГОСТ, приведённое после таблицы 12, согласно которому при максимальном значении, равном 3, хотя бы одного показателя опасности или уязвимости уровень безопасности принимается неудовлетворительным, в основном расчёте не применяется: ни один показатель кода 3 не принял; в проверочных вариантах с показателями кода 3 (подпункт 3.5.6) это правило задаёт нижнюю границу оценки, и при Da > 0,5 принят опасный уровень безопасности по таблице 12 ГОСТ. Полученное значение лежит на границе интервалов: повышение оценки любого показателя на один уровень переводит уровень безопасности в неудовлетворительный (подпункт 3.5.6).

Согласно ГОСТ пониженный уровень безопасности означает, что имеются те или иные отклонения от правил безопасной эксплуатации, не устранённые своевременно в ходе плановых мероприятий по обеспечению нормального уровня безопасности, которые, однако, не препятствуют возможности выполнения сооружением заданных эксплуатационных функций; дальнейшая безопасная эксплуатация сооружения в проектном режиме возможна при обязательном выполнении в согласованные (установленные) органами государственного надзора

сроки мероприятий по повышению уровня безопасности, конкретный перечень которых вытекает из анализа факторов, обусловливающих максимальные значения показателей опасности и уязвимости.

ГОСТ устанавливает также, что при установлении максимальных значений показателей с кодом 3 – вне зависимости от конечных величин дозы вредного воздействия и допустимой вероятности аварии – собственник (эксплуатирующая организация) обязан информировать об этом органы государственного надзора за безопасностью гидротехнических сооружений и принять меры по устранению причин, вызывающих повышенную опасность или уязвимость сооружения по конкретному показателю, в сроки, установленные соответствующим предписанием. По результатам основного расчёта показателей с кодом 3 не установлено; при отнесении чрезвычайной ситуации к характеру, превышающему локальный, максимальные значения принимают показатели a3, a4, b3 и b4 и эта обязанность возникает (подпункт 3.5.6).

3.5.5 Вероятность возникновения аварии и уровень риска

Вероятность возникновения аварии определяется по формуле (4) ГОСТ:

$$\mathbf{Pa(ГТС) = 0{,}5 \cdot erfc\ x,}$$

где erfc x – вероятностная функция, значения которой приведены в таблице 13 ГОСТ, а её аргумент x = β · ln(Da / Dк) / ln(Dдоп / Dк); с учётом этого формула принимает вид (5).

Здесь Dк – критическое (опасное) значение дозы вредного воздействия, Dдоп – допустимое значение дозы, выше которого не обеспечивается нормальный уровень безопасности, β – коэффициент вероятности, зависящий от класса сооружения. Числового значения Dк ГОСТ в явном виде не приводит; вероятность аварии, по которой классифицируется уровень риска, ГОСТ предписывает рассчитывать по формуле (8): Pa(ГТС) = 0,5 · erfc(−0,83 · β · ln 2Da). Формула (8) совпадает с формулой (5) при Dдоп = 0,15 и Dк = 0,5 – значении, выше которого уровень безопасности оценивается как критический или опасный (пояснения к таблице 12 ГОСТ): 1 / ln(0,15 / 0,5) = −0,8306 ≈ −0,83, ln(Da / 0,5) = ln 2Da. При Da = Dдоп = 0,15 формула (8) даёт для сооружений III класса Pa ≈ 2,4 · 10^{-3} 1/год, что согласуется с допустимым значением 2,5 · 10^{-3} 1/год по таблице 14 ГОСТ. Расчёт выполнен по формуле (8); коэффициент вероятности для сооружений III класса β = 2,00 (таблица 14 ГОСТ).

$$\mathbf{x = -0{,}83 \cdot 2{,}00 \cdot \ln(2 \cdot 0{,}3000) = -1{,}66 \cdot (-0{,}5108) = 0{,}8480.}$$

По таблице 13 ГОСТ линейной интерполяцией между значениями erfc(0,84) = 0,2349 и erfc(0,86) = 0,2239 получаем erfc(0,8480) = 0,2305.

$$\mathbf{Pa(ГТС) = 0{,}5 \cdot 0{,}2305 = 1{,}2 \cdot 10^{-1}\ 1/год.}$$

Таблица 59 – Классификация уровня риска по значению вероятности аварии для сооружений III класса (таблица 15 ГОСТ)

Приемлемый (допустимый) уровень	Условно приемлемый уровень	Повышенный уровень	Недопустимый уровень

$2{,}5 \cdot 10^{-3}$	$2{,}5 \cdot 10^{-3} – 10^{-2}$	$10^{-2} – 8 \cdot 10^{-2}$	Больше 0,08

Допустимое значение вероятности аварии для сооружений III класса составляет $2{,}5 \cdot 10^{-3}$ 1/год (таблица 14 ГОСТ; пункт 8.25 и таблица 8.1 СП 58.13330.2019; пункт 12.5 акта). Полученное значение превышает допустимое и отвечает недопустимому уровню риска (больше 0,08 по таблице 15 ГОСТ).

Таблица 14 ГОСТ содержит допустимые значения вероятностей возникновения аварий на напорных гидротехнических сооружениях, принятые в соответствии с СП 58.13330.2012. Рассматриваемое сооружение безнапорное. Согласно примечанию к таблице 8.1 СП 58.13330.2019, действующего взамен СП 58.13330.2012, для безнапорных гидротехнических сооружений допускаемые значения вероятностей аварий могут устанавливаться заказчиком, что отражено и в пункте 12.5 акта. До оформления такого решения сопоставление выполнено с величиной, установленной для напорных сооружений того же класса, что идёт в запас.

Таблица 60 – Результаты интегральной оценки риска аварии

Величина	**Значение**	**Основание**
Интегральный код показателей опасности	2222	Таблица 56; таблицы 2–5 ГОСТ; акт преддекларационного обследования
Коэффициент опасности λ	0,6667	Формула (1) и таблица 6 ГОСТ
Интегральный код показателей уязвимости	1022	Таблица 57; таблицы 7–10 ГОСТ; акт преддекларационного обследования
Коэффициент уязвимости ν	0,4500	Формула (2) и таблица 11 ГОСТ; таблица 1.Б
Доза вредного воздействия Da	0,3000	Формула (3) ГОСТ
Уровень безопасности	Пониженный	Таблица 12 ГОСТ; показателей с кодом 3 нет
Аргумент вероятностной функции x	0,8480	Формула (8) ГОСТ
Значение вероятностной функции erfc x	0,2305	Таблица 13 ГОСТ
Вероятность возникновения аварии Pa(ГТС)	$1{,}2 \cdot 10^{-1}$ 1/год	Формулы (4) и (8) ГОСТ
Допустимое значение вероятности аварии	$2{,}5 \cdot 10^{-3}$ 1/год	Таблица 14 ГОСТ, III класс
Уровень риска	Недопустимый	Таблица 15 ГОСТ, III класс

3.5.6 Анализ неопределённостей

Анализ выполнен в порядке, принятом в подпункте 3.4.8. Проверочными расчётами оценено влияние отнесения чрезвычайной ситуации к характеру, превышающему локальный, влияние принятия по показателю a1 малого уровня вместо принятого в запас среднего, влияние примечания к таблице 7 ГОСТ, влияние отнесения сооружения ко II классу ответственности (подраздел 2.1), а также результат выполнения мероприятий, предусмотренных пунктом 17 акта преддекларационного обследования. Вероятность аварии во всех вариантах определена по формуле (8) ГОСТ; при отрицательном значении аргумента значение функции принято по соотношению $\operatorname{erfc}(-x) = 2 - \operatorname{erfc} x$. По показателю a1 в варианте без мероприятий 3 и 4 средний уровень сохранён: необходимость конструктивных изменений устанавливается по результатам расчётного обоснования (мероприятие 4), и расхождения кодов 1 и 2 с установленными обстоятельствами равны. В варианте с мероприятиями 3 и 4 при подтверждении устойчивости сооружения без конструктивных изменений признак кода 1 об отсутствии такой необходимости выполняется, код 2 расходится с обстоятельствами в большей части, и по правилу выбора уровня (подпункт 3.5.1) принят малый уровень. Аргумент формулы (8) в этом варианте ($x = 2{,}767$) превышает 2,5, и значение функции определено по формуле (6) ГОСТ. По показателю a4 в варианте без мероприятий 3 и 4 средний уровень сохранён: инструкция по эксплуатации и проект (программа) контроля (мониторинга) до их корректировки по результатам этих мероприятий разрабатываются без сведений о подземной части сооружения (подпункт 3.5.3). В варианте с мероприятиями 3 и 4 малый уровень по показателям a2 и a3 принят при условии, что расчётное обоснование подтвердит устойчивость сооружения без конструктивных изменений. Мероприятие 16 в варианты не включено, и малый уровень по показателю b1 в них сохранён.

Таблица 61 – Проверочные расчёты

Вариант	Коды	λ	ν	Da	Уровень безопасности	Pa, 1/год	Уровень риска
Основной расчёт	2222 / 1022	0,6667	0,4500	0,3000	Пониженный	$1{,}2 \cdot 10^{-1}$	Недопустимый
Отнесение чрезвычайной ситуации к характеру, превышающему локальный, в том числе при учёте утраты сооружения в составе материальных потерь (a3 = a4 = b3 = b4 = 3)	2233 / 1033	0,8333	0,6167	0,5139	Опасный	$5{,}3 \cdot 10^{-1}$	Недопустимый
То же при отнесении к региональному или более высокому характеру (дополнительно a1 = 3)	3233 / 1033	0,9333	0,6167	0,5756	Опасный	$6{,}3 \cdot 10^{-1}$	Недопустимый
Принятие малого уровня по показателю a1 (a1 = 1)	1222 / 1022	0,5667	0,4500	0,2550	Пониженный	$5{,}7 \cdot 10^{-2}$	Повышенный
Применение примечания к таблице 7 ГОСТ при подтверждении срока эксплуатации свыше 50 лет до	2222 / 2022	0,6667	0,5667	0,3778	Неудовлетворительный	$2{,}6 \cdot 10^{-1}$	Недопустимый

Вариант	Коды	λ	ν	Da	Уровень безопасности	Pa, 1/год	Уровень риска
выполнения инструментального обследования							
Отнесение сооружения ко II классу ответственности (β = 2,25; таблицы 14 и 15 ГОСТ)	2222 / 1022	0,6667	0,4500	0,3000	Пониженный	$8{,}9 \cdot 10^{-2}$	Недопустимый
Выполнение мероприятий 1, 2, 5–7, 14, 15, 17–25 и 27–29 пункта 17 акта	2222 / 1011	0,6667	0,2833	0,1889	Пониженный	$1{,}1 \cdot 10^{-2}$	Повышенный
Дополнительно – выполнение мероприятий 3 и 4 пункта 17 акта	1111 / 1011	0,3333	0,2833	0,0944	Нормальный	$4{,}6 \cdot 10^{-5}$	Приемлемый

Результаты проверочных расчётов показывают следующее. Полученная оценка не является следствием состояния конструкций сооружения: выявленные дефекты отвечают малой уязвимости. Определяющими являются отсутствие контроля состояния сооружения, отсутствие эксплуатационной документации и неготовность эксплуатирующей организации к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций, то есть обстоятельства организационного характера, устранимые мероприятиями пункта 17 акта. Их выполнение при сохранении пониженного уровня безопасности снижает вероятность аварии с $1{,}2 \cdot 10^{-1}$ до $1{,}1 \cdot 10^{-2}$ 1/год, то есть от недопустимого до повышенного уровня риска у нижней границы его интервала, а последующее выполнение инструментального обследования с расчётным обоснованием, подтверждающим устойчивость сооружения без конструктивных изменений, переводит сооружение в нормальный уровень безопасности при приемлемом уровне риска – к вероятности аварии $4{,}6 \cdot 10^{-5}$ 1/год, ниже допустимого значения $2{,}5 \cdot 10^{-3}$ 1/год.

Основной расчёт чувствителен к характеру чрезвычайной ситуации. Отнесение её к характеру, превышающему локальный, – в том числе при включении в материальные потери стоимости утраченного сооружения, которая в размер вероятного вреда не входит (пункт 5 Методики), – повышает оценки по показателям a3, a4, b3 и b4 до максимальных, переводит уровень безопасности в опасный и возлагает на собственника обязанность, установленную ГОСТ для показателей с кодом 3; при отнесении к региональному или более высокому характеру повышается также оценка по показателю a1. Уровень риска во всех этих вариантах остаётся недопустимым. Принятие по показателю a1 малого уровня вместо принятого в запас среднего не меняет уровня безопасности и снижает вероятность аварии до $5{,}7 \cdot 10^{-2}$ 1/год, отвечающей повышенному уровню риска. Применение примечания к таблице 7 ГОСТ при подтверждении срока эксплуатации свыше 50 лет до выполнения инструментального обследования переводит уровень безопасности в неудовлетворительный при сохранении недопустимого уровня риска, что делает установление фактического срока эксплуатации сооружения первоочередной задачей. Отнесение сооружения ко II классу ответственности уровня безопасности не меняет; вероятность аварии составляет $8{,}9 \cdot 10^{-2}$ 1/год и превышает допустимое для II класса значение $5 \cdot 10^{-4}$ 1/год, уровень риска – недопустимый (больше 0,05 по таблице 15 ГОСТ). Доза вредного воздействия основного расчёта совпадает с верхней границей интервала пониженного уровня безопасности, и повышение оценки любого показателя на один уровень переводит уровень безопасности в неудовлетворительный.

Сопоставление с качественной оценкой подраздела 3.4. Вероятность, определяемая по ГОСТ, относится к аварии сооружения в целом и определяется его состоянием, обоснованностью принятых при создании решений и организацией эксплуатации; качественная оценка подраздела 3.4 относится к частоте реализации механизма конкретного сценария. Прямому отождествлению

эти величины не подлежат. Полученное значение выше качественных оценок подраздела 3.4 по всем трём сценариям, что объясняется определяющим влиянием организационных обстоятельств, а не состояния конструкций. Расхождение отнесено к источникам неопределённости и подлежит устранению по мере выполнения мероприятий пункта 17 акта.

Сопоставление с актом преддекларационного обследования. Акт уровня безопасности сооружения не устанавливает: согласно пункту 16.4 акта уровень безопасности подлежит установлению уполномоченным федеральным органом исполнительной власти при утверждении декларации безопасности. Полученная оценка акту не противоречит и опирается на зафиксированные им обстоятельства.

3.5.7 Выводы

1. Уровень безопасности сооружения оценивается как пониженный: доза вредного воздействия составляет 0,3000, что отвечает верхней границе интервала «свыше 0,15, но не более 0,3» по таблице 12 ГОСТ; показателей опасности и уязвимости с максимальным значением, равным 3, не установлено.

2. Вероятность возникновения аварии, рассчитанная по формуле (8) ГОСТ, составляет $1{,}2 \cdot 10^{-1}$ 1/год и превышает допустимое значение $2{,}5 \cdot 10^{-3}$ 1/год, установленное для сооружений III класса; уровень риска по таблице 15 ГОСТ – недопустимый.

3. Дальнейшая безопасная эксплуатация сооружения в проектном режиме возможна при обязательном выполнении в согласованные (установленные) органами государственного надзора сроки мероприятий по повышению уровня безопасности, перечень которых вытекает из анализа факторов, обусловливающих принятые значения показателей опасности и уязвимости (пункт 17 акта).

4. Полученная оценка находится на границе интервалов: повышение оценки любого показателя на один уровень переводит уровень безопасности в неудовлетворительный; при отнесении чрезвычайной ситуации к характеру, превышающему локальный, уровень безопасности становится опасным, и у собственника (эксплуатирующей организации) возникает обязанность информировать органы государственного надзора за безопасностью гидротехнических сооружений о максимальных значениях показателей и принять меры по устранению их причин.

5. Определяющей причиной полученных значений являются не состояние конструкций сооружения, а организационные обстоятельства: отсутствие эксплуатационной документации и критериев безопасности, неосуществление контроля состояния сооружения и неготовность эксплуатирующей организации к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Выявленные дефекты – зарастание швов плиточного покрытия пешеходной зоны и повреждения стоек перильного ограждения в местах заделки, устранение которых предусмотрено

мероприятием 16 пункта 17 акта, – отвечают малой уязвимости и устраняются в порядке текущего ремонта.

6. Выполнение мероприятий 1, 2, 5–7, 14, 15, 17–25 и 27–29 пункта 17 акта при сохранении пониженного уровня безопасности снижает вероятность аварии до $1{,}1 \cdot 10^{-2}$ 1/год – к нижней границе интервала повышенного уровня риска, а последующее выполнение мероприятий 3 и 4 того же пункта (инструментальное обследование, расчётное обоснование устойчивости и уточнение критериев безопасности) при подтверждении устойчивости сооружения без конструктивных изменений переводит сооружение в нормальный уровень безопасности при приемлемом уровне риска, то есть к величине вероятности аварии ниже допустимого значения.

7. Оценки по показателям a1, a3, a4, b3 и b4 зависят от характера чрезвычайной ситуации, установленного по результатам настоящего расчёта вероятного вреда как локальный (раздел 4). Установление фактического срока эксплуатации сооружения является первоочередной задачей: его подтверждение свыше 50 лет при отсутствии данных инструментального обследования включает примечание к таблице 7 ГОСТ и переводит уровень безопасности в неудовлетворительный, а после выполнения инструментального обследования (мероприятие 3 пункта 17 акта) примечание не применяется. При отнесении сооружения ко II классу ответственности (подраздел 2.1) уровень безопасности не меняется, а уровень риска остаётся недопустимым.

8. Вероятность аварии по ГОСТ Р 22.2.09-2015 относится к сооружению в целом и по сценариям не дифференцирована; в качестве среднегодовой частоты сценария по пункту 14 Методики она не применяется. По результатам оценки среднегодовых частот сценариев (пункт 14 Методики; таблицы 49 и 54) наиболее вероятной является авария по сценарию В-1 ($10^{-2} – 10^{-4}$ 1/год), возможное продолжение которой по сценарию В-2 учтено в запас при определении зоны аварийного воздействия, наиболее тяжёлой – авария по сценарию В-3; отнесение выполнено в порядке пункта 3 Методики (подпункт 3.4.6, подраздел 3.8).

3.6 Порядок расчёта вероятного вреда

3.6.1 Оценка вероятного числа погибших и пострадавших при аварии ГТС людей среди персонала (работников) ГТС, населения постоянного проживания и граждан временного нахождения

Социальный ущерб рассчитывается исходя из максимально возможного общего числа погибших и пострадавших при аварии гидротехнического сооружения путём суммирования следующих показателей (пункт 40 Методики):

число погибших (безвозвратные потери $\mathbf{N}_{Л11}$) и пострадавших (возвратные потери $\mathbf{N}_{Л12}$)

среди работников гидротехнического сооружения, которые при исполнении служебных обязанностей могут оказаться в зоне аварийного воздействия;

число погибших (безвозвратные потери $\mathbf{N_{Л21}}$) и пострадавших (возвратные потери $\mathbf{N_{Л22}}$) среди населения постоянного проживания на территории, попадающей в зону аварийного воздействия;

число погибших (безвозвратные потери $\mathbf{N_{Л31}}$) и пострадавших (возвратные потери $\mathbf{N_{Л32}}$) среди граждан временного нахождения на территории, попадающей в зону аварийного воздействия;

число людей, у которых нарушены условия жизнедеятельности (возвратные потери $\mathbf{N_{Л5}}$).

Размер социального ущерба $\mathbf{N_{Л}}$ в натуральном выражении рассчитывается по формуле (пункт 41 Методики):

$$\mathbf{N_{Л} = N_{Л11} + N_{Л21} + N_{Л31} + N_{Л12} + N_{Л22} + N_{Л32} + N_{Л5}.}$$

Число людей, у которых нарушены условия жизнедеятельности, учитывается только в натуральном выражении; в расчёт размера социального ущерба в денежном выражении, выполняемый в порядке пунктов 58–64 Методики, этот показатель не входит.

Характер аварийного воздействия.

Рассматриваемое сооружение является безнапорным берегоукреплением протяжённостью 196 м на правом берегу реки Кубань. Напорный фронт отсутствует; водопропускные сооружения в составе берегоукрепления не предусмотрены; водохранилища сооружение не создаёт, сток не регулирует, отметки нормального и форсированного подпорных уровней не устанавливаются. Водный режим участка определяется режимом вышележащих гидроузлов.

Указанные обстоятельства исключают образование волны прорыва и затопление территории при аварии сооружения. Аварийным воздействием служат обрушение конструкций сооружения и размыв грунта обратной засыпки застенного пространства.

Отсюда следует разграничение, принятое в настоящем расчёте. Методика различает зону аварийного воздействия и зону затопления: в зоне аварийного воздействия определяются места нахождения работников гидротехнического сооружения, места постоянного проживания и временного пребывания граждан, народно-хозяйственные объекты, элементы транспортной инфраструктуры и сооружения связи, земли различного целевого назначения (пункт 38 Методики), тогда как районирование по степени поражения людей и разрушения объектов производится в зоне затопления (пункты 34 и 39 Методики).

Положения, относящиеся к зоне затопления, к рассматриваемому сооружению не применяются. Пункт 17 Методики связывает оценку зоны затопления и гидродинамических параметров потока с расчётом размера вероятного вреда от затопления территории в результате прохождения волны прорыва; при аварии рассматриваемого сооружения волна прорыва не

образуется и затопление территории не происходит. По той же причине неприменим и порядок пункта 45 Методики, предусматривающий разделение зоны затопления на зоны сильных, средних и слабых разрушений по шкале тяжести разрушений жилых домов (приложение № 4 к Методике), критериями которой служат глубина затопления, скорость потока воды и продолжительность затопления, а также выделение в зоне сильных разрушений ближайшей к створу гидротехнического сооружения зоны катастрофических разрушений, размеры которой определяются обязательным сочетанием двух факторов – расположением в пределах одного часа прохождения волны прорыва и глубиной затопления свыше трёх метров. Тем же пунктом предусмотрено, что площади зон разрушений оцениваются по результатам расчётов параметров волны прорыва; при её отсутствии площади зон определены быть не могут.

Зона аварийного воздействия, её границы и степень разрушений в ней определены исходя из характера аварийного воздействия. Порядок определения числа погибших и пострадавших, связанный в Методике с зоной затопления, применён к зоне аварийного воздействия в той части, в которой он не зависит от параметров затопления: состав людей в зоне определён по объектам, находящимся в ней (пункты 30, 38 и 39 Методики; подпункт 3.6.3).

Дополнительным основанием служит следующее. Положение пункта 43 Методики о том, что основной размер социального ущерба относится к зоне затопления в нижнем бьефе, а в верхнем бьефе возвратные и безвозвратные потери людей не ожидаются, опирается на понятия, определённые для водоподпорных сооружений: бьеф есть часть водотока или другого водного объекта, примыкающая к водоподпорному сооружению, а верхний и нижний бьефы – бьефы соответственно с верховой и низовой стороны водоподпорного сооружения (терминологические статьи 80–82 ГОСТ Р 70214-2022). Рассматриваемое сооружение водоподпорным не является (терминологическая статья 16 того же стандарта) и бьефов не образует, вследствие чего распределение социального ущерба по бьефам к нему не применяется. Аналогично пункт 87 Методики, определяющий состав ущерба природной среде, связывает его с затоплением территории в нижнем бьефе и негативными воздействиями в верхнем бьефе, характерными для аварий гидротехнических сооружений гидроузлов, водохранилищ и хранилищ жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных организаций; ни к одной из этих категорий берегоукрепительное сооружение не относится. Положения абзацев второго – четвёртого того же пункта о составе ущерба природной среде и об отнесении отдельных его видов к ущербу рыбному хозяйству и прочим видам ущерба применены в настоящем расчёте как общие правила (подпункты 3.7.9, 3.8.1 и 3.8.2).

Зона аварийного воздействия.

Границы зоны аварийного воздействия установлены раздельно по каждому из двух сценариев, принятых к расчёту в соответствии с пунктом 3 Методики.

При обоих сценариях зона аварийного воздействия ограничена территорией сооружения – пешеходной зоной шириной 6 м между приурезной подпорной стенкой и подпорной стеной смежного земельного участка с кадастровым номером 23:43:0206017:15 на протяжении 196 м, включая площадки в пределах трёх полукруглых уширений подпорной стены. В зону входят приурезная подпорная стенка с перильным ограждением, конструкция покрытия пешеходной зоны, грунт обратной засыпки застенного пространства и проложенный в нём трубопровод ливневой канализации со смотровыми колодцами и дождеприёмниками. Пешеходная зона общедоступна.

При наиболее вероятной аварии (сценарий В-1 с учётом в запас возможного продолжения по сценарию В-2) провал покрытия и обрушение развиваются на локальном участке по трассе трубопровода ливневой канализации; положение этого участка по длине сооружения заранее не устанавливается, поэтому зона аварийного воздействия принята в запас на всём протяжении сооружения. При наиболее тяжёлой аварии (сценарий В-3) обрушение конструкций последовательно распространяется от низового окончания на всё протяжение сооружения. В обоих случаях развитие обрушения и размыва в сторону берега ограничено подпорной стеной смежного земельного участка (подраздел 3.3, допущение 2); территория за подпорной стеной с асфальтобетонным покрытием и детскими площадками, лестничный сход, полоса автомобильной парковки и линия застройки улицы Рождественская Набережная в зону аварийного воздействия не входят (приложение 3). За пределами территории сооружения последствия аварии ограничены воздействием на русло реки Кубань у сооружения – поступлением грунта обратной засыпки и обрушившихся конструкций (подпункт 3.8.1).

Площадь зоны аварийного воздействия при обоих сценариях составляет 196 × 6 = 1 176 м²; с площадками трёх полукруглых уширений подпорной стены (около 59 м² по плану сооружения; подраздел 3.2) – около 1 235 м². В расчётные формулы площадь зоны не входит: численность людей в зоне определена по объектам, находящимся в ней (подпункт 3.6.3).

В порядке пункта 38 Методики в зоне аварийного воздействия определены места пребывания граждан: зона является местом кратковременного пребывания посетителей пешеходной зоны, среди которых могут быть рыболовы – граждане временного нахождения одной из категорий, названных в пункте 54 Методики; мест постоянного проживания граждан (жилых домов), объектов размещения граждан временного нахождения (санаториев, домов отдыха, детских лагерей, туристических баз) и мест нахождения работников гидротехнического сооружения в зоне нет. Отнесение находящихся в зоне людей к расчётным группам выполнено в подпунктах 3.6.2 и 3.6.3.

Зона аварийного воздействия отнесена к зоне катастрофических разрушений: механизмы принятых к расчёту сценариев приводят к обрушению конструкций сооружения и разрушению

покрытия пешеходной зоны, на которой могут находиться люди. Отнесение принято в запас и относится к людям, которые могут находиться в зоне; зоной разрушений жилых домов (пункт 45 Методики, приложение № 4 к Методике) зона аварийного воздействия не является – жилых домов в ней нет. Поражающие факторы, положенные в основу отнесения, приведены ниже.

В соответствии с пунктом 43 Методики принимается, что в зоне катастрофических разрушений, когда отсутствует время для эвакуации людей, аварийному воздействию подвергается 100 процентов людей, находящихся в этой зоне. Положение того же пункта, допускающее не производить оценку числа погибших и пострадавших при времени прохождения волны прорыва свыше 24 часов и возможности полной эвакуации людей, не применяется: волна прорыва при аварии рассматриваемого сооружения не образуется.

Поражающие факторы при наиболее тяжёлой аварии (сценарий В-3):

концевой размыв на низовом окончании сооружения – свободном фланге, образованном примыканием к незакреплённому участку правого берега, с обходом крепления с фланга и обнажением грунта обратной засыпки через открытый торец застенного пространства;

последовательная потеря несущей способности конструкций сооружения – приурезной подпорной стенки и конструкции покрытия пешеходной зоны, – распространяющаяся вверх по течению на всём протяжении сооружения;

обрушение конструкций в сторону русла реки и размыв грунта обратной засыпки застенного пространства до лицевой грани подпорной стены смежного земельного участка;

разрушение трубопровода ливневой канализации, проложенного в теле сооружения, с изливом сточных вод в зону разрушения; состав и расположение иных инженерных коммуникаций не установлены, что зафиксировано ограничениями исходных данных подпункта 3.4.1;

поступление грунта обратной засыпки и обрушившихся конструкций в русло реки со стеснением потока, увеличением скоростей течения и усилением размыва дна у сооружения;

в сторону берега размыв за подпорную стену смежного земельного участка не распространяется (подраздел 3.3, допущение 2); за пределами территории сооружения последствия ограничены воздействием на русло реки Кубань у сооружения.

Поражающие факторы при наиболее вероятной аварии (сценарий В-1 с учётом в запас возможного продолжения по сценарию В-2):

нарушение фильтрационной прочности грунта обратной засыпки с развитием механической суффозии на участке прокладки трубопровода ливневой канализации, инициируемое переходом трубопровода в напорный режим при выпадении ливневых осадков, расход от которых превышает пропускную способность сети, и превышением уровня воды в реке над отметкой выпуска с работой выпуска в затопленном режиме;

образование полости в грунте обратной засыпки, утрата конструкцией покрытия опирания на грунт и её обрушение с образованием провала пешеходной зоны, сообщающего полость с поверхностью;

потеря несущей способности приурезной подпорной стенкой при удержании воды в образовавшейся полости с обрушением конструкций сооружения на аварийном и смежных участках;

поступление грунта обратной засыпки в реку Кубань через выпуск ливневой канализации, а при продолжении по сценарию В-2 – обрушившихся конструкций в русло со стеснением потока, увеличением скоростей течения и усилением размыва дна у сооружения (таблица 49).

По границам зоны аварийного воздействия и отнесению её к зоне катастрофических разрушений далее рассчитывается число погибших и пострадавших раздельно по группам, поименованным пунктом 40 Методики: работникам гидротехнического сооружения, населению постоянного проживания и гражданам временного нахождения.

3.6.2 Оценка вероятного числа погибших и пострадавших людей среди работников гидротехнического сооружения

Число погибших ($\mathbf{N_{Л11}}$) и пострадавших ($\mathbf{N_{Л12}}$) среди работников гидротехнического сооружения определяется в порядке пункта 46 Методики численностью работников $\mathbf{N_{раб.ГТС}}$, которые при исполнении служебных обязанностей могут оказаться в зоне аварийного воздействия. Указанным пунктом предусмотрено, что все такие работники считаются попавшими в ближайшую к створу гидроузла зону катастрофических разрушений, определяемую в соответствии с пунктом 45 Методики. Зона аварийного воздействия отнесена к зоне катастрофических разрушений в порядке, изложенном в подпункте 3.6.1; понятие створа к рассматриваемому сооружению не применяется, поскольку сооружение водоподпорным не является и в состав гидроузла не входит.

Приложение № 3 к Методике, применяемое в порядке пунктов 44 и 46, устанавливает показатели тяжести людских потерь раздельно для дневного и ночного времени суток. Нахождение работников на сооружении связано с проведением осмотров и ремонтных работ, выполняемых в рабочее время, вследствие чего приняты показатели дневного времени. При принятой ниже численности работников результат расчёта от выбора периода не зависит.

Общие потери среди работников принимаются равными 60 процентам численности работников, находящихся в зоне катастрофических разрушений; из общего числа потерь безвозвратные потери составляют 40 процентов, возвратные – 60 процентов, в соответствии с показателями приложения № 3 к Методике. Отсюда:

$$\mathbf{N_{Л11} = 0{,}60 \times 0{,}40 \times N_{раб.ГТС} = 0{,}24 \times N_{раб.ГТС};}$$

$$\mathbf{N_{Л12} = 0{,}60 \times 0{,}60 \times N_{раб.ГТС} = 0{,}36 \times N_{раб.ГТС}.}$$

В соответствии с пунктом 38 Методики в зоне аварийного воздействия определяются места нахождения работников гидротехнического сооружения. Преддекларационным обследованием установлено, что таких мест в зоне аварийного воздействия не имеется:

визуальным обследованием в границах сооружения служебные и эксплуатационные помещения не зафиксированы; рабочие места работников эксплуатирующей организации в зоне аварийного воздействия не размещены;

в составе сооружения отсутствует механическое и технологическое оборудование, эксплуатация которого требовала бы постоянного присутствия работников;

сооружение не оснащено контрольно-измерительной аппаратурой, контроль состояния сооружения в установленном порядке не осуществляется, вследствие чего работы, требующие постоянного пребывания работников на сооружении, не выполняются;

пребывание работников на сооружении носит эпизодический характер и ограничено проведением осмотров и ремонтных работ.

Из показателей, поименованных пунктом 32 Методики, к работникам гидротехнического сооружения относятся два: количество работников, которые могут погибнуть и пропасть без вести при исполнении ими служебных обязанностей на территории сооружения, и количество работников, которые при исполнении ими служебных обязанностей на территории сооружения могут быть травмированы и нуждаться в госпитализации. Мест нахождения работников гидротехнического сооружения – постоянных рабочих мест, служебных и эксплуатационных помещений – в зоне аварийного воздействия нет (пункт 38 Методики); пребывание работников на сооружении эпизодично. Численность работников, которые могут оказаться в зоне при аварии (пункт 46 Методики), поэтому принята равной нулю: $\mathbf{N_{раб.ГТС} = 0}$, а безвозвратные и возвратные потери среди работников сооружения при обоих сценариях, принятых к расчёту, равны нулю:

$$\mathbf{N_{Л11} = 0{,}24 \times 0 = 0 \text{ чел.};}$$

$$\mathbf{N_{Л12} = 0{,}36 \times 0 = 0 \text{ чел.}}$$

Обоснование исключения из расчёта вероятного вреда составляющих ущерба, не имеющих места в зоне аварийного воздействия, отнесено пунктом 34 Методики к основным этапам расчёта. Показатели социального ущерба, поименованные пунктом 32 Методики и отвечающие потерям среди работников гидротехнического сооружения, равны нулю по результатам определения мест нахождения работников в зоне аварийного воздействия и их численности (пункты 38 и 46 Методики).

Настоящее обнуление относится к работникам гидротехнического сооружения. Число погибших и пострадавших среди населения постоянного проживания и граждан временного нахождения определяется в подпункте 3.6.3.

3.6.3 Оценка вероятного числа погибших и пострадавших среди населения постоянного проживания и граждан временного нахождения

Население постоянного проживания.

Пункт 40 Методики выделяет расчётную группу погибших и пострадавших среди населения постоянного проживания, находившегося на территориях, попадающих в зоны аварийного воздействия, а пункт 38 предписывает определять в зоне аварийного воздействия места постоянного проживания граждан. Планшетный метод использует информацию об объектах, подпадающих в зону аварийного воздействия волны прорыва (пункт 30 Методики); волна прорыва при аварии сооружения не образуется, и метод применён по аналогии – к объектам, находящимся в зоне аварийного воздействия обрушения (подпункт 3.6.1). На основании топографических карт с нанесённой зоной составляется перечень затрагиваемых аварией населённых пунктов и собираются сведения о количестве проживающего в них населения и о жилых домах (пункт 39 Методики).

Зона аварийного воздействия расположена в границах города Краснодара и образована территорией самого сооружения – пешеходной зоной шириной 6 м (подпункт 3.6.1). По топографическому плану ИГДИ-Г.2 масштаба 1:500 с нанесённой зоной жилых домов и иных мест постоянного проживания граждан в зоне нет; жилые дома расположены за подпорной стеной смежного земельного участка, ограничивающей зону, и в зону аварийного воздействия не попадают. Населения постоянного проживания в зоне аварийного воздействия нет.

Формула пункта 50 Методики определяет численность городского населения постоянного проживания в i-й зоне разрушений по площади города, попадающей в эту зону:

$$N_{iгор} = \Sigma \, (N_{горj} \times S_{iЗЗ\ горj} / S_{горj}),$$

где

$N_{горj}$ – численность населения j-го города;

$S_{горj}$ – площадь j-го города, определяемая по данным статистического сборника;

$S_{iЗЗ\ горj}$ – площадь j-го города, попадающая в i-ю зону разрушений, определяемая по карте.

Зоны разрушений, к которым относится формула, – зоны сильных, средних и слабых разрушений жилых домов с выделяемой в составе зоны сильных разрушений зоной катастрофических разрушений (пункты 45 и 48 Методики, приложение № 4 к Методике). При планшетном методе формула к зоне аварийного воздействия, образованной территорией самого сооружения, не применяется (подраздел 3.3, допущение 4): численность населения постоянного проживания определена по местам постоянного проживания граждан (жилым домам), выявленным в зоне по топографическому плану (пункты 38 и 39 Методики), а таких мест в зоне нет. Отнесение зоны аварийного воздействия к зоне катастрофических разрушений (подпункт 3.6.1) принято только для определения доли людей, подвергающихся аварийному воздействию,

показателей тяжести людских потерь и степени вероятного вреда здоровью К1 (пункт 59 Методики; подпункт 3.6.4). Результат формальной подстановки зоны в формулу пункта 50 приведён ниже как проверочная оценка.

Применение формулы пункта 50 ко всей площади зоны аварийного воздействия так, как если бы зона была застроена жилыми домами со средней для города плотностью населения, означало бы учёт населения, которое в зоне не проживает. Это противоречило бы порядку планшетного метода, использующего информацию об объектах, подпадающих в зону аварийного воздействия (пункт 30 Методики; применён по аналогии), и пунктам 38 и 39, требующим определять в зоне места постоянного проживания и собирать сведения о жилых домах. По тем же основаниям способы, основанные на средних для территории показателях, не применены при определении ущерба основным фондам (подпункт 3.7.1) и протяжённости автомобильных дорог (подпункт 3.7.2).

Пункт 47 Методики, определяющий численность населения на ненаселённых территориях (рекреации, транспортное сообщение, временные работы) по 5 процентам средней плотности населения субъекта Российской Федерации, применяется, если в зоне затопления отсутствуют городские и сельские поселения. Зона аварийного воздействия расположена в границах города Краснодара, и условие применения пункта 47 не выполняется. Пункт 62 Методики разграничивает порядок определения $\mathbf{N_{Л21}}$ и $\mathbf{N_{Л22i}}$ для населённых зон (пункты 50 – 53) и ненаселённых зон (пункты 47 – 49); результат от такого отнесения не зависит: по объектам в зоне (пункты 38 и 39 Методики) мест постоянного проживания в ней нет, а условие пункта 47 не выполняется. Сельские поселения в зону аварийного воздействия не попадают: $\mathbf{N_{1сел} = 0}$.

Численность населения постоянного проживания в зоне (пункт 52 Методики), определённая по объектам в зоне, при обоих сценариях:

$$\mathbf{N_{1const} = N_{1гор} + N_{1сел} = 0 + 0 = 0\ чел.}$$

Число погибших и пострадавших среди населения постоянного проживания определяется в соответствии с пунктами 43, 49 и 53 Методики по показателям приложения № 3 к Методике для зоны катастрофических разрушений в ночное время (подраздел 3.3, допущение 5): общие потери – 90 процентов, из них безвозвратные – 75, возвратные – 25 процентов:

$$\mathbf{N_{Л21} = 0{,}90 \times 0{,}75 \times N_{1const} = 0{,}675 \times 0 = 0\ чел.;}$$

$$\mathbf{N_{Л22} = 0{,}90 \times 0{,}25 \times N_{1const} = 0{,}225 \times 0 = 0\ чел.}$$

Число людей, у которых нарушены условия жизнедеятельности, определяется по формуле пункта 57 Методики:

$$\mathbf{N_{Л5} = N_{ЗЗ} - N_{Л21} = 0 - 0 = 0\ чел.,}$$

где $\mathbf{N_{ЗЗ}}$ – общая численность населения постоянного проживания в зоне. Пункт 57 Методики предусматривает её определение в соответствии с пунктами 47 и 50: пункт 47

относится к ненаселённым территориям, когда в зоне отсутствуют городские и сельские поселения, и к зоне, расположенной в границах города, не применяется; формула пункта 50 к зоне не применена (подраздел 3.3, допущение 4). Поэтому $\mathbf{N_{33}}$ принята равной численности населения постоянного проживания, определённой по местам постоянного проживания в зоне (пункты 38 и 39 Методики), то есть нулю.

Посетители пешеходной зоны.

В зоне аварийного воздействия могут кратковременно находиться посетители пешеходной зоны – лица, проживающие вне зоны. Пребывание людей в зоне без проживания (рекреации, транспортное сообщение, временные работы) Методика учитывает в составе населения постоянного проживания только для ненаселённых территорий (пункт 47), условие которого не выполняется: зона расположена в границах города. Численность населения постоянного проживания в зоне определена по местам постоянного проживания граждан, выявленным в ней по топографическому плану (пункты 38 и 39 Методики); таких мест в зоне нет. Формула пункта 50, распределяющая численность населения города по его площади, к зоне не применена (подраздел 3.3, допущение 4), а результат её формальной подстановки приведён ниже как проверочная оценка. Данных администрации муниципального образования о характере и численности граждан временного нахождения в зоне нет, и значения $\mathbf{N_{Л31}}$ и $\mathbf{N_{Л32}}$ приняты ниже по пункту 56 Методики. Угроза травмирования и гибели посетителей пешеходной зоны при аварии сооружения не исключается; она учтена при анализе риска (подраздел 3.4: тяжесть последствий сценариев, таблица 54) и мерами безопасности – ограничением доступа на участки с признаками просадок и провалов, наблюдениями за состоянием покрытия пешеходной зоны (таблица 49).

Граждане временного нахождения.

К гражданам временного нахождения пункт 54 Методики относит отдыхающих санаториев, домов отдыха, детских лагерей, туристических баз; сотрудников геологических экспедиций, экологических служб; кочующих пастухов, рыболовов, охотников, оленеводов. Санаториев, домов отдыха, детских лагерей, туристических баз и иных объектов размещения граждан временного нахождения в зоне аварийного воздействия нет; нахождение в общедоступной пешеходной зоне рыболовов не исключается. Для зоны катастрофических разрушений численность граждан временного нахождения принимается по данным администраций муниципальных образований (пункт 55 Методики); такие данные отсутствуют, вследствие чего в соответствии с пунктом 56 Методики $\mathbf{N_{Л31} = 0}$ и $\mathbf{N_{Л32} = 0}$ при обоих сценариях.

Проверочная оценка. Для проверки устойчивости классификации чрезвычайной ситуации (раздел 4) и выбора метода расчёта выполнена оценка, в расчёт вероятного вреда не входящая. Если формально подставить в формулу пункта 50 Методики всю площадь зоны аварийного воздействия с площадками уширений (около 0,001235 км²), распределив численность населения

города Краснодара по его площади (1 154 885 чел.; 339,31 км²; подраздел 3.2), в зоне приходилось бы 1 154 885 × 0,001235 / 339,31 ≈ 4,2 чел., а число погибших и пострадавших при ночных показателях зоны катастрофических разрушений (общие потери – 90 процентов) составило бы около 3,8 чел. Даже при таком учёте, заведомо завышенном для территории без жилой застройки, число погибших и пострадавших не превышает 10 человек – порогового значения чрезвычайной ситуации локального характера. Максимальную единовременную численность посетителей пешеходной зоны эта оценка не характеризует (раздел 4).

Таблица 62 – Результаты оценки числа погибших и пострадавших

Показатель	**Наиболее вероятная авария**	**Наиболее тяжёлая авария**
Площадь зоны аварийного воздействия, м² (в скобках – с площадками уширений)	1 176 (≈ 1 235)	1 176 (≈ 1 235)
Численность населения в зоне $\mathbf{N_{1const}}$, чел.	0	0
Погибшие среди работников $\mathbf{N_{Л11}}$, чел.	0	0
Пострадавшие среди работников $\mathbf{N_{Л12}}$, чел.	0	0
Погибшие среди населения $\mathbf{N_{Л21}}$, чел.	0	0
Пострадавшие среди населения $\mathbf{N_{Л22}}$, чел.	0	0
Погибшие среди граждан временного нахождения $\mathbf{N_{Л31}}$, чел.	0	0
Пострадавшие среди граждан временного нахождения $\mathbf{N_{Л32}}$, чел.	0	0
Нарушены условия жизнедеятельности $\mathbf{N_{Л5}}$, чел.	0	0
Размер социального ущерба в натуральном выражении $\mathbf{N_{Л}}$, чел.	0	0

Значения для работников гидротехнического сооружения и населения постоянного проживания равны нулю, поскольку мест нахождения работников и мест постоянного проживания граждан в зоне аварийного воздействия нет; значения для граждан временного нахождения приняты равными нулю по пункту 56 Методики в отсутствие данных об их характере и численности (подпункты 3.6.2 и 3.6.3).

3.6.4 Социальный ущерб в денежном выражении

Социальный ущерб в денежном выражении $\mathbf{И_{Л}}$ рассчитывается по результатам определения числа погибших и пострадавших среди работников гидротехнического сооружения, населения постоянного проживания и граждан временного нахождения; в расчёте учитываются степень вероятного вреда, причиняемого здоровью пострадавших людей, и предельные размеры страховых выплат в части возмещения вреда погибшим и пострадавшим (пункт 58 Методики). Расчёт выполняется для наиболее тяжёлой и для наиболее вероятной аварии (пункт 3 Методики).

Степень вероятного вреда, причиняемого здоровью пострадавших людей, принимается равной степени разрушений жилого фонда и имущества граждан (пункт 59 Методики):

в зоне катастрофических разрушений $K_1 = 0{,}9$;

в зоне сильных разрушений $K_2 = 0{,}7$;

в зоне средних разрушений $K_3 = 0{,}3$;

в зоне слабых разрушений $K_4 = 0{,}1$.

Зона аварийного воздействия отнесена к зоне катастрофических разрушений (подпункт 3.6.1), вследствие чего при обоих сценариях применяется коэффициент $K_1 = 0{,}9$, а суммирование по зонам разрушений сводится к одному слагаемому при i = 1.

В соответствии с пунктом 61 Методики размеры страховых выплат определяются в соответствии со статьёй 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте». Применяемые размеры установлены данной статьёй в редакции Федерального закона от 29.12.2022 № 628-ФЗ. Согласно пункту 58 Методики в расчёте социального ущерба в денежном выражении учитываются предельные размеры страховых выплат в части возмещения вреда погибшим и пострадавшим в результате аварии ГТС:

$\mathbf{С_{св\ б/возвр}}$ – размер страховой выплаты в части возмещения вреда лицам, понёсшим ущерб в результате смерти человека, погибшего при аварии ГТС, – 3 000 000 руб. (размер, установленный статьёй 6 указанного закона);

$\mathbf{С_{св\ возвр}}$ – размер страховой выплаты в части возмещения вреда, причинённого здоровью каждого пострадавшего в результате аварии ГТС, – не более 3 000 000 руб. (предельный размер, установленный статьёй 6 указанного закона). Степень вероятного вреда, причиняемого здоровью, учитывается отдельно коэффициентом $\mathbf{K_i}$, значения которого определены пунктом 59 Методики.

Выплата в счёт возмещения расходов на погребение предусмотрена пунктом 2 части 2 статьи 6 указанного закона в качестве самостоятельного вида страховой выплаты в размере не более 40 тысяч рублей (в редакции Федерального закона от 29.12.2022 № 628-ФЗ). Согласно части 2 статьи 8 указанного закона данная выплата производится лицам, понёсшим эти расходы. Поскольку страховая выплата $\mathbf{С_{св\ б/возвр}}$, применяемая в Методике, определена пунктом 60 Методики как выплата в части возмещения вреда в результате смерти человека, погибшего при аварии ГТС (что соответствует пункту 1 части 2 статьи 6 указанного закона), а расходы на погребение выделены в отдельный пункт 2 той же части, данная выплата не входит в состав страховой выплаты $\mathbf{С_{св\ б/возвр}}$ и в формулах расчёта социального ущерба (пункты 60, 62, 63 Методики) не учитывается.

Социальный ущерб $\mathbf{И_{Л1}}$ работникам гидротехнического сооружения рассчитывается по формуле пункта 60 Методики:

$$\mathbf{И_{Л1} = С_{св\ б/возвр} \times N_{Л11} + K_1 \times С_{св\ возвр} \times N_{Л12},}$$

где

$\mathbf{N_{Л11}}$ и $\mathbf{N_{Л12}}$ – число погибших и число пострадавших среди работников гидротехнического сооружения, определяемые в соответствии с пунктом 46 Методики;

$\mathbf{K_1}$ – степень вероятного вреда, причиняемого здоровью пострадавших людей в зоне катастрофических разрушений, определяемая в соответствии с пунктом 59 Методики.

Поскольку $\mathbf{N_{Л11} = 0}$ и $\mathbf{N_{Л12} = 0}$ (подпункт 3.6.2), $\mathbf{И_{Л1} = 0}$ руб. при обоих сценариях.

Социальный ущерб $\mathbf{И_{Л2}}$ населению постоянного проживания, попадающему в зону аварийного воздействия, рассчитывается по формуле пункта 62 Методики:

$$\mathbf{И_{Л2} = C_{св\ б/возвр} \times N_{Л21} + \Sigma\ (K_i \times C_{св\ возвр} \times N_{Л22i}),}$$

где

$\mathbf{N_{Л21}}$ – число погибших в результате аварии среди населения постоянного проживания;

$\mathbf{N_{Л22i}}$ – число пострадавших среди населения постоянного проживания в i-й зоне разрушений;

$\mathbf{K_i}$ – степень вероятного вреда, причиняемого здоровью пострадавших людей в i-й зоне разрушений, определяемая в соответствии с пунктом 59 Методики.

Поскольку вся зона аварийного воздействия отнесена к зоне катастрофических разрушений, число пострадавших $\mathbf{N_{Л22}}$ совпадает с $\mathbf{N_{Л221}}$, и формула принимает вид:

$$\mathbf{И_{Л2} = 3\ 000\ 000 \times N_{Л21} + 0{,}9 \times 3\ 000\ 000 \times N_{Л221}.}$$

Значения $\mathbf{N_{Л21}}$ и $\mathbf{N_{Л221}}$ приняты по подпункту 3.6.3 и при обоих сценариях равны нулю.

При обоих сценариях:

$$\mathbf{И_{Л2} = 3\ 000\ 000 \times 0 + 0{,}9 \times 3\ 000\ 000 \times 0 = 0\ руб.}$$

Социальный ущерб $\mathbf{И_{Л3}}$ гражданам временного нахождения, попадающим в зону аварийного воздействия, рассчитывается по формуле пункта 63 Методики:

$$\mathbf{И_{Л3} = C_{св\ б/возвр} \times N_{Л31} + \Sigma\ (K_i \times C_{св\ возвр} \times N_{Л32i}),}$$

где

$\mathbf{N_{Л31}}$ – число погибших в результате аварии среди граждан временного нахождения;

$\mathbf{N_{Л32i}}$ – число пострадавших среди граждан временного нахождения в i-й зоне разрушений.

Поскольку $\mathbf{N_{Л31} = 0}$ и $\mathbf{N_{Л32} = 0}$ (подпункт 3.6.3), $\mathbf{И_{Л3} = 0}$ руб. при обоих сценариях.

Размер социального ущерба в денежном выражении рассчитывается путём суммирования (пункт 64 Методики):

$$\mathbf{И_Л = И_{Л1} + И_{Л2} + И_{Л3},}$$

где

$\mathbf{И_{Л1}}$ – социальный ущерб работникам гидротехнического сооружения;

$\mathbf{И_{Л2}}$ – социальный ущерб населению постоянного проживания;

$\mathbf{И_{Л3}}$ – социальный ущерб гражданам временного нахождения.

При обоих сценариях:

$$\mathbf{И_Л = 0 + 0 + 0 = 0\ руб.}$$

Социальный ущерб в денежном выражении при обоих сценариях равен нулю: мест нахождения работников гидротехнического сооружения и мест постоянного проживания граждан в зоне аварийного воздействия нет, а значения $\mathbf{N_{Л31}}$ и $\mathbf{N_{Л32}}$ для граждан временного нахождения приняты равными нулю по пункту 56 Методики в отсутствие данных об их характере и численности (подпункты 3.6.2 и 3.6.3). Это не означает отсутствия угрозы людям, кратковременно находящимся в пешеходной зоне: она учтена при анализе риска (подраздел 3.4) и мерами безопасности (таблица 49).

3.7 Расчет размера основных составляющих имущественного ущерба от аварии ГТС в денежном выражении

Имущественный ущерб $\mathbf{И_{имущ}}$ рассчитывается по формуле пункта 65 Методики:

$$\mathbf{И_{имущ} = И_1 + И_2 + И_3 + И_4 + И_5 + И_6 + И_7 + И_8 + И_9,}$$

где

$\mathbf{И_1}$–$\mathbf{И_9}$: виды ущерба, приведённые в приложении № 2 к Методике

$\mathbf{И_1}$ – ущерб промышленным предприятиям;

$\mathbf{И_2}$ – ущерб элементам транспортной инфраструктуры и сооружениям связи;

$\mathbf{И_3}$ – ущерб жилищному фонду и имуществу граждан;

$\mathbf{И_4}$ – расходы на ликвидацию последствий аварии;

$\mathbf{И_5}$ – ущерб сельскохозяйственному производству;

И6 – ущерб землям лесного фонда;

$\mathbf{И_7}$ – ущерб, вызванный нарушением водоснабжения;

$\mathbf{И_8}$ – ущерб объектам водного транспорта;

$\mathbf{И_9}$ – ущерб рыбному хозяйству.

Выбор метода расчёта.

Пункт 30 Методики предусматривает выбор метода в зависимости от прогнозируемого масштаба аварии и её последствий:

планшетный метод, использующий информацию об объектах, подпадающих в зону аварийного воздействия волны прорыва, для аварий, порождающих чрезвычайные ситуации муниципального и межмуниципального характера;

метод укрупнённых показателей, использующий данные экономического развития регионов и плотности расселения населения, для аварий, порождающих чрезвычайные ситуации регионального, межрегионального и федерального характера.

Характер чрезвычайной ситуации определяется по критериям пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в редакции постановления от 27.03.2025 № 385): границам зоны чрезвычайной ситуации, количеству людей, погибших и (или) получивших

ущерб здоровью (пострадавших), и размеру материального ущерба. К чрезвычайной ситуации локального характера подпункт «а» относит, в частности, ситуацию, зона которой не выходит за пределы территории объекта, при этом количество пострадавших составляет не более 10 человек; к чрезвычайной ситуации муниципального характера подпункт «б» – ситуацию, зона которой не выходит за пределы территории одного муниципального образования, при этом количество пострадавших составляет не более 50 человек.

Зона аварийного воздействия при обоих сценариях не выходит за пределы территории сооружения (при допущении о сохранении устойчивости подпорной стены смежного земельного участка – подраздел 3.3, допущение 2), а число погибших и пострадавших, установленное в подпункте 3.6.3, равно нулю; по проверочной оценке того же подпункта оно не превышает 10 человек и при распределении численности населения города по его площади. Прогнозируемый масштаб последствий, определяемых по Методике, таким образом, не превышает локального. Фактическая чрезвычайная ситуация при разрушении сооружения с учётом стоимости его восстановления к локальному характеру не относилась бы (раздел 4); на выбор метода это не влияет: оба метода пункта 30 Методики служат для расчёта размера вероятного вреда, в который стоимость самого сооружения не входит (пункт 5 Методики). Метод укрупнённых показателей, предназначенный для аварий, порождающих чрезвычайные ситуации регионального, межрегионального и федерального характера, к рассматриваемому сооружению не применяется; имущественный ущерб рассчитывается планшетным методом – по объектам, находящимся в зоне аварийного воздействия. Волна прорыва при аварии сооружения не образуется, и планшетный метод применён по аналогии – к объектам, находящимся в зоне аварийного воздействия обрушения (подпункт 3.6.1). Пункт 30 Методики предусматривает планшетный метод для аварий, порождающих чрезвычайные ситуации муниципального и межмуниципального характера; для аварии, зона аварийного воздействия которой по результатам расчёта не выходит за пределы территории объекта (за её пределами последствия ограничены воздействием на русло реки Кубань у сооружения – подпункт 3.6.1), он применим тем более, поскольку использует наиболее детальную информацию – об объектах в зоне. Соответствие масштаба по размеру материального ущерба проверяется по итогам настоящего расчёта (раздел 4).

Каждая составляющая определяется для наиболее тяжёлой и наиболее вероятной аварии в границах зоны аварийного воздействия, установленных в подпункте 3.6.1. Объекты в этой зоне определяются в соответствии с пунктами 38 и 39 Методики на основании исходных данных об аварии и топографических карт, на которые нанесена зона, в настоящем расчёте по акту преддекларационного обследования, топографическому плану ИГДИ-Г.2.

Правоустанавливающие документы на эти объекты в перечне исходных данных, установленном пунктом 7 Методики, не названы. Составляющие, не имеющие места в зоне

аварийного воздействия, исключаются из расчёта с обоснованием в соответствии с пунктами 33 и 34 Методики; дублирование составляющих ущерба, при котором оценка одного и того же фактора включается в оценку различных последствий, исключается (пункт 31 Методики).

3.7.1 Ущерб промышленным предприятиям $И_1$

Ущерб промышленным предприятиям рассчитывается по формуле пункта 66 Методики:

$$И_1 = И_{ос} + И_{об} + И_{гп},$$

где

$И_{ос}$ – ущерб основным фондам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

$И_{об}$ – ущерб их оборотным фондам;

$И_{гп}$ – ущерб их готовой продукции.

Согласно пункту 5 Методики при расчёте учитывается ущерб основным фондам и оборотным средствам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, кроме основных фондов и оборотных средств владельца гидротехнического сооружения, а также ущерб их готовой продукции, кроме продукции владельца гидротехнического сооружения. Владельцами гидротехнического сооружения пункт 1 Методики называет его собственников и эксплуатирующие организации. Включению в составляющую $И_1$ подлежат, таким образом, только объекты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, иных чем собственник и эксплуатирующая организация рассматриваемого сооружения.

В зоне аварийного воздействия находятся:

Гидротехническое сооружение – приурезная подпорная стенка с перильным ограждением и пешеходная зона шириной 6 м с покрытием из цементной фигурной плитки (подраздел 2.1); собственник сооружения – муниципальное образование город Краснодар, право собственности зарегистрировано 16.12.2025 (пункт 3 акта); эксплуатирующая организация – муниципальное казённое учреждение муниципального образования город Краснодар «Городская сеть ливневой канализации» (далее – МКУ «ГСЛК»), за которым сооружение закреплено на праве оперативного управления (пункт 4 акта);

Трубопровод ливневой канализации, проложенный в теле сооружения (диаметром 200 мм), со смотровыми колодцами и дождеприёмниками, выведенными на поверхность пешеходной зоны; согласно пункту 10.2 акта ливневая канализация гидротехническим сооружением не является и представляет собой элемент системы водоотведения; по топографическому плану сети ливневой канализации выполнены из полиэтиленовых труб.

Подпорная стена смежного земельного участка, ограничивающая зону со стороны берега, и расположенные за ней объекты – территория с асфальтобетонным покрытием и детскими площадками, лестничный сход, кабельная линия и опоры наружного освещения, полоса автомобильной парковки – в зону аварийного воздействия не входят (подпункт 3.6.1).

В границах топографической съёмки показана также водопроводная сеть 2 × Ø 133 мм. Её расположение относительно зоны аварийного воздействия не установлено (раздел 3.4), и к объектам, находящимся в зоне, она не отнесена.

ГТС относится к основным фондам его владельцев и в соответствии с пунктом 5 Методики в составляющую **И**$_1$ не включается.

Трубопровод ливневой канализации. Сведения о его правообладателе в исходных данных отсутствуют. В составляющую **И**$_1$ он не включается по следующим основаниям:

Сведений о принадлежности трубопровода юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, иным чем владельцы гидротехнического сооружения, а также о его эксплуатации такими лицами не имеется;

Документально установленные обстоятельства на принадлежность трубопровода третьим лицам не указывают: он проложен в теле сооружения, находящегося в муниципальной собственности, эксплуатирующей организацией которого является МКУ «ГСЛК».

Оборотные фонды и готовая продукция.

Согласно пункту 33 Методики показатели, невозможные при аварии гидротехнического сооружения, приравниваются к нулю при наличии обоснования о невозможности ущерба по такому показателю; обоснование исключения составляющих ущерба, не имеющих места в зоне аварийного воздействия, пункт 34 Методики относит к основным этапам расчёта. Ниже приводится такое обоснование для ущерба основным фондам, оборотным фондам и готовой продукции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (пункты 67–73 Методики).

Акт не фиксирует на поверхности сооружения объектов производственной и торговой деятельности, мест хранения сырья, запасных деталей, запасов топлива и тары – имущества, которое пункт 70 Методики относит к оборотным фондам, а также готовой продукции.

Пункт 69 Методики устанавливает, что оценка степени утраты основных фондов производится в зонах сильных, средних и слабых разрушений, границы которых определяются по шкале тяжести разрушений промышленных сооружений (приложение № 5 к Методике); по площадям тех же зон определяются ущерб основным фондам (пункт 67) и ущерб готовой продукции (пункты 71 и 73). Критериями шкалы служат глубина затопления, скорость потока воды и продолжительность затопления для зданий различных типов, а на зоны разрушений, согласно пункту 39 Методики, разбивается общая площадь затопления. При аварии рассматриваемого сооружения затопление не происходит, а зданий в зоне аварийного воздействия нет, вследствие чего границы этих зон установлены быть не могут.

Кроме того, формула пункта 67 Методики определяет концентрацию основных фондов в зоне через отношение плотности населения в зоне к средней плотности населения субъекта Российской Федерации, то есть исходит из размещения основных фондов на территории

соразмерно населению. Для зоны аварийного воздействия рассматриваемого сооружения это допущение не выполняется: населения постоянного проживания в ней нет (подпункт 3.6.3), объектов производственной деятельности не установлено, и применение средней концентрации основных фондов означало бы учёт имущества, которого в зоне нет. Способ определения ущерба основным фондам и готовой продукции, установленный пунктами 67 – 69 и 71 – 73 Методики, в настоящем расчёте поэтому не применяется.

Основанием для приравнивания составляющей $\mathbf{И_1}$ к нулю служит отсутствие в зоне аварийного воздействия объектов, ущерб которым она учитывает: основные фонды, оборотные фонды и готовая продукция юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, иных чем владельцы гидротехнического сооружения, в зоне при обоих сценариях не установлены. Следовательно, $\mathbf{И_{ос} = 0}$ и $\mathbf{И_{гп} = 0}$; ущерб оборотным фондам, принимаемый в размере 5 процентов ущерба основным фондам (пункт 70 Методики), $\mathbf{И_{об} = 0{,}05 \times 0 = 0}$. В соответствии с пунктами 33 и 34 Методики составляющая $\mathbf{И_1}$ приравнивается к нулю при обоих сценариях:

$$\mathbf{И_1 = И_{ос} + И_{об} + И_{гп} = 0 + 0 + 0 = 0\ руб.}$$

Принятый подход, при котором отсутствующие сведения об объектах не восполняются предположениями, согласуется с пунктом 56 Методики, предписывающим при отсутствии данных о гражданах временного нахождения принимать соответствующие показатели равными нулю. Отсутствие сведений о правообладателе трубопровода ливневой канализации, а также о расположении водопроводной сети относительно зоны аварийного воздействия включено в перечень ограничений исходных данных (раздел 3.4).

3.7.2 Ущерб элементам транспортной инфраструктуры и сооружениям связи $И_2$

Ущерб элементам транспортной инфраструктуры и сооружениям связи, попадающим в зону аварийного воздействия, рассчитывается по формуле пункта 74 Методики:

$$\mathbf{И_2 = A \times [\Sigma_{а.дор}\,(H_{cj} \times K_{пер} \times K_{рег1} \times L_i \times K_i) +}$$
$$\mathbf{\Sigma_{ж.дор}\,(H_{cj} \times K_{пер} \times K_{рег1} \times L_i \times K_i) +}$$
$$\mathbf{\Sigma_{ЛЭП}\,(H_{cj} \times K_{пер} \times K_{рег1} \times L_i \times K_i)],}$$

где

$\mathbf{A}$ – коэффициент темпов роста основных фондов (пункт 68 Методики);

$\mathbf{\Sigma_{а.дор}}$ – сумма ущербов по автодорогам разного типа (j);

$\mathbf{\Sigma_{ж.дор}}$ – сумма ущербов по железным дорогам разного типа (j);

$\mathbf{\Sigma_{ЛЭП}}$ – сумма ущербов по линиям электропередачи (далее – ЛЭП) разного типа (j);

$\mathbf{L_i}$ – протяжённость автомобильных дорог общего пользования, железных дорог и линий электропередачи в i-й зоне разрушений;

$\mathbf{K_i}$ – степень повреждений элементов в i-й зоне разрушений (пункт 77 Методики);

$\mathbf{H_{cj}}$ – укрупнённый норматив цены строительства элементов j-го типа, утверждаемый в соответствии с частью 11 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

$\mathbf{K_{пер}}$ – коэффициент перехода от базового района (Московская область) к уровню цен субъекта Российской Федерации;

$\mathbf{K_{рег1}}$ – коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства в связи с климатическими условиями.

Ущерб сооружениям связи, не являющимся линиями электропередачи и тоннелями, пункт 74 Методики относит к прочим, не прогнозируемым в расчёте ущербам.

Ущерб элементам транспортной инфраструктуры и сооружениям связи учитывается независимо от их принадлежности: предусмотренное пунктом 5 Методики исключение имущества владельца гидротехнического сооружения относится только к основным фондам, оборотным средствам и готовой продукции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Элементы в зоне аварийного воздействия определяются в соответствии с пунктами 38 и 39 Методики по акту преддекларационного обследования, топографическому плану ИГДИ-Г.2:

железные дороги в зоне аварийного воздействия не зафиксированы;

мосты и иные искусственные сооружения к ГТС не примыкают (пункт 14.3 акта);

автомобильных дорог в зоне аварийного воздействия нет: зона ограничена территорией сооружения – пешеходной зоной (подпункт 3.6.1); проезжая часть улицы Рождественская Набережная и полоса автомобильной парковки расположены за подпорной стеной смежного земельного участка и в зону не входят. Протяжённость автомобильных дорог общего пользования в зоне аварийного воздействия принимается равной нулю;

линии электропередачи: по топографическому плану ИГДИ-Г.2 кабельная линия наружного освещения с опорами проложена за подпорной стеной смежного земельного участка – на расположенной за ней территории, в том числе на площадке у лестничного схода; в пешеходную зону, образующую зону аварийного воздействия, кабельная линия не заходит. Воздушные линии электропередачи в зоне отсутствуют. Протяжённость линий электропередачи в зоне аварийного воздействия при обоих сценариях равна нулю;

сооружения связи, не являющиеся линиями электропередачи и тоннелями, в зоне аварийного воздействия не зафиксированы.

Протяжённость линий электропередачи пункт 75 Методики предписывает устанавливать с использованием картографического материала территорий, подлежащих затоплению. Поскольку затопление при аварии рассматриваемого сооружения не происходит, картографическим материалом служит топографический план с нанесённой зоной аварийного воздействия (подпункт 3.6.1).

Пункт 75 Методики определяет протяжённость автомобильных дорог в зоне разрушений как произведение площади зоны на плотность автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием в субъекте Российской Федерации, то есть исходит из размещения дорог на территории со средней для субъекта плотностью. Состав элементов транспортной инфраструктуры в зоне аварийного воздействия установлен по топографическому плану, автомобильных дорог в ней нет. Применение средней плотности означало бы учёт дорог, которых в зоне нет, тогда как планшетный метод использует информацию об объектах, подпадающих в зону аварийного воздействия (пункт 30 Методики, применённый к зоне аварийного воздействия обрушения по аналогии), а затрагиваемые аварией элементы транспортной инфраструктуры определяются по топографическим картам (пункт 39 Методики). Этот способ в настоящем расчёте не применяется.

Степень повреждений $\mathbf{K_i}$ (пункт 77 Методики) не определяется: протяжённость автомобильных и железных дорог и линий электропередачи в зоне аварийного воздействия равна нулю, и сомножитель $\mathbf{L_i}$ обращает в нуль каждое слагаемое формулы пункта 74.

Основанием для приравнивания составляющей $\mathbf{И_2}$ к нулю служит отсутствие в зоне аварийного воздействия автомобильных и железных дорог, линий электропередачи и сооружений связи. В соответствии с пунктами 33 и 34 Методики составляющая $\mathbf{И_2}$ приравнивается к нулю при обоих сценариях:

$$\mathbf{И_2 = А \times [0 + 0 + 0] = 0\ руб.}$$

Нулевое значение определяется протяжённостью элементов в зоне; определение укрупнённых нормативов цены строительства $\mathbf{Н_{cj}}$ и коэффициентов $\mathbf{К_{пер}}$, $\mathbf{К_{рег1}}$ и **А** для него не требуется.

3.7.3 Ущерб жилищному фонду и имуществу граждан $И_3$

Ущерб жилищному фонду и имуществу граждан рассчитывается по формуле пункта 78 Методики:

$$\mathbf{И_3 = S_{жил} \times (Ц_{пр} + Ц_{вр}) / 2 \times [k_{сел} \times \Sigma\,(N_{iсел} \times K_i) + k_{гор} \times \Sigma\,(N_{iгор} \times K_i)],}$$

где

$\mathbf{S_{жил}}$ – общая площадь жилых домов, приходящаяся в среднем на одного жителя субъекта Российской Федерации;

$\mathbf{Ц_{пр}}$ и $\mathbf{Ц_{вр}}$ – средние цены на первичном и вторичном рынках жилья за 1 м² общей площади жилого помещения в субъекте Российской Федерации;

$\mathbf{k_{сел}} = 1{,}25$ и $\mathbf{k_{гор}} = 1{,}5$ – коэффициенты, учитывающие стоимость имущества одного сельского и одного городского жителя;

$\mathbf{N_{iсел}}$ и $\mathbf{N_{iгор}}$ – количество сельских и городских жителей, проживающих в i-й зоне разрушений жилищного фонда, определённое в соответствии с пунктами 47—51 Методики;

$\mathbf{K_i}$ – степень разрушения жилого фонда и имущества граждан в i-й зоне: в зоне сильных разрушений $\mathbf{K_1 = 0,7}$, средних $\mathbf{K_2 = 0,3}$, слабых $\mathbf{K_3 = 0,1}$ (пункт 79 Методики).

Ущерб жилищному фонду и имуществу граждан учитывается независимо от принадлежности имущества: предусмотренное пунктом 5 Методики исключение имущества владельца гидротехнического сооружения относится только к основным фондам, оборотным средствам и готовой продукции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Произведение $\mathbf{S_{жил} \times (Ц_{пр} + Ц_{вр}) / 2}$ выражает среднюю стоимость жилья, приходящегося на одного жителя субъекта Российской Федерации; коэффициенты $\mathbf{k_{сел}}$ и $\mathbf{k_{гор}}$ учитывают наряду с ней стоимость имущества жителя. Формула оценивает, таким образом, утрату жилья и имущества жителей, проживающих в зоне разрушений жилищного фонда, и предполагает, что в зоне аварийного воздействия находятся жилые дома, в которых проживают люди.

Жилищный фонд в зоне аварийного воздействия.

Сведения о жилых домах в зоне аварийного воздействия определяются на основании исходных данных об аварии и топографических карт, на которые нанесена зона аварийного воздействия (пункт 39 Методики). Жилых домов в зоне нет: при обоих сценариях она ограничена территорией сооружения, а жилые дома расположены за подпорной стеной смежного земельного участка (подпункт 3.6.1), что согласуется с оценкой тяжести последствий сценария В-3 в разделе 3.4, не устанавливающей поражения объектов застройки. Жилищный фонд образует совокупность всех жилых помещений (часть 1 статьи 19 Жилищного кодекса Российской Федерации); жилых помещений в зоне аварийного воздействия нет. Зоны разрушений жилищного фонда поэтому нет, и жителей, проживающих в ней, нет: Nicел = 0, Nigор = 0.

Численность населения постоянного проживания в зоне аварийного воздействия, определённая в подпункте 3.6.3, равна нулю, что согласуется с отсутствием в зоне жилых домов.

Степень разрушения.

Степень разрушения жилого фонда и имущества граждан пункт 79 Методики устанавливает для зон сильных, средних и слабых разрушений, выделяемых в зоне затопления по шкале тяжести разрушений жилых домов (пункт 45, приложение № 4 к Методике), критериями которой служат глубина затопления, скорость потока воды и продолжительность затопления для домов различных типов. При аварии рассматриваемого сооружения затопление не происходит, а жилых домов в зоне аварийного воздействия нет, вследствие чего определение степени разрушения жилого фонда не требуется.

Иное имущество граждан.

Полоса автомобильной парковки и находящиеся на ней транспортные средства в зону аварийного воздействия не входят (подпункт 3.6.1). Имущество, которое могут иметь при себе посетители пешеходной зоны, формулой пункта 78 не охватывается: формула учитывает

имущество граждан в привязке к месту их проживания – через коэффициенты $\mathbf{k_{сел}}$ и $\mathbf{k_{гор}}$, применяемые к числу жителей, проживающих в зоне разрушений жилищного фонда; отдельного порядка определения ущерба такому имуществу Методика не устанавливает.

Число людей, у которых нарушены условия жизнедеятельности, определённое в подпункте 3.6.3 по формуле пункта 57 Методики, при обоих сценариях равно нулю; наличия жилья в зоне этот показатель не предполагает и на расчёт $\mathbf{И_3}$ не влияет.

Основанием для приравнивания составляющей $\mathbf{И_3}$ к нулю служит отсутствие в зоне аварийного воздействия жилых домов и, следовательно, жителей, проживающих в зоне разрушений жилищного фонда. В соответствии с пунктами 33 и 34 Методики составляющая $\mathbf{И_3}$ приравнивается к нулю при обоих сценариях:

$$\mathbf{И_3 = S_{жил} \times (Ц_{пр} + Ц_{вр}) / 2 \times [1{,}25 \times 0 + 1{,}5 \times 0] = 0\ руб.,}$$

где

нулю равны суммы $\mathbf{\Sigma\ (N_{iсел} \times K_i)}$ и $\mathbf{\Sigma\ (N_{iгор} \times K_i)}$, поскольку $\mathbf{N_{iсел} = 0}$ и $\mathbf{N_{iгор} = 0}$.

Нулевое значение определяется численностью жителей, проживающих в зоне разрушений жилищного фонда; определение Sжил, Цпр и Цвр для него не требуется.

3.7.4 Расходы на ликвидацию последствий аварии $И_4$

Расходы на ликвидацию последствий аварии рассчитываются по пункту 80 Методики в размере 20 процентов от суммы имущественного ущерба на территории населённых пунктов и промышленных объектов:

$$\mathbf{И_4 = 0{,}2 \times (И_1 + И_2 + И_3),}$$

где

$\mathbf{И_1}$ – ущерб промышленным предприятиям;

$\mathbf{И_2}$ – ущерб элементам транспортной инфраструктуры и сооружениям связи;

$\mathbf{И_3}$ – ущерб жилищному фонду и имуществу граждан.

Пункт 80 – единственное положение Методики, устанавливающее порядок определения этой составляющей. Расходы на ликвидацию последствий аварии названы также в перечне прогнозных данных (пункт 5 Методики) и в перечне основных составляющих ущерба (пункт 32, приложение № 2 к Методике), однако иного способа их оценки, в том числе по сметному расчёту работ, Методика не предусматривает. Размер расходов определяется поэтому нормативно – долей от суммы составляющих $\mathbf{И_1}$, $\mathbf{И_2}$ и $\mathbf{И_3}$; составляющие $\mathbf{И_5}$ – $\mathbf{И_9}$ в эту сумму не входят.

Зона аварийного воздействия расположена в границах города Краснодара (подпункт 3.6.1), то есть на территории населённого пункта, и условие пункта 80 Методики выполняется. Слагаемые базы определены в подпунктах 3.7.1 – 3.7.3: $\mathbf{И_1 = 0}$, $\mathbf{И_2 = 0}$ и $\mathbf{И_3 = 0}$ при обоих сценариях.

Утрата самого сооружения, относящегося к основным фондам его владельцев, в имущественный ущерб не входит (пункт 5 Методики, подпункт 3.7.1) и базы составляющей **$И_4$** не образует.

Составляющая И4 не дублирует ущерб, учтённый в составляющих И1 – И3: они оценивают утрату имущества, составляющая И4 – расходы на ликвидацию последствий аварии, размер которых Методика определяет долей от этого ущерба. Требование пункта 31 Методики об исключении дублирования составляющих ущерба тем самым соблюдается.

Воздействие на водный объект (реку Кубань) от поступления в русло грунта обратной засыпки и обрушившихся конструкций (подпункт 3.6.1) рассмотрено в подпункте 3.8.1: к составляющим ущерба природной среде **$И_{10}$** (пункты 88 и 90 Методики) оно не относится и учтено в составе прочих видов ущерба **$И_{11}$** (пункты 87 и 106 Методики; подпункт 3.8.2).

При обоих сценариях:

$$И_4 = 0{,}2 \times (0 + 0 + 0) = 0 \text{ руб.}$$

Составляющая **$И_4$** входит в размер имущественного ущерба (пункт 65 Методики) и в сумму, от которой определяются прочие виды ущерба (пункт 106 Методики).

3.7.5 Ущерб сельскохозяйственному производству $И_5$

Ущерб сельскохозяйственному производству в зоне затопления рассчитывается по формуле пункта 81 Методики:

$$И_5 = 0{,}5 \times \beta_1 \times S_{сх} \times K_{уд\ сх},$$

где

β_1 – доля повреждённых земель в общей площади сельскохозяйственных угодий, попадающих в зону затопления, принимаемая равной 40 процентам;

$K_{уд\ сх}$ – удельный показатель утраты стоимости земель сельскохозяйственного назначения, определяемый как разность средних удельных показателей кадастровой стоимости земель первой и четвёртой групп использования;

$S_{сх}$ – площадь земель сельскохозяйственного назначения, попадающих в зону возможного затопления, определяемая по формуле $S_{сх} = S_{зз} \times k_{сх}$, где $S_{зз}$ – общая площадь затопления, $k_{сх}$ – доля земель сельскохозяйственного назначения в субъекте Российской Федерации.

Ущерб сельскохозяйственному производству учитывается независимо от принадлежности земель: предусмотренное пунктом 5 Методики исключение имущества владельца гидротехнического сооружения к этой составляющей не относится.

Формула пункта 81 определяет ущерб через площадь земель сельскохозяйственного назначения – категории земель, установленной земельным законодательством. Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населённого пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих

целей (пункт 1 статьи 77 Земельного кодекса Российской Федерации); границы городских и сельских населённых пунктов отделяют земли населённых пунктов от земель иных категорий (пункт 2 статьи 83 того же Кодекса). Земельные участки в границах населённого пункта, отнесённые в соответствии с градостроительными регламентами к территориальным зонам сельскохозяйственного использования, входят в состав земель населённых пунктов (пункт 1 статьи 85 того же Кодекса) и к категории земель сельскохозяйственного назначения не относятся. Зона аварийного воздействия расположена в границах города Краснодара (подпункты 3.6.1 и 3.6.3) и при обоих сценариях ограничена территорией сооружения – пешеходной зоной шириной 6 м; полоса автомобильной парковки расположена за подпорной стеной смежного земельного участка и в зону не входит (подраздел 3.3, допущение 10). Земель сельскохозяйственного назначения в ней нет: Scx = 0 при обоих сценариях.

К тому же выводу приводит и сама формула пункта 81: площадь земель сельскохозяйственного назначения определяется исходя из общей площади затопления, а при аварии рассматриваемого сооружения затопление не происходит (подпункт 3.6.1), вследствие чего $\mathbf{S_{зз} = 0}$. Вывод не зависит, таким образом, от того, применяется ли пункт 81 к зоне затопления, как он сформулирован, или к зоне аварийного воздействия: в первом случае нулю равна площадь затопления, во втором – в зоне нет земель сельскохозяйственного назначения.

Коэффициент $\mathbf{k_{сх}}$ выражает среднюю для Краснодарского края долю земель сельскохозяйственного назначения и тем самым исходит из размещения таких земель на территории со средней для субъекта долей. Его применение к зоне аварийного воздействия означало бы отнесение к землям сельскохозяйственного назначения части территории города, на которой земель этой категории в силу пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации быть не может. В настоящем расчёте коэффициент $\mathbf{k_{сх}}$ не применяется.

Основанием для приравнивания составляющей $\mathbf{И_5}$ к нулю служит отсутствие в зоне аварийного воздействия земель сельскохозяйственного назначения. В соответствии с пунктами 33 и 34 Методики составляющая $\mathbf{И_5}$ приравнивается к нулю при обоих сценариях:

$$\mathbf{И_5 = 0{,}5 \times 0{,}4 \times 0 \times К_{уд\ сх} = 0\ руб.}$$

Нулевое значение определяется площадью земель сельскохозяйственного назначения в зоне; определение удельного показателя $\mathbf{К_{уд\ сх}}$ для него не требуется.

3.7.6 Ущерб землям лесного фонда $\mathbf{И_6}$

Ущерб землям лесного фонда рассчитывается по формуле пункта 82 Методики:

$$\mathbf{И_6 = \beta_2 \times C_{лес} \times S_{лес\ древ} \times M_{тд},}$$

где

$\mathbf{\beta_2}$ – доля утраченных земель лесного фонда, подверженных затоплению, принимаемая равной 15 процентам;

$C_{лес}$ – ставка платы за единицу объёма деловой древесины, учитывающая преобладающие древесные породы лесотаксового района, попадающего в зону затопления, и расстояние вывозки, принимаемая на год проведения расчёта по ставкам, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2007 № 310;

$M_{тд}$ – усреднённый запас товарной древесины, принимаемый для таёжной зоны равным 130 м³/га, для зоны хвойно-широколиственных лесов – 90 м³/га, для прочих зон – 50 м³/га;

$S_{лес\ древ}$ – площадь земель лесного фонда в зоне аварийного воздействия, на которых ведётся заготовка древесины ценных лесных пород, определяемая по формуле $\mathbf{S_{лес\ древ} = S_{зз\ сильн\ разр} \times k_{лес} \times k_{древ}}$, где **$S_{зз\ сильн\ разр}$** – площадь зоны сильных разрушений земель лесного фонда, определяемая по критериям: глубина затопления более 3 м, скорость потока более 2 м/с; **$k_{лес}$** – лесистость территории субъекта Российской Федерации; **$k_{древ}$** – процент территорий, занятых преобладающими древесными породами в лесах на территории субъекта Российской Федерации.

Ущерб землям лесного фонда учитывается независимо от принадлежности земель: предусмотренное пунктом 5 Методики исключение имущества владельца гидротехнического сооружения к этой составляющей не относится.

Формула пункта 82 учитывает только земли, отвечающие одновременно двум условиям – принадлежности к категории земель лесного фонда и ведению на них заготовки древесины ценных лесных пород. Невыполнение любого из этих условий само по себе исключает земли из площади **$S_{лес\ древ}$**. В зоне аварийного воздействия не выполняется ни одно из них.

Земли по целевому назначению подразделяются на категории, в числе которых земли населённых пунктов и земли лесного фонда (подпункты 2 и 5 пункта 1 статьи 7 Земельного кодекса Российской Федерации); границы городских и сельских населённых пунктов отделяют земли населённых пунктов от земель иных категорий (пункт 2 статьи 83 того же Кодекса). Зона аварийного воздействия расположена в границах города Краснодара (подпункты 3.6.1 и 3.6.3) и ограничена территорией сооружения. Земель лесного фонда в ней нет. Деревья и кустарники, произрастающие в зоне, не относят её к землям лесного фонда: категория земель определяется их целевым назначением, а не растительностью.

Второе условие также не выполняется. Заготовка древесины в зоне аварийного воздействия не ведётся: поверхность сооружения представляет собой пешеходную зону общего пользования (подраздел 2.1). Вывод о невыполнении этого условия не зависит от категории земель.

К тому же выводу приводит и сама формула пункта 82: площадь **$S_{лес\ древ}$** определяется исходя из площади зоны сильных разрушений земель лесного фонда, выделяемой по глубине затопления и скорости потока, а при аварии рассматриваемого сооружения затопление не происходит (подпункт 3.6.1), вследствие чего $\mathbf{S_{зз\ сильн\ разр} = 0}$. Вывод не зависит, таким образом, от того, относить ли определяемую пунктом 82 площадь к зоне, выделяемой по критериям затопления,

или к зоне аварийного воздействия, установленной в подпункте 3.6.1: в первом случае нулю равна площадь зоны сильных разрушений, во втором – в зоне нет земель лесного фонда, на которых ведётся заготовка древесины.

Коэффициенты $k_{лес}$ и $k_{древ}$.

Эти коэффициенты выражают средние для Краснодарского края лесистость территории и процент территорий, занятых преобладающими древесными породами в лесах, и тем самым исходят из размещения лесов на территории со средними для субъекта показателями. Их применение к зоне аварийного воздействия означало бы отнесение к землям лесного фонда части территории города, которая в силу пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации относится к землям населённых пунктов. В настоящем расчёте коэффициенты $\mathbf{k_{лес}}$ и $\mathbf{k_{древ}}$ не применяются.

Основанием для приравнивания составляющей $\mathbf{И_6}$ к нулю служит отсутствие в зоне аварийного воздействия земель лесного фонда, на которых ведётся заготовка древесины ценных лесных пород. В соответствии с пунктами 33 и 34 Методики составляющая $\mathbf{И_6}$ приравнивается к нулю при обоих сценариях:

$$\mathbf{И_6 = 0{,}15 \times C_{лес} \times 0 \times M_{тд} = 0\ руб.}$$

Нулевое значение определяется площадью $\mathbf{S_{лес\ древ}}$; определение ставки платы $\mathbf{C_{лес}}$ и запаса товарной древесины $\mathbf{M_{тд}}$ для него не требуется.

3.7.7 Ущерб, вызванный нарушением водоснабжения, $И_7$

Ущерб, вызванный нарушением водоснабжения, рассчитывается по формуле пункта 83 Методики:

$$\mathbf{И_7 = C_{вр} \times V_в \times (SAB / S_{суб}) \times (t_в / T_{год}),}$$

где

$\mathbf{C_{вр}}$ – ставка платы за забор (изъятие) водных ресурсов из поверхностных водных объектов;

$\mathbf{V_в}$ – объём использования свежей воды в субъекте Российской Федерации;

$\mathbf{S_{суб}}$ – площадь территории субъекта Российской Федерации;

$\mathbf{t_в}$ – число дней, необходимых для восстановления водоснабжения, принимаемое равным 25;

$\mathbf{T_{год}}$ – число дней в году расчёта вероятного вреда;

SAB – площадь зоны аварийного воздействия, рассчитываемая по формуле $\mathbf{SAB = S_{зз} + S_{ав\ вб}}$, где $\mathbf{S_{зз}}$ – площадь зоны затопления, $\mathbf{S_{ав\ вб}}$ – площадь зоны аварийного воздействия в верхнем бьефе.

Ущерб, вызванный нарушением водоснабжения, учитывается независимо от принадлежности водозаборных сооружений: предусмотренное пунктом 5 Методики исключение имущества владельца гидротехнического сооружения к этой составляющей не относится.

В перечнях прогнозных данных и основных составляющих ущерба эта составляющая названа ущербом, вызванным нарушением водоснабжения из-за аварий водозаборных сооружений (пункты 5 и 32 Методики), а в перечне действий, выполняемых на основании исходных данных об аварии и топографических карт с нанесённой зоной аварийного воздействия, пункт 39 Методики называет выявление водозаборных устройств в водохранилище. Составляющая **$И_7$** оценивает, таким образом, ущерб от нарушения водоснабжения вследствие аварии водозаборных сооружений.

Рассматриваемое сооружение водозаборным не является: его назначение – защита от негативного воздействия вод, тип – берегоукрепительные и дноукрепительные сооружения (пункт 10.1 акта). Водохранилища оно не создаёт (подпункт 3.6.1), поэтому водозаборных устройств в водохранилище, выявляемых по пункту 39 Методики, нет. В составе объектов, находящихся в зоне аварийного воздействия (подпункт 3.7.1), водозаборных сооружений нет.

Водопроводная сеть 2 × Ø 133 мм, показанная в границах топографической съёмки, к водозаборным сооружениям не относится; кроме того, её расположение относительно зоны аварийного воздействия не установлено (раздел 3.4).

Площадь зоны аварийного воздействия по пункту 83. Для этой составляющей, пункт 83 Методики определяет площадь зоны аварийного воздействия особо – как сумму площадей зоны затопления и зоны аварийного воздействия в верхнем бьефе; с площадью зоны, установленной в подпункте 3.6.1, эта величина не совпадает. При аварии рассматриваемого сооружения затопление не происходит, а бьефов сооружение не образует, поскольку водоподпорным не является (подпункт 3.6.1); поэтому **$S_{зз} = 0$**, **$S_{ав\ вб} = 0$** и **SAB = 0**.

Замена площади **SAB** площадью зоны аварийного воздействия, установленной в подпункте 3.6.1, основания не имеет. Отношение **SAB / $S_{суб}$** распределяет объём использования свежей воды в субъекте пропорционально площади, а пункты 5 и 32 Методики связывают нарушение водоснабжения на этой площади с аварией водозаборных сооружений; таких сооружений в зоне аварийного воздействия нет.

Основанием для приравнивания составляющей **$И_7$** к нулю служит отсутствие в зоне аварийного воздействия водозаборных сооружений, авария которых могла бы нарушить водоснабжение; по формуле пункта 83 нулю равна и площадь **SAB**. В соответствии с пунктами 33 и 34 Методики составляющая **$И_7$** приравнивается к нулю при обоих сценариях:

$$И_7 = C_{вр} \times V_в \times (0 / S_{суб}) \times (25 / T_{год}) = 0 \text{ руб.}$$

В формуле нулевое значение обеспечивает сомножитель **SAB**; определение ставки платы **$C_{вр}$** и объёма использования свежей воды **$V_в$** для него не требуется.

3.7.8 Ущерб объектам водного транспорта $И_8$

Ущерб объектам водного транспорта на водохранилище рассчитывается по формуле пункта 84 Методики:

$$\mathbf{И_8 = \beta_3 \times C_{акв} \times S_{вт}},$$

где

$\mathbf{\beta_3}$ – коэффициент, учитывающий возможные повреждения на объектах водного транспорта при неконтролируемой сработке водохранилища, принимаемый равным 10;

$\mathbf{C_{акв}}$ – ставка платы за использование акватории водохранилища;

$\mathbf{S_{вт}}$ – площадь акватории водохранилища, используемая водным транспортом, определяемая по формуле $\mathbf{S_{вт} = B_{усл} \times L_{вдхр}}$, где $\mathbf{B_{усл}}$ – условная ширина судового хода, принимаемая равной 0,2 км, $\mathbf{L_{вдхр}}$ – длина водохранилища, определяемая по правилам его эксплуатации.

Пункт 84 Методики предусматривает расчёт этой составляющей при условии внесения водохранилища в перечень водных объектов, используемых в целях водного транспорта. Механизм ущерба – повреждения объектов водного транспорта при неконтролируемой сработке водохранилища – учтён коэффициентом $\mathbf{\beta_3}$, а площадь акватории, используемой водным транспортом, определяется по длине водохранилища, установленной правилами его эксплуатации. В перечне действий, выполняемых на основании исходных данных об аварии и топографических карт, пункт 39 Методики соответственно называет определение длины судовых ходов и установление объектов водного транспорта, расположенных в акватории водохранилища.

Рассматриваемое сооружение водохранилища не создаёт, сток не регулирует, отметки нормального и форсированного подпорных уровней для него не устанавливаются (подпункт 3.6.1). Неконтролируемая сработка водохранилища при аварии сооружения поэтому невозможна, а длина водохранилища $\mathbf{L_{вдхр}}$ равна нулю. Условие пункта 84 Методики не выполняется.

На участке сооружения судоходный фарватер реки Кубань проложен у правого берега (пункты 10.3 и 10.5 акта), а при обоих сценариях поступление в русло грунта обратной засыпки и обрушившихся конструкций сопровождается стеснением потока у сооружения (при наиболее вероятной аварии – на аварийном и смежных участках при продолжении по сценарию В-2; подпункт 3.6.1). Составляющей $\mathbf{И_8}$ это воздействие не охватывается: пункт 84 Методики связывает ущерб объектам водного транспорта с неконтролируемой сработкой водохранилища, а порядка определения ущерба судоходству на реке Методика не устанавливает. Причалов, пристаней и иных объектов водного транспорта в районе сооружения акт преддекларационного обследования не фиксирует. Воздействие на водный объект от поступления в русло грунта и обломков конструкций рассмотрено в подпункте 3.8.1: к составляющим ущерба природной среде $\mathbf{И_{10}}$ (пункты 88 и 90 Методики) оно не относится и учтено в составе прочих видов ущерба $\mathbf{И_{11}}$ (пункты 87 и 106 Методики; подпункт 3.8.2).

Основанием для приравнивания составляющей **$И_8$** к нулю служит отсутствие водохранилища, с неконтролируемой сработкой которого пункт 84 Методики связывает ущерб объектам водного транспорта. В соответствии с пунктами 33 и 34 Методики составляющая **$И_8$** приравнивается к нулю при обоих сценариях:

$$И_8 = 10 \times С_{акв} \times (0{,}2 \times 0) = 0 \text{ руб.}$$

В формуле нулевое значение обеспечивает сомножитель **$S_{вт}$**, поскольку длина водохранилища равна нулю. Определение ставки платы **$С_{акв}$** для этого не требуется.

3.7.9 Ущерб рыбному хозяйству $И_9$

Ущерб рыбному хозяйству рассчитывается по формуле пункта 85 Методики при условии ведения рыболовства на водохранилище:

$$И_9 = \beta_4 \times V_{рыб} \times С_{рыб} \times Т,$$

где

β_4 – коэффициент учёта возможного ущерба рыбному хозяйству в нижнем бьефе от аварии гидротехнического сооружения, принимаемый равным 1,2;

$V_{рыб}$ – ежегодная добыча (вылов) водных биологических ресурсов в водохранилище;

$С_{рыб}$ – рыночная цена добытых (выловленных) водных биологических ресурсов на год выполнения расчёта;

Т – количество лет, необходимое для формирования нового ихтиоценоза, принимаемое равным 5.

При отсутствии данных о ежегодной добыче (вылове) водных биологических ресурсов в водохранилище пункт 86 Методики предусматривает расчёт по формуле:

$$И_9 = \beta_4 \times S_{вдхр} \times G \times С_{рыб} \times Т,$$

где

$S_{вдхр}$ – площадь зеркала водохранилища при нормальном подпорном уровне;

G – рыбопродуктивность водохранилища.

Обе формулы относятся к водохранилищу: пункт 85 Методики предусматривает расчёт при условии ведения на нём рыболовства, а пункт 86 определяет ущерб через площадь зеркала водохранилища при нормальном подпорном уровне и его рыбопродуктивность. Коэффициент **β_4** учитывает возможный ущерб рыбному хозяйству в нижнем бьефе.

Рассматриваемое сооружение водохранилища не создаёт, сток не регулирует, отметки нормального и форсированного подпорных уровней для него не устанавливаются; оно водоподпорным не является и бьефов не образует (подпункт 3.6.1). Рыболовства на водохранилище и добычи в нём поэтому нет, и условие пункта 85 Методики не выполняется. Условие пункта 86 (отсутствие данных о добыче) – формально выполнено, однако площадь зеркала водохранилища, входящая в его формулу, равна нулю.

Ущерб водным биологическим ресурсам Методика учитывает при расчёте ущерба рыбному хозяйству (абзац третий пункта 87), а способы его определения установлены пунктами 85 и 86 для водохранилища; иных способов Методика не содержит. Это правило является специальным по отношению к абзацу четвёртому того же пункта, относящему к прочим видам ущерба ущерб компонентам природной среды, не поддающийся оценке в связи с отсутствием методик прогнозирования количества объектов животного и растительного мира, подлежащих уничтожению; к водным биологическим ресурсам абзац четвёртый поэтому не применяется. В состав прочих видов ущерба пункт 106 Методики включает ущерб объектам животного мира, не относящимся к объектам сельскохозяйственного производства, рыболовства и охотничьим ресурсам; ущерб объектам рыболовства к прочим видам ущерба, следовательно, не отнесён. Порядка определения ущерба водным биологическим ресурсам реки в отсутствие водохранилища Методика не устанавливает; в денежном выражении такой ущерб в настоящем расчёте поэтому не оценивается. Воздействие на водный объект от поступления в русло грунта обратной засыпки и обрушившихся конструкций (подпункт 3.6.1) рассмотрено в подпункте 3.8.1: к составляющим ущерба природной среде $\mathbf{И_{10}}$ (пункты 88 и 90 Методики) оно не относится и учтено в составе прочих видов ущерба $\mathbf{И_{11}}$ (пункты 87 и 106 Методики; подпункт 3.8.2).

Основанием для приравнивания составляющей $\mathbf{И_9}$ к нулю служит отсутствие водохранилища, к которому пункты 85 и 86 Методики относят расчёт ущерба рыбному хозяйству. В соответствии с пунктами 33 и 34 Методики составляющая $\mathbf{И_9}$ приравнивается к нулю при обоих сценариях:

$$\mathbf{И_9 = 1{,}2 \times 0 \times Срыб \times 5 = 0\ руб.}$$

В формуле пункта 85 нулевое значение обеспечивает сомножитель $\mathbf{V_{рыб}}$, в формуле пункта 86 – сомножитель $\mathbf{S_{вдхр}}$, поскольку водохранилища нет. Определение рыночной цены $\mathbf{C_{рыб}}$ для этого не требуется.

3.7.10 Размер имущественного ущерба $И_{имущ}$

Имущественный ущерб определяется по формуле пункта 65 Методики как сумма составляющих, рассчитанных в подпунктах 3.7.1 – 3.7.9:

$$\mathbf{И_{имущ} = И_1 + И_2 + И_3 + И_4 + И_5 + И_6 + И_7 + И_8 + И_9.}$$

Таблица 63 – Результаты оценки составляющих $И_{имущ}$

Составляющая	**Подпункт**	**Наиболее вероятная авария, руб.**	**Наиболее тяжёлая авария, руб.**
$\mathbf{И_1}$ ущерб промышленным предприятиям	3.7.1	0	0
$\mathbf{И_2}$ ущерб элементам транспортной инфраструктуры и сооружениям связи	3.7.2	0	0
$\mathbf{И_3}$ ущерб жилищному фонду и имуществу граждан	3.7.3	0	0
$\mathbf{И_4}$ расходы на ликвидацию последствий аварии	3.7.4	0	0
$\mathbf{И_5}$ ущерб сельскохозяйственному производству	3.7.5	0	0
$\mathbf{И_6}$ ущерб землям лесного фонда	3.7.6	0	0
$\mathbf{И_7}$ ущерб, вызванный нарушением водоснабжения	3.7.7	0	0

$И_8$ ущерб объектам водного транспорта	3.7.8	0	0
$И_9$ ущерб рыбному хозяйству	3.7.9	0	0
$И_{имущ}$	3.7.10	**0**	**0**

Все составляющие имущественного ущерба при обоих сценариях равны нулю: в зоне аварийного воздействия, ограниченной территорией сооружения, нет объектов, ущерб которым учитывается составляющими **$И_1$ – $И_3$** и **$И_5$ – $И_9$**, а расходы на ликвидацию последствий аварии **$И_4$** определяются долей от суммы **$И_1$**, **$И_2$** и **$И_3$** (пункт 80 Методики). Составляющие приравнены к нулю с обоснованием в соответствии с пунктами 33 и 34 Методики.

Имущественный ущерб входит в сумму, от которой определяются прочие виды ущерба (пункт 106 Методики), и в общий ущерб (пункт 107 Методики).

3.8 Расчёт размера общего ущерба от аварий ГТС в денежном выражении

3.8.1 Расчёт размера ущерба природной среде от аварии гидротехнического сооружения в денежном выражении

Ущерб природной среде в результате аварии гидротехнических сооружений, не являющихся хранилищами отходов, рассчитывается по формуле пункта 88 Методики:

$$И_{10} = И_{лес} + И_{вод},$$

где

$И_{лес}$ – ущерб от затопления лесов;

$И_{вод}$ – ущерб от сброса загрязняющих веществ в водные объекты.

Рассматриваемое сооружение хранилищем отходов не является, и порядок, установленный пунктами 99 – 104 Методики для аварий хранилищ отходов, к нему не применяется.

Пункт 87 Методики относит к вероятному ущербу природной среде виды ущерба компонентам природной среды, которые могут быть при затоплении территории в нижнем бьефе и негативных воздействиях в верхнем бьефе, характерных для аварий гидротехнических сооружений гидроузлов, водохранилищ и хранилищ жидких отходов. Ущерб атмосферному воздуху и почвам в качестве отдельной составляющей не рассматривается; ущерб водным биологическим ресурсам учитывается в составе ущерба рыбному хозяйству (подпункт 3.7.9). Ущерб остальным объектам животного мира и ущерб компонентам природной среды, не поддающийся оценке в связи с отсутствием методик прогнозирования количества объектов животного и растительного мира, подлежащих уничтожению, учитываются в прочих видах ущерба (подпункт 3.8.2). Составляющие Илес и Ивод рассмотрены ниже применительно к последствиям аварии рассматриваемого сооружения, установленным в подпункте 3.6.1.

Ущерб от затопления лесов $И_{лес}$.

Ущерб рассчитывается, если в зону затопления при аварии попадают земли лесного фонда (пункт 89 Методики), по формуле:

$$И_{лес} = \alpha_1 \times S_{лес\ зз} \times K_{норм.лес} \times \alpha_2,$$

где

α_1 – доля утраченных земель из затопленных, принимаемая равной 0,15;

α_2 – доля земель лесного фонда в зоне затопления, подверженных нарушению, принимаемая равной 0,4;

$К_{норм.лес}$ – средняя стоимость затрат по субъекту Российской Федерации на посадку лесных культур с использованием посадочного материала с закрытой корневой системой;

$S_{лес\ зз}$ – площадь земель лесного фонда, попадающих в зону затопления, определяемая по формуле $S_{лес\ зз} = S_{зз} \times k_{лес}$, где $S_{зз}$ – площадь зоны затопления, $k_{лес}$ – лесистость территории субъекта Российской Федерации.

При аварии рассматриваемого сооружения затопление не происходит (подпункт 3.6.1), а земель лесного фонда в зоне аварийного воздействия нет (подпункт 3.7.6). Условие пункта 89 Методики не выполняется, и $И_{лес} = 0$.

Ущерб от сброса загрязняющих веществ в водные объекты $И_{вод}$.

Ущерб складывается из трёх основных составляющих (пункт 90 Методики):

$$И_{вод} = И_{ст} + И_{ск} + И_{нп},$$

где

$И_{ст}$ – ущерб водным объектам в результате смыва волной прорыва загрязняющих веществ с селитебных территорий;

$И_{ск}$ – ущерб водным объектам в результате затопления и разрушения элементов систем канализации;

$И_{нп}$ – ущерб от сброса нефтепродуктов из разрушенного при аварии оборудования гидроэлектростанций и хранилищ нефтепромышленного комплекса.

Смыв с селитебных территорий $И_{ст}$.

Масса загрязняющих веществ определяется по формуле

$$M_{i\ ст} = 0{,}2 \times M_{i\ уд\ ст} \times S_{ст},$$

где

$M_{i\ уд\ ст}$ – удельный вынос загрязняющих веществ с селитебных территорий с дождевым стоком за год (приложение № 7 к Методике);

$S_{ст}$ – общая площадь селитебных территорий, попадающих в зону затопления (пункты 93 и 94 Методики).

Составляющая отражает смыв загрязняющих веществ волной прорыва. Волна прорыва при аварии рассматриваемого сооружения не образуется и затопление не происходит (подпункт 3.6.1); поэтому $S_{ст} = 0$ и $И_{ст} = 0$.

Затопление и разрушение элементов систем канализации $И_{ск}$.

Масса загрязняющих веществ определяется по формуле

$$\mathbf{M_{i\ ск} = 0{,}25 \times M_{i\ уд\ ск} \times N_{зз} \times T_{восст}},$$

где $\mathbf{M_{i\ уд\ ск}}$ – удельное количество загрязняющих веществ, установленное приложением № 8 к Методике в граммах в сутки на одного жителя;

$\mathbf{N_{зз}}$ – численность населения в зоне затопления;

$\mathbf{T_{восст}}$ – время восстановления работы систем канализации, принимаемое равным 25 суткам; коэффициент 0,25 учитывает наличие неканализованных районов и степень утраты элементов систем канализации (пункт 97 Методики).

Состав загрязняющих веществ – взвешенные вещества, органические вещества по показателю БПК5, азот аммонийных солей, фосфор фосфатов и их удельное количество на одного жителя характеризуют бытовые сточные воды населения, обслуживаемого системой канализации.

При обоих сценариях разрушается проложенный в теле сооружения трубопровод ливневой канализации с изливом сточных вод в зону разрушения (подпункт 3.6.1; при наиболее вероятной аварии – на аварийном и смежных участках при продолжении по сценарию В-2, таблица 49). Составляющей $\mathbf{И_{ск}}$ это разрушение не охватывается. Трубопровод отводит поверхностный сток, а не бытовые сточные воды; жителей, проживающих в зоне аварийного воздействия, нет (подпункты 3.6.3 и 3.7.3), и количество загрязняющих веществ, которое пункт 97 Методики определяет по числу жителей, в зоне не образуется. Поверхностный сток, отводимый трубопроводом, поступает в реку Кубань и в отсутствие аварии – через выпуск ливневой канализации (подпункт 3.6.1); разрушение трубопровода изменяет место его поступления в реку, но не водный объект. Затопления элементов систем канализации волной прорыва, с которым пункт 96 Методики связывает расчёт, не происходит. $\mathbf{И_{ск} = 0}$.

Нефтепродукты $\mathbf{И_{нп}}$.

Ущерб рассчитывается через массу нефтепродуктов, содержащихся в оборудовании, расположенном на площадке гидротехнического сооружения и подлежащем разрушению при аварии (пункт 98 Методики). Механическое и технологическое оборудование в составе сооружения отсутствует (пункты 11.3 и 13.4 акта); масса нефтепродуктов равна нулю, и Инп = 0.

Поступление грунта и обломков конструкций в русло.

При обоих сценариях в русло реки Кубань поступают грунт обратной засыпки и обрушившиеся конструкции: при наиболее тяжёлой аварии – на всём протяжении сооружения со стеснением потока, при наиболее вероятной – грунт через выпуск ливневой канализации, а при продолжении по сценарию В-2 – также обрушившиеся конструкции на аварийном и смежных участках со стеснением потока у сооружения (подпункт 3.6.1, таблица 49). Пункт 90 Методики определяет ущерб от сброса загрязняющих веществ в водные объекты тремя основными составляющими; поступление в русло грунта и обломков при обрушении берегового сооружения

ни к одной из них не относится, и порядка оценки ущерба водному объекту от засорения русла Методика не устанавливает. Пункт 106 Методики включает в прочие виды ущерба не поддающиеся оценке на стадии расчёта вероятного вреда ущербы окружающей среде от хранилищ жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных организаций, бензозаправок, хранилищ вредных веществ, в том числе ущерб от загрязнения (засорения) отходами от разрушенных строений; засорение русла обломками конструкций и грунтом обратной засыпки, поступающими в него при разрушении сооружения, отнесено к этой позиции по аналогии. Абзац четвёртый пункта 87 Методики относит к прочим видам ущерба ущерб компонентам природной среды, не поддающийся оценке в связи с отсутствием методик прогнозирования количества объектов животного и растительного мира, подлежащих уничтожению в результате вероятной аварии; по этому основанию в прочих видах ущерба учтено возможное поражение засорением русла объектов животного и растительного мира, не относящихся к водным биологическим ресурсам (ущерб водным биологическим ресурсам учитывается при расчёте ущерба рыбному хозяйству – абзац третий пункта 87 Методики; подпункт 3.7.9). Воздействие на водный объект от поступления в русло грунта и обломков конструкций учитывается поэтому в составе прочих видов ущерба $\mathbf{И_{11}}$, определяемых в размере 10 процентов от суммы $\mathbf{И_1 – И_{10}}$ (подпункт 3.8.2).

Основанием для приравнивания ущерба природной среде к нулю служит отсутствие при аварии рассматриваемого сооружения затопления, волны прорыва, земель лесного фонда, бытовых сточных вод и оборудования, содержащего нефтепродукты, – тех обстоятельств, с которыми пункты 89 – 98 Методики связывают составляющие $\mathbf{И_{лес}}$ и $\mathbf{И_{вод}}$.

Ущерб судоходству на реке Кубань от стеснения потока у сооружения при обоих сценариях Методикой не оценивается: пункт 84 связывает ущерб объектам водного транспорта с неконтролируемой сработкой водохранилища (подпункт 3.7.8).

Ущерб водным биологическим ресурсам реки Кубань Методикой не оценивается: абзац третий пункта 87 относит его к ущербу рыбному хозяйству, способы определения которого пункты 85 и 86 устанавливают для водохранилища, а пункт 106 исключает объекты рыболовства из прочих видов ущерба (подпункт 3.7.9).

Ущерб водному объекту от поступления в русло грунта обратной засыпки и обрушившихся конструкций при обоих сценариях к составляющим пункта 90 Методики не относится; он учитывается в составе прочих видов ущерба $\mathbf{И_{11}}$ (пункты 87 и 106 Методики; подпункты 3.8.1 и 3.8.2).

В соответствии с пунктами 33 и 34 Методики ущерб природной среде приравнивается к нулю при обоих сценариях:

$$\mathbf{И_{вод} = И_{ст} + И_{ск} + И_{нп} = 0 + 0 + 0 = 0\ руб.;}$$

$$\mathbf{И_{10} = И_{лес} + И_{вод} = 0 + 0 = 0\ руб.}$$

3.8.2 Прочие виды ущерба $И_{11}$

Прочие виды ущерба – непредвиденные расходы, которые невозможно оценить заранее (пункт 105 Методики), – принимаются в размере 10 процентов от суммы имущественного ущерба и ущерба природной среде (пункт 106 Методики):

$$\mathbf{И_{11} = 0{,}1 \times (И_1 + И_2 + И_3 + И_4 + И_5 + И_6 + И_7 + И_8 + И_9 + И_{10}).}$$

Состав прочих видов ущерба установлен пунктами 87 и 106 Методики; их размер определяется нормативно – долей от суммы имущественного ущерба и ущерба природной среде. В их составе учтён ущерб водному объекту от засорения русла грунтом обратной засыпки и обломками конструкций при обоих сценариях (подпункт 3.8.1).

Сумма имущественного ущерба (подпункт 3.7.10) и ущерба природной среде (подпункт 3.8.1) составляет:

При наиболее тяжёлой аварии:

$$\mathbf{0 + 0 = 0\ руб.}$$

При наиболее вероятной аварии:

$$\mathbf{0 + 0 = 0\ руб.}$$

При наиболее тяжёлой аварии:

$$\mathbf{И_{11} = 0{,}1 \times 0 = 0\ руб.}$$

При наиболее вероятной аварии:

$$\mathbf{И_{11} = 0{,}1 \times 0 = 0\ руб.}$$

3.8.3 Общий ущерб $И_{общ}$

Общий ущерб рассчитывается по формуле пункта 107 Методики:

$$\mathbf{И_{общ} = И_Л + И_1 + И_2 + И_3 + И_4 + И_5 + И_6 + И_7 + И_8 + И_9 + И_{10} + И_{11},}$$

где

$\mathbf{И_Л}$, $\mathbf{И_1}$ – $\mathbf{И_{11}}$ – виды ущерба, приведённые в приложении № 2 к Методике.

Пункт 105 Методики описывает общий ущерб как сумму имущественного ущерба и ущерба природной среде с учётом прочих видов ущерба; расчётная формула пункта 107 включает в него также социальный ущерб $\mathbf{И_Л}$. Расчёт выполнен по формуле пункта 107: в общий ущерб входят социальный ущерб (подпункт 3.6.4), имущественный ущерб (подраздел 3.7), ущерб природной среде (подпункт 3.8.1) и прочие виды ущерба.

При наиболее тяжёлой аварии:

$$\mathbf{И_{общ} = 0 + 0 + 0 + 0 = 0\ руб.}$$

При наиболее вероятной аварии:

$$\mathbf{И_{общ} = 0 + 0 + 0 + 0 = 0\ руб.}$$

3.8.4 Вероятный вред. Расчёт размера вероятного вреда от аварии гидротехнического сооружения в денежном выражении

Размер вероятного вреда – оцененный в рублях размер максимального вреда, который может быть причинён жизни, здоровью физических лиц, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц при аварии гидротехнического сооружения (пункт 1 Методики), – равен общему ущербу **$И_{общ}$**, рассчитанному по формуле пункта 107 Методики, и определяется для наиболее тяжёлой и наиболее вероятной аварии (пункт 3 Методики). Итоговый расчёт приведён в таблице 64.

Таблица 64 – Итоговый расчёт размера вероятного вреда

Показ. ущерба	Наименование составляющей	Наиболее тяжёлая авария, руб.	Наиболее вероятная авария, руб.
$И_{л}$	**Социальный ущерб**	**0**	**0**
$И_1$	Ущерб промышленным предприятиям	0	0
$И_2$	**Ущерб элементам транспортной инфраструктуры и сооружениям связи**	**0**	**0**
$И_3$	Ущерб жилищному фонду и имуществу граждан	0	0
$И_4$	**Расходы на ликвидацию последствий аварии**	**0**	**0**
$И_5$	Ущерб сельскохозяйственному производству	0	0
$И_6$	Ущерб землям лесного фонда	0	0
$И_7$	Ущерб, вызванный нарушением водоснабжения	0	0
$И_8$	Ущерб объектам водного транспорта	0	0
$И_9$	Ущерб рыбному хозяйству	0	0
$И_{10}$	Ущерб природной среде	0	0
$И_{11}$	**Прочие виды ущерба**	**0**	**0**
$И_{общ}$	**Общий ущерб от аварий ГТС**	**0**	**0**
И	**РАЗМЕР ВЕРОЯТНОГО ВРЕДА**	**0**	**0**

Размер вероятного вреда при обоих сценариях равен нулю. Отнесение сценария В-3 к наиболее тяжёлой аварии сохраняется по масштабу последствий: при нём сооружение утрачивается на всём протяжении, тогда как при наиболее вероятной аварии разрушение развивается на аварийном и смежных участках (подраздел 3.4). Нулевое значение не означает отсутствия последствий аварии: утрата сооружения в размер вероятного вреда не входит (пункт 5 Методики), а угроза людям, кратковременно находящимся в пешеходной зоне, в денежном выражении не оценена – посетители, проживающие вне зоны, к населению постоянного проживания не относятся, а значения **$N_{Л31}$** и **$N_{Л32}$** приняты равными нулю по пункту 56 Методики в отсутствие данных о гражданах временного нахождения (подпункт 3.6.3), – и учтена при анализе риска (подраздел 3.4).

4. ВЫВОДЫ

1. По результатам анализа сценариев аварии сооружения и расчёта размера вероятного вреда наиболее тяжёлой аварией является авария по сценарию В-3 – с утратой сооружения на всём протяжении; наиболее вероятной аварией, вред при которой наносится при наибольшем значении вероятности аварии, определённой в соответствии с пунктом 14 Методики, – авария по сценарию В-1 с учётом в запас возможного продолжения по сценарию В-2 (пункт 3 Методики;

подраздел 3.4, таблица 54). Размер вероятного вреда при обоих сценариях одинаков, и отнесение сценария В-3 к наиболее тяжёлой аварии выполнено по масштабу последствий.

2. Размер вероятного вреда в денежном выражении, равный общему ущербу по пункту 107 Методики (подраздел 3.8, таблица 64), составляет:

при наиболее тяжёлой аварии (сценарий В-3)

0,00 руб.: социальный ущерб **$И_{Л}$ = 0,00 руб.**, имущественный ущерб **$И_{имущ}$ = 0,00 руб.**, ущерб природной среде **$И_{10}$ = 0,00 руб.**, прочие виды ущерба **$И_{11}$ = 0,00 руб.**;

при наиболее вероятной аварии (сценарий В-1 с учётом в запас возможного продолжения по сценарию В-2)

0,00 руб.: социальный ущерб $И_{Л}$ = 0,00 руб., имущественный ущерб $И_{имущ}$ = 0,00 руб., ущерб природной среде $И_{10}$ = 0,00 руб., прочие виды ущерба $И_{11}$ = 0,00 руб.

Зона аварийного воздействия при обоих сценариях ограничена территорией сооружения – пешеходной зоной шириной 6 м на протяжении 196 м между приурезной подпорной стенкой и подпорной стеной смежного земельного участка с кадастровым номером 23:43:0206017:15, в состав сооружения не входящей (подразделы 2.1 и 3.3, подпункт 3.6.1). Волна прорыва при аварии сооружения не образуется, затопления территории, жилых домов и объектов юридических лиц не происходит. Социальный ущерб равен нулю по всем расчётным группам пункта 40 Методики: мест нахождения работников гидротехнического сооружения, мест постоянного проживания граждан и объектов размещения граждан временного нахождения (санаториев, домов отдыха, детских лагерей, туристических баз) в зоне нет, а значения **$N_{Л31}$** и **$N_{Л32}$** в отсутствие данных о характере и численности граждан временного нахождения приняты равными нулю по пункту 56 Методики (подпункты 3.6.2 и 3.6.3). Составляющие имущественного ущерба и ущерба природной среде приравнены к нулю с обоснованием в соответствии с пунктами 33 и 34 Методики: объектов, ущерб которым они учитывают, в зоне нет; прочие виды ущерба, определяемые долей от их суммы, также равны нулю.

Нулевой размер вероятного вреда не означает отсутствия последствий аварии: утрата самого сооружения в размер вероятного вреда не входит (пункт 5 Методики), а угроза травмирования и гибели людей, кратковременно находящихся в пешеходной зоне, не исключается (подраздел 3.4); её снижение обеспечивается мерами безопасности, приведёнными в таблице 49, и мероприятиями пункта 17 акта. Границы зоны аварийного воздействия установлены при допущении, что подпорная стена смежного земельного участка при аварии сооружения сохраняет устойчивость (подраздел 3.3, допущение 2); конструктивная независимость стены от сооружения письмом МКУ МО г. Краснодар «ГСЛК» от 16.10.2026 № 3221 не подтверждена. При неподтверждении допущения зона аварийного воздействия может распространиться за линию стены – на ширину зоны обрушения, полученную для схемы-аналога

(13–13,4 м от приурезной стенки в статике и до 20,3 м при сейсмическом воздействии; приложение 2, таблица П2.26), с включением территории с детскими площадками, и расчёт вероятного вреда подлежит пересмотру. Получение документации на подпорную стену (конструкция, глубина заложения, основание) необходимо для подтверждения результатов настоящего расчёта.

3. Чрезвычайная ситуация, классифицированная по результатам расчёта вероятного вреда (без стоимости самого сооружения, в вероятный вред не входящей по пункту 5 Методики), по критериям пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в редакции постановления от 27.03.2025 № 385) относится к чрезвычайной ситуации локального характера при обоих сценариях. Отнесение выполнено по результатам расчёта вероятного вреда, сгруппированным согласно показателям социально-экономических последствий аварии (пункт 2 Методики).

Зона аварийного воздействия при обоих сценариях не выходит за пределы территории сооружения (подраздел 3.3, допущение 2; подпункт 3.6.1); количество людей, погибших и (или) получивших ущерб здоровью, определённое по Методике, равно нулю (подпункт 3.6.3); размер материального ущерба равен нулю (подразделы 3.7 и 3.8). Критерии подпункта «а» пункта 1 постановления № 304 – зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории объекта, количество пострадавших не более 10 человек, размер материального ущерба не более 376,2 тыс. руб. – выполняются. Зоной чрезвычайной ситуации подпункт «а» называет территорию, на которой сложилась чрезвычайная ситуация и нарушены условия жизнедеятельности людей (то же определение – пункт 3.1.9 ГОСТ Р 22.2.09-2015). Воздействие аварии на русло реки Кубань у сооружения – поступление грунта обратной засыпки и обрушившихся конструкций (подпункт 3.6.1) – является воздействием на водный объект и учтено как ущерб водному объекту в составе прочих видов ущерба (подпункт 3.8.1). Людей, у которых нарушены условия жизнедеятельности, по расчёту нет ($\mathbf{N_{Л5} = 0}$; пункт 57 Методики, подпункт 3.6.3), а сведений о водозаборах, работа которых могла бы быть нарушена этим воздействием, исходные данные не содержат; поэтому русло в зону чрезвычайной ситуации не включено.

Классификация устойчива к способу определения численности населения постоянного проживания в зоне: по проверочной оценке подпункта 3.6.3, выполненной с распределением численности населения города по его площади, число погибших и пострадавших составило бы около 3,8 человека (при протяжённости 204 м – около 3,9 человека; подраздел 2.1) и осталось бы в пределах порогового значения чрезвычайной ситуации локального характера.

Пункт 2 Методики предусматривает применение результатов расчёта, сгруппированных согласно показателям социально-экономических последствий аварии, при классификации

чрезвычайных ситуаций. Стоимость самого сооружения, относящегося к основным фондам его владельцев, в размер вероятного вреда не входит (пункт 5 Методики) и в настоящем расчёте не определялась. Стоимость восстановления сооружения – как на всём протяжении 196 м, так и на аварийном и смежных участках – заведомо превышает пороговое значение 376,2 тыс. руб.; поэтому при фактическом возникновении чрезвычайной ситуации с разрушением сооружения (сценарий В-3, а также продолжение сценария В-1 по сценарию В-2) она, исходя из системного толкования подпунктов «а» – «е» пункта 1 постановления № 304, к локальному характеру не относилась бы, а её характер – муниципальный или более высокий – определялся бы размером материальных потерь с учётом воздействия на русло реки Кубань у сооружения. Влияние такого отнесения на оценку уровня безопасности и риска аварии определено проверочными расчётами подпункта 3.5.6. Применение планшетного метода (пункт 30 Методики; применён по аналогии) с выполненной классификацией согласуется: метод укрупнённых показателей предназначен для чрезвычайных ситуаций регионального и более высокого характера.

Численность людей, у которых нарушены условия жизнедеятельности, $\mathbf{N_{Л5} = 0}$ при обоих сценариях (пункт 57 Методики; подпункт 3.6.3).

Размер материального ущерба принят равным сумме имущественного ущерба, ущерба природной среде и прочих видов ущерба ($\mathbf{И_{имущ} + И_{10} + И_{11}}$): 0,00 руб. при обоих сценариях. Эта сумма отражает материальные потери, учитываемые Методикой, без стоимости самого сооружения (пункт 5 Методики); понятие материальных потерь пункта 1 постановления № 304 шире (второй абзац выше). Социальный ущерб в неё не включается: последствия для людей учитываются классификацией по самостоятельному показателю – количеству людей, погибших и (или) получивших ущерб здоровью.

4. Результаты расчёта применяются при определении страховой суммы по договору обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с Федеральным законом № 225-ФЗ (пункт 2 Методики; статья 15 Федерального закона № 117-ФЗ). Для объектов, в отношении которых предусматривается обязательная разработка декларации безопасности гидротехнического сооружения, страховая сумма установлена в зависимости от максимально возможного количества потерпевших, жизни или здоровью которых может быть причинён вред (пункт 1 части 1 статьи 6 Федерального закона № 225-ФЗ). Число погибших и пострадавших, определённое по Методике, равно нулю (подпункты 3.6.2 и 3.6.3), что соответствует подпункту «ж» – не более 10 человек – со страховой суммой 15 000 000 руб. Это отнесение принято предварительно: в пешеходной зоне могут кратковременно находиться посетители, гибель и травмирование которых не исключаются (таблица 54), а сведений о максимальной единовременной численности посетителей в исходных данных нет. Проверочная оценка подпункта 3.6.3 (около 4,2 человека в зоне при распределении численности населения города по

его площади) отражает среднюю плотность населения города, а не максимально возможное количество потерпевших, и основанием отнесения не служит. Максимальную единовременную численность посетителей пешеходной зоны необходимо установить; при её превышении 10 человек страховая сумма подлежит пересмотру.

5. Методикой не установлен порядок отдельной оценки в денежном выражении следующих возможных последствий аварии при обоих сценариях; ущерб судоходству и водным биологическим ресурсам в размер вероятного вреда не включён, ущерб водному объекту от засорения русла учтён в составе прочих видов ущерба:

ущерб судоходству на реке Кубань от стеснения потока у сооружения: пункт 84 Методики предусматривает расчёт ущерба объектам водного транспорта на водохранилище, внесённом в перечень водных объектов, используемых в целях водного транспорта, и связывает его с неконтролируемой сработкой водохранилища, а рассматриваемое сооружение водохранилища не создаёт (подпункт 3.7.8);

ущерб водным биологическим ресурсам реки Кубань: пункт 87 Методики относит его к ущербу рыбному хозяйству, способы определения которого пункты 85 и 86 устанавливают для водохранилища, а пункт 106 не включает объекты рыболовства в прочие виды ущерба (подпункт 3.7.9);

ущерб водному объекту от поступления в русло грунта обратной засыпки и обрушившихся конструкций: к составляющим ущерба от сброса загрязняющих веществ в водные объекты, установленным пунктом 90 Методики, это воздействие не относится; отдельно оно не оценивается и учтено в составе прочих видов ущерба И11 (пункты 87 и 106 Методики; подпункты 3.8.1 и 3.8.2).

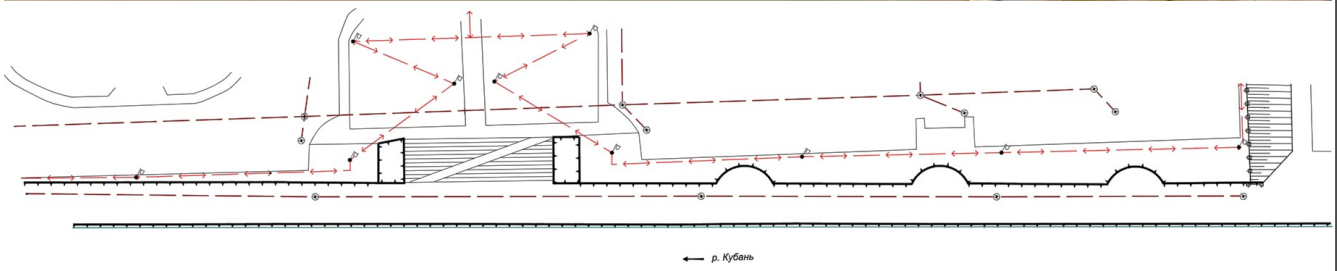
Составляющие $\mathbf{И_8}$ и $\mathbf{И_9}$ в том виде, в каком их определяют пункты 84 – 86 Методики, приравнены к нулю с обоснованием по пункту 33: ущерб, связанный с водохранилищем, невозможен, поскольку водохранилища нет.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН ГТС.







ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТОВ ПАРАМЕТРОВ ЗОН АВАРИЙНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ НАИБОЛЕЕ ТЯЖЁЛОЙ И НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНОЙ АВАРИЯХ ГТС.

Расчеты устойчивости берегоукрепительного сооружения.

Проектная схема-аналог рассчитана по действующим нормам с документально обоснованными допущениями. Для неё не обеспечено ни основное, ни особое сочетание нагрузок (расчётные сочетания уровней воды В-1 – В-3 приведены в таблице П2.10 и с одноимёнными сценариями аварий подраздела 3.4 не совпадают; соответствие сочетаний сценариям приведено в разделе «Значение результатов для сценариев аварий»).

Таблица П2.1 – Итоги проверок по звеньям конструкции

Звено	Итог
Прочность шпунта на изгиб	не обеспечена: использование 1,41–1,73; при наиболее благоприятных допущениях – на пределе (0,97)
Устойчивость анкерной системы при глубинном сдвиге (по Кранцу)	не обеспечена, в том числе при наиболее благоприятных допущениях: 0,88–1,00 при требуемом 1,15
Удерживающая способность грунта перед анкерной плитой; прочность ребра плиты	не обеспечены
Прочность анкерной тяги	не обеспечена при сочетаниях В-1 и В-3
Заделка шпунта	не обеспечена при угле трения на лицевой грани $\varphi s < 0{,}34\varphi$
Общая устойчивость	в статике обеспечена; при сочетании В-1 с сейсмическим воздействием не обеспечена

Механизмы отказа, полученные расчётом, подтверждают реалистичность сценариев В-2 и В-3 (раздел «Значение результатов для сценариев аварий»). Ширина зоны обрушения за приурезной стенкой схемы-аналога составляет 13–13,4 м в статике и 18,6–20,3 м при землетрясении; на сооружение 23:43:0206001:318 она не переносится (таблица П2.26). Количественные запасы прочности и устойчивости на сооружение 23:43:0206001:318 не переносятся (раздел «Границы применения результатов», таблица П2.3).

Назначение, основание и границы применения расчёта

Назначение.

Проектная и рабочая документация на сооружение 23:43:0206001:318 отсутствует, а его подземная часть наблюдению недоступна. Поэтому несущую способность самого сооружения рассчитать нельзя.

Проверочный расчёт выполнен для проектной схемы-аналога. Его задачи:

проверить реалистичность механизмов отказа, положенных в основу сценариев В-2 и В-3 (подраздел 3.4);

сопоставить ширину зоны обрушения схемы-аналога с шириной зоны аварийного воздействия, принятой в подпункте 3.6.1, и установить пределы такого сопоставления (таблица П2.26).

Пункт 15 Методики предусматривает использование при оценке вероятностей аварий результатов расчётов гидротехнических сооружений по методу предельных состояний. Настоящий расчёт выполнен этим методом.

Аналог и его привязка.

Аналогом служит проектное сооружение «Берегоукрепление правого берега реки Кубань на участке от ул. Тургенева до Рождественского парка в г. Краснодаре», 10-й этап, ПК40+84,74 – ПК43+33,41, протяжённостью 248,67 м.

Документация:

МК-06/2017К-ТКР-ПЗ-10 и МК-06/2017К-ТКР-10 – стадия П, 2018 г.;

МК-06/2017К-ГР-10 – стадия Р, 2018 г.

Проектная организация – ООО «ТВСПРОЕКТ». Рабочая документация не реализована.

Примыкание аналога к сооружению проверено по координатам. Сопоставлены концы сооружения по акту обследования от 27.11.2023 и угол поворота УП28 проектной трассы:

направления оси сооружения и отрезка «юго-западный конец сооружения – УП28» различаются на 0,03°;

поперечное отклонение УП28 от продолжения оси сооружения на расстоянии 248 м составляет 0,11 м;

начало 10-го этапа отстоит от юго-западного конца сооружения на 2,8 м вдоль оси.

Вычисление выполнено тремя способами по одним исходным координатам. Точность координат акта неизвестна, а система координат в нём не названа. Поэтому расстояние 2,8 м нельзя отнести ни к перекрытию, ни к погрешности.

Границы применения результатов.

Таблица П2.2 – Результаты, переносимые на сооружение 23:43:0206001:318

Переносится	Основание
Гидрологический режим: уровни воды, сезонность сбросов, приуроченность размывов к правому берегу	тот же участок реки
Сейсмичность 8 баллов, категории грунтов по сейсмическим свойствам	та же площадка
Наличие ИГЭ-6 у линии стенки	скв. 109 (ПК40+87,95), расположенная в 0,6 м от расчётного положения юго-западного конца сооружения, вскрыла ИГЭ-6 на отметках 14,21–12,21 м БС
Виды нагрузок и механизмы отказа	одинаковое назначение территории и характер воздействий

Таблица П2.3 – Результаты, не переносимые на сооружение 23:43:0206001:318

Не переносится	Причина
Усилия и коэффициенты использования элементов	в 6 м от приурезной подпорной стенки сооружения расположена подпорная стена смежного земельного участка с кадастровым номером 23:43:0206017:15, в состав сооружения не входящая; верх сооружения – на отметках 19,53–19,59 м БС; его конструкция, заглубление и анкеровка документально не установлены
Инженерно-геологические условия на остальной длине сооружения (около 194 м)	скважин на этом участке в исходных материалах нет
Ширина зоны обрушения как граница зоны аварийного воздействия	зависит от конструкции сооружения и от подпорной стены смежного земельного участка, ограничивающей территорию сооружения; используется только для сопоставления

Отметки в настоящем приложении приведены в Балтийской системе высот 1977 г. (м БС).

Нормативная основа

Таблица П2.4 – Применённые нормативные документы

Документ	Пункты	Что применено
СП 23.13330.2018 «Основания гидротехнических сооружений» (с Изменением № 1)	4.3, 4.5	условие предельного состояния $\gamma_{lc} \cdot F \le \gamma_c \cdot R/\gamma_n$; $\gamma_n = 1{,}15$ для III класса; $\gamma_{lc} = 1{,}00 / 0{,}95 / 0{,}90 / 0{,}85$
	5.8, 5.9, 5.14, 5.17	нормативные и расчётные характеристики грунтов; $\alpha = 0{,}95$; ограничение γ_g значениями 1,05–1,25
	7.1, 7.2, 7.13	устойчивость системы «сооружение – основание»; расчёт по круглоцилиндрическим поверхностям скольжения
	7.3 (примечания 2,3), 7.15, 7.16, Б.26	нагрузки от грунта; нестабилизированное состояние; динамические нагрузки; разжижение

СП 101.13330.2023 «Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения»	10.3, 10.5 «в», 10.6, 10.7	линейный закон фильтрации; предельное равновесие для шпунтовых конструкций; трение по расчётной плоскости; дополнительное давление
	10.15, 10.16, 10.18, 10.19	сочетания нагрузок; засыпки без экспериментальных характеристик: $\gamma_c = 0,9$, $\gamma_f = 1,2$ (0,8)
	приложение П, таблица П.1	боковое давление грунта, формулы (П.1), (П.4), (П.6), (П.22)
СП 58.13330.2019 «Гидротехнические сооружения. Основные положения»	таблица Д.1	$\gamma_f = 1,0$ для давления воды; 1,2 (0,8) для бокового давления грунта при нормативных характеристиках
СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах»	5.5	ускорение в уровне основания 2,0 м/с² при расчётной сейсмичности 8 баллов
СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции»	таблицы 6.8, 6.14	бетон В15 – R_b = 8,5 МПа; В25 – R_b = 14,5 МПа; арматура А400 – R_s = 350 МПа; А500 – R_s = 435 МПа, R_{sc} = 400 МПа
ГОСТ 535-2005	таблица 1	предел текучести проката из стали Ст3пс толщиной свыше 40 до 100 мм – не менее 225 МПа

Не учитывались:

особенности расчёта железобетонных конструкций гидротехнических сооружений по СП 41.13330;

расчётное сопротивление стали анкерной тяги по СП 16.13330 – при проверке тяги использован нормативный предел текучести;

коэффициенты условий работы шпунтовых стен по нормам проектирования отдельных конструкций (п. 10.5 «в» СП 101.13330.2023) – принят **γ_c = 1,0**.

Исходные данные аналога

Таблица П2.5 – Основные отметки и параметры конструкции аналога

Элемент	Отметка, м БС, или параметр
Поверхность планировки; верх шапочного бруса	19,70
Верх шпунта после срубки	18,40
Ось анкерной тяги у стенки	17,50
Анкерная плита: верх / ось тяги / низ	18,10 / 17,00 / 16,10
Низ шапочного бруса	16,10
Гребень разгрузочной призмы (ширина 2,0 м)	15,60
Верх защитного банкета (ширина поверху 5,0 м, понизу 8,0 м, откос 1:1,5)	14,50
Проектируемое дно у стенки	12,50
Нижний конец шпунта	6,60 (графически 6,58 ± 0,02)
Шпунт ШБа 120-35	длина 12,0 м; сечение основной части 400 × 350 мм; бетон В25; 8 Ø25 А500С, по 4 стержня у каждой грани; шаг 0,405 м
Анкеровка	шаг 1,62 м; тяга Ø56 длиной 13,90 м с резьбой М56 без высадки; сталь «В ст.3 пс5-св ГОСТ 380-2005»
Анкерная плита	2,00 × 1,58 м; бетон В15; толщина 250 мм с вертикальным ребром 450 мм; ось – в 12,90 м от оси шпунта
Обратная засыпка	песок средней крупности, $\varphi \geq 29$, $\rho \geq 1,95$ т/м³

Уровни воды в реке Кубань.

Таблица П2.6 – Уровни воды в реке Кубань

Уровень	Отметка, м БС
Река Кубань при расходе 80 / 300 / 961 / 1500 м³/с	13,64 / 15,30 / 17,81 / 19,29

Грунтовые воды, наибольший наблюдённый уровень	16,88
Грунтовые воды на оси стенки, 12.2017	13,78–14,01

Расчётные сечения.

По колонкам скважин продольного профиля по оси стенки (ГР-10, л. 8) в 9 из 11 скважин ниже отметки 12,50 м БС залегает текучий суглинок ИГЭ-6 (IL = 1,35). На поперечных разрезах на этих отметках показаны пески. В расчёт принят профиль: он построен по бурению вдоль линии сооружения, а вариант с ИГЭ-6 наименее благоприятен.

Таблица П2.7 – Расчётные сечения

Сечение	Напластование ниже 12,50 м БС	Определяющее для
А (скв. 114, ≈ПК42+39,3)	ИГЭ-6: 12,50–11,17; ИГЭ-9: 11,17–8,97; ИГЭ-10: 8,97–3,67	изгибающего момента, анкерной реакции, общей устойчивости
Б (скв. 99, ≈ПК41+63,4)	ИГЭ-8: 12,50–10,70; ИГЭ-10: 10,70–3,20	контрольное; заделка при сейсмическом воздействии
В (скв. 116, ≈ПК42+93,9)	ИГЭ-6: 12,50–11,58; ИГЭ-9: 11,58–10,08; ИГЭ-10: 10,08–6,88; ИГЭ-4: 6,88–6,38	заделка в статике

В скв. 116 номера ИГЭ у колонки не подписаны. Пески отнесены к ИГЭ-9 и ИГЭ-10 по соседним скв. 114 и 115.

Расчётные характеристики грунтов и материалов

Природные грунты – по СП 23.13330.2018 при **$\alpha = 0{,}95$** и **γ_g** не менее **1,05** (п. 5.17).

Таблица П2.8 – Расчётные характеристики природных грунтов

ИГЭ	φ_I, °	c_I, кПа	γ_{sb}: нижнее / нормативное / верхнее, кН/м³
4	19,1	26,7	9,37 / 9,42 / 9,47
6	10,0	6,7	8,84 / 8,93 / 9,02
8	26,9	–	9,16 / 9,25 / 9,35
9	30,8	–	9,62 / 9,82 / 10,02
10	31,7	0	9,68 / 9,87 / 10,07

На активной стороне применяются верхние значения **γ_{sb}**, в зоне отпора – нижние (п. 7.3, примечание 2). Коэффициент надёжности по нагрузке для природных грунтов **$\gamma_f = 1$**.

Засыпки – по п. 10.19 СП 101.13330.2023. Экспериментальных характеристик нет, поэтому применяются нормативные значения, уменьшенные коэффициентом условий работы **$\gamma_c = 0{,}9$**, и коэффициенты надёжности по нагрузке **1,2 (0,8)**. Нормативным углом трения засыпки за стенкой принят проектный минимум **29°**.

Таблица П2.9 – Расчётные характеристики засыпок

Засыпка	φ, °	γ выше / ниже уровня воды при γ_f = 1,2, кН/м³	То же при γ_f = 0,8, кН/м³
За стенкой, включая призму	0,9 · 29 = 26,1	22,96 / 11,93	15,30 / 7,95
За анкерными плитами (грунт ИГЭ-8, 9 из разработки)	0,9 · 28 = 25,2	22,01 / 11,10	–

Защитный банкет учтён только как пригрузка с нижней границей удельного веса: **13,73 кН/м³** выше уровня воды и **7,19 кН/м³** ниже него.

Нагрузки и расчётные сочетания

Временная нагрузка на поверхность засыпки принята допущением: **$q = 10$ кПа** как расчётное значение.

Таблица П2.10 – Расчётные сочетания уровней воды

Сочетание	Уровень за стенкой / уровень реки, м БС	Δh, м	γ_{lc}	Требуемое значение $\gamma_{lc} \cdot \gamma_n$
В-1 основное	16,88 / 13,64	3,24	1,00	1,15

В-2 основное	14,01 / 13,64	0,37	1,00	1,15
В-3 особое	17,81 / 13,64	4,17	0,95	1,0925
В-1 с сейсмическим воздействием 8 баллов	16,88 / 13,64	3,24	0,95	1,0925

Обоснование сочетаний:

В-1 – наибольший наблюдённый уровень грунтовых вод при наименьшем расчётном уровне реки; огибающая документированных значений по п. 10.18 СП 101.13330.2023;

В-2 – одновременное наблюдённое состояние (12.2017);

В-3 – уровень грунтовых вод за стенкой остаётся на отметке реки при среднем максимальном расходе **961 м³/с** после быстрого снижения сброса до **80 м³/с** и при нарушенном дренировании засыпки (по аналогии с п. 10.16 «б» СП 101.13330.2023). Вероятность сочетания В-3 не установлена, поэтому принят $\gamma_{lc} = 0{,}95$ вместо допускаемого **0,90**.

Давление воды.

Коэффициент надёжности по нагрузке $\gamma_f = 1{,}0$ (таблица Д.1 СП 58.13330.2019).

Схема распределения давления выбрана по результатам сопоставления двух схем:

1. заделка проверяется по схеме линейной фильтрации (п. 10.3 СП 101.13330.2023);

2. анкерная реакция и изгибающие моменты определяются по гидростатической схеме.

Для каждой из этих величин указанная схема даёт менее благоприятный результат.

Вес засыпки, передаваемый на нижележащие природные грунты, учтён с тем же коэффициентом $\gamma_f = 1{,}2$ (п. 10.19 СП 101.13330.2023). При $\gamma_f = 1{,}1$ по таблице Д.1 СП 58.13330.2019 ордината давления на кровле ИГЭ-6 при В-1 была бы на **7,7 %** меньше.

Давление грунта и воды.

Активное давление

определено по приложению П СП 101.13330.2023 при $\varepsilon = 0$, $\rho = 0$, $\varphi_s = \varphi/2$:

$$\lambda_{ah} = \cos^2\varphi \,/\, [1 + \sqrt{(\sin(\varphi + \varphi_s) \cdot \sin\varphi \,/\, \cos\varphi_s)}]^2;$$

$$p_{ah} = \lambda_{ah} \cdot (q + \Sigma\, \gamma_i \cdot h_i).$$

При $\varepsilon = 0$ и $\rho = 0$ формулы (П.1), (П.4) и (П.6) совпадают с приведённым выражением. Расчёт по предельному равновесию для шпунтовой стенки допускается п. 10.5 «в». Сцепление на активной стороне не учитывается, что идёт в запас.

Пассивный отпор определён по формуле (П.22) без члена сцепления, коэффициенты – по таблице П.1:

нижняя граница – $\varphi_s = 0$, без пригрузки банкета;

вариант – $\varphi_s = \varphi/2$, допускаемый таблицей П.1.

Для песков с $\varphi_I > 30°$ принят верхний предел таблицы – **30°**.

Таблица П2.11 – Коэффициенты бокового давления

Материал	λ_{ah}	λ_{ph} при $\varphi s = 0$	λ_{ph} при $\varphi_s = \varphi/2$
Засыпка ($\varphi = 26{,}1°$)	0,3427	–	–
ИГЭ-4	0,4559	1,978	2,411
ИГЭ-6	0,6598	1,42	1,55
ИГЭ-8	0,3321	2,661	3,848
ИГЭ-9	0,2819	3,00	4,46
ИГЭ-10	0,2704	3,00	4,46

Ординаты активного давления.

Таблица П2.12 – Ординаты активного давления в сечении А при сочетании В-1, кПа

19,70	16,88	12,50 (засыпка)	12,50 (ИГЭ-6)	11,17 (ИГЭ-6)	11,17 (ИГЭ-9)	8,97 (ИГЭ-9)	8,97 (ИГЭ-10)	6,60
3,43	25,61	43,52	83,78	91,70	39,18	45,39	43,53	49,99

На кровле ИГЭ-6 давление возрастает скачком в **1,93** раза. На интервале **12,50–11,17 м БС** оно в **1,98–1,99** раза больше, чем на тех же отметках в сечении Б, где этот интервал сложен песком ИГЭ-8.

На отметке **12,50 м БС**:

$$\mathbf{p_y = 10 + 22{,}96 \cdot 2{,}82 + 11{,}93 \cdot 4{,}38 = 127{,}0\ кПа;}$$

в засыпке

$$\mathbf{127{,}0 \cdot 0{,}3427 = 43{,}52\ кПа};$$

в ИГЭ-6

$$\mathbf{127{,}0 \cdot 0{,}6598 = 83{,}79\ кПа.}$$

Равнодействующая отпора.

При нижней границе в сечениях А / Б / В – **474,2 / 486,4 / 470,1 кН/м**.

При $\varphi_s = \varphi/2$ **– 700,5 / 721,5 / 688,6 кН/м**.

Давление воды.

Таблица П2.13 – Результирующее давление воды по гидростатической схеме

Сочетание	$\gamma_w \cdot \Delta h$, кПа	Равнодействующая E_w, кН/м	Отметка её приложения, м БС
В-1	31,78	275,25	10,98
В-2	3,63	26,22	10,21
В-3	40,91	373,28	11,24

По схеме линейной фильтрации средний градиент напора составляет **0,200** при В-1 и **0,244** при В-3. Запас фильтрационной прочности грунта перед стенкой по среднему градиенту – **3,7–4,7**. Эта оценка ориентировочная: местный выходной градиент больше среднего.

Анкерная реакция, изгибающие моменты и заделка шпунта

Расчётная схема – свободное опирание: шарнир на уровне анкерной тяги (**17,50 м БС**), свободный нижний конец (**6,60 м БС**).

Эта схема:

1. даёт наибольший пролётный момент, что для прочности шпунта идёт в запас;

2. не учитывает перераспределения давления грунта у податливой стенки, увеличивающего анкерную реакцию, что не идёт в запас.

Условие устойчивости заделки (поворот стенки вокруг анкера):

$$\mathbf{M_p / M_a \geq \gamma_{lc} \cdot \gamma_n / \gamma_c,}$$

где

$\mathbf{M_a}$ и $\mathbf{M_p}$ – моменты активных сил (давление грунта и воды) и пассивного отпора относительно точки крепления тяги.

Анкерная реакция при мобилизации отпора в доле $\mathbf{m = M_a / M_p}$:

$$\mathbf{T = E_a + E_w - m \cdot E_p.}$$

Таблица П2.14 – Устойчивость заделки, отношение $\mathbf{M_p/M_a}$

Сечение, сочетание, схема давления воды	$\varphi_s = 0$	$\varphi_s = \varphi/2$	Требуется
А, В-1, линейная фильтрация	**0,883**	**1,308**	1,15
В, В-1, линейная фильтрация	**0,877**	**1,283**	1,15
А, В-3, линейная фильтрация	0,818	1,211	1,0925
Б, В-1, гидростатика	1,006	–	1,15
А, В-1, гидростатика, с пригрузкой банкета 20 кПа	1,470	–	1,15

Результаты по заделке:

условие выполняется при угле трения на лицевой грани не менее **0,34φ** (схема линейной фильтрации, сечение В);

при $\varphi_s = 0$ требуемая отметка нижнего конца шпунта в сечении **А – 5,51 м БС**, то есть на **1,1 м** ниже проектной.

Проверка (сечение А, В-1, гидростатика, $\varphi_s = 0$):

$$M_p = 65{,}4 + 1121{,}1 + 3098{,}4 = 4284{,}9 \text{ кН·м/м};$$

$$M_a = 2871{,}9 + 1794{,}5 = 4666{,}4 \text{ кН·м/м};$$

$$M_p / M_a = 0{,}918.$$

Таблица П2.15 – Анкерная реакция и изгибающие моменты (гидростатическая схема, $\varphi_s = \varphi/2$)

Сечение, сочетание	T, кН/м	Усилие на анкер, кН	Mmax, кН·м/м (отметка, м БС)	Момент на шпунтину, кН·м	γ_{lc}·M на шпунтину, кН·м
А, В-1	272,9	442,1	704,7 (12,59)	285,4	285,4
А, В-3	294,9	477,7; с учётом γ_{lc} – 453,9	749,3 (12,65)	303,5	**288,3**
А, В-2	232,4	376,5	582,8	236,0	236,0
В, В-1	256,4	415,4	625,6	253,4	253,4
Б, В-1	247,5	401,0	584,6	236,8	236,8

Проверка (сечение А, В-1):

$$m = 4666{,}6 / 6344{,}4 = 0{,}7356;$$

$$T = 788{,}1 - 0{,}7356 \cdot 700{,}5 = 272{,}8 \text{ кН/м};$$

изгибающий момент на отметке 12,61 м БС:

$$272{,}9 \cdot 4{,}89 - 629{,}9 = 704{,}6 \text{ кН·м/м}.$$

Поперечная сила при В-1 наибольшая сразу под анкером, в пределах шапочного бруса, – 246,3 кН/м. Под шапочным брусом (16,10 м БС) она составляет 207,8 кН/м, то есть 84,1 кН на шпунтину.

Прочность шпунта и анкерной тяги

Шпунт.

Сечение **400 × 350 мм**, $h_0 = 287$,5 **мм**, $A_s = A_{s'} = 1963{,}5$ **мм²**.

Высота сжатой зоны:

$$x = (R_s \cdot A_s - R_{sc} \cdot A_{s'}) / (R_b \cdot b) = (435 - 400) \cdot 1963{,}5 / (14{,}5 \cdot 400) = 11{,}85 \text{ мм} < 2a' = 125 \text{ мм}.$$

Предельный изгибающий момент:

$$Mult = R_s \cdot A_s \cdot (h_0 - a') = 435 \cdot 1963{,}5 \cdot 225 = 192{,}2 \text{ кН·м}.$$

Контрольный расчёт без учёта сжатой арматуры при граничной относительной высоте сжатой зоны $\xi R = 0{,}493$ даёт **178,2 кН·м**.

Допускаемый момент:

$$Mult / \gamma_n = 192{,}2 / 1{,}15 = 167{,}1 \text{ кН·м}.$$

Таблица П2.16 – Использование несущей способности шпунта по изгибу, $\gamma_{lc} \cdot M / (Mult / \gamma_n)$

А, В-1	А, В-3	В, В-1	Б, В-1	А, В-2
1,71	**1,73**	1,52	1,42	1,41

Прочность шпунта на изгиб не обеспечена ни в одном сочетании. Проверка на поперечную силу не выполнена: число ветвей хомутов по листу 27 ГР-10 не устанавливается.

Анкерная тяга.

Площадь сечения по резьбе М56 (шаг 5,5 мм):

$$A_{s,net} = \pi/4 \cdot [(d2 + d3) / 2]^2 = \pi/4 \cdot [(52{,}43 + 49{,}25) / 2]^2 = 2030 \text{ мм}^2.$$

Требуемое расчётное сопротивление стали:

$$R_{req} = \gamma_n \cdot \gamma_{lc} \cdot N / A_{s,net}.$$

Таблица П2.17 – Требуемое расчётное сопротивление стали тяги, МПа

А, В-3	А, В-1	В, В-1	Б, В-1	А, В-2
257,1	**250,4**	235,3	227,2	213,3

При сочетаниях В-3 и В-1 в сечении А, а также в сечениях Б и В требуемое сопротивление превышает нормативный предел текучести стали Ст3пс (**не менее 225 МПа**), тогда как расчётное сопротивление меньше нормативного. Прочность тяги не обеспечена. При сочетании В-2 результат находится на пределе и зависит от расчётного сопротивления стали.

Анкерная опора

Удерживающая способность грунта перед анкерной плитой определена как $\mathbf{R = E_{ph} - E_{ah}}$.

Перед плитой засыпка учтена с $\boldsymbol{\gamma_f = 0{,}8}$, за плитой – с $\boldsymbol{\gamma_f = 1{,}2}$.

Требуется не менее **313,8 кН/м** при В-1 и **322,2 кН/м** при В-3.

Рассмотрены два варианта:

(а) плита рассматривается как сплошная стенка от поверхности до своего низа;

(б) учитывается только высота плиты (нижняя граница).

Таблица П2.18 – Удерживающая способность грунта перед анкерной плитой

Вариант	R, кН/м	R / 313,8
(а), $\varphi_s = \varphi/2$	296,2	**0,944**
(а), $\varphi_s = 0$	187,5	0,598
(б), $\varphi_s = \varphi/2$	239,4	0,763
(б), $\varphi_s = 0$	152,8	0,487

Клин отпора плиты и клин активного давления стенки перекрываются у поверхности на **1,04 м**. Поэтому фактическая удерживающая способность ниже рассчитанной.

Глубинный сдвиг по Кранцу.

Рассматривается грунтовый массив между стенкой и вертикальной плоскостью через анкерную плиту. Плоскость скольжения **DC** проходит от нижнего конца шпунта (**0; 6,60**) к низу плиты (**12,90; 16,10**). Её длина **16,02 м**, наклон к горизонту **36,37°.**

Вес массива и давление его грунта на стенку порождаются одним и тем же грунтом. Поэтому они назначены с одинаковыми коэффициентами надёжности по нагрузке:

вариант 1 – с **$\gamma_f = 1,2$**;

вариант 2 – с нормативными удельными весами.

Таблица П2.19 – Глубинный сдвиг по Кранцу, отношение **T_{max} / T** (сочетание **B-1, T = 272,9 кН/м)**

Угол трения по плоскости DC	Трение на стенке	Вариант 1	Вариант 2
26,86°	0	0,57	0,48
26,86°	13,05°	0,64	0,54
30,76°	0	1,02	0,87
30,76°	13,05°	**1,06**	**0,91**

Требуемое значение 1,15 не достигается ни в одном варианте.

Проверка (вариант 1, угол трения 26,86°, без трения на стенке):

$$Q = 1766,6 / 0,98622 = 1791,3 \text{ кН/м};$$

$$Tmax = 512,9 − 62,4 − 0,16520 \cdot 1791,3 = 154,6 \text{ кН/м}.$$

Прочность анкерной плиты.

Давление на лицевую грань плиты – **453,9 / 3,16 = 143,6 кПа**.

Изгибающий момент в ребре у кромки опорного листа – **107,8 кН·м**, с учётом **γn – 124,0 кН·м**.

Таблица П2.20 – Прочность ребра анкерной плиты

Прочтение армирования ребра по листу 22	Mult, кН·м	Использование
2 Ø22 у растянутой грани	93,1	1,33
4 Ø22 у растянутой грани (ограничено высотой сжатой зоны)	117,0	1,06

Прочность плиты в пролётах между ребром и краем обеспечена (использование **0,40**). Давление под опорным листом при местном сжатии – **7,26 МПа**, что меньше **8,5 МПа**.

Итог по анкерной опоре.

В зависимости от варианта она воспринимает

γlc·T = 114 – 264 кН/м, тогда как требуется **273–280 кН/м**.

Общая устойчивость

Расчёт выполнен методом Бишопа, контроль – обычным методом (методом Феллениуса), по п. 7.13 СП 23.13330.2018. Рассмотрена 6881 круглоцилиндрическая поверхность. Все они проходят ниже нижнего конца шпунта и выходят на берег не ближе **13,2 м** от стенки, то есть за линией анкерных плит. Удельные веса приняты нормативными, поскольку вес грунта одновременно сдвигает массив и удерживает его.

Таблица П2.21 – Общая устойчивость, наименьший коэффициент устойчивости

Вариант	Метод Бишопа	Обычный метод	Требуется

А, В-1	**1,693**	1,160	1,15
А, В-3	**1,615**	1,075	1,0925
Б, В-1	1,740	–	1,15
А, В-1, дно русла понижено до 11,09 м БС	1,565	–	1,15
А, В-1, верхняя оценка влияния фильтрации	1,566	–	1,15

Критическая поверхность одна и та же в обоих методах:

центр – в 3 м от стенки в сторону реки на отметке 23,0 м БС, радиус 16,77 м;

выход на берег – в 13,44 м от стенки, в русло – в 16,08 м;

площадь сдвигаемого массива – 214,4 м².

Критическая поверхность прилегает к принятым ограничениям. Следовательно, более опасные механизмы проходят ближе к стенке; они проверены в разделах (Анкерная реакция, изгибающие моменты и заделка шпунта – Анкерная опора).

Расхождение методов (1,69 против 1,16) объясняется высоким поровым давлением под береговой частью массива. Обычный метод вычитает поровое давление из нормальной составляющей веса, уменьшенной множителем cos α, и при больших поровых давлениях систематически занижает устойчивость. Метод Бишопа принят определяющим; обычный метод даёт нижнюю границу.

Сейсмическое воздействие и разжижение грунтов

Коэффициент горизонтального сейсмического ускорения

$$\mathbf{k_h = A / g = 2{,}0 / 9{,}81 = 0{,}204.}$$

Сейсмическое давление грунта определено псевдостатически по формуле Мононобе – Окабе.

Ниже уровня воды поровая вода считается связанной с грунтом:

$$\mathbf{\psi' = arctg\,[k_h \cdot (\gamma_{sb} + \gamma_w) / \gamma_{sb}].}$$

Вертикальная составляющая ускорения не учитывалась.

Таблица П2.22 – Сейсмические коэффициенты активного давления и критическое ускорение

Грунт	KA, статика	KAE ниже уровня воды	Критическое ускорение k_h,кр
Засыпка	0,343	0,840	0,247
ИГЭ-6	0,660	не определяется (ψ > φ)	**0,084**
ИГЭ-8	0,332	0,848	0,246
ИГЭ-10	0,270	0,655	0,311

Критическое ускорение ИГЭ-6 (**0,084**) меньше расчётного (**0,204**). При землетрясении этот слой удерживается только сцеплением, а недренированная прочность связного грунта при динамических нагрузках снижается (п. 7.16 СП 23.13330.2018).

Таблица П2.23 – Проверки при особом сочетании с сейсмическим воздействием

Проверка	Результат	Требуется
Заделка, сечение Б, В-1 / В-2	0,345 / 0,369; m = 2,90 / 2,71 > 1	1,0925
Общая устойчивость, В-1, сечения А / Б	**0,995 / 1,018**	1,0925
Общая устойчивость, В-2, сечения А / Б	1,108 / 1,139	1,0925

При сейсмическом воздействии критическая поверхность выходит на берег в **18,6–20,3 м** от стенки.

Разжижение.

Нормативный критерий разжижения (п. Б.26 СП 23.13330.2018) требует данных динамических испытаний, которых нет. Наиболее восприимчив к разжижению ИГЭ-8 – песок мелкий неоднородный рыхлый водонасыщенный, залегающий в зоне отпора. Разжижение исключить нельзя.

Устойчивость выводов к принятым допущениям

Чтобы отделить выводы, обусловленные консервативностью допущений, от выводов, присущих самой схеме, выполнен расчёт для наиболее благоприятного набора допущений (благоприятная граница):

засыпка по п. 5.9 СП 23.13330.2018: **φ = 27,83°**, без коэффициента **γf**;

временная нагрузка не учитывается;

уровни воды по сочетанию В-2;

отпор при **φs = φ/2** с пригрузкой банкета;

нормативные удельные веса.

Затем к благоприятной границе по одному добавлены неблагоприятные допущения основного расчёта.

Таблица П2.24 – Влияние допущений (сечение А, гидростатическая схема)

Вариант	Мр/Ма	T, кН/м	Использование шпунта по изгибу	R_{req} тяги, МПа
Благоприятная граница	3,437	156,4	**0,97**	143
то же + засыпка по п. 10.19 СП 101.13330.2023	2,936	196,5	1,19	180
то же + временная нагрузка 10 кПа	3,230	179,0	1,05	164
то же + разность уровней по сочетанию В-1	2,506	198,7	1,27	182
то же + отпор при $\varphi_s = 0$ без пригрузки банкета	1,469	165,9	1,09	152
Основной расчёт (все допущения, В-1, $\varphi_s = \varphi/2$)	1,359	272,9	1,71	250

Глубинный сдвиг при благоприятной границе.

Эквивалентный угол трения по плоскости **DC** в сечении А – **26,68°**.

Он получен как средневзвешенное значение **tg φ** по горизонтальным проекциям участков: ИГЭ-10 – **3,22 м**, ИГЭ-9 – **2,99 м**, ИГЭ-6 – **1,80 м**, засыпка – **4,89 м**.

При этом угле **Tmax / T = 0,88** без трения на стенке и **1,00** с трением, при требуемом **1,15**.

Выводы о каждом звене:

1. Шпунт работает на пределе прочности даже при благоприятной границе (**0,97**). Любое одно неблагоприятное допущение выводит его за предел. Недостаток прочности шпунта – свойство схемы.

2. Анкерная система при глубинном сдвиге не обеспечена и при благоприятной границе. Это также свойство схемы: плоскость сдвига от нижнего конца шпунта к низу плиты наклонена под 36,4°, что больше угла трения пересекаемых ею грунтов.

3. Тяга и заделка перегружаются только при сочетании неблагоприятных допущений.

4. Проверки при сейсмическом воздействии не выполняются независимо от выбора статических допущений.

Сводка проверок.

Таблица П2.25 – Сводка проверок

№	Проверка	Получено	Требуется	Итог
1	Заделка, В-1, $\varphi_s = 0$, линейная фильтрация, сечения А и В	0,877–0,883	1,15	не выполняется
2	Заделка, В-1, $\varphi_s = \varphi/2$, линейная фильтрация	1,283–1,308	1,15	выполняется
3	Заделка, В-3, $\varphi_s = \varphi/2$, линейная фильтрация	1,211	1,0925	выполняется
4	Граница выполнения условия заделки	$\varphi_s \geq 0{,}34\varphi$	–	–
5	Изгиб шпунта, В-1 / В-3	1,71 / 1,73	≤ 1,0	не выполняется
6	Изгиб шпунта, В-2; сечения Б и В	1,41–1,52	≤ 1,0	не выполняется
7	Анкерная тяга, В-1 / В-3	250,4 / 257,1 МПа	$\leq R_y$; $\sigma_т \geq 225$ МПа	не выполняется
8	Анкерная тяга, сечения Б / В	227,2 / 235,3 МПа	то же	не выполняется
9	Анкерная тяга, В-2	213,3 МПа	то же	на пределе
10	Удерживающая способность грунта перед анкерной плитой	0,47–0,94	≥ 1,0	не выполняется
11	Глубинный сдвиг по Кранцу	0,48–1,06	1,15	не выполняется
12	Ребро анкерной плиты	1,06–1,33	≤ 1,0	не выполняется

13	Плита в пролётах; местное сжатие под опорным листом	0,40; 7,26 < 8,5 МПа	≤ 1,0	выполняется
14	Фильтрационная прочность грунта перед стенкой (оценка)	запас 3,7–4,7	> 1	выполняется
15	Общая устойчивость, В-1 / В-3, метод Бишопа	1,693 / 1,615	1,15 / 1,0925	выполняется
16	Общая устойчивость: сечение Б; дно 11,09 м БС; фильтрация	1,740; 1,565; 1,566	1,15	выполняется
17	Заделка при сейсмическом воздействии, сечение Б	0,345–0,369	1,0925	не выполняется
18	Общая устойчивость при сейсмическом воздействии, В-1, сечения А и Б	0,995–1,018	1,0925	не выполняется
19	Общая устойчивость при сейсмическом воздействии, В-2	1,108–1,139	1,0925	на пределе
20	Критическое ускорение ИГЭ-6 / засыпки	0,084 / 0,247	0,204	не выполняется / выполняется
21	Разжижение ИГЭ-8 и засыпки	не оценивается	–	не исключено
22	Шпунт на поперечную силу	не проверялся	–	открытый вопрос

Механизм отказа

В статике действуют два конкурирующих и взаимно усиливающих механизма:

1. изгиб шпунта с образованием пластического шарнира в пролёте у проектируемого дна, на отметке около **12,6 м БС**;

2. глубинный сдвиг грунтового массива между стенкой и анкерными плитами вместе с плитами; к нему добавляются недостаточная удерживающая способность грунта перед плитой и недостаточная прочность её ребра.

Какой из механизмов наступит первым, по исходным данным не устанавливается. При угле трения на лицевой грани **φs < 0,34φ** к ним присоединяется выпор грунта у нижнего конца шпунта. Общий исход – поворот стенки в сторону реки и обрушение засыпки. При сейсмическом воздействии определяющим становится глубинный сдвиг массива по круглоцилиндрической поверхности.

Инициирующие события:

быстрое снижение сброса из Краснодарского водохранилища при высоком уровне грунтовых вод за стенкой;

размыв защитного банкета у правого берега, снимающий пригрузку зоны отпора;

землетрясение 8 баллов;

разжижение рыхлых песков;

коррозия анкерной тяги; она не рассчитывалась, состояние антикоррозионной изоляции не установлено.

Ширина зоны обрушения за приурезной стенкой

Таблица П2.26 – Сопоставление ширины зоны обрушения с шириной зон аварийного воздействия

Механизм	Ширина зоны обрушения, м	Ширина зоны аварийного воздействия (подпункт 3.6.1), м
Глубинный сдвиг до линии анкерных плит	около 13	обе аварии – 6 (пешеходная зона)
Общая устойчивость, статика	13,4	6
Общая устойчивость, сейсмическое воздействие	18,6–20,3	6

Ширина зоны обрушения получена для схемы-аналога, за приурезной стенкой которой расположена свободная территория: поверхность скольжения проходит в грунте засыпки до линии анкерных плит. У рассматриваемого сооружения в 6 м от приурезной подпорной стенки расположена подпорная стена смежного земельного участка, в состав сооружения не входящая; положение анкерного устройства сооружения, если оно имеется, не установлено. Ширина зоны обрушения схемы-аналога поэтому на сооружение не переносится и границей зоны аварийного воздействия не служит. Зона аварийного воздействия ограничена территорией сооружения

шириной 6 м при допущении, что подпорная стена смежного земельного участка при аварии сооружения сохраняет устойчивость (подраздел 3.3, допущение 2). Сопоставление показывает, что при неподтверждении этого допущения зона обрушения могла бы распространиться за линию подпорной стены, и подтверждает необходимость получения сведений о её конструкции и основании (подпункт 3.4.8).

Значение результатов для сценариев аварий

Соответствие сочетаний сценариям. Сочетания В-1 и В-3 таблицы П2.10 отвечают сценарию В-2 (сочетание В-3 – после быстрого снижения сброса). Сочетание В-2 (одновременное наблюдённое состояние) характеризует работу конструкции в условиях эксплуатации и аварийному сценарию не отвечает. Проверки при особом сочетании с сейсмическим воздействием (таблица П2.23) отвечают вероятной причине 8, которая самостоятельного сценария не образует (подраздел 3.4, таблица 50). Для сценария В-3 определяющим является не сочетание уровней воды, а уменьшение отпора грунта перед стенкой. Механизм сценария В-1 – суффозия грунта обратной засыпки с образованием полости и провала покрытия пешеходной зоны, при которой конструкции, обеспечивающие устойчивость сооружения, предельных состояний первой группы не достигают (подраздел 3.4, таблица 49), – расчётом по методу предельных состояний не моделируется.

Сценарий В-2. Расчёт подтверждает реалистичность механизма потери несущей способности приурезной подпорной стенки через изгиб шпунта, анкерную систему и заделку при неуравновешенном давлении воды за стенкой и пониженном уровне воды в реке. Определяющее сочетание В-1 описывает именно такое состояние.

Сценарий В-3. Расчёт подтверждает зависимость устойчивости стенки от отпора грунта перед ней. Без пригрузки банкета при **φs = 0** заделка не обеспечена (**0,883–0,918**), с пригрузкой – обеспечена (**1,470**). Следовательно, понижение отметок дна и уменьшение глубины заделки, положенные в основу сценария В-3, снижают отпор грунта перед стенкой и могут непосредственно привести конструкцию к предельному состоянию; так же действует и размыв защитного банкета схемы-аналога, наличие которого у рассматриваемого сооружения не установлено (подраздел 2.1).

Частота сценариев. Расчёт выполнен для проектной схемы-аналога, а не для сооружения, конструкция которого не установлена. Поэтому он обосновывает реалистичность механизмов отказа, но не служит основанием для пересмотра градаций частоты, принятых в подразделе 3.4 для сооружения 23:43:0206001:318.

Принятые допущения и их влияние

Таблица П2.27 – Допущения проверочного расчёта

Допущение	**Влияние на результат**
Конструктивная схема принята по аналогу ГР-10	границы переноса результатов – таблицы П2.2 и П2.3 («Границы применения результатов»)
ИГЭ-6 ниже 12,50 м БС принят по колонкам продольного профиля	в запас
Засыпки назначены по п. 10.19 СП 101.13330.2023, нормативный угол трения засыпки – проектный минимум 29°	в запас
Уровень грунтовых вод 16,88 м БС – огибающая наблюдений	в запас
Временная нагрузка 10 кПа	в запас; нормативное значение по назначению территории не установлено
Отпор: нижняя граница $\varphi_s = 0$ без пригрузки банкета; вариант $\varphi_s = \varphi/2$	вывод о заделке приведён для обоих вариантов
Предел таблицы П.1 $\varphi = 30°$ для песков; сцепление не учитывается	в запас
$\gamma_c = 1{,}0$	нормы на отдельные конструкции не установлены
Схема свободного опирания	в запас для изгибающего момента; не в запас для анкерной реакции
Сейсмическое воздействие: $k_h = A/g$ без понижающих коэффициентов, поровая вода связана с грунтом	в запас
Вертикальное ускорение, динамическое снижение сцепления	не в запас

ИГЭ-6, разжижение не учтены	
Подмыв при погружении шпунта не учтён	не в запас

Нерешённые вопросы и данные для их разрешения

Таблица П2.28 – Нерешённые вопросы

Вопрос	Чем разрешается
Конструкция сооружения 23:43:0206001:318	инструментальное обследование; основное условие количественного переноса результатов
Угол трения на лицевой грани шпунта, состояние защитного банкета	промеры русла у стенки; обследование
Грунты вдоль плоскости глубинного сдвига, протяжённость ИГЭ-6 вглубь берега	бурение между стенкой и линией анкерных плит
Режим грунтовых вод за стенкой	наблюдения по пьезометрам при снижении уровня воды в реке
Характеристики засыпки	лабораторные испытания
Расчётное сопротивление и состояние анкерных тяг	определение по СП 16.13330 и ГОСТ 27772; вскрытие
Поперечное армирование шпунта; армирование ребра анкерной плиты	однозначное прочтение листов 27 и 22 ГР-10 или обследование
Потенциал разжижения	динамические испытания по п. Б.26 СП 23.13330.2018
Соответствие исходной карты сейсмичности требованиям к ГТС III класса	проверка по СП 14.13330.2018 и СП 58.13330.2019

Выводы

Положение критической поверхности подтверждено.

Вес сдвигаемого массива проверен вычислением его площади: вес грунта **4117,7 кН/м** при площади **214,4 м²** даёт средний удельный вес **19,21 кН/м³**, лежащий в пределах удельных весов слоёв.

Изгибающий момент на нижнем конце шпунта по схеме свободного опирания практически равен нулю, что подтверждает замыкание расчёта равновесия.

Нагрузки сочетаний упорядочены как В-3 > В-1 > В-2;

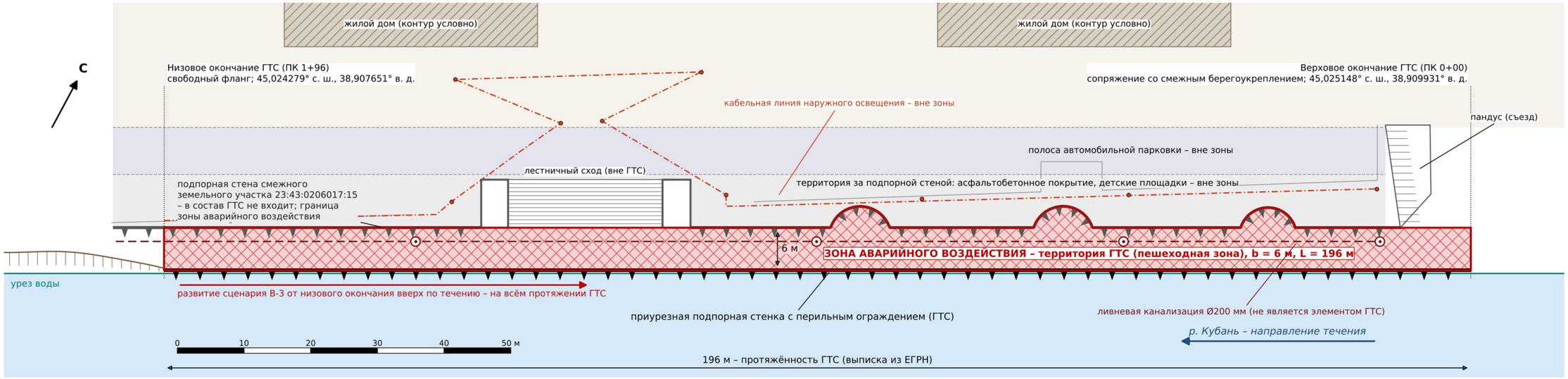
Отпор растёт с углом трения на лицевой грани и при учёте пригрузки банкета;

Коэффициенты устойчивости снижаются при сейсмическом воздействии, при росте разности уровней и при понижении отметок дна.

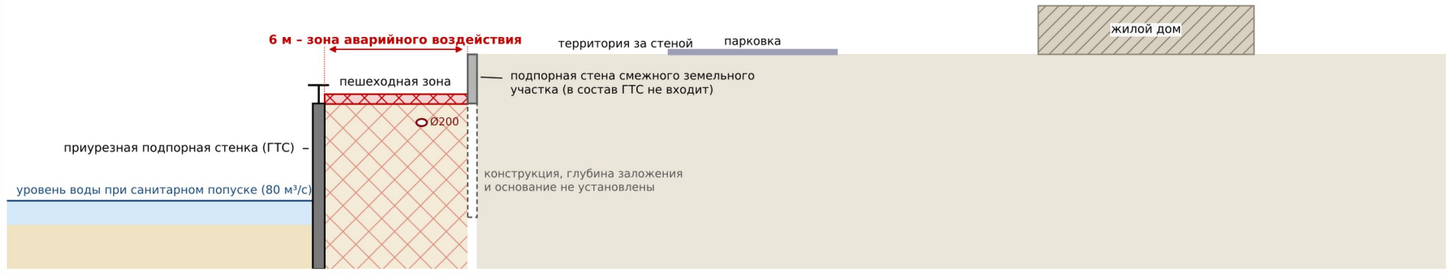
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПЛАНЫ ЗОН АВАРИЙНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ НАИБОЛЕЕ ТЯЖЁЛОЙ И НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНОЙ АВАРИЯХ ГТС. ПЛАН ЗОНЫ АВАРИЙНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ НАИБОЛЕЕ ТЯЖЁЛОЙ АВАРИИ.

План зоны аварийного воздействия при наиболее тяжёлой аварии (сценарий В-3)

Составлен по плану сооружения (материалы заказчика) и топографическому плану ИГДИ-Г.2; масштаб – по протяжённости ГТС 196 м (выписка из ЕГРН); состав ГТС – по письму МКУ МО г. Краснодар «ГСЛК» от 16.10.2026 № 3221



Схематический поперечный разрез (без масштаба; поверхности за подпорной стеной показаны условно)



Условные обозначения

- зона аварийного воздействия – территория ГТС (пешеходная зона)
- приурезная подпорная стенка – ГТС (зубцы – к пониженной поверхности)
- подпорная стена смежного земельного участка 23:43:0206017:15 – не ГТС
- трубопровод ливневой канализации Ø200 мм со смотровыми колодцами
- кабельная линия и опоры наружного освещения (схематично)
- территория за подпорной стеной; полоса парковки
- жилая застройка (контур условно)

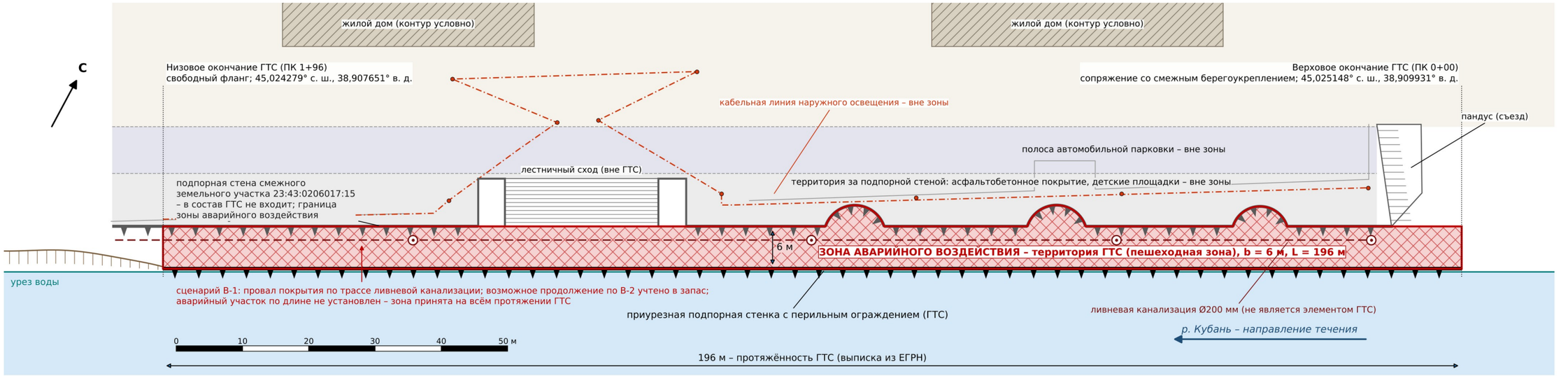
1. Зона аварийного воздействия при наиболее тяжёлой аварии (сценарий В-3) ограничена территорией сооружения – пешеходной зоной шириной 6 м (пункт 9.8 акта преддекларационного обследования; топографический план ИГДИ-Г.2) между приурезной подпорной стенкой и подпорной стеной смежного земельного участка с кадастровым номером 23:43:0206017:15 на всём протяжении сооружения (196 м), включая площадки в пределах трёх полукруглых уширений подпорной стены. Площадь зоны – 1 176 м² (196 × 6 м); с площадками уширений (около 59 м² по плану сооружения; подраздел 3.2) – около 1 235 м².
2. Подпорная стена смежного земельного участка в состав гидротехнического сооружения не входит (письмо МКУ МО г. Краснодар «ГСЛК» от 16.10.2026 № 3221); принято, что при аварии сооружения она сохраняет устойчивость и ограничивает развитие обрушения и размыва в сторону берега (подраздел 3.3, допущение 2); конструкция и основание стены не установлены, и при неподтверждении допущения границы зоны подлежат пересмотру (раздел 4). Территория за подпорной стеной (асфальтобетонное покрытие, детские площадки), лестничный сход, кабельная линия и опоры наружного освещения, полоса автомобильной парковки и жилая застройка улицы Рождественская Набережная в зону аварийного воздействия не входят.
3. Сценарий В-3 развивается от низового окончания сооружения (свободного фланга) последовательно вверх по течению на всём протяжении сооружения; грунт обратной засыпки и обрушившиеся конструкции поступают в русло реки Кубань.
4. Мест нахождения работников гидротехнического сооружения и мест постоянного проживания граждан в зоне нет: $\mathbf{N_{Л11} = N_{Л12} = 0}$, $\mathbf{N_{Л21} = N_{Л22} = 0}$, $\mathbf{N_{Л5} = 0}$. Объектов размещения граждан временного нахождения в зоне нет; данных о характере и численности граждан временного нахождения нет, и по пункту 56 Методики $\mathbf{N_{Л31} = N_{Л32} = 0}$ (подпункты 3.6.2 и 3.6.3). Угроза травмирования и гибели посетителей пешеходной зоны не исключается и учтена при анализе риска (подраздел 3.4).
5. В зоне находятся приурезная подпорная стенка с перильным ограждением, конструкция покрытия пешеходной зоны и трубопровод ливневой канализации диаметром 200 мм со смотровыми колодцами и дождеприёмниками (элементом гидротехнического сооружения не является). Автомобильных и железных дорог, линий электропередачи, сооружений связи, жилых домов, объектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в зоне нет; расположение водопроводной сети 2 × Ø133 мм относительно зоны не установлено, и к объектам зоны она не отнесена. Составляющие имущественного ущерба равны нулю (подраздел 3.7).

6. Ширина зоны обрушения по поверочному расчёту схемы-аналога (13–13,4 м в статике, 18,6–20,3 м при сейсмическом воздействии) на сооружение не переносится и границей зоны аварийного воздействия не служит (таблица П2.26 приложения 2).
7. Зона аварийного воздействия не является зоной затопления: сооружение безнапорное и водоподпорным не является, напорный фронт отсутствует, волна прорыва не образуется. Положения Методики в части, касающейся параметров зоны затопления и районирования территорий по глубине и продолжительности затопления (пункты 17, 34, 45), к расчёту не применяются; общее требование пункта 39 о выполнении действий на основании топографических карт, на которые нанесена зона аварийного воздействия, выполнено по топографическому плану ИГДИ-Г.2 масштаба 1:500; действия пункта 39, относящиеся к площади затопления, не выполняются.
8. Зона аварийного воздействия отнесена к зоне катастрофических разрушений: обрушение конструкций носит внезапный характер, время для эвакуации людей отсутствует, вследствие чего в порядке пункта 43 Методики аварийному воздействию подвергается 100 % людей, находящихся в зоне. Количественные критерии выделения зоны катастрофических разрушений, установленные пунктом 45 Методики для зон затопления (расположение в пределах одного часа прохождения волны прорыва, глубина затопления свыше 3 метров), к рассматриваемому сооружению не применяются в связи с отсутствием затопления; отнесение принято по характеру аварийного воздействия в запас (подпункт 3.6.1).
9. Чрезвычайная ситуация, классифицированная по результатам расчёта вероятного вреда (пункт 2 Методики; без стоимости самого сооружения, в вероятный вред не входящей по пункту 5 Методики), относится к чрезвычайной ситуации локального характера (подпункт «а» пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304 в редакции постановления от 27.03.2025 № 385): зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории сооружения, количество погибших и пострадавших и размер материального ущерба, определённые по Методике, равны нулю (раздел 4).

ПЛАН ЗОНЫ АВАРИЙНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНОЙ АВАРИИ.

План зоны аварийного воздействия при наиболее вероятной аварии (сценарий В-1 с учётом в запас возможного продолжения по сценарию В-2)

Составлен по плану сооружения (материалы заказчика) и топографическому плану ИГДИ-Г.2; масштаб – по протяжённости ГТС 196 м (выписка из ЕГРН); состав ГТС – по письму МКУ МО г. Краснодар «ГСЛК» от 16.10.2026 № 3221



Схематический поперечный разрез (без масштаба; поверхности за подпорной стеной показаны условно)

Условные обозначения

- зона аварийного воздействия – территория ГТС (пешеходная зона)
- приурезная подпорная стенка – ГТС (зубцы – к пониженной поверхности)
- подпорная стена смежного земельного участка 23:43:0206017:15 – не ГТС
- трубопровод ливневой канализации Ø200 мм со смотровыми колодцами
- кабельная линия и опоры наружного освещения (схематично)
- территория за подпорной стеной; полоса парковки
- жилая застройка (контур условно)

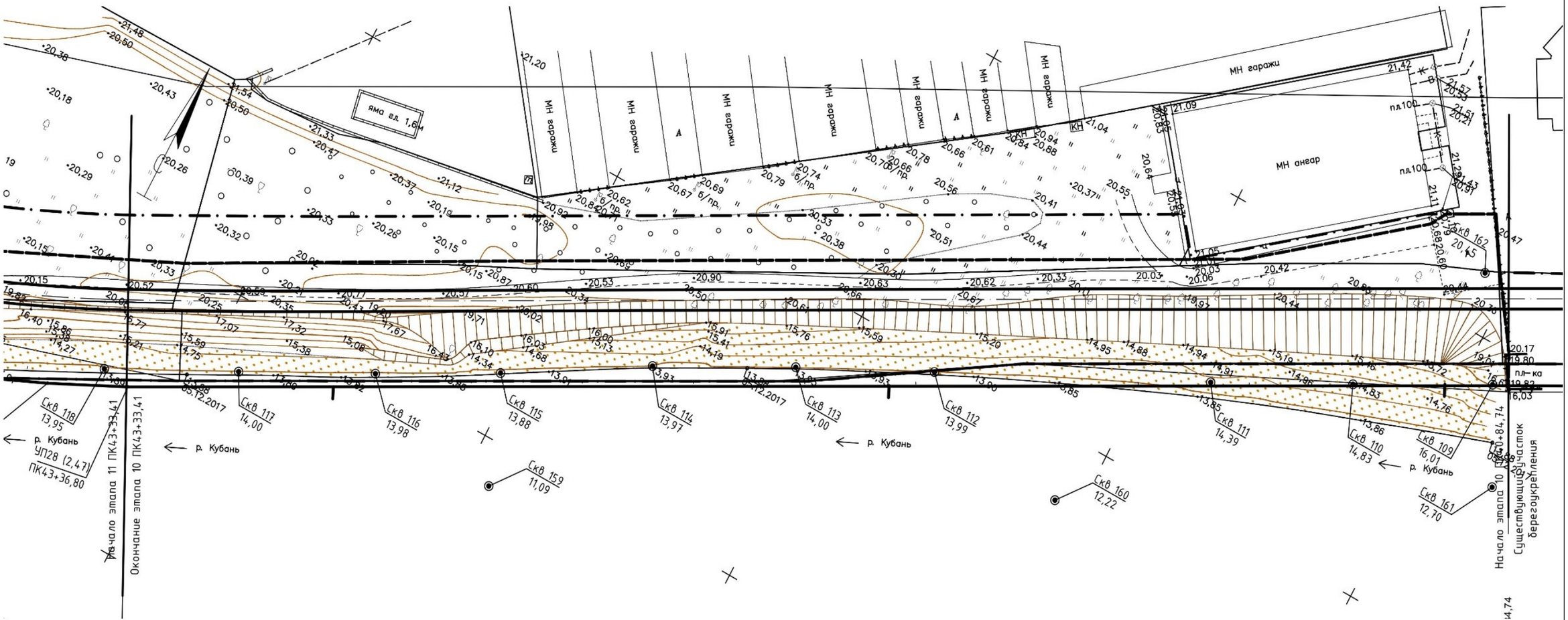
1. Зона аварийного воздействия при наиболее вероятной аварии (сценарий В-1 с учётом в запас возможного продолжения по сценарию В-2) в плане совпадает с зоной при наиболее тяжёлой аварии: обрушение развивается на локальном участке по трассе трубопровода ливневой канализации, положение которого по длине сооружения заранее не устанавливается, поэтому зона принята в запас на всём протяжении сооружения – пешеходная зона шириной 6 м между приурезной подпорной стенкой и подпорной стеной смежного земельного участка с кадастровым номером 23:43:0206017:15. Площадь зоны – 1 176 м²; с площадками трёх полукруглых уширений – около 1 235 м².
2. Подпорная стена смежного земельного участка в состав гидротехнического сооружения не входит (письмо МКУ МО г. Краснодар «ГСЛК» от 16.10.2026 № 3221); принято, что при аварии сооружения она сохраняет устойчивость и ограничивает развитие обрушения и размыва в сторону берега (подраздел 3.3, допущение 2); конструкция и основание стены не установлены, и при неподтверждении допущения границы зоны подлежат пересмотру (раздел 4). Территория за подпорной стеной (асфальтобетонное покрытие, детские площадки), лестничный сход, кабельная линия и опоры наружного освещения, полоса автомобильной парковки и жилая застройка улицы Рождественская Набережная в зону аварийного воздействия не входят.
3. Сценарий инициируется нарушением фильтрационной прочности грунта обратной засыпки на участке прокладки трубопровода ливневой канализации (ось трубопровода – около 4,3 м от оси приурезной подпорной стенки по плану сооружения; подраздел 3.2) с образованием провала покрытия пешеходной зоны; возможное продолжение по сценарию В-2, учтённое в запас, – потеря несущей способности приурезной подпорной стенки при удержании воды в образовавшейся полости с обрушением конструкций сооружения на аварийном и смежных участках. Грунт обратной засыпки поступает в реку Кубань через выпуск ливневой канализации, а при продолжении по сценарию В-2 в русло поступают и обрушившиеся конструкции.
4. Мест нахождения работников гидротехнического сооружения и мест постоянного проживания граждан в зоне нет: $\mathbf{N_{Л11} = N_{Л12} = 0}$, $\mathbf{N_{Л21} = N_{Л22} = 0}$, $\mathbf{N_{Л5} = 0}$. Объектов размещения граждан временного нахождения в зоне нет; данных о характере и численности граждан временного нахождения нет, и по пункту 56 Методики $\mathbf{N_{Л31} = N_{Л32} = 0}$ (подпункты 3.6.2 и 3.6.3). Угроза травмирования и гибели посетителей пешеходной зоны не исключается и учтена при анализе риска (подраздел 3.4).
5. В зоне находятся приурезная подпорная стенка с перильным ограждением, конструкция покрытия пешеходной зоны и трубопровод ливневой канализации диаметром 200 мм со смотровыми колодцами и дождеприёмниками (элементом гидротехнического сооружения не является). Автомобильных и железных дорог, линий электропередачи, сооружений связи, жилых домов, объектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в зоне нет; расположение водопроводной сети 2 × Ø133 мм относительно зоны не установлено, и к объектам зоны она не отнесена. Составляющие имущественного ущерба равны нулю (подраздел 3.7).
6. Ширина зоны обрушения по поверочному расчёту схемы-аналога (13–13,4 м в статике, 18,6–20,3 м при сейсмическом воздействии) на сооружение не переносится и границей зоны аварийного воздействия не служит (таблица П2.26 приложения 2).

7. Зона аварийного воздействия не является зоной затопления: сооружение безнапорное и водоподпорным не является, напорный фронт отсутствует, волна прорыва не образуется. Положения Методики в части, касающейся параметров зоны затопления и районирования территорий по глубине и продолжительности затопления (пункты 17, 34, 45), к расчёту не применяются; общее требование пункта 39 о выполнении действий на основании топографических карт, на которые нанесена зона аварийного воздействия, выполнено по топографическому плану ИГДИ-Г.2 масштаба 1:500; действия пункта 39, относящиеся к площади затопления, не выполняются.
8. Зона аварийного воздействия отнесена к зоне катастрофических разрушений: обрушение конструкций носит внезапный характер, время для эвакуации людей отсутствует, вследствие чего в порядке пункта 43 Методики аварийному воздействию подвергается 100 % людей, находящихся в зоне. Количественные критерии выделения зоны катастрофических разрушений, установленные пунктом 45 Методики для зон затопления (расположение в пределах одного часа прохождения волны прорыва, глубина затопления свыше 3 метров), к рассматриваемому сооружению не применяются в связи с отсутствием затопления; отнесение принято по характеру аварийного воздействия в запас (подпункт 3.6.1).
9. Чрезвычайная ситуация, классифицированная по результатам расчёта вероятного вреда (пункт 2 Методики; без стоимости самого сооружения, в вероятный вред не входящей по пункту 5 Методики), относится к чрезвычайной ситуации локального характера (подпункт «а» пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304 в редакции постановления от 27.03.2025 № 385): зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории сооружения, количество погибших и пострадавших и размер материального ущерба, определённые по Методике, равны нулю (раздел 4).

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ПЛАН И РАЗРЕЗЫ СООРУЖЕНИЯ-АНАЛОГА (ШИФР МК-06/2017К, 10-Й ЭТАП).

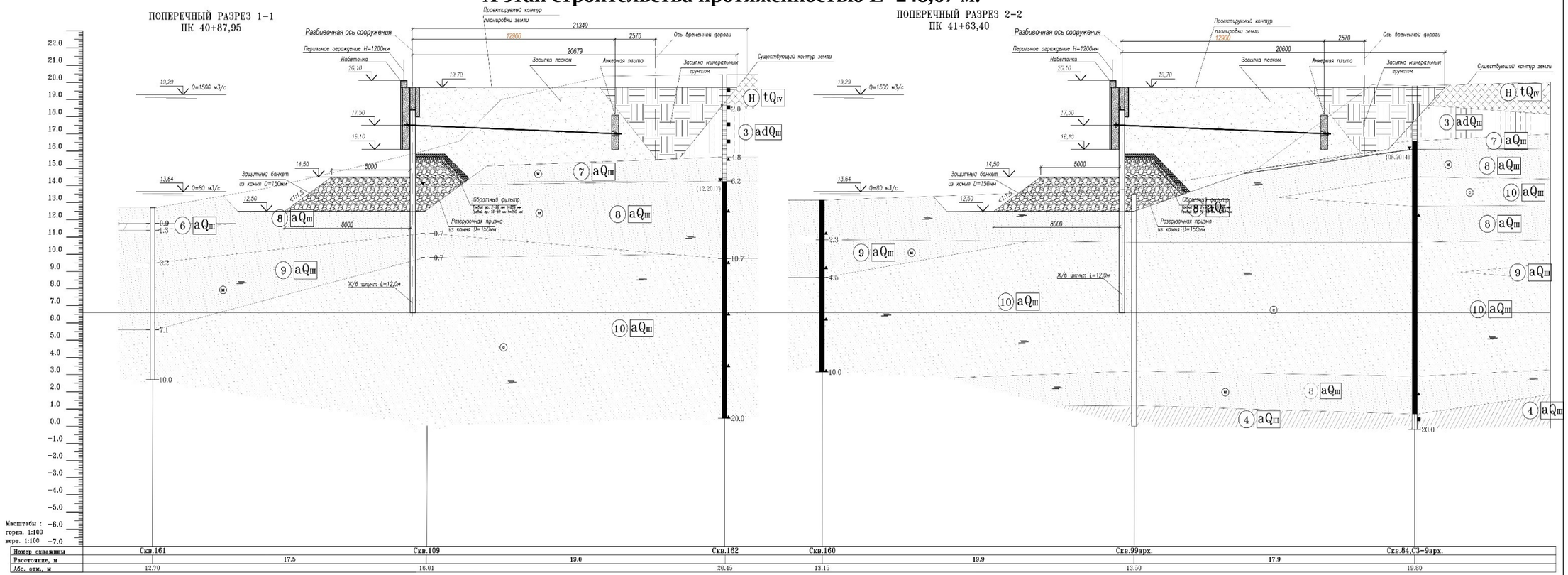
Проектная документация на рассматриваемое сооружение отсутствует; приведены чертежи сооружения-аналога, конструктивная схема которого принята в подразделе 2.1 и использована в приложении 2.

План оси X этапа строительства берегоукрепления «Берегоукрепление правого берега реки Кубань на участке от ул. Тургенева до Рождественского парка в г. Краснодаре» – ПК40+84,74 – ПК43+33,41, протяжённостью L=248,67 м.



НОМЕР УГЛА	ПИКЕТАЖ УГЛА	КООРДИНАТАХ	КООРДИНАТАУ
УП28 (2,47)	ПК43+36,80	476976,70	1372739,54

Поперечный разрез 1-1, 2-2. М 1:100 «Берегоукрепление правого берега реки Кубань на участке от ул. Тургенева до Рождественского парка в г. Краснодаре» X этап строительства протяженностью L=248,67 м.

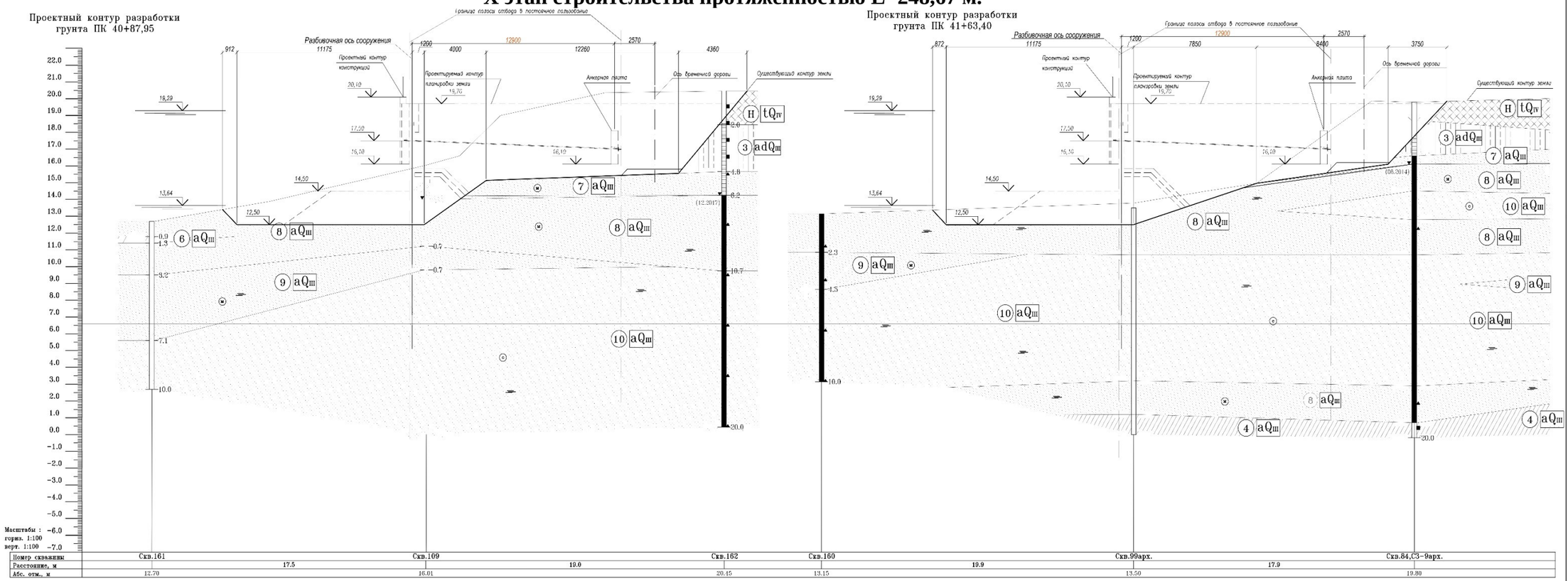


Условные обозначения:

- tQ_{IV} (Н) — Насыпные грунты разнородные: суглинки и глины бурые, сероватые от твердой до тугопластичной консистенции, местами пески буроватые, сероватые малопылеватые разнозернистые, преимущественно мелкие, и крупнообломочный окатанный грунт с супесчано-суглинистым заполнителем до 30%; с включениями бытового и строительного (битый кирпич, обломки бетона, гравий, галька) мусора от единичных включений до 40%, местами строительный мусор до 50%
- adQ_{III} ③ — Суглинок желто-бурый, местами сероватый, твердый, редко до полутвердого, макропористый, с гнездами карбонатов и гидроокислами марганца, с корнеходами
- aQ_{III} ⑥ — Суглинок серый, темно-серый, голубоватый, текучий, опесчаненный с прослойками песка и супеси серого цвета, местами с пятнами оглеснения
- aQ_{III} ⑦ — Песок буро-серый, серый, коричневый, серовато-коричневый, темно-серый, мелкий, рыхлый, малой степени водонасыщения, с маломощными прослойками глинистого материала буроватого цвета твердой консистенции
- aQ_{III} ⑧ — Песок буро-серый, серый, коричневый, темно-серый, мелкий, рыхлый, водонасыщенный, с маломощными прослойками глинистого материала буроватого цвета полутвердой и тугопластичной консистенции
- aQ_{III} ⑨ — Песок буро-серый, серый, коричневый, темно-серый, мелкий, средней плотности, водонасыщенный, с маломощными прослойками глинистого материала буроватого цвета полутвердой и тугопластичной консистенции
- aQ_{III} ⑩ — Песок буроватый, серый, голубовато-серый средней крупности средней плотности, водонасыщенный, с маломощными прослойками глинистого материала буроватого цвета полутвердой и тугопластичной консистенции, местами с единичным включениями гравия
- aQ_{III} ⑪ — Песок серый, голубовато-серый, мелкий, плотный, водонасыщенный

1. Размеры даны в миллиметрах.

Проектный контур разработки гр. ПК 40+87,95, ПК 41+63,40. М 1:100
«Берегоукрепление правого берега реки Кубань на участке от ул. Тургенева до Рождественского парка в г. Краснодаре»
X этап строительства протяженностью L=248,67 м.



Условные обозначения:

- tQ_{IV} ① Насыпные грунты разнородные: суглинки и глины бурые, сероватые от твердой до тугопластичной консистенции, местами пески буроватые, сероватые маловлажные разнозернистые, преимущественно мелкие, и крупнообломочный скатанный грунт с супесчано-суглинистым заполнителем до 30%; с включениями бытового и строительного (битый кирпич, обломки бетона, гравий, галька) мусора от единичных включений до 40%, местами строительный мусор до 80%
- adQ_{III} ③ Суглинок желто-бурый, местами сероватый, твердый, редко до полутвердого, макропористый, с гнездами карбонатов и гидроокислами марганца, с корнеходами
- aQ_{III} ⑥ Суглинок серый, темно-серый, голубоватый, текучий, опесчаненный с прослойками песка и супеси серого цвета, местами с пятнами ожелезнения
- aQ_{III} ⑦ Песок буро-серый, серый, коричневый, серовато-коричневый, темно-серый, мелкий, рыхлый, малой степени водонасыщения, с маломощными прослойками глинистого материала буроватого цвета твердой консистенции
- aQ_{III} ⑧ Песок буро-серый, серый, коричневый, темно-серый, мелкий, рыхлый, водонасыщенный, с маломощными прослойками глинистого материала буроватого цвета полутвердой и тугопластичной консистенции
- aQ_{III} ⑨ Песок буро-серый, серый, коричневый, темно-серый, мелкий, средней плотности, водонасыщенный, с маломощными прослойками глинистого материала буроватого цвета полутвердой и тугопластичной консистенции
- aQ_{III} ⑩ Песок буроватый, серый, голубовато-серый средней крупности средней плотности, водонасыщенный, с маломощными прослойками глинистого материала бурого цвета полутвердой и тугопластичной консистенции, местами с единичным включениями гравия
- aQ_{III} ⑪ Песок серый, голубовато-серый, мелкий, плотный, водонасыщенный

1. Размеры даны в миллиметрах.

Поперечное сечение шапочного бруса
«Берегоукрепление правого берега реки Кубань на участке от ул. Тургенева до Рождественского парка в г. Краснодаре»
X этап строительства протяженностью L=248,67 м.

